

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Τηλεπικοινωνιών



Τσακιρίδου Δήμητρα Μαρία, 10466

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προσαρμοσμένου Κόμβου LoRa Εξαιρετικά
Χαμηλής Κατανάλωσης για Αυτόνομη Τηλεμετρία

Επιβλέπων: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τέγος Σωτήριος

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2026

© Τσακιρίδου Δήμητρα Μαρία

© Α.Π.Θ.

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προσαρμοσμένου Κόμβου LoRa Εξαιρετικά Χαμηλής Κατανάλωσης για
Αυτόνομη Τηλεμετρία

Design and Implementation of a Custom Ultra-Low Power LoRa Node for Autonomous Telemetry

«Η έγκριση της παρούσης διπλωματικής εργασίας από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δεν υποδηλώνει αποδοχή
των γνώμων του συγγραφέως»

(Ν. 5343/1932, άρθρο 202, παρ. 2)

Περίληψη

Με στόχο την αξιόπιστη παρακολούθηση υδάτινων πόρων σε απομακρυσμένες περιοχές και την παράκαμψη της πολυπλοκότητας και του επιβαρυντικού φόρτου (overhead) των τυπικών δικτύων LoRaWAN, η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση end-to-end και την εκτενή πειραματική αξιολόγηση ενός προσαρμοσμένου (custom), ενεργειακά αυτόνομου τηλεμετρικού κόμβου LoRa.

Σε επίπεδο υλικού (hardware), σχεδιάστηκε από το μηδέν μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος τεσσάρων στρωμάτων (4-layer PCB) βασισμένη στον μικροελεγκτή STM32WL55. Η αρχιτεκτονική ενσωματώνει διακόπτη φορτίου PMOS για την πλήρη αποκοπή των αισθητήρων ποιότητας νερού (Atlas Scientific) κατά τις περιόδους αδράνειας, εξαλείφοντας τα ρεύματα διαρροής. Σε επίπεδο λογισμικού (firmware), αναπτύχθηκε ένα ελαφρύ πρωτόκολλο επικοινωνίας σημείου-προς-σημείο (Peer-to-Peer). Η ασφάλεια των δεδομένων μεταφέρθηκε στο επίπεδο εφαρμογής, χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση AES-256 σε επίπεδο υλικού και δυναμικούς μετρητές πλαισίων (frame counters).

Τα πειραματικά αποτελέσματα σε πραγματικές συνθήκες πεδίου επιβεβαιώνουν την υψηλή αποδοτικότητα του συστήματος. Ενεργειακά, η πλακέτα κατέγραψε μέση κατανάλωση μόλις $261 \mu A$ ανά 15λεπτο κύκλο λειτουργίας, εξασφαλίζοντας θεωρητική αυτονομία άνω των 400 ημερών αποκλειστικά μέσω μπαταρίας, ενώ με την προσθήκη ενός ηλιακού συλλέκτη (5W) το σύστημα καθίσταται πλήρως ενεργειακά αυτόνομο (energy-neutral). Τηλεπικοινωνιακά, επιτεύχθηκε αξιόπιστη ασύρματη επικοινωνία σε απόσταση $11 km$ με οπτική επαφή, επιδεικνύοντας εξαιρετική αντοχή στον θόρυβο (SNR $-18 dB$).

Τέλος, η αξιοπιστία του φυσικού επιπέδου και η κυβερνοασφάλεια του συστήματος πιστοποιήθηκαν εργαστηριακά μέσω εξοπλισμού Software-Defined Radio (USRP B210). Το προτεινόμενο δίκτυο επέδειξε Ποσοστό Επιτυχούς Λήψης (PDR) 90.4% σε συνθήκες ακραίας συμφόρησης, ενώ απέκρουσε επιτυχώς εσκεμμένες κυβερνοεπιθέσεις επανάληψης (Replay Attacks). Συμπερασματικά, η εργασία παραδίδει ένα πλήρως λειτουργικό και ασφαλές Proof of Concept, το οποίο μπορεί να αποτελέσει τη βάση για βιομηχανική παραγωγή κόμβων περιβαλλοντικής τηλεμετρίας.

Λέξεις-Κλειδιά: Τηλεμετρία Υδάτων, Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), LoRa, LPWAN, Προσαρμοσμένο Υλικό (Custom PCB), Ενεργειακή Αυτονομία, Κυβερνοασφάλεια, Software-Defined Radio (SDR).

Abstract

Aiming to address the challenges of remote water quality monitoring and to bypass the complexity and overhead of standard LoRaWAN networks, this diploma thesis presents the from-scratch design, end-to-end implementation, and extensive experimental evaluation of a custom, energy-autonomous LoRa telemetry node.

At the hardware level, a 4-layer Printed Circuit Board (PCB) was designed based on the STM32WL55 System-on-Chip. The architecture incorporates a PMOS load switch to completely cut off power to the water quality sensors (Atlas Scientific) during sleep periods, thus eliminating leakage currents. At the firmware level, a lightweight, custom Peer-to-Peer (P2P) communication protocol was developed. Data security was shifted to the application layer, utilizing hardware-based AES-256 encryption and dynamic frame counters.

Field experiments conducted in real-world conditions validate the high efficiency of the proposed system. In terms of energy, the custom board recorded an average consumption of merely 261 μA per 15-minute duty cycle, ensuring a theoretical battery autonomy of over 400 days. Coupled with a 5W solar panel, the system becomes completely energy-neutral. In terms of communication performance, a reliable wireless link was established over a distance of 11 km under Line-of-Sight (LoS) conditions, demonstrating outstanding noise immunity (SNR -18 dB).

Finally, the reliability of the physical layer and the system's cybersecurity were validated in a laboratory environment using Software-Defined Radio (USRP B210) equipment. The proposed network exhibited a 90.4% Packet Delivery Ratio (PDR) under severe congestion stress tests, while successfully thwarting deliberate replay attacks. In conclusion, this thesis delivers a fully functional and secure proof of concept, laying the foundation for the industrial production of robust environmental telemetry nodes.

Keywords: Water Quality Telemetry, Internet of Things (IoT), LoRa, LPWAN, Custom Hardware (PCB), Energy Harvesting, Cybersecurity, Software-Defined Radio (SDR).

Ευχαριστίες

Με την εκπόνηση αυτής της διπλωματικής εργασίας ολοκληρώνεται ο κύκλος των σπουδών μου στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, νιώθω την ανάγκη να εκφράσω μέσα από την καρδιά μου την ευγνωμοσύνη μου για όλη αυτή την όμορφη διαδρομή.

Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα της εργασίας μου, τον Δρ. Σωτήριο Τέγο, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, την πολύτιμη καθοδήγηση και τη συνεχή στήριξή του από την αρχή μέχρι και την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. Επίσης, θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στον καθηγητή κ. Γεώργιο Καραγιαννίδη, ο οποίος αποτελεί πρότυπο καθηγητή και επιστήμονα. Τον ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε με την ανάθεση αυτής της διπλωματικής, καθώς και για την πρόταση ενός θέματος που ταίριαζε απόλυτα στα ενδιαφέροντά μου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω και στον Δρ. Παναγιώτη Διαμαντουλάκη για την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγησή του.

Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους ανθρώπους που ήταν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια και τα έκαναν τόσο ξεχωριστά. Μέσα από την καρδιά μου, ευχαριστώ τον Σωκράτη, που βρισκόταν πλάι μου σε κάθε βήμα, αποτελώντας το στήριγμά μου και κάνοντας την εμπειρία αυτών των χρόνων πραγματικά μοναδική. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω, φυσικά, στους γονείς μου, που με στήριξαν ανιδιοτελώς και με κάθε δυνατό τρόπο σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μου. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους μου για τις όμορφες και αξέχαστες στιγμές που ζήσαμε στα φοιτητικά μας χρόνια.

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	1
1.1	Εισαγωγή στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και στην Περιβαλλοντική Τηλεμετρία	1
1.2	Κίνητρο και Αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας	3
1.3	Κύρια Συμβολή της Εργασίας	3
1.4	Δομή της Εργασίας	4
2	Θεωρητικό Υπόβαθρο και Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας	5
2.1	Εισαγωγή στα Δίκτυα Χαμηλής Ισχύος και Ευρείας Περιοχής (LPWAN)	5
2.1.1	Ιστορική Εξέλιξη των τρέχουσων τεχνολογιών LPWAN	5
2.1.2	Αναγκαιότητα των Δικτύων LPWAN σε Εφαρμογές IoT	6
2.1.3	Σύγχρονες Εφαρμογές που Αξιοποιούν τις LPWAN Τεχνολογίες	8
2.2	Θεμελιώδεις Αρχές Ψηφιακών Διαμορφώσεων: Από την PSK στη Διασπορά Chirp (CSS)	9
2.3	Βασικές Αρχές Ραδιοκυματικής Διάδοσης (RF & Propagation)	11
2.3.1	Ισχύς Λήψης (RSSI), Θόρυβος και Λόγος Σήματος προς Θόρυβο (SNR) . .	11
2.3.2	Εξασθένιση Ελεύθερου Χώρου (Free Space Path Loss) και Όρια Ευαισθησίας	12
2.3.3	Αστικά Εμπόδια, Πολυδιαδρομική Διάδοση και Διαλείψεις (Multipath Fading)	12
2.3.4	Οπτική Επαφή (LoS) και η Σημασία της Ζώνης Fresnel	13
2.3.5	Κέρδος Κεραιών και Ισοδύναμη Ακτινοβολούμενη Ισχύς (EIRP & ERP) . .	14
2.3.6	Επίδραση της Κινητικότητας: Το Φαινόμενο Doppler	14
2.4	Θεωρητικό Υπόβαθρο Ψηφιακής Επεξεργασίας και Ανάλυσης Σήματος	15
2.4.1	Αρχιτεκτονική Συστημάτων Software-Defined Radio (SDR)	15
2.4.2	Φασματική Ανάλυση, Μετασχηματισμός Fourier και Διαγράμματα Καταρράκτη	16
2.4.3	Ατέλειες Υλικού: Διαρροή Τοπικού Ταλαντωτή (LO Leakage) και Σφάλματα Χρονισμού (CFO)	16
2.5	Ανασκόπηση Σχετικών Εργασιών: Προσαρμοσμένα (Custom) Πρωτόκολλα LoRa έναντι LoRaWAN	17
3	Αρχιτεκτονική του δικτύου LoRa	19
3.1	Στοιβά Πρωτοκόλλων	19
3.2	Φυσικό επίπεδο (PHY) LoRa	20
3.2.1	Διαμόρφωση LoRa - Τεχνική Chirp Spread Spectrum (CSS)	20
3.2.2	Παράγοντας Εξάπλωσης (Spreading Factor - SF)	26
3.2.3	Ορθογωνιότητα Συντελεστών Εξάπλωσης	28

3.2.4	Βασικές Παράμετροι Λειτουργίας (TP, CF, BW)	30
3.2.5	Ευαισθησία Δέκτη και Προϋπολογισμός Ζεύξης (Link Budget)	31
3.2.6	Διάγραμμα Ροής Επεξεργασίας Σήματος (Signal Processing Flow)	33
3.2.7	Ορισμός Ρυθμού Κωδικοποίησης (Coding Rate - CR)	34
3.2.8	Κωδικοποίηση και Διόρθωση Σφαλμάτων	35
3.2.9	Δομή Πακέτου LoRa	40
3.2.10	Διαδικασία Συγχρονισμού (Synchronization Process)	44
3.2.11	Σύνοψη Βασικών Χαρακτηριστικών Φυσικού Επιπέδου LoRa	46
4	Αρχιτεκτονική Δικτύου LoRaWAN	47
4.1	Δομικά Στοιχεία Δικτύου LoRaWAN	47
4.1.1	Τερματικές Συσκευές (End Devices)	47
4.1.2	Πύλες (Gateways)	48
4.1.3	Διακομιστής Δικτύου (Network Server)	50
4.1.4	Διακομιστής Εφαρμογής (Application Server)	51
4.1.5	Διακομιστής Σύνδεσης (Join Server)	51
4.2	Τοπολογία Δικτύου	52
4.3	Κλάσεις του δικτύου LoRaWAN	53
4.3.1	Συσκευές Κλάσης A (Class A Devices)	53
4.3.2	Συσκευές Κλάσης B (Class B Devices - Beacon Mode)	55
4.3.3	Συσκευές Κλάσης C (Class C Devices)	56
4.4	Ασφάλεια δικτύου LoRaWAN (Security)	57
4.4.1	Κλειδιά συνεδρίας Session Keys	57
4.4.2	Ασφάλεια Φυσικού Επιπέδου (PHY) και Αντοχή σε Παρεμβολές (Jamming)	59
4.5	Ενεργοποίηση και Ανάθεση Συσκευών (Commissioning & Activation)	60
4.5.1	Διαδικασία Ενεργοποίησης Μέσω Αέρα (OTAA - Over The Air Activation) στο LoRaWAN 1.0.x	60
4.5.2	Ενεργοποίηση μέσω Εξατομίκευσης (Activation By Personalization - ABP)	62
4.5.3	Συγκριτική Ανάλυση (OTAA vs ABP)	62
4.6	Μορφές πλαισίων επιπέδου MAC (MAC Frame Format)	63
4.6.1	Επικεφαλίδα MAC (MAC Header - MHDR)	63
4.6.2	Ωφέλιμο Φορτίο MAC (MAC Payload)	64
4.6.3	Κωδικός Ακεραιότητας Μηνύματος (MIC)	65
4.7	Προσαρμοστικός Ρυθμός Δεδομένων (Adaptive Data Rate - ADR)	65
4.7.1	Πρακτική Υλοποίηση Semtech (The Things Network)	66
4.7.2	Σύγχρονες Ερευνητικές Προσεγγίσεις και Βελτιώσεις του ADR	70
4.8	Εντολές Ελέγχου Πρόσβασης στο Μέσο (MAC Commands)	71
4.8.1	Δομή και Βασικές Εντολές MAC	71
5	Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού	73
5.1	Αρχιτεκτονική του Προτεινόμενου Συστήματος	73
5.2	Σχεδιασμός Υλικού (Hardware Design) - Custom PCB	75

5.2.1	Κυκλωματική Περιγραφή Πλακέτας (Custom PCB Schematic Description) .	75
5.2.2	Επιλογή Μικροελεγκτή (STM32WL)	77
5.2.3	Επιλογή IPD Balun - BALFHB-WL-01D3	79
5.2.4	Επιλογή Buck-boost converter - TPS63802DLAT	80
5.2.5	Επιλογή Κυκλώματος Κρυσταλλικού Ταλαντωτή (Crystal Oscillator 32MHz) .	81
5.2.6	Σχεδιασμός Διεπαφής Αισθητήρων (Sensor Interface)	82
5.2.7	Διαχείριση Τροφοδοσίας Αισθητήρων (High-Side PMOS Load Switch) . . .	82
5.2.8	Οπτικές Ενδείξεις Λειτουργίας Κόμβων (LED Status Indicators)	84
5.2.9	Σχεδιασμός Τυπωμένου Κυκλώματος (4-Layer PCB)	85
5.2.10	Έλεγχος Εμπέδησης Δικτύου Προσαρμογής RF (Impedance Control) . . .	86
5.2.11	Μελλοντικές Βελτιώσεις και Σχεδιασμός Πλακέτας v2.0	87
5.3	Επιλογή Αισθητήρα Ποιότητας Νερού (Atlas Scientific - Sensing Subsystem) . . .	89
5.3.1	Διασύνδεση Αισθητήρων και Πλακέτας	90
5.3.2	Οπτική Ένδειξη Λειτουργίας και Καταστάσεις LED	91
5.3.3	Επεκτασιμότητα (Scalability) και Διεπαφές Επικοινωνίας	92
5.4	Ενεργειακή Διαχείριση και Αυτονομία - Power Management System)	93
5.4.1	Σχεδιασμός και Στρατηγική Εξοικονόμησης	93
5.4.2	Θεωρητικός Ενεργειακός Προϋπολογισμός (Energy Budget) και Αυτονομία .	94
5.4.3	Στρατηγικές Περαιτέρω Βελτιστοποίησης	96
5.5	Σχεδιασμός Λογισμικού και Επικοινωνίας (Firmware & Protocol)	96
5.5.1	Συνολική Ροή Λειτουργίας και Αρχιτεκτονική (End-to-End Architecture) .	96
5.5.2	Περιβάλλον Ανάπτυξης και Ρυθμίσεις (STM32CubeIDE)	97
5.5.3	Προσαρμοσμένο Πρωτόκολλο Επικοινωνίας (Custom LoRa P2P)	98
5.5.4	Ασφάλεια Δεδομένων και Αποτροπή Επιθέσεων	99
5.5.5	Μελλοντικές Επεκτάσεις και Βελτιστοποίηση Πρωτοκόλλου	100
5.5.6	Μηχανή Καταστάσεων (State Machine) Λογισμικού	100
5.5.7	Οπτικοποίηση Δεδομένων και Διεπαφή Χρήστη (Node-RED)	103
5.5.8	Μετεπεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων (Post-Processing / MATLAB) .	104
5.5.9	Αναμενόμενη Συμπεριφορά Τιμών υπό Φυσιολογικές Συνθήκες Λειτουργίας	107
6	Πειραματικές Μετρήσεις και Αποτελέσματα	109
6.1	Πειραματική Διάταξη Συστήματος	109
6.2	Ενεργειακή Ανάλυση και Αυτονομία	112
6.2.1	Μεθοδολογία Μέτρησης και Διαχείριση Ισχύος	112
6.2.2	Πειραματικές Μετρήσεις και Προφίλ Κατανάλωσης	112
6.2.3	Ενεργειακό Ισοζύγιο και Επαναυπολογισμός Αυτονομίας	113
6.3	Δοκιμές Εμβέλειας σε Αστικό Περιβάλλον (Range Tests)	114
6.3.1	Πρώτες Δοκιμές και Επίδραση Κινητικότητας	115
6.3.2	Κεντρικό Πείραμα Εμβέλειας (Υψομετρικό Πλεονέκτημα)	117
6.3.3	Αξιολόγηση Χαμηλής Ισχύος (14 dBm) στον Αστικό Ιστό	120
6.3.4	Επιβεβαίωση Πραγματικού Σεναρίου Χρήσης	122
6.3.5	Κανονιστικό Πλαίσιο, Ισχύς Εκπομπής και Κεραίες	124

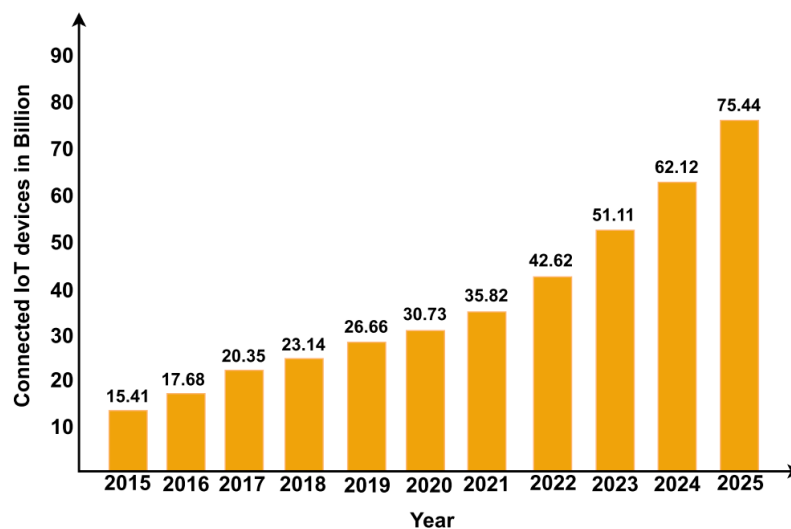
6.4	Δοκιμή Συμφόρησης Δικτύου και Ανάλυση Απώλειας Πακέτων (Stress Test & Packet Loss)	125
6.4.1	Εργαστηριακή Δοκιμή Ακραίας Καταπόνησης (Stress Test)	125
6.4.2	Κλιμάκωση του Δικτύου και Μελλοντικές Επεμβάσεις (Scalability)	128
6.5	Πειράματα και Πιστοποίηση με Χρήση Εξοπλισμού Software-Defined Radio (SDR) .	129
6.5.1	Πείραμα 1: Φασματική Ανάλυση και Επαλήθευση Ισχύος Εκπομπής (Power Validation)	129
6.5.2	Πείραμα 2: Οπτικοποίηση Διαμόρφωσης Chirp Spread Spectrum (CSS) και Επίδραση του Spreading Factor	133
6.5.3	Πείραμα 3: Προσομοίωση Επίθεσης Επανάληψης (Replay Attack) - Έλεγχος Κυβερνοασφάλειας	135
7	Συμπεράσματα και Μελλοντικές Προεκτάσεις	139
7.1	Γενικά Συμπεράσματα	139
7.2	Συνολικό Όραμα και Μελλοντικές Επεκτάσεις	140
	Παράρτημα Α: Πηγαίος Κώδικας Συστήματος	143
	Παράρτημα Β: Σενάρια (Scripts) Ανάλυσης Δεδομένων στο MATLAB	157
	Βιβλιογραφία	167

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Εισαγωγή στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και στην Περιβαλλοντική Τηλεμετρία

Η ραγδαία εξέλιξη του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things - IoT) έχει μετασχηματίσει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τον φυσικό κόσμο. Σύμφωνα με το [1], ο αριθμός των διασυνδεδεμένων συσκευών IoT παρουσιάζει εκθετική αύξηση την τελευταία δεκαετία.



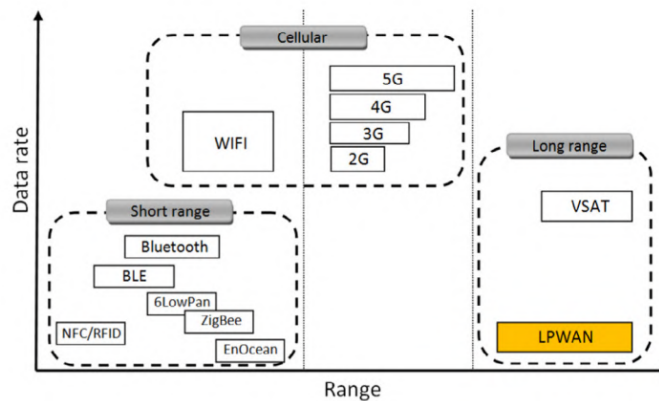
Σχήμα 1.1: Απεικόνιση της εκθετικής αύξησης του αριθμού των διασυνδεδεμένων συσκευών IoT μεταξύ των ετών 2015 και 2025.

Ένας από τους πιο κρίσιμους τομείς εφαρμογής αυτής της τεχνολογίας είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η παγκόσμια ζήτηση για καθαρό και ασφαλές νερό αποτελεί πρωταρχικό Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών από το 2015, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι στερούνται πρόσβασης σε καθαρό πόσιμο νερό και οι υδατογενείς ασθένειες παραμένουν κύρια αιτία θνησιμότητας. Παράλληλα, η υποβάθμιση της ποιότητας του νερού προκαλεί καταστροφικές επιπτώσεις στα υδρόβια οικοσυστήματα, διαταράσσοντας την οικολογική ισορροπία και την αγροτική παραγωγικότητα.

Η τρέχουσα κρίση του νερού, η οποία επιδεινώνεται από την ταχεία αστικοποίηση και την κλιματική αστάθεια, απαιτεί καινοτόμες τεχνολογικές παρεμβάσεις ικανές να παρέχουν ακριβή, συνεχή

και έγκαιρη παρακολούθηση. Οι συμβατικές εργαστηριακές αναλύσεις, παρόλο που είναι εξαιρετικά ακριβείς, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις δυναμικές συνθήκες του πεδίου, όπου συχνά απαιτείται άμεση ανίχνευση συμβάντων μόλυνσης προκειμένου να μην τεθούν σε κίνδυνο τα οικοσυστήματα και η δημόσια υγεία. Οι αρχιτεκτονικές IoT καλύπτουν το συγκεκριμένο κενό ενσωματώνοντας φθηνούς αισθητήρες, μικροελεγκτές χαμηλής κατανάλωσης και πλατφόρμες ανάλυσης, μετατρέποντας τον έλεγχο των υδάτων από μια σποραδική εργαστηριακή διαδικασία σε μια αυτοματοποιημένη, συνεχή ροή πληροφορίας. Συνεπώς, η παρακολούθηση της ποιότητας του νερού αποτελεί κρίσιμο παράγοντα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και το IoT προσφέρει τα απαραίτητα τεχνολογικά εφόδια για την επίτευξη του στόχου που έχει θέσει ο ΟΗΕ έως το 2030.

Οι τεχνολογίες τηλεμετρίας στα συστήματα IoT για περιβαλλοντική παρακολούθηση μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση την εμβέλεια, την κατανάλωση ισχύος και την απαιτούμενη υποδομή δικτύου. Σε γενικές γραμμές διακρίνονται τρεις κύριες κατηγορίες: (α) Τεχνολογίες μικρής εμβέλειας (short-range): όπως Bluetooth και ZigBee, οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως σε τοπικά δίκτυα αισθητήρων (π.χ. έξυπνα σπίτια), (β) Τεχνολογίες ασύρματης πρόσβασης και κυβελωτής τηλεφωνίας (Wi-Fi, 4G/5G): που προσφέρουν υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων, αλλά απαιτούν συνεχή υποδομή (κεραίες παρόχων) και χαρακτηρίζονται από αυξημένη κατανάλωση ενέργειας και (γ) Τεχνολογίες Δικτύων Ευρείας Περιοχής Χαμηλής Ισχύος (LPWAN): όπως LoRaWAN, NB-IoT και LTE-M, οι οποίες επιτρέπουν την επικοινωνία σε χιλιομετρικές αποστάσεις με ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις. Για εφαρμογές απομακρυσμένης και αυτόνομης παρακολούθησης υδάτινων πόρων στην ύπαιθρο, οι τεχνολογίες LPWAN προσφέρουν την καταλληλότερη ισορροπία μεταξύ εμβέλειας, κατανάλωσης ενέργειας και λειτουργικής αυτονομίας, και για τον λόγο αυτό εξετάζονται εκτενέστερα στην παρούσα εργασία.



Σχήμα 1.2: Κατηγοριοποίηση τεχνολογιών ασύρματης επικοινωνίας IoT ως προς την εμβέλεια (οριζόντιο άξονα) και τον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων (κατακόρυφο άξονα).

Σε τεχνικό επίπεδο, τα σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης ποιότητας νερού, όπως και αυτό που αναπτύσσεται στην συγκεκριμένη εργασία, βασίζονται σε μια αρχιτεκτονική τεσσάρων επιπέδων: αισθητήρες (sensing), επεξεργασία (processing), συνδεσιμότητα (connectivity) και εφαρμογή (application) [2]. Στη δομή αυτή, οι αισθητήρες συλλέγουν τα φυσικοχημικά δεδομένα (όπως pH, οξειδοαναγωγικό δυναμικό ή θερμοκρασία), οι μικροελεγκτές τα επεξεργάζονται τοπικά, τα συστήματα συνδεσιμότητας τα μεταδίδουν στον σταθμό βάσης, και οι ψηφιακές εφαρμογές αναλαμβάνουν την οπτικοποίηση και ανάλυσή τους σε πραγματικό χρόνο.

1.2 Κίνητρο και Αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας

Παρότι η τεχνολογία LoRa είναι ευρέως διαδεδομένη, η πλειοψηφία των εμπορικών υλοποιήσεων βασίζεται στο δικτυακό πρωτόκολλο LoRaWAN. Το LoRaWAN, αν και επιτρέπει τη διαχείριση εκατομμυρίων κόμβων σε επίπεδο έξυπνων πόλεων (Smart Cities), εισάγει σημαντικό επιβαρυντικό φόρτο (overhead) στο επίπεδο ελέγχου πρόσβασης (MAC) και απαιτεί ακριβές υποδομές (Gateways, Network Servers, Internet backhaul). Σε απομακρυσμένες περιοχές παρακολούθησης υδάτων, όπου η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι ανύπαρκτη και η κατανάλωση κάθε μικροαμπερ (μΑ) μετράει, η χρήση της πλήρους στοίβας του LoRaWAN δεν αποτελεί πάντα τη βέλτιστη επιλογή. Κίνητρο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η κάλυψη αυτής της ανάγκης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το πρωταρχικό αντικείμενο της εργασίας υπήρξε ο από το μηδέν (from scratch) σχεδιασμός και η κατασκευή ενός προσαρμοσμένου (custom) τηλεμετρικού κόμβου, ξεκινώντας από το θεμελιώδες επίπεδο του υλικού (hardware). Η διαδικασία αυτή περιλάμβανε τη στρατηγική επιλογή ενός ολοκληρωμένου μικροελεγκτή εξαιρετικά χαμηλής ισχύος και την πλήρη σχεδίαση της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος (PCB), τηρώντας αυστηρούς κανόνες βιομηχανικού σχεδιασμού [3].

Πάνω σε αυτό το υλικό, αναπτύχθηκε στη συνέχεια το κατάλληλο λογισμικό ώστε ο κόμβος να λειτουργεί πλήρως αυτόνομα, βασιζόμενος αποκλειστικά στο φυσικό επίπεδο (LoRa PHY) και παρακάμπτοντας τις απαιτήσεις του LoRaWAN. Το τελικό σύστημα σχεδιάστηκε προκειμένου να διασυνδέεται αξιόπιστα με τα αισθητήρια και να μεταδίδει κρυπτογραφημένα δεδομένα μέσω τοπολογίας κόμβου-προς-κόμβο (Peer-to-Peer), διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής του συστήματος.

1.3 Κύρια Συμβολή της Εργασίας

Η επιστημονική και μηχανική (engineering) συμβολή της παρούσας διπλωματικής εργασίας έγκειται στο ότι δεν περιορίζεται σε προσομοιώσεις, αλλά περιλαμβάνει την πλήρη ανάπτυξη ενός end-to-end συστήματος (τόσο σε επίπεδο υλικού όσο και λογισμικού). Πιο συγκεκριμένα, η εργασία προσφέρει τα εξής:

1. **Σχεδίαση Προσαρμοσμένου Υλικού (Custom Hardware Design):** Σχεδιάστηκε από το μηδέν μια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος (4-layer PCB) βασισμένη στον μικροελεγκτή STM32WL55, ενσωματώνοντας σύστημα διαχείρισης ενέργειας (Buck-Boost), διακόπτες φορτίου (PMOS) και κατάλληλο κύκλωμα ραδιοσυχνοτήτων (IPD Balun).
2. **Ανάπτυξη Πρωτοκόλλου Επικοινωνίας και Ασφάλειας:** Υλοποιήθηκε λογισμικό (firmware) που χρησιμοποιεί το LoRa PHY σε τοπολογία P2P, ενσωματώνοντας κρυπτογράφηση AES-256 στο επίπεδο της εφαρμογής, εξασφαλίζοντας την ιδιωτικότητα των δεδομένων με ελάχιστο ενεργειακό αποτύπωμα.
3. **Ανάλυση σε Επίπεδο Φυσικού Μέσου με SDR:** Πραγματοποιήθηκε φασματική επιβεβαίωση της λειτουργίας των κόμβων, καθώς και έλεγχος των μηχανισμών κυβερνοασφάλειας (Replay Attacks), μέσω εξοπλισμού Software-Defined Radio.

4. **Εκτενής Πειραματική Αξιολόγηση στο Πεδίο:** Το σύστημα δοκιμάστηκε πρακτικά σε πραγματικές συνθήκες, επιτυγχάνοντας εμβέλεια $11km$ σε περιβάλλον με οπτική επαφή, ενώ υποβλήθηκε σε ελέγχους καταπόνησης (Stress Tests) για την αξιολόγηση της αντοχής της μεθόδου ALOHA σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης.

1.4 Δομή της Εργασίας

Το υπόλοιπο της παρούσας διπλωματικής εργασίας οργανώνεται με την ακόλουθη δομή:

Στο **Κεφάλαιο 2** παρατίθεται το θεωρητικό υπόβαθρο των δικτύων LPWAN, των αρχών ραδιοκυματικής διάδοσης και της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος. Παράλληλα, παρουσιάζεται η ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με την ανάπτυξη προσαρμοσμένων πρωτοκόλλων LoRa.

Στο **Κεφάλαιο 3** αναλύεται εις βάθος το φυσικό επίπεδο (PHY) της τεχνολογίας LoRa, επεξηγώντας τη διαμόρφωση Chirp Spread Spectrum (CSS), τις βασικές παραμέτρους λειτουργίας (όπως το Spreading Factor) και τη διαδικασία διόρθωσης σφαλμάτων.

Στο **Κεφάλαιο 4** εξετάζεται η τυπική αρχιτεκτονική του LoRaWAN, οι κλάσεις των συσκευών, οι μηχανισμοί ασφαλείας και η διαδικασία προσχώρησης (Activation), προκειμένου να καταδειχθούν οι διαφορές του από την προτεινόμενη λύση.

Στο **Κεφάλαιο 5** παρουσιάζεται αναλυτικά ο σχεδιασμός του προτεινόμενου συστήματος τηλεμετρίας υδάτων. Περιγράφεται η κυκλωματική σχεδίαση της προσαρμοσμένης πλακέτας (custom PCB), το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, η ανάπτυξη του λογισμικού (firmware), η διεπαφή χρήστη μέσω Node-RED και η μετέπειτα επεξεργασία των δεδομένων στο MATLAB.

Στο **Κεφάλαιο 6** παρατίθενται τα αποτελέσματα των πειραματικών δοκιμών. Αναλύεται το ενεργειακό προφίλ του κόμβου, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δοκιμών εμβέλειας (Range Tests) και συμφόρησης (Stress Test), και πιστοποιείται η λειτουργία του συστήματος μέσω SDR.

Τέλος, στο **Κεφάλαιο 7** συνοψίζονται τα γενικά συμπεράσματα που εξήχθησαν από την έρευνα και την υλοποίηση, και προτείνονται κατευθύνσεις για μελλοντικές επεκτάσεις του έργου.

Κεφάλαιο 2

Θεωρητικό Υπόβαθρο και Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας

2.1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Χαμηλής Ισχύος και Ευρείας Περιοχής (LPWAN)

Τα δίκτυα χαμηλής ισχύος και ευρείας περιοχής (Low Power Wide Area Networks – LPWAN) αποτελούν μια κατηγορία ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ειδικά σχεδιασμένων για τις απαιτήσεις του Internet of Things (IoT).

2.1.1 Ιστορική Εξέλιξη των τρέχουσων τεχνολογιών LPWAN

Η ιστορία των δικτύων LPWAN είναι σχετικά πρόσφατη, αλλά η ανάπτυξή τους έχει γίνει ταχύτατη. Τα LPWAN, όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή, είναι ειδικά σχεδιασμένα για εφαρμογές IoT που απαιτούν μεταφορά μικρών ποσοτήτων δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Ήδη από τα τέλη του 2010, πολλές εταιρείες τηλεπικοινωνιών και start-up δημιούργησαν τις πρώτες LPWAN τεχνολογίες, οι οποίες έχουν από τότε αναπτυχθεί ως πρότυπα και ευρέως αποδεκτές λύσεις [4].

LoRa και LoRaWAN

Η τεχνολογία LoRa (Long Range) αναπτύχθηκε αρχικά από τη γαλλική εταιρεία Cycleo το 2009 και στη συνέχεια αποκτήθηκε από τη Semtech Corporation το 2012 [2]. Πρόκειται για μια ιδιοκτησιακή τεχνολογία που λειτουργεί στο φυσικό επίπεδο και χρησιμοποιεί διαμόρφωση εξάπλωσης φάσματος (spread spectrum modulation) με chirp spread spectrum (CSS) για να επιτύχει μακρινή επικοινωνία με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας [5]. Το πρωτόκολλο LoRaWAN αναπτύχθηκε και τυποποιήθηκε από την LoRa Alliance, μια μη κερδοσκοπική διεθνή ένωση που ιδρύθηκε το 2015 και περιλαμβάνει εταιρείες τηλεπικοινωνιών, κατασκευαστές εξοπλισμού, ενσωματωτές συστημάτων και κατασκευαστές ημιαγωγών. Το LoRaWAN ορίζει το πρωτόκολλο επικοινωνίας και την αρχιτεκτονική του δικτύου, ενώ η φυσική στρώση LoRa διευκολύνει τη μακρινή επικοινωνία. Το σύστημα παρουσιάζει αξιοσημείωτη κλιμακωσιμότητα (scalability), με τη δυνατότητα να διατηρήσει εξαιρετική απόδοση ακόμα και με χιλιάδες συνδεδεμένες συσκευές. Η τεχνολογία LoRa λειτουργεί σε ελεύθερες ζώνες συχνοτήτων ISM (Industrial, Scientific and Medical) όπως τα 868 MHz (Ευρώπη), 915

MHz (Β. Αμερική) και 433 MHz (Ασία) [4] και προσφέρει εύρος κάλυψης από 2-5 km σε αστικό περιβάλλον έως 10-20 km σε αγροτικές περιοχές [6].

Sigfox

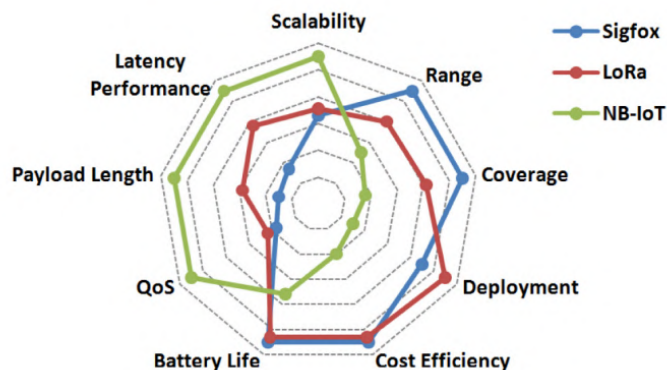
Το Sigfox είναι μια LPWAN τεχνολογία που αναπτύχθηκε από μια γαλλική start-up εταιρεία το 2009. Σε αντίθεση με το LoRaWAN, το Sigfox είναι ένα ιδιοκτησιακό σύστημα όπου μόνο η εταιρεία Sigfox κατασκευάζει τους σταθμούς βάσης και παρέχει τις υπηρεσίες δικτύου. Η τεχνολογία χρησιμοποιεί ultra-narrowband (UNB) modulation με εύρος ζώνης μόλις 100 Hz, επιτυγχάνοντας εξαιρετική ανθεκτικότητα σε παρεμβολές και ταυτόχρονα χαμηλότατη κατανάλωση ενέργειας [6]. Χρησιμοποιεί διαμόρφωση Δυαδικής Μετατόπισης Φάσης (Binary Phase Shift Keying - BPSK) στην ανερχόμενη ζεύξη (uplink). Υποστηρίζει, επίσης, αμφίδρομη επικοινωνία, χρησιμοποιώντας διαμόρφωση Γκαουσιανής Μετατόπισης Συχνότητας (Gaussian Frequency Shift Keying - GFSK) στην κατερχόμενη ζεύξη (downlink). Αρχικά, το Sigfox υποστήριζε μόνο ανερχόμενη επικοινωνία, αλλά αργότερα εξελίχθηκε σε αμφίδρομη τεχνολογία με σημαντική ασυμμετρία ζεύξης. Στο Sigfox η κατερχόμενη επικοινωνία, δηλαδή η μεταφορά δεδομένων από τους σταθμούς βάσης προς τις τερματικές συσκευές, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο έπειτα από μια ανερχόμενη επικοινωνία. Ο αριθμός των μηνυμάτων στην ανερχόμενη ζεύξη περιορίζεται σε 140 μηνύματα ανά ημέρα. Το μέγιστο μήκος ωφέλιμου φορτίου (payload) για κάθε ανερχόμενο μήνυμα είναι 12 bytes. Ωστόσο, ο αριθμός των μηνυμάτων στην κατερχόμενη ζεύξη περιορίζεται σε τέσσερα μηνύματα ανά ημέρα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υποστηρίζεται η επιβεβαίωση (acknowledgment) κάθε ανερχόμενου μηνύματος [5]. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι οι κεντριοποιημένες αρχιτεκτονικές, όπως αυτή που χρησιμοποιεί το Sigfox, σημαίνουν ότι η διαθεσιμότητα και η απόδοση του δικτύου μπορεί να εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από την υποκείμενη υποδομή των συνεργατών του Sigfox [7].

NB-IoT (Narrowband Internet of Things)

Το NB-IoT είναι μια LPWAN τεχνολογία που τυποποιήθηκε από την 3GPP (3rd Generation Partnership Project) το 2016. Σε αντίθεση με τις LoRa και Sigfox που λειτουργούν σε άδειες ζώνες συχνοτήτων, το NB-IoT χρησιμοποιεί αδειοδοτημένα φάσματα LTE, ενσωματώνοντας τις υπάρχουσες κυψελωειδείς υποδομές [5]. Για παράδειγμα, το NB-IoT απαιτεί εύρος ζώνης 200 kHz, το οποίο αντιστοιχεί σε ένα μπλοκ πόρων (resource block) των ζωνών μετάδοσης LTE και GSM [4]. Το πρωτόκολλο NB-IoT υποστηρίζει ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων 20 kbps για την ανερχόμενη ζεύξη (uplink) και 200 kbps για την κατερχόμενη ζεύξη (downlink), προκειμένου να μειωθεί το κόστος της συσκευής και η χρήση της μπαταρίας. Παράλληλα, η αγροτική και αστική κάλυψη για το δίκτυο NB-IoT φτάνει έως τα 10 km και 1 km, αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, το μέγιστο μήκος ωφέλιμου φορτίου (payload) αποτελεί πλεονέκτημα του NB-IoT, με τυπικό μέγιστο μήκος ωφέλιμου φορτίου τα 1600 bytes [6]. Το NB-IoT προσφέρει εξαιρετική Ποιότητα Υπηρεσίας (QoS) και αξιοπιστία λόγω της χρήσης αδειοδοτημένου φάσματος, αλλά σε αντάλλαγμα εμφανίζει υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με τα παραπάνω δύο. Η κάλυψή του περιορίζεται στη διαθεσιμότητα σταθμών βάσης LTE, κάνοντάς το λιγότερο κατάλληλο για απομακρυσμένες ή αγροτικές περιοχές που στερούνται κυψελωειδούς υποδομής [5].

2.1.2 Αναγκαιότητα των Δικτύων LPWAN σε Εφαρμογές IoT

Η ραγδαία ανάπτυξη του IoT έχει δημιουργήσει ένα κενό στην αγορά των ασύρματων τεχνολογιών επικοινωνίας. Οι συμβατικές τεχνολογίες, όπως το Wi-Fi, το Bluetooth και το ZigBee, είναι αχα-



Σχήμα 2.1: Συγκριτικά πλεονεκτήματα των Sigfox, LoRa και NB-IoT ως προς τους παράγοντες του IoT.

τάλληλες για το σύνολο των εφαρμογών IoT, διότι αντιμετωπίζουν περιορισμούς ως προς το εύρος κάλυψης ή την κατανάλωση ενέργειας. Ταυτόχρονα, οι κυψελοειδείς (cellular) τεχνολογίες (2G, 3G, 4G) προσφέρουν μεν ευρύτερη κάλυψη, αλλά απαιτούν υψηλή κατανάλωση ενέργειας και υψηλό κόστος λειτουργίας, οπότε κρίνονται ακατάλληλες για εφαρμογές με περιορισμένο προϋπολογισμό ή με απαιτήσεις για μεγάλη αυτονομία [6]. Αυτή η επεκτατική ανάπτυξη καθιστά επιτακτική την ανάγκη για τεχνολογίες LPWAN, που προσφέρουν μια μοναδική ισορροπία μεταξύ δύο φαινομενικά αντιφατικών παραγόντων: τη δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις και την ταυτόχρονη διατήρηση εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας [2].

Τα κύρια χαρακτηριστικά που ορίζουν ένα δίκτυο LPWAN είναι:

Εύρος Κάλυψης: Τα δίκτυα LPWAN παρέχουν περιοχή κάλυψης 10-40 km σε αγροτικές περιοχές και 1-5 km σε αστικές περιοχές. Η μείωση του εύρους κάλυψης στις αστικές περιοχές είναι λογική, δεδομένου ότι τα εμπόδια (π.χ. τοίχοι, κτήρια, οπλισμένα δομικά στοιχεία) απορροφούν ή διασκορπίζουν τα σήματα [5].

Κατανάλωση Ενέργειας: Ένας από τους κύριους στόχους του σχεδιασμού LPWAN είναι η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι συσκευές μπορούν να λειτουργούν με μπαταρίες για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που τις καθιστά ιδανικές για εφαρμογές σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως και σε μια εφαρμογή για έλεγχο ποιότητας του νερού [2].

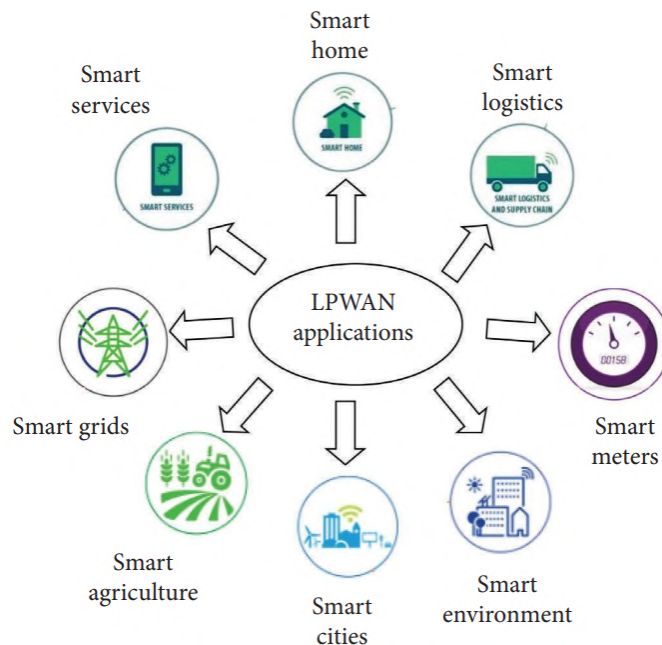
Χαμηλό Κόστος: Τα δίκτυα LPWAN έχουν σημαντικά χαμηλότερο κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας σε σχέση με άλλες τεχνολογίες. Το κόστος του radio chipset είναι συνήθως λιγότερο από €2, ενώ το κόστος λειτουργίας ανά συσκευή ανά έτος μπορεί να είναι μόλις €1 [5].

Ρυθμός Μετάδοσης Δεδομένων: Σε αντίθεση με τις συμβατικές ασύρματες τεχνολογίες, τα δίκτυα LPWAN υποστηρίζουν χαμηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων (εύρος 250 bps έως 250 kbps ανάλογα με την τεχνολογία), γεγονός που συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Αυτός ο περιορισμός δεν αποτελεί πρόβλημα σε εφαρμογές που απαιτούν περιοδική συλλογή δεδομένων, όπως η παρακολούθηση ποιότητας του νερού, καθώς τα δεδομένα από τους αισθητήρες θερμοκρασίας, pH, DO, TDS είναι γενικά μικρού μεγέθους [2].

Επέκταση και Ευελιξία: Τα δίκτυα LPWAN σχεδιάζονται με αρχιτεκτονική τοπολογίας αστέρα, η οποία επιτρέπει την εύκολη κλιμάκωση (scalability) και την προσθήκη χιλιάδων νέων συσκευών χωρίς σημαντικές αλλαγές στη πύλη δικτύου (gateway). Αυτή η ευελιξία καθιστά τα δίκτυα LPWAN ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν σταδιακή επέκταση [5].

2.1.3 Σύγχρονες Εφαρμογές που Αξιοποιούν τις LPWAN Τεχνολογίες

Οι τεχνολογίες LPWAN έχουν διεισδύσει σε ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων εφαρμογών IoT, οι οποίες μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις κύριες κατηγορίες: έξυπνη γεωργία (smart agriculture), έξυπνες πόλεις (smart cities), βιομηχανία/εφοδιαστική αλυσίδα και, κυρίως, περιβαλλοντική παρακολούθηση (smart environments).



Σχήμα 2.2: Σύγχρονες IoT εφαρμογές που αξιοποιούν τις LPWAN τεχνολογίες.

Έξυπνη Γεωργία (Smart Agriculture): Λόγω της ικανότητας των LPWAN να παρέχουν εμβέλεια έως και 40 km σε ανοιχτές εκτάσεις χωρίς την ανάγκη κυψελωτού δικτύου, αποτελούν ιδανική λύση για απομακρυσμένες φάρμες. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν την έξυπνη άρδευση, η οποία ρυθμίζεται αυτόματα βάσει αισθητήρων υγρασίας εδάφους, την παροχή υπερ-τοπικών μετεωρολογικών δεδομένων και την παρακολούθηση της υγείας των καλλιεργειών [6, 8]. Η συνδυασμένη χρήση δεδομένων LoRa με αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) επιτρέπει πλέον την πρόβλεψη των συνθηκών του εδάφους και τη βελτιστοποίηση της χρήσης λιπασμάτων, αυξάνοντας την παραγωγή και μειώνοντας τη σπατάλη πόρων [9].

Έξυπνες Πόλεις και Υποδομές (Smart Cities): Στον αστικό ιστό, οι αισθητήρες LoRa βελτιστοποιούν τη λειτουργικότητα της πόλης με ελάχιστο κόστος συντήρησης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ο έξυπνος φωτισμός δρόμων, η διαχείριση αποβλήτων μέσω αισθητήρων γεμίσματος κάδων, καθώς και η παρακολούθηση της κυκλοφορίας, του θορύβου και της ποιότητας του αέρα σε κεντρικές διασταυρώσεις [6, 7]. Παράλληλα, τεχνολογίες LPWAN ενσωματώνονται σε συστήματα κτηριακού αυτοματισμού (HVAC), βελτιώνοντας την ενεργειακή διαχείριση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων [9].

Εφοδιαστική Αλυσίδα και Βιομηχανία (Logistics & Healthcare): Η προσάρτηση αισθητήρων χαμηλής ισχύος σε οχήματα ή παλέτες επιτρέπει τον συνεχή εντοπισμό τους για μεγάλες

αποστάσεις. Στον κλάδο της ψύξης (cold-chain), οι αισθητήρες LoRa διασφαλίζουν τη διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας ευπαθών φορτίων κατά τη μεταφορά τους [8]. Αντίστοιχα, στον τομέα της υγείας, τα δίκτυα αυτά υποστηρίζουν την απομακρυσμένη παρακολούθηση ιατρικού εξοπλισμού και αποθεμάτων [9].

Περιβαλλοντική Τηλεμετρία και Ποιότητα Υδάτων: Το πλέον κρίσιμο πεδίο εφαρμογής, το οποίο αποτελεί και το επίκεντρο της παρούσας εργασίας, είναι η παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος. Αισθητήρες LPWAN αναπτύσσονται σε δάση και υδροτόπους για την ανίχνευση πλημμυρών, την καταγραφή ρύπων και την προστασία της άγριας ζωής [7]. Ειδικότερα για τους υδάτινους πόρους, η τοποθέτηση αισθητήρων σε λίμνες και ποτάμια επιτρέπει τη συνεχή μέτρηση κρίσιμων παραμέτρων όπως το pH, το διαλυμένο οξυγόνο και η ηλεκτρική αγωγιμότητα [6]. Η βιβλιογραφία επιβεβαιώνει την καταλληλότητα του LoRa σε τέτοια σενάρια: Στη λίμνη Dardanelle της Αρκάνσας αναπτύχθηκε σύστημα κάλυψης 38.6km^2 για τη μέτρηση θολότητας και θερμοκρασίας, ενώ αντίστοιχα τηλεμετρικά δίκτυα έχουν εγκατασταθεί επιτυχώς στη λίμνη Tianyin της Κίνας και στον ποταμό Citarum της Ινδονησίας [2]. Τα παραδείγματα αυτά αποδεικνύουν ότι η τεχνολογία LoRa ικανοποιεί πλήρως τις αυστηρές απαιτήσεις των αυτόνομων, απομακρυσμένων συστημάτων ελέγχου υδάτων.

2.2 Θεμελιώδεις Αρχές Ψηφιακών Διαμορφώσεων: Από την PSK στη Διασπορά Chirp (CSS)

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η πολυπλοκότητα σημάτων διασποράς φάσματος, όπως το LoRa, κρίνεται σκόπιμη η ανασκόπηση των βασικών αρχών της ψηφιακής διαμόρφωσης, ξεκινώντας από το θεμελιώδες μιγαδικό ημιτονοειδές σήμα. Στη γενική του μορφή, ένα μιγαδικό ημιτονοειδές σήμα εκφράζεται ως:

$$x(t) = e^{j(2\pi ft + \theta)} \quad (2.1)$$

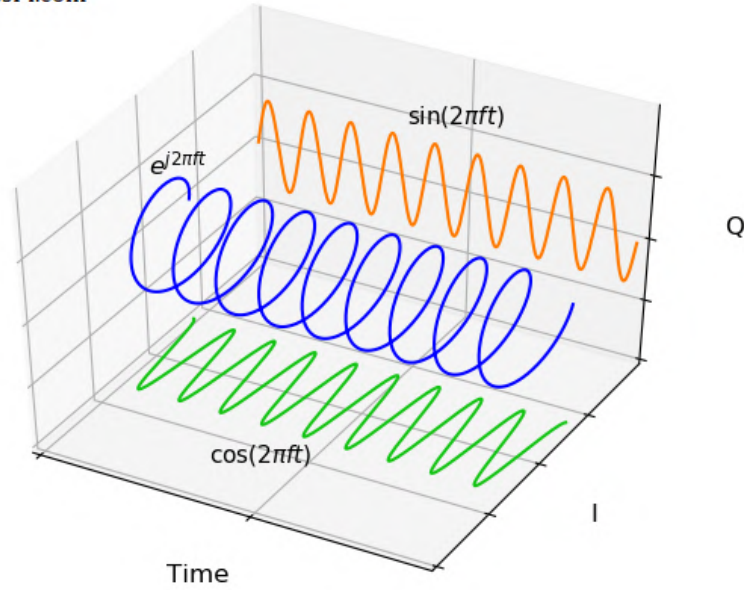
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.3, η στιγμιαία φάση (instantaneous phase) του σήματος ορίζεται ως το όρισμα της εκθετικής συνάρτησης, δηλαδή $\phi(t) = 2\pi ft + \theta$. Βάσει της εξίσωσης του Euler, το σήμα αυτό αναλύεται σε μια πραγματική (συνημιτονοειδή) και μια φανταστική (ημιτονοειδή) συνιστώσα, οι οποίες στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος ταυτίζονται με τα σήματα In-phase (I) και Quadrature (Q) αντίστοιχα [10].

Διαμόρφωση Μετατόπισης Φάσης (Phase Shift Keying - PSK): Στη διαμόρφωση PSK, η συχνότητα f διατηρείται σταθερή και η ψηφιακή πληροφορία κωδικοποιείται σε ένα διακριτό σύνολο M φάσεων, θ_m , όπου $m = 0, 1, \dots, M-1$. Για παράδειγμα, σε ένα σχήμα 4-φάσεων ($M = 4$ ή QPSK), μπορούν να μεταδοθούν $\log_2(4) = 2$ bits ανά σύμβολο, επιλέγοντας φάσεις που απέχουν μεταξύ τους κατά $\pi/2$.

Στον δέκτη, η αποδιαμόρφωση επιτυγχάνεται αφαιρώντας το φέρον ημιτονοειδές σήμα (μέσω πολλαπλασιασμού με $e^{-j2\pi ft}$), αφήνοντας ως υπόλοιπο αποκλειστικά τη φάση θ_m που φέρει την πληροφορία:

$$e^{j(2\pi ft + \theta_m)} \cdot e^{-j2\pi ft} = e^{j\theta_m} \quad (2.2)$$

WirelessPi.com



Σχήμα 2.3: Τρισδιάστατη γεωμετρική αναπαράσταση ενός μιγαδικού ημιτονοειδούς σήματος. Διακρίνονται οι προβολές της έλικας στον πραγματικό άξονα (σήμα In-phase - συνημίτονο) και στον φανταστικό άξονα (σήμα Quadrature - ημίτονο).

Στιγμιαία Συχνότητα και Μετάβαση στο Chirp Spread Spectrum: Αν και η γραμμική μεταβολή της φάσης στον χρόνο ($2\pi ft$) παράγει μια σταθερή συχνότητα, η εισαγωγή ενός τετραγωνικού όρου στον χρόνο οδηγεί στη δημιουργία ενός σήματος chirp. Η γενική έκφραση ενός βασικού σήματος chirp δίνεται από τη σχέση:

$$x(t) = e^{j(\pi\mu t^2 + 2\pi ft + \theta)} \quad (2.3)$$

Σε αυτή την περίπτωση, η στιγμιαία συχνότητα (instantaneous frequency), η οποία ορίζεται ως η χρονική παράγωγος της στιγμιαίας φάσης, δεν είναι πλέον σταθερή, αλλά μεταβάλλεται γραμμικά:

$$\nu(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d}{dt} (\pi\mu t^2 + 2\pi ft + \theta) = \mu t + f \quad (2.4)$$

όπου ο ρυθμός μ καθορίζει την κλίση της συχνότητας (γνωστός και ως chirp rate).

Διαμόρφωση Ολίσθησης Συχνότητας μέσω Chirps (FS-CSS): Η ιδέα πίσω από την τεχνική Frequency Shift - CSS, πάνω στην οποία βασίζεται και το πρωτόκολλο LoRa, είναι η κωδικοποίηση της πληροφορίας όχι στη σταθερή φάση θ , αλλά σε ένα διακριτό σύνολο M αρχικών συχνοτήτων f_m . Το εκπεμπόμενο σύμβολο λαμβάνει τη μορφή:

$$x_m(t) = e^{j(\pi\mu t^2 + 2\pi f_m t + \theta)} \quad (2.5)$$

Ουσιαστικά, κάθε σύμβολο πληροφορίας αποτελεί μια κυκλική χρονική ολίσθηση (ή ισοδύναμα, μια ολίσθηση αρχικής συχνότητας) ενός βασικού γραμμικού chirp. Κατά την αποδιαμόρφωση, ο δέκτης πολλαπλασιάζει το λαμβανόμενο σήμα με ένα αντίστροφο ιδανικό chirp (το λεγόμενο down-chirp, $e^{-j\pi\mu t^2}$). Η μαθηματική αυτή πράξη, γνωστή ως de-chirping, «ακυρώνει» τον τετραγωνικό όρο του χρόνου:

$$e^{j(\pi\mu t^2 + 2\pi f_m t + \theta)} \cdot e^{-j\pi\mu t^2} = e^{j(2\pi f_m t + \theta)} \quad (2.6)$$

Το αποτέλεσμα είναι ένα καθαρό ημιτονοειδές σήμα, η (πλέον σταθερή) συχνότητα του οποίου αντιστοιχεί άμεσα στο μεταδιδόμενο σύμβολο f_m . Ο εντοπισμός αυτής της συχνότητας στο πεδίο της συχνότητας (μέσω FFT) επιτρέπει την ταχύτητα και εξαιρετικά ανθεκτική στον θόρυβο αποκωδικοποίηση της πληροφορίας.

Η παραπάνω θεωρητική προσέγγιση θέτει τα μαθηματικά θεμέλια για την κατανόηση της τεχνικής διασποράς Chirp (CSS) και της θεμελιώδους αρχής του de-chirping. Η ακριβής μαθηματική μοντελοποίηση των τμηματικά ορισμένων κυματομορφών LoRa, η εξάρτηση της αρχικής συχνότητας του συμβόλου από τον Παράγοντα Διασποράς (Spreading Factor - SF), καθώς και η πλήρης αναλυτική διαδικασία αποδιαμόρφωσης των σημάτων, εξετάζονται διεξοδικά στο Κεφάλαιο 3 που ακολουθεί.

2.3 Βασικές Αρχές Ραδιοκυματικής Διάδοσης (RF & Propagation)

Η κατανόηση της συμπεριφοράς των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων κατά τη διάδοσή τους στο φυσικό μέσο αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη σχεδίαση και αξιολόγηση ενός τηλεμετρικού δικτύου. Πριν την ανάλυση των φαινομένων διάδοσης, κρίνεται σκόπιμη η αποσαφήνιση των λογαριθμικών μονάδων μέτρησης που χρησιμοποιούνται στις τηλεπικοινωνίες.

Στα συστήματα ραδιοσυχνοτήτων (RF), οι λόγοι ισχύος εκφράζονται σε decibel (dB), προκειμένου να διευκολυνθεί ο υπολογισμός εξασθενήσεων και ενισχύσεων. Η σχέση μεταξύ της ισχύος εισόδου (P_{in}) και της ισχύος εξόδου (P_{out}) δίνεται από τον τύπο: $\text{Gain/Loss (dB)} = 10 \log_{10}(P_{out}/P_{in})$. Μια θετική τιμή υποδηλώνει ενίσχυση (π.χ. $+3\text{dB}$ αντιστοιχεί σε διπλασιασμό της ισχύος), ενώ μια αρνητική τιμή υποδηλώνει απώλεια. Αντίστοιχα, για την έκφραση απόλυτων μεγεθών ισχύος, χρησιμοποιείται η μονάδα dBm, η οποία αναφέρεται σε ισχύ 1mW : $P(\text{dBm}) = 10 \log_{10}(P/1\text{mW})$. Έτσι, μια ισχύς εκπομπής 25mW ισοδυναμεί με περίπου 14dBm .

2.3.1 Ισχύς Λήψης (RSSI), Θόρυβος και Λόγος Σήματος προς Θόρυβο (SNR)

Ο Δείκτης Ισχύος Λαμβανόμενου Σήματος (Received Signal Strength Indicator - RSSI) αποτελεί μια σχετική μέτρηση της συνολικής ισχύος του ηλεκτρομαγνητικού κύματος που φτάνει στην κεραία του δέκτη. Μετράται σε dBm και λαμβάνει αρνητικές τιμές. Στα δίκτυα LoRa, μια εξαιρετική ζεύξη τυπικά παρουσιάζει RSSI της τάξης των -40 έως -70dBm , ενώ στα όρια της αποσύνδεσης η τιμή μπορεί να πέσει κάτω από τα -120dBm . Το RSSI επηρεάζεται άμεσα από την ισχύ εκπομπής, το κέρδος των κεραιών και τις απώλειες διαδρομής (path loss).

Σύμφωνα με τη βασική θεωρία τηλεπικοινωνιών [11], η ποιότητα της επικοινωνίας δεν εξαρτάται μόνο από την απόλυτη ισχύ του σήματος, αλλά κυρίως από τον Λόγο Σήματος προς Θόρυβο (Signal-to-Noise Ratio - SNR). Το SNR αποτελεί τον λόγο της ισχύος του λαμβανόμενου σήματος προς την ισχύ του θερμικού και ηλεκτρομαγνητικού θορύβου του περιβάλλοντος (noise floor).

Εφόσον τα μεγέθη μετρώνται ήδη σε λογαριθμική κλίμακα (dBm), η διαίρεση του λόγου μετατρέπεται σε αφαίρεση, και το SNR υπολογίζεται ως εξής:

$$\text{SNR (dB)} = \text{RSSI (dBm)} - P_{\text{noise (dBm)}} \quad (2.7)$$

Στα συμβατικά ασύρματα συστήματα, εάν το RSSI πέσει κάτω από το επίπεδο του θορύβου (π.χ. $\text{RSSI} = -120\text{dBm}$ με θόρυβο στα -90dBm), το SNR λαμβάνει αρνητική τιμή (-30dB), καθιστώντας αδύνατη την αποδιαμόρφωση του σήματος.

Η ιδιαιτερότητα της τεχνολογίας LoRa έγκειται στο γεγονός ότι, χάρη στο κέρδος επεξεργασίας (processing gain) της διαμόρφωσης CSS, επιτρέπει την επιτυχή αποκωδικοποίηση δεδομένων ακόμα και σε αρνητικά SNR. Ανάλογα με τον επιλεγμένο Παράγοντα Διασποράς (SF), ο δέκτης LoRa απαιτεί ένα ελάχιστο κατώφλι SNR για τη σωστή λήψη. Για παράδειγμα, στο SF7 το όριο είναι -7.5dB , ενώ στη μέγιστη διασπορά (SF12) το σύστημα μπορεί να ανακτήσει πακέτα ακόμα και όταν το SNR αγγίζει τα -20dB . Το χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη επικοινωνιών μεγάλης εμβέλειας με ελάχιστη ισχύ εκπομπής.

2.3.2 Εξασθένιση Ελεύθερου Χώρου (Free Space Path Loss) και Όρια Ευαισθησίας

Ιδανικά, σε απόλυτο κενό και χωρίς εμπόδια, το ραδιοκύμα εξασθενεί συναρτήσει της απόστασης d και του μήκους κύματος λ . Σύμφωνα με την κλασική θεωρία κεραιών [12], η λαμβανόμενη ισχύς P_r περιγράφεται σε γραμμική μορφή από την εξίσωση μετάδοσης του Friis (Friis Transmission Equation):

$$P_r = P_t G_t G_r \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 \quad (2.8)$$

όπου P_t είναι η ισχύς εκπομπής, και G_t, G_r τα κέρδη των κεραιών εκπομπής και λήψης αντίστοιχα.

Στην πράξη, ωστόσο, για τον υπολογισμό του προϋπολογισμού ζεύξης (link budget) των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων εργαζόμαστε σε λογαριθμική κλίμακα (dB). Σε αυτή τη μορφή, η παραπάνω σχέση μετασχηματίζεται ως εξής:

$$P_r = P_t + G_t + G_r - FSPL \quad (\text{σε dBm}) \quad (2.9)$$

Ο όρος $FSPL$ (Free Space Path Loss) αντιπροσωπεύει την απώλεια διαδρομής ελεύθερου χώρου. Για τον πρακτικό υπολογισμό του, εξάγεται η ακόλουθη εμπειρική μορφή, όπου η απόσταση d εκφράζεται ρητά σε χιλιόμετρα (km) και η συχνότητα λειτουργίας f σε MHz:

$$FSPL = 20 \log_{10}(d) + 20 \log_{10}(f) + 32.44 \quad (\text{σε dB}) \quad (2.10)$$

Η ευαισθησία (Sensitivity Limit) ορίζεται ως η ελάχιστη ισχύς P_r που απαιτείται στην είσοδο του δέκτη προκειμένου να αποκωδικοποιηθεί το μήνυμα με ένα αποδεκτό ποσοστό σφαλμάτων. Αν οι συνολικές απώλειες $FSPL$ υπερβούν το διαθέσιμο Link Budget (δηλαδή τη διαφορά μεταξύ ισχύος εκπομπής και ευαισθησίας λήψης), η ζεύξη διακόπτεται.

2.3.3 Αστικά Εμπόδια, Πολυδιαδρομική Διάδοση και Διαλείψεις (Multipath Fading)

Σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα, όπως ο αστικός ιστός, το σήμα σπάνια ακολουθεί μια ευθύγραμμη πορεία. Αντιθέτως, υπόκειται σε ανάκλαση, διάθλαση και περίθλαση πάνω σε κτήρια, οχήματα και φυσικά εμπόδια. Αυτό οδηγεί στην Πολυδιαδρομική Διάδοση (Multipath propagation), όπου πολλαπλά αντίγραφα του ίδιου σήματος φτάνουν στον δέκτη με διαφορετικές χρονικές καθυστερήσεις και φάσεις.

Όταν τα αντίγραφα αυτά φτάνουν σε αντίθετη φάση (διαφορά 180°), αλληλοαναιρούνται, προκαλώντας βαθιές τοπικές βυθίσεις της ισχύος του σήματος (Small-scale fading). Παράλληλα, μεγάλα εμπόδια απορροφούν την ενέργεια προκαλώντας εξασθένιση σκίασης (Shadowing), περιορίζοντας την εμβέλεια εντός των πόλεων.

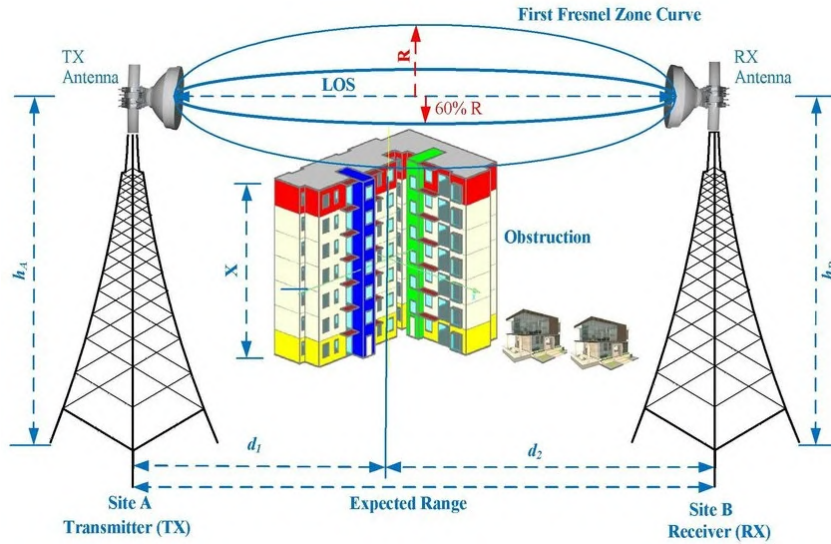
2.3.4 Οπτική Επαφή (LoS) και η Σημασία της Ζώνης Fresnel

Για την επίτευξη αξιόπιστης επικοινωνίας σε μεγάλες αποστάσεις, η απλή εξασφάλιση Οπτικής Επαφής (Line-of-Sight - LoS) μεταξύ της κεραίας του πομπού και του δέκτη δεν αποτελεί επαρκή συνθήκη. Σε αντίθεση με το φως, η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια στις ραδιοσυχνότητες δεν διαδίδεται ως μια ιδεατή, μονοδιάστατη ακτίνα, αλλά καταλαμβάνει έναν τρισδιάστατο, ελλειψοειδή χώρο γύρω από τον άξονα της οπτικής επαφής, ο οποίος ονομάζεται Ζώνη Fresnel [11].

Όπως αναλύεται στη θεωρία της ραδιοκυματικής διάδοσης, τυχόν εμπόδια που εισέρχονται εντός αυτού του χώρου προκαλούν περίθλαση (diffraction) και εξασθένιση του σήματος, ακόμη και αν η άμεση ευθεία της οπτικής επαφής παραμένει ανεμπόδιστη. Η ακτίνα r της πρώτης Ζώνης Fresnel σε οποιοδήποτε ενδιάμεσο σημείο της διαδρομής υπολογίζεται μαθηματικά από τη σχέση [11]:

$$r = \sqrt{\frac{\lambda d_1 d_2}{d_1 + d_2}} \quad (2.11)$$

όπου λ είναι το μήκος κύματος της εκπομπής και d_1, d_2 οι αποστάσεις του εν λόγω σημείου από τον πομπό και τον δέκτη αντίστοιχα.



Σχήμα 2.4: Γεωμετρική αναπαράσταση της πρώτης Ζώνης Fresnel. Απεικονίζονται οι αποστάσεις d_1 και d_2 από ένα εμπόδιο, καθώς και η ακτίνα R που πρέπει να παραμείνει ελεύθερη.

Στον πρακτικό σχεδιασμό ραδιοζεύξεων (RF link design), αποτελεί καθιερωμένο κανόνα ότι τουλάχιστον το 60% της ακτίνας της πρώτης Ζώνης Fresnel πρέπει να παραμείνει απολύτως ελεύθερο από εμπόδια (όπως κτήρια, έδαφος ή βλάστηση), προκειμένου η ζεύξη να προσεγγίσει τις ιδανικές επιδόσεις της διάδοσης ελεύθερου χώρου. Η αυστηρή αυτή γεωμετρική απαίτηση εξηγεί τον απόλυτα κυρίαρχο ρόλο που διαδραματίζει το υψόμετρο τοποθέτησης των κεραίων (antenna elevation) για τη μεγιστοποίηση της εμβέλειας και την αποφυγή απωλειών στα δίκτυα LPWAN.

2.3.5 Κέρδος Κεραιών και Ισοδύναμη Ακτινοβολούμενη Ισχύς (EIRP & ERP)

Η κεραία αποτελεί τον μετατροπέα μεταξύ της ηλεκτρικής ισχύος του πομπού και του ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Το κέρδος (Gain) μιας κεραίας μετράται συνήθως σε σχέση με έναν θεωρητικό ιστροπικό ακτινοβολητή που εκπέμπει ομοιόμορφα προς όλες τις κατευθύνσεις, και εκφράζεται σε dBi. Εναλλακτικά, το κέρδος μπορεί να μετρηθεί σε σχέση με μια κεραία ημιτόνου-διπόλου (half-wave dipole), εκφραζόμενο σε dBd. Η σχέση μετατροπής μεταξύ των δύο μονάδων είναι ορισμένη ως:

$$\text{dBi} = \text{dBd} + 2.15\text{dB} \quad (2.12)$$

Η γνώση του κέρδους της κεραίας είναι απαραίτητη για τον υπολογισμό της συνολικής ισχύος που ακτινοβολεί το σύστημα στο περιβάλλον, μεγέθη που περιγράφονται από την Ισοδύναμη Ιστροπικά Ακτινοβολούμενη Ισχύ (EIRP) και την Ενεργό Ακτινοβολούμενη Ισχύ (ERP). Το EIRP αντιπροσωπεύει τη συνολική ισχύ εάν η κεραία ήταν ιστροπική, ενώ το ERP την ισχύ σε σχέση με ένα ιδανικό δίπολο:

$$\text{EIRP (dBm)} = P_{tx(\text{dBm})} + G_{ant(\text{dBi})} - L_{cable(\text{dB})} \quad (2.13)$$

$$\text{ERP (dBm)} = P_{tx(\text{dBm})} + G_{ant(\text{dBd})} - L_{cable(\text{dB})} \quad (2.14)$$

Η σχέση μεταξύ των δύο μεγεθών είναι άμεση: $\text{EIRP (dBm)} = \text{ERP (dBm)} + 2.15$.

Η κατανόηση αυτών των μεγεθών είναι καθοριστικής σημασίας κατά τον σχεδιασμό κόμβων LoRa, διότι η μέγιστη επιτρεπτή εκπομπή ρυθμίζεται αυστηρά από εθνικές ή ηπειρωτικές αρχές. Στην Ευρώπη, το ρυθμιστικό πλαίσιο ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI). Για την ελεύθερη υπο-ζώνη των 868MHz , η μέγιστη ισχύς εκπομπής περιορίζεται νομικά στα 25mWERP ($+14\text{dBmERP}$), ενώ για τη χρήση υψηλότερης ισχύος (500mWERP ή $+27\text{dBmERP}$) απαιτείται η μετάβαση σε συγκεκριμένες υπο-ζώνες συχνοτήτων. Συνεπώς, κατά τον σχεδιασμό της πλακέτας και την επιλογή κεραιών (π.χ. 5dBi), οφείλουμε να υπολογίζουμε προσεκτικά το ERP ώστε το σύστημα να μην παραβιάζει τα νομικά όρια.

2.3.6 Επίδραση της Κινητικότητας: Το Φαινόμενο Doppler

Σε σενάρια τηλεμετρίας όπου ο ένας κόμβος βρίσκεται σε κίνηση (π.χ. σε όχημα), η συχνότητα του λαμβανόμενου σήματος παρουσιάζει μια ολίσθηση, γνωστή ως φαινόμενο Doppler. Σύμφωνα με τη βασική θεωρία ασύρματων επικοινωνιών [13], η μετατόπιση συχνότητας f_d εξαρτάται από τη σχετική ταχύτητα v του κινητού κόμβου, το μήκος κύματος λ του φέροντος σήματος και τη γωνία άφιξης θ σε σχέση με την κατεύθυνση της κίνησης, και υπολογίζεται ως εξής:

$$f_d = \frac{v}{\lambda} \cos(\theta) \quad (2.15)$$

Αν και στα συμβατικά ευρυζωνικά δίκτυα μικρές μετατοπίσεις είναι αμελητέες, στη διαμόρφωση CSS του LoRa με υψηλό παράγοντα διασποράς (π.χ. SF12), μια φασματική μετατόπιση λόγω κίνησης αρκεί για να εξωθήσει το σήμα εκτός του παραθύρου λήψης, προκαλώντας ραγδαία απώλεια πακέτων (packet loss).

2.4 Θεωρητικό Υπόβαθρο Ψηφιακής Επεξεργασίας και Ανάλυσης Σήματος

Για την πειραματική μελέτη των σημάτων διασποράς φάσματος, χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία ψηφιακής επεξεργασίας. Η μετάβαση από τις παραδοσιακές ραδιοσυσκευές, όπου τα περισσότερα στάδια υλοποιούνται μέσω αναλογικού υλικού, σε επαναπρογραμματιζόμενους δέκτες, επιτρέπει την ευέλικτη ανάλυση, αποθρομβοποίηση και αποδιαμόρφωση πολύπλοκων σημάτων, όπως οι σαρώσεις συχνότητας (chirps) του LoRa.

2.4.1 Αρχιτεκτονική Συστημάτων Software-Defined Radio (SDR)

Ένας σύγχρονος δέκτης SDR διαχωρίζεται λειτουργικά σε δύο κύρια τμήματα: (α) το αναλογικό μέτωπο ραδιοσυχνοτήτων (analog RF front-end) και (β) το ψηφιακό τμήμα επεξεργασίας σήματος βασικής ζώνης (digital baseband).

Στο αναλογικό μέτωπο, το σήμα από την κεραία διέρχεται αρχικά από ένα ζωνοπερατό φίλτρο (RF bandpass filter) που αποκόπτει τις εκτός ζώνης παρεμβολές. Στη συνέχεια, ενισχύεται από έναν ενισχυτή χαμηλού θορύβου (LNA) και μετατοπίζεται φασματικά μέσω μίξης με τον τοπικό ταλαντωτή (LO), είτε σε μια ενδιάμεση συχνότητα (IF) είτε απευθείας στη βασική ζώνη (Direct Conversion / Zero-IF).

Ακολουθεί η δειγματοληψία μέσω του μετατροπέα αναλογικού σε ψηφιακό (ADC), ο οποίος μετατρέπει το συνεχές σήμα $r(t)$ σε διακριτή ακολουθία $r[k] = r(kT_s)$, με περίοδο δειγματοληψίας T_s . Η επιλογή του ρυθμού δειγματοληψίας αποτελεί κρίσιμο σχεδιαστικό παράγοντα: σύμφωνα με το κριτήριο Nyquist, πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιος της μέγιστης συχνότητας του σήματος, ώστε να αποφευχθεί η αλλοίωσή του (aliasing) και να συλλαμβάνονται σωστά τα σύμβολα της διαμόρφωσης [13].

Στο ψηφιακό τμήμα, ο δέκτης εκτελεί μια αλυσίδα λειτουργιών DSP, όπως: ψηφιακή υποβιβασμένη μίξη (digital downconversion), προσαρμοσμένο φιλτράρισμα (matched filtering), αναπροσαρμογή ρυθμού δειγματοληψίας (interpolation/decimation), ανάκτηση χρονισμού (timing recovery), εξίσωση καναλιού (equalization) και, τελικά, λήψη αποφάσεων και αποκωδικοποίηση.

Η βασική φιλοσοφία της χρήσης δεκτών λογισμικού (Software-Defined Radio) σε περιβάλλοντα δοκιμών, έγκειται στη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα ανεπεξέργαστα, μιγαδικά ψηφιακά δείγματα (I/Q samples) του ραδιοκύματος [14]. Αντί το σήμα να αποκωδικοποιείται σε ένα «κλειστό» κύκλωμα υλικού (black-box hardware), μεταφέρεται αυτούσιο στον ψηφιακό τομέα του υπολογιστή. Αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει αφενός την οπτικοποίηση και φασματική ανάλυση πολύπλοκων κυματομορφών (όπως τα chirps του LoRa) σε πραγματικό χρόνο μέσω μετασχηματισμών Fourier (FFT), και αφετέρου την αποθήκευση των ψηφιακών δειγμάτων για μελλοντική ανάλυση ή προσομοίωση κακόβουλων εκπομπών, όπως οι επιθέσεις επανάληψης (Replay Attacks).

2.4.2 Φασματική Ανάλυση, Μετασχηματισμός Fourier και Διαγράμματα Καταρράκτη

Η θεμελιώδης έννοια στη φασματική ανάλυση είναι ο Μετασχηματισμός Fourier, ο οποίος αναπαριστά ένα σήμα $w(t)$ ως ολοκλήρωμα ημιτόνων και συνημιτόνων σε διαφορετικές συχνότητες:

$$W(f) = \int_{-\infty}^{\infty} w(t) e^{-j2\pi ft} dt \quad (2.16)$$

Η περιγραφική δύναμη του Fourier επιτρέπει την ανάλυση της ενέργειας του σήματος ως συνάρτηση της συχνότητας, στοιχείο κρίσιμο για την εκτίμηση του εύρους ζώνης και την απομόνωση των παρεμβολών.

Επειδή τα συστήματα SDR επεξεργάζονται πεπερασμένες ακολουθίες διακριτών δειγμάτων, χρησιμοποιείται ο Διακριτός Μετασχηματισμός Fourier (Discrete Fourier Transform – DFT), ο οποίος αντιστοιχίζει N χρονικά δείγματα $x[n]$ σε N φασματικά δείγματα $X[k]$:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k = 0, \dots, N-1 \quad (2.17)$$

Η πρακτική υλοποίηση του DFT πραγματοποιείται μέσω του αλγορίθμου Fast Fourier Transform (FFT), ο οποίος μειώνει την υπολογιστική πολυπλοκότητα από $\mathcal{O}(N^2)$ σε $\mathcal{O}(N \log N)$, καθιστώντας δυνατή τη φασματική ανάλυση σε πραγματικό χρόνο [14].

Για την οπτικοποίηση της συμπεριφοράς του σήματος στον χρόνο και στη συχνότητα ταυτόχρονα, χρησιμοποιείται το διάγραμμα καταρράκτη (waterfall ή spectrogram). Υπολογίζεται ως μια ακολουθία FFT σε κινούμενα, επικαλυπτόμενα χρονικά παράθυρα: σε κάθε παράθυρο m εφαρμόζεται FFT και απεικονίζεται το μέτρο $|X_m[k]|$ χρωματικά, ως συνάρτηση της συχνότητας και του χρόνου. Μέσω αυτής της απεικόνισης, ένα σύμβολο LoRa (chirp) εμφανίζεται ξεκάθαρα ως μια γραμμή με σταθερή (αυξανόμενη ή μειούμενη) κλίση, επιτρέποντας την άμεση οπτική επιβεβαίωση της δομής του πακέτου και της ποιότητας της διαμόρφωσης.

2.4.3 Ατέλειες Υλικού: Διαρροή Τοπικού Ταλαντωτή (LO Leakage) και Σφάλματα Χρονισμού (CFO)

Στη θεωρητική ανάλυση υποτίθεται ότι οι ταλαντωτές πομπού και δέκτη είναι τέλεια συγχρονισμένοι. Στην πράξη όμως παρατηρούνται ατέλειες. Δύο από τις σημαντικότερες κατηγορίες ατελειών στο αναλογικό μέτωπο είναι η διαρροή του τοπικού ταλαντωτή (LO leakage) και η μετατόπιση συχνότητας φέροντος (Carrier Frequency Offset – CFO).

Διαρροή Τοπικού Ταλαντωτή (LO Leakage): Στις αρχιτεκτονικές άμεσης μετατροπής (zero-IF), το σήμα του τοπικού ταλαντωτή ενδέχεται να «διαρρεύσει» μέσω συζεύξεων στο μονοπάτι λήψης. Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση μιας ισχυρής φασματικής συνιστώσας (κορυφής) ακριβώς στο κέντρο της βασικής ζώνης (DC offset στα 0Hz). Το φαινόμενο αυτό περιορίζει τη δυναμική περιοχή του ADC. Σε περιβάλλον SDR, το LO leakage αντιμετωπίζεται ψηφιακά, μέσω της εκτίμησης και αφαίρεσης της συνιστώσας DC ή με ελαφριά ψηφιακή μετατόπιση της συχνότητας λήψης [14].

Σφάλμα Συχνότητας Φέροντος (CFO): Το CFO ορίζεται ως η διαφορά Δf μεταξύ της πραγματικής συχνότητας εκπομπής f_c και της ονομαστικής συχνότητας αποδιαμόρφωσης f_0 του δέκτη. Στο πεδίο του χρόνου, ένα σήμα βασικής ζώνης $s(t)$ που λαμβάνεται με CFO υφίσταται μια συνεχή περιστροφή φάσης:

$$r(t) = s(t) e^{j2\pi\Delta f t} \quad (2.18)$$

Η ολίσθηση αυτή προκύπτει τόσο από τις κατασκευαστικές ανοχές των κρυστάλλων χρονισμού (ppm error) όσο και από το φαινόμενο Doppler σε περιπτώσεις κινητικότητας του πομπού [13].

Σε συστήματα που βασίζονται στον μετασχηματισμό Fourier, ακόμη και μικρές μετατοπίσεις οδηγούν σε απώλεια της ορθογωνιότητας και σε διαρροή ενέργειας (spectral leakage / Inter-Carrier Interference). Για την αντιμετώπισή του CFO, τα συστήματα λογισμικού εφαρμόζουν προσαρμοστικές δομές κλειστού βρόχου, όπως Βρόχους Κλειδώματος Φάσης (Phase-Locked Loops - PLL) και βρόχους Costas, οι οποίοι ενημερώνουν επαναληπτικά την εκτίμηση της συχνότητας μεγιστοποιώντας την ποιότητα του λαμβανόμενου σήματος [14].

Η κατανόηση αυτών των φαινομένων είναι κρίσιμη κατά την ανάλυση σημάτων LoRa μέσω SDR, καθώς τα μεγάλα χρονικά διαστήματα των συμβόλων (Time on Air) και το μικρό συχνοτικό βήμα καθιστούν τον δέκτη ιδιαίτερα ευαίσθητο στις ολισθήσεις του ταλαντωτή.

2.5 Ανασκόπηση Σχετικών Εργασιών: Προσαρμοσμένα (Custom) Πρωτόκολλα LoRa έναντι LoRaWAN

Η επιλογή της χρήσης του φυσικού επιπέδου LoRa ανεξάρτητα από το πρωτόκολλο LoRaWAN συναντάται ευρέως στη σύγχρονη βιβλιογραφία, με τους ερευνητές να αναπτύσσουν προσαρμοσμένες λύσεις προκειμένου να καλύψουν εξειδικευμένες ανάγκες τηλεμετρίας.

Βελτιστοποίηση Υλικού και Ενέργειας: Στο πλαίσιο της γεωργίας, οι Swain et al. [15] σχεδίασαν έναν προσαρμοσμένο τηλεμετρικό κόμβο χαμηλού κόστους βασισμένο στον πομποδέκτη SX1278. Η έρευνά τους επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση του υλικού (custom hardware) και του ενσωματωμένου λογισμικού πάνω από το LoRa PHY. Αντί να βασιστούν σε εμπορικά modules, υλοποιούν custom LoRa node και βελτιστοποιημένο firmware, πετυχαίνοντας την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και τη δραστική μείωση του χρόνου μετάδοσης (από 500 ms σε 120 ms), βελτιώνοντας συνολικά τον προϋπολογισμό ζεύξης (link budget) στο αγροτικό περιβάλλον.

Εναλλακτικές Τοπολογίες (Mesh και Multi-hop): Απομακρυνόμενοι από την τυπική αρχιτεκτονική αστέρα (star topology) του LoRaWAN, οι Berto et al. [16] ανέπτυξαν ένα αμιγώς ομότιμο (peer-to-peer) δίκτυο πλέγματος (mesh network) χωρίς τη χρήση κεντρικών πυλών (gateways). Βασισμένοι σε μικροελεγκτές ESP32, υλοποίησαν μια προσαρμοσμένη στοίβα τριών επιπέδων (χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη RadioHead), επιτρέποντας σε κάθε κόμβο να λειτουργεί ταυτόχρονα ως τερματική συσκευή και ως αναμεταδότης (relay). Για περιβάλλοντα με διακοπτόμενη συνδεσιμότητα, οι Le Sommer και Touseau [17] παρουσίασαν το LoRaOpp, ένα ευκαιριακό (opportunistic) πρωτόκολλο δρομολόγησης. Αντί του LoRaWAN MAC, το πρωτόκολλο αυτό υποστηρίζει multi-hop ανταλλαγή δεδομένων ενσωματώνοντας τεχνικές δικτύων ανοχής σε διακοπές (DTN), όπως περιορισμούς αλμάτων και feedback-based retransmissions, διατηρώντας παράλληλα τον περιορισμό του 1% duty-cycle.

Μελέτες Διάδοσης σε Ζεύξεις P2P: Η αξιολόγηση του LoRa σε επίπεδο αποκλειστικά φυσικού στρώματος είναι ιδανική για μελέτες ραδιοχυματικής διάδοσης. Οι Callebaut et al. [18] εξέτασαν πειραματικά P2P συνδέσεις με κεραίες σε χαμηλό ύψος (1.5 m) εντός αστικού, παράκτιου και δασικού περιβάλλοντος. Αποδείχθηκε ότι, εκπέμποντας στα 20 dBm χωρίς υποδομή LoRaWAN, η εμβέλεια προσεγγίζει το 1 km στον αστικό ιστό και ξεπερνά τα 4 km σε οπτική επαφή. Σε συνέχεια αυτής της έρευνας, οι Callebaut και Van der Perre [19] προχώρησαν σε συστηματική μοντελοποίηση των απωλειών διαδρομής (path loss) για P2P τοπολογίες στα 868 MHz. Εισάγοντας στατιστική ανάλυση λογοκριμένων δεδομένων (censored data) για τα πακέτα κάτω από το όριο ευαισθησίας, κατέδειξαν ότι το 80% των πακέτων λαμβάνονται επιτυχώς στα 200 m ακόμη και σε αντίξοα περιβάλλοντα. Σε ένα εξειδικευμένο σενάριο, οι Gutiérrez-Gómez et al. [20] μελέτησαν τη διάδοση LoRa P2P οριακά πάνω από την επιφάνεια ποταμών σε ημιτροπικά περιβάλλοντα. Χρησιμοποιώντας δέκτες SDR για την καταγραφή της ισχύος των chirps παρήγαγαν εμπειρικά μοντέλα log-normal που περιγράφουν με ακρίβεια τις συνθήκες πολυδιαδρομικότητας λόγω του νερού και της πυκνής βλάστησης.

Ασφάλεια στο Επίπεδο Εφαρμογής: Η παράκαμψη των μηχανισμών ασφαλείας του LoRaWAN απαιτεί την υλοποίηση προσαρμοσμένης κρυπτογράφησης. Ο Sanjay G. K. [21] παρουσιάζει μια P2P πλατφόρμα η οποία εξασφαλίζει την ιδιωτικότητα της επικοινωνίας εφαρμόζοντας κρυπτογράφηση AES απευθείας στο επίπεδο εφαρμογής του μικροελεγκτή. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την ασφαλή ανταλλαγή μηνυμάτων σε αποστάσεις άνω των 10 km.

Προσαρμοσμένα Πρωτόκολλα Ελέγχου Πρόσβασης (MAC): Ακόμη και σε τυπικές τοπολογίες αστέρα (star topologies), η αναδιαμόρφωση του LoRaWAN MAC συχνά κρίνεται επιβεβλημένη, ιδιαίτερα κατά τη χρήση πυλών μονού καναλιού (single-channel gateways). Προς αυτή την κατεύθυνση, οι Fernandes et al. [22] σχεδίασαν το LoRa-MAP, ένα εναλλακτικό πρωτόκολλο ελέγχου πρόσβασης το οποίο αντιμετωπίζει τις εγγενείς αδυναμίες της μεθόδου ALOHA. Χρησιμοποιώντας σύντομα πακέτα ελέγχου, η πύλη συντονίζει δυναμικά τους κόμβους, τροποποιώντας τις παραμέτρους διαμόρφωσης (SF/BW). Το προσαρμοσμένο αυτό MAC επέδειξε έως και 60% υψηλότερο ποσοστό επιτυχούς παράδοσης πακέτων σε σύγκριση με την τυπική λειτουργία Class A του LoRaWAN.

Βιομηχανική Προοπτική και Οικοσυστήματα: Τέλος, ο διαχωρισμός του LoRa PHY από το LoRaWAN δεν αποτελεί αποκλειστικά ακαδημαϊκή τάση, αλλά αναγνωρίζεται ευρέως και σε βιομηχανικό επίπεδο. Όπως σημειώνει ο Prajzler [23], ερευνητής με συμμετοχή στη σύνταξη του αρχικού προτύπου LoRaWAN, για εφαρμογές που δεν απαιτούν εθνική κάλυψη (Wide-Area), το «ακατέργαστο» (raw) LoRa συχνά αποδεικνύεται η βέλτιστη λύση. Στην πράξη, μεγάλα εμπορικά οικοσυστήματα IoT, όπως το δίκτυο Sidewalk της Amazon, ή πλατφόρμες ανοικτού κώδικα όπως το Meshtastic, λειτουργούν αποκλειστικά πάνω στο φυσικό επίπεδο LoRa. Τα δίκτυα αυτά υλοποιούν τα δικά τους, πλήρως προσαρμοσμένα πρωτόκολλα ελέγχου πρόσβασης και δρομολόγησης (π.χ. mesh-routing, broadcast-based forwarding), παρακάμπτοντας την τυπική στοίβα (stack) του LoRaWAN.

Κεφάλαιο 3

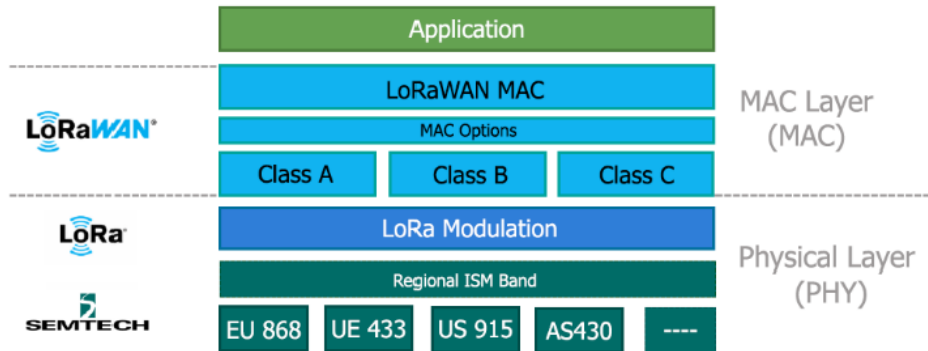
Αρχιτεκτονική του δικτύου LoRa

Το LoRa (Long Range), όπως ήδη έχουμε αναφέρει, αποτελεί μια τεχνολογία φυσικού επιπέδου (Physical Layer), ειδικά σχεδιασμένη για τις απαιτήσεις των Δικτύων Ευρείας Περιοχής Χαμηλής Ισχύος (LPWAN). Βασισμένο σε τεχνικές διασποράς φάσματος, το LoRa επιτυγχάνει επικοινωνία μεγάλου βεληνεχούς με εξαιρετικά χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, διατηρώντας παράλληλα υψηλή ανθεκτικότητα ενάντια στις παρεμβολές. Τα χαρακτηριστικά αυτά το καθιστούν θεμελιώδη πυλώνα για την υποστήριξη εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), όπου η αυτονομία και η εμβέλεια αποτελούν κρίσιμους παράγοντες. Η λειτουργία του βασίζεται στην τεχνική διαμόρφωσης Chirp Spread Spectrum (CSS), ενώ η απόδοση και τα χαρακτηριστικά της ζεύξης καθορίζονται από ένα σύνολο κρίσιμων παραμέτρων, όπως το Εύρος Ζώνης (Bandwidth - BW), ο Συντελεστής Εξάπλωσης (Spreading Factor - SF), ο Ρυθμός Κωδικοποίησης (Coding Rate - CR), η Κεντρική Συχνότητα (Center Frequency - CF) και η Ισχύς Εκπομπής (Transmission Power - TP), οι οποίες αναλύονται διεξοδικά στη συνέχεια της ενότητας.

3.1 Στοιίβα Πρωτοκόλλων

Μία τυπική μορφή της στοίβας πρωτοκόλλων του δικτύου (LoRa) φαίνεται στο Σχήμα 3.1. Όπως απεικονίζεται, στο κατώτερο τμήμα της αρχιτεκτονικής του δικτύου, βρίσκεται το φυσικό επίπεδο (Physical Layer - PHY), το οποίο λειτουργεί σε διάφορες ζώνες συχνοτήτων (frequency bands - RF Layer), που καθορίζονται ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή χρήσης, όπως για παράδειγμα οι ζώνες EU 868MHz, US 915MHz και AS 430MHz. Αμέσως επόμενο στην ιεραρχία είναι το επίπεδο Ελέγχου Προσπέλασης Μέσων (MAC - Media Access Control), το οποίο αντιστοιχεί στο τμήμα του LoRaWAN (στο Σχήμα 3.1 το γαλάζιο). Το πρωτόκολλο LoRaWAN είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της πρόσβασης στο μέσο και την οργάνωση του δικτύου. Αναλαμβάνει κρίσιμες λειτουργίες όπως η εφαρμογή μηχανισμών ασφαλείας (security features), η διαδικασία ενεργοποίησης των συσκευών στο δίκτυο (device activation), η καταμέτρηση των πλαισίων (frame counting) και η διαχείριση των επιβεβαιώσεων λήψης (acknowledgements). Επιπλέον, συγχρονίζει τα χρονικά παράθυρα λήψης (receive windows), επιτρέποντας στην εφαρμογή να αποστέλλει δεδομένα προς τις τερματικές συσκευές. Τέλος, στην κορυφή της στοίβας βρίσκεται το επίπεδο εφαρμογής (Application Layer), το οποίο φιλοξενεί την εκάστοτε εφαρμογή του IoT. Αντί για καλωδίωση, χρησιμοποιείται ο αέρας ως μέσο μεταφοράς των ραδιοκυμάτων LoRa από τον πομπό RF μιας συσκευής IoT προς τον δέκτη μιας πύλης (gateway) και αντίστροφα.

Τα επίπεδα είναι αυστηρά διαχωρισμένα μεταξύ τους και κάθε ένα πραγματοποιεί συγκεκριμένες λειτουργίες χωρίς να παρεμβαίνει στις λειτουργίες του άλλου. Επιπλέον, αξιοποιούν τις υπηρεσίες του κατώτερου επιπέδου τους και προσφέρουν υπηρεσίες στο ανώτερό τους, διευκολύνοντας έτσι τόσο τη μελέτη, όσο και τη σωστή σχεδιάσή τους [24].



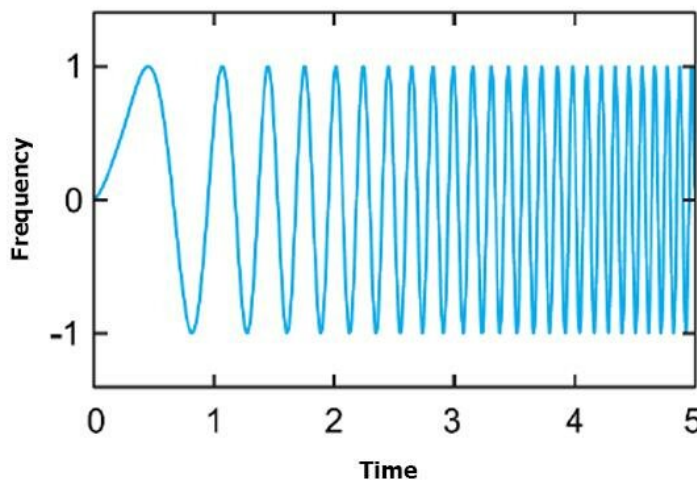
Σχήμα 3.1: Η στοίβα πρωτοκόλλων LoRa/LoRaWAN

3.2 Φυσικό επίπεδο (PHY) LoRa

3.2.1 Διαμόρφωση LoRa - Τεχνική Chirp Spread Spectrum (CSS)

Η διαμόρφωση LoRa βασίζεται στην τεχνική Chirp Spread Spectrum (CSS). Η τεχνική αυτή προσφέρει έναν συμβιβασμό μεταξύ της ευαισθησίας λήψης και του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων, λειτουργώντας γύρω από μία κεντρική συχνότητα σε κανάλια σταθερού εύρους ζώνης, είτε 125kHz είτε 500kHz για τις ζεύξεις ανόδου (uplink), και 500kHz για τις ζεύξεις καθόδου (downlink) [25].

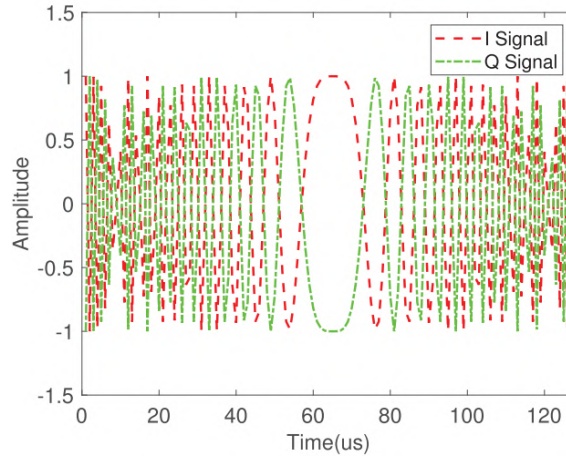
Ενα chirp (Compressed High Intensity Radar Pulse) αποτελεί ένα σήμα, του οποίου η συχνότητα αυξάνεται ή μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Στην περίπτωση της διαμόρφωσης LoRa τα δεδομένα κωδικοποιούνται σε ημιτονοειδές γραμμικά μεταβαλλόμενο της συχνότητας παλμούς.



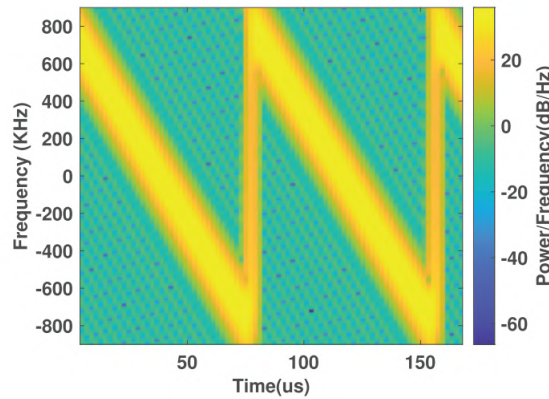
Σχήμα 3.2: Γραμμικά μεταβαλλόμενο σήμα chirp

Σε αντίθεση με διαμορφώσεις φάσης όπως η BPSK, όπου το λογικό «1» και το λογικό «0»

παριστάνονται από σήματα ίδιας συχνότητας και πλάτους αλλά με διαφορετική φάση, η διαμόρφωση Chirp Spread Spectrum (CSS) βασίζεται στη γραμμική μεταβολή της στιγμιαίας συχνότητας του σήματος στον χρόνο. Συγκεκριμένα, το CSS περιλαμβάνει τη διαμόρφωση της συχνότητας του σήματος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή είτε να αυξάνεται είτε να μειώνεται με σταθερό ρυθμό. Επομένως, στο LoRa, η εξάπλωση του φάσματος επιτυγχάνεται μέσω της παραγωγής ενός σήματος chirp, η συχνότητα του οποίου μεταβάλλεται συνεχώς στον χρόνο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.3 όπου απεικονίζεται το σήμα LoRa στο πεδίο του χρόνου και στο Σχήμα 3.4 παρουσιάζεται η αντίστοιχη συμπεριφορά στο πεδίο της συχνότητας, όπου διακρίνεται η γραμμική σάρωση ολόκληρου του εύρους ζώνης.



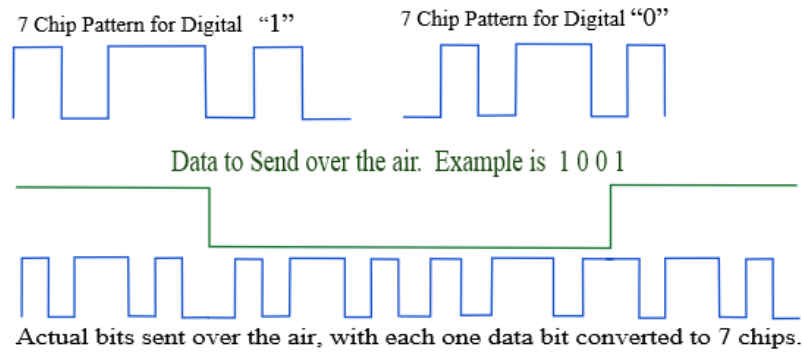
Σχήμα 3.3: LoRa στο πεδίο του χρόνου



Σχήμα 3.4: LoRa στο πεδίο της συχνότητας

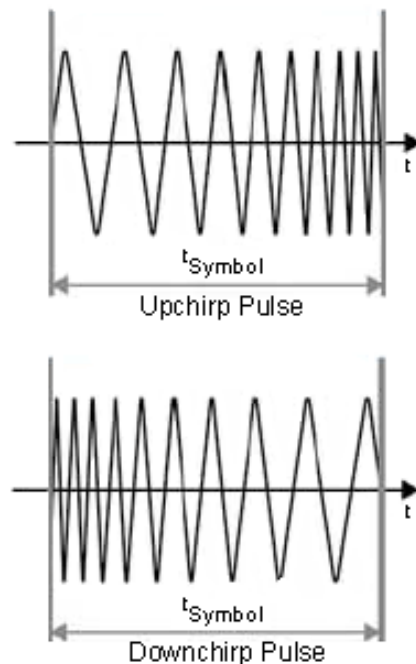
Σε επίπεδο δυαδικών ψηφίων (bit level), η ακολουθία πληροφορίας υπόκειται σε πολλαπλασιασμό με μια ψευδοτυχαία ακολουθία υψηλότερου ρυθμού, τα στοιχεία της οποίας καλούνται chips. Δεδομένου ότι ο ρυθμός των chips υπερβαίνει κατά πολύ τον ρυθμό της ακολουθίας πληροφορίας, κάθε σύμβολο πληροφορίας συντίθεται από πολλαπλούς παλμούς chip, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 3.5. Επί της ουσίας, ο παλμός chip αποτελεί την ακολουθία bit που εξέρχεται από τον κωδικοποιητή [24].

Σημείωση: Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχή της διαμόρφωσης chirp απαντάται και στη φύση, καθώς χρησιμοποιείται από ζώα όπως δελφίνια, φάλαινες και νυχτερίδες για σκοπούς ηχοεντοπισμού (echolocation) και επικοινωνίας. Τα ζώα αυτά εκπέμπουν σήματα μεταβαλλόμενης συχνότητας



Σχήμα 3.5: Κωδικοποιημένη ακολουθία bit στη διαμόρφωση LoRa.

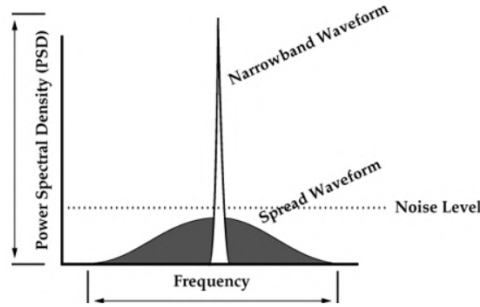
(frequency sweeps) για να ανιχνεύσουν θηράματα ή να επικοινωνήσουν σε μεγάλες αποστάσεις, εκμεταλλευόμενα τη φυσική ανθεκτικότητα των chirps έναντι του θορύβου και των παρεμβολών, χαρακτηριστικό που υιοθετείται και από την τεχνολογία LoRa.



Σχήμα 3.6: Απεικόνιση της χρονικής μεταβολής της συχνότητας: Στο up-chirp η συχνότητα αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου, ενώ στο down-chirp μειώνεται.

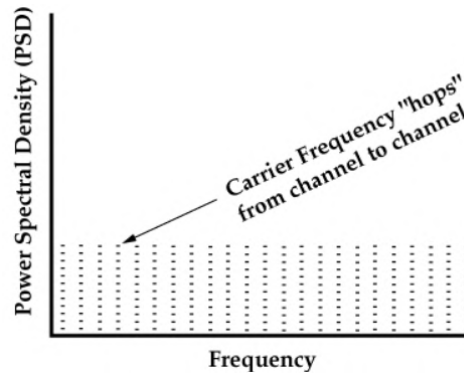
Στον τεχνικό οδηγό (technical guide) της Semtech αναφέρεται ότι [25] η τεχνική CSS επιλέγεται ως εναλλακτική λύση έναντι του DSSS. Στα συστήματα Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), το σήμα δεδομένων πολλαπλασιάζεται με μια ακολουθία κώδικα υψηλότερου ρυθμού (spreading code). Τα στοιχεία της ακολουθίας αυτής, καλούμενα chips, προκαλούν την εξάπλωση του σήματος σε εύρος ζώνης μεγαλύτερο από το αρχικό. Μέσω του αντίστροφου πολλαπλασιασμού στον δέκτη, επιτυγχάνεται το λεγόμενο κέρδος επεξεργασίας (G_p), το οποίο επιτρέπει την ανάκτηση της πληροφορίας ακόμη και με αρνητικό λόγο σήματος προς θόρυβο (SNR), βελτιώνοντας έτσι την εμβέλεια. Ένα από τα μειονεκτήματα των συστημάτων DSSS είναι η απαίτηση για ρολόι αναφοράς υψηλής ακρίβειας και κατά συνέπεια υψηλού κόστους.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση φασματικής εξάπλωσης CSS διαφοροποιεί το LoRa από τις κυματομορφές στενής ζώνης (narrowband), οι οποίες περιορίζονται στη χρήση μιας μεμονωμένης συχνότητας. Η ομοιόμορφη κατανομή οποιουδήποτε συμβόλου σε μεγαλύτερο εύρος ζώνης παρέχει διάφορα πλεονεκτήματα. Πιο συγκεκριμένα, αφού χρησιμοποιεί όλο το διαθέσιμο εύρος ζώνης για τη μετάδοση του σήματος, το κάνει πιο ανθεκτικό στο θόρυβο του καναλιού και αποτελεί μία καλή λύση σε σχέση με τις τυπικές διαμορφώσεις διασποράς φάσματος (DSSS), επιτυγχάνοντας καλές επιδόσεις με χαμηλό κόστος και πολυπλοκότητα.



Σχήμα 3.7: Σύγκριση σήματος στενής ζώνης με σήμα DSSS. Το σήμα στενής ζώνης καταστέλλεται κατά τη διαδικασία εξάπλωσης φάσματος.

Επίσης, το LoRa παρέχει αυξημένη ανθεκτικότητα σε συχνотικά επιλεκτικό θόρυβο (frequency selective noise) καθώς και σε διάφορες μορφές παρεμβολών, δεδομένου ότι η περίοδος συμβόλου του είναι συχνά μεγαλύτερη συγκριτικά με άλλες τεχνικές, όπως η διαμόρφωση Άλματος Συχνότητας (Frequency Hopping Spread Spectrum - FHSS) [24]. Στα συστήματα FHSS (Σχήμα 3.8), η φέρουσα συχνότητα του πομπού μεταβάλλεται απότομα (εκτελεί άλματα), ακολουθώντας μια ψευδοτυχαία ακολουθία κώδικα (pseudo-random code sequence), η οποία υπαγορεύει την αλληλουχία των επιλεγόμενων συχνοτήτων. Αντιστοίχως, ο δέκτης παρακολουθεί τις εν λόγω μεταβολές ώστε να παράγει ένα σήμα σταθερής Ενδιάμεσης Συχνότητας (Intermediate Frequency - IF).



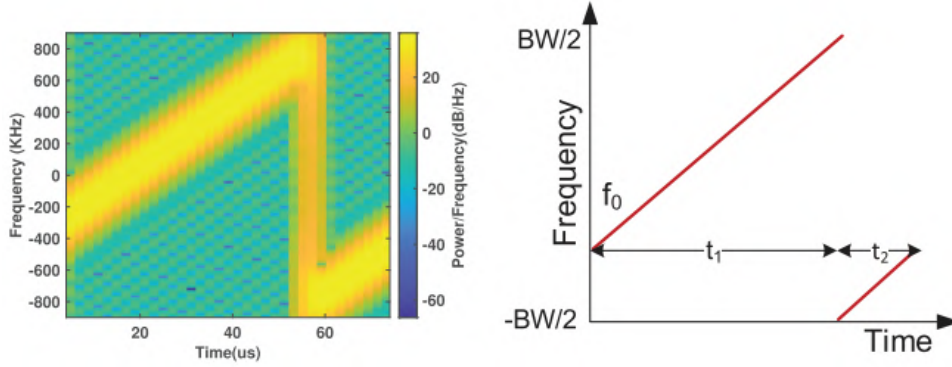
Σχήμα 3.8: Παράδειγμα σήματος Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS). Η φέρουσα συχνότητα μεταπηδά (hops) διαδοχικά από κανάλι σε κανάλι.

Δεδομένου ότι η τεχνική CSS είναι ιδιόκτητη (proprietary) και κατοχυρωμένη από την εταιρεία Semtech, η διαθέσιμη τεχνική πληροφόρηση στη δημόσια βιβλιογραφία είναι περιορισμένη. Στο πλαίσιο αυτό, η εργασία [26] συνεισφέρει σημαντικά μέσω της αντίστροφης μηχανικής (reverse engineering) της υλοποίησης CSS, περιγράφοντας την τεχνική διαμόρφωσης.

Κάθε σύμβολο LoRa διακρίνεται από μια διαφορετική αρχική συχνότητα του σήματος chirp. Η σχέση μεταξύ της τιμής του συμβόλου M και της αρχικής συχνότητας f_0 εκφράζεται ως εξής:

$$f_0 = \frac{M \cdot BW}{2^{SF}} \quad (3.1)$$

όπου BW είναι το εύρος ζώνης του καναλιού και SF ο παράγοντας εξάπλωσης (spreading factor), ο οποίος λαμβάνει τυπικά τιμές από το σύνολο $\{7, 8, 9, 10, 11, 12\}$.



Σχήμα 3.9: Δύο up-chirp σήματα. Η υλοποίηση της ζώνης βάσης (baseband) του CSS περιλαμβάνει τη μετάδοση μιας αριθμητικής τιμής.

Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου του συμβόλου διαμόρφωσης, η συχνότητα βασικής ζώνης $f_B(t)$ μπορεί να αναπαρασταθεί από την ακόλουθη τμηματικά ορισμένη συνάρτηση:

$$f_B(t) = \begin{cases} f_0 - \frac{BW}{2} + kt, & 0 \leq t \leq t_1 \\ k(t - t_1) - \frac{BW}{2}, & t_1 \leq t \leq T_{sym} \end{cases} \quad (3.2)$$

όπου $t_1 = (2^{SF} - M)/BW$, $T_{sym} = 2^{SF}/BW$ και η κλίση του chirp ορίζεται ως $k = BW^2/2^{SF}$. Με δεδομένη τη προσημασμένη συχνότητα του σήματος σάρωσης $f_B(t)$, το επόμενο βήμα αφορά την παραγωγή ενός ημιτονοειδούς σήματος με συχνότητα προσαρμοσμένη ώστε να ικανοποιεί συγκεκριμένα κριτήρια. Λαμβάνοντας υπόψη την ολοκληρωτική σχέση μεταξύ φάσης και συχνότητας, η φάση $\phi_B(t)$ του σήματος διαμορφώνεται ως:

$$\phi_B(t) = \begin{cases} f_0 t - \frac{BW}{2} t + \frac{1}{2} k t^2, & 0 \leq t \leq t_1 \\ \frac{1}{2} k (t - t_1)^2 - \frac{BW}{2} (t - t_1) + \psi(t_1), & t_1 \leq t \leq T_{sym} \end{cases} \quad (3.3)$$

Η φάση στο τέλος του πρώτου τμήματος διαμόρφωσης, συμβολιζόμενη ως $\psi(t_1)$, λειτουργεί ως αρχική φάση για το επόμενο τμήμα, διασφαλίζοντας τη συνέχεια φάσης του σήματος (signal phase continuity).

Αποδιαμόρφωση

Όσον αφορά τη διαδικασία αποδιαμόρφωσης LoRa CSS, η θεμελιώδης αρχή βασίζεται στην εξαγωγή της αρχικής συχνότητας του σήματος κατόπιν αφαίρεσης της συνιστώσας γραμμικής σάρωσης συχνότητας (linear frequency sweep). Μια συμβατική προσέγγιση περιλαμβάνει τον πολλαπλασιασμό του λαμβανόμενου σήματος με ένα πρότυπο σήμα καθοδικής σάρωσης (down-chirp), αντίστοιχο του αρχικού up-chirp, ώστε να εξαλειφθεί το σήμα γραμμικής σάρωσης. Η συχνότητα του σήματος down-chirp $f_D(t)$ ορίζεται ως:

$$f_D(t) = \frac{BW}{2} - kt, \quad 0 \leq t \leq T_{sym} \quad (3.4)$$

Θεωρώντας αρχική φάση μηδέν, το σήμα διαμορφωσης CSS, $S_M(t)$, και το σήμα down-chirp, $S_D(t)$, δίνονται από τις σχέσεις:

$$\begin{aligned} S_M(t) &= e^{j2\pi\phi_B(t)} \\ S_D(t) &= e^{j2\pi\phi_D(t)}, \quad 0 \leq t \leq T_{sym} \end{aligned} \quad (3.5)$$

Η διαδικασία αποδιαμόρφωσης περιγράφεται από τη σχέση:

$$s_{de}(t) = S_M(t) \times S_D(t) \quad (3.6)$$

Δεδομένου ότι το σήμα LoRa ορίζεται τμηματικά, η ανάλυση διακρίνεται σε δύο χρονικά διαστήματα. Έστω S το σύμβολο προς μετάδοση. Στο πρώτο τμήμα, η συχνότητα σαρώνεται από $f_0 - BW/2$ έως $BW/2$, ενώ στο δεύτερο από $-BW/2$ έως f_0 .

Για το χρονικό διάστημα $0 \leq t \leq t_1$, το σήμα προς αποδιαμόρφωση $S_{M1}(t)$, σύμφωνα με την σχέση (3.3) ορίζεται ως:

$$S_{M1}(t) = e^{j2\pi((f_0 - \frac{1}{2}BW)t - \frac{1}{2}kt^2)} \quad (3.7)$$

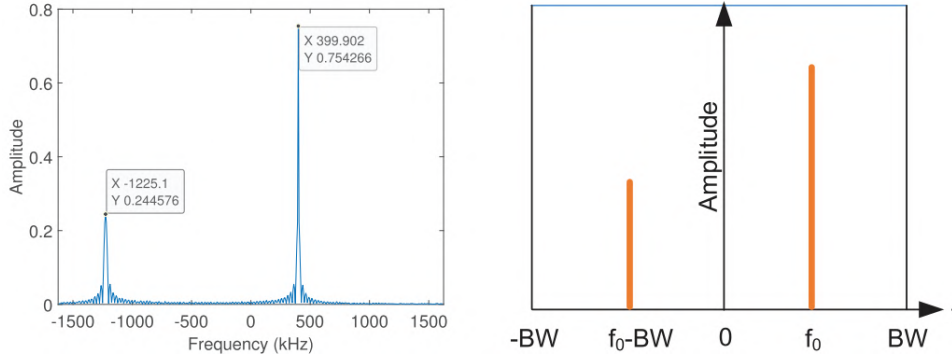
Όπως αναφέραμε και πιο πάνω αποδιαμόρφωση είναι ο πολλαπλασιασμός αυτού του σήματος (3.7) με το αντίστοιχο τμήμα του down-chirp $S_{D1}(t)$ (3.5), καταλήγοντας σε ένα ημιτονοειδές σήμα συχνότητας f_0 :

$$S_{M1}(t) \times S_{D1}(t) = e^{j2\pi f_0 t} \quad (3.8)$$

Αντιστοίχως, για το διάστημα $t_1 \leq t \leq T_{sym}$, ο πολλαπλασιασμός των $S_{M2}(t)$ και $S_{D2}(t)$ οδηγεί στην εξάλειψη της γραμμικής σάρωσης, παράγοντας ένα σήμα συχνότητας $f_0 - BW$:

$$S_{M2}(t) \times S_{D2}(t) = e^{j2\pi((f_0 - BW)t + \phi_{M1}(t_1) + \phi_{D1}(t_1))} \quad (3.9)$$

Συνεπώς, το αποτέλεσμα της αποδιαμόρφωσης (διαδικασία de-chirping) είναι η παραγωγή μιας κυματομορφής σταθερής συχνότητας. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει την ολοκλήρωση της γραμμικής σάρωσης (linear sweep) σε ολόκληρο το εύρος ζώνης (bandwidth), καθ' όλη τη χρονική διάρκεια μετάδοσης του συμβόλου. Κατά την εφαρμογή του Γρήγορου Μετασχηματισμού Fourier (FFT) στο σήμα εξόδου, η ενέργεια συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένες φασματικές περιοχές: εάν το σύμβολο ανήκει στο εύρος 0 έως $2^{SF-1} - 1$, η κορυφή του πλάτους εμφανίζεται στη ζώνη $0 \sim BW$, ενώ για σύμβολα στο εύρος 2^{SF-1} έως $2^{SF} - 1$, η κορυφή εντοπίζεται στη ζώνη $-BW \sim 0$. Συμπερασματικά, όπως παρατηρούμε και στο Σχήμα 3.10 η ακριβής εκτίμηση της αρχικής συχνότητας εντός του εύρους $0 \sim BW$ διευκολύνει την επιτυχή ανάκτηση της πληροφορίας, χωρίς να απαιτούνται εξαντλητικές μετρήσεις συχνότητας σε ολόκληρο το εύρος ζώνης [26]. Παράλληλα, ένα σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι, μετά τη διαδικασία αποδιαμόρφωσης (dechirping), οι χρονικές μετατοπίσεις και οι αποκλίσεις συχνότητας μεταξύ πομπού και δέκτη μεταφράζονται σε αντίστοιχες μετατοπίσεις στο πεδίο της συχνότητας. Αυτό επιτρέπει την αντιμετώπισή τους με παρόμοιο τρόπο στο στάδιο της φασματικής ανάλυσης (π.χ. μέσω FFT), συμβάλλοντας στη μείωση της πολυπλοκότητας του δέκτη και στην αυξημένη ανθεκτικότητα του συστήματος σε σφάλματα συγχρονισμού και Doppler μετατοπίσεις [24].



Σχήμα 3.10: Φασματική ανάλυση αποδιαμορφωμένου σήματος LoRa για σύμβολο $M = 63$. Αποτέλεσμα προσομοίωσης όπου διακρίνονται δύο κορυφές: η κύρια στη συχνότητα f_0 (πλάτος ≈ 0.754) και η δευτερεύουσα στη συχνότητα $f_0 - BW$ (πλάτος ≈ 0.245). Παρατήρηση: Η δεύτερη κορυφή οφείλεται στην κυκλική αναδίπλωση (wrapping) του σήματος chirp εντός του εύρους ζώνης κατά τη διαδικασία de-chirping.

3.2.2 Παράγοντας Εξάπλωσης (Spreading Factor - SF)

Σε αυτό το κεφάλαιο θα μελετηθεί μια καθοριστική παράμετρος της διαμόρφωσης LoRa, ο Συντελεστής Εξάπλωσης (Spreading Factor - SF). Ο SF υποδηλώνει τον αριθμό των chips που κωδικοποιούνται ανά ένα σύμβολο πληροφορίας, ορίζει, δηλαδή, το πλήθος των κωδικοποιημένων bits ανά σύμβολο. Αν και το φυσικό επίπεδο LoRa υποστηρίζει τεχνικά συντελεστές εξάπλωσης από SF6 έως SF12 (ή και SF5 σε νεότερα ολοκληρωμένα), στις περισσότερες πρακτικές υλοποιήσεις και στο πρότυπο LoRaWAN χρησιμοποιούνται έξι βασικοί συντελεστές, από SF7 έως SF12. Το SF6 αποτελεί ειδική περίπτωση, καθώς απαιτεί υποχρεωτική λειτουργία μετάδοσης χωρίς επικεφαλίδα (Implicit Header Mode) και προσφέρει σημαντικά μικρότερη εμβέλεια, με αποτέλεσμα να παραλείπεται συχνά από τα τυπικά τηλεμετρικά δίκτυα μεγάλων αποστάσεων.

Η σχέση που συνδέει τον επιθυμητό ρυθμό δεδομένων, τον ρυθμό συμβόλων και τον ρυθμό chip για τη διαμόρφωση LoRa, εκφράζεται μέσω του ορισμού του ρυθμού μετάδοσης bit, R_b , ως εξής:

$$R_b = SF \cdot \frac{BW}{2^{SF}} \quad (3.10)$$

Η χρονική διάρκεια ενός συμβόλου LoRa (T_s) δίνεται από τον τύπο:

$$T_s = \frac{1}{R_{chip}} = \frac{2^{SF}}{BW} \quad (3.11)$$

Και ο ρυθμός μετάδοσης συμβόλων (R_s), που είναι το αντίστροφο του (T_s):

$$R_s = \frac{1}{T_s} = \frac{BW}{2^{SF}} \quad (3.12)$$

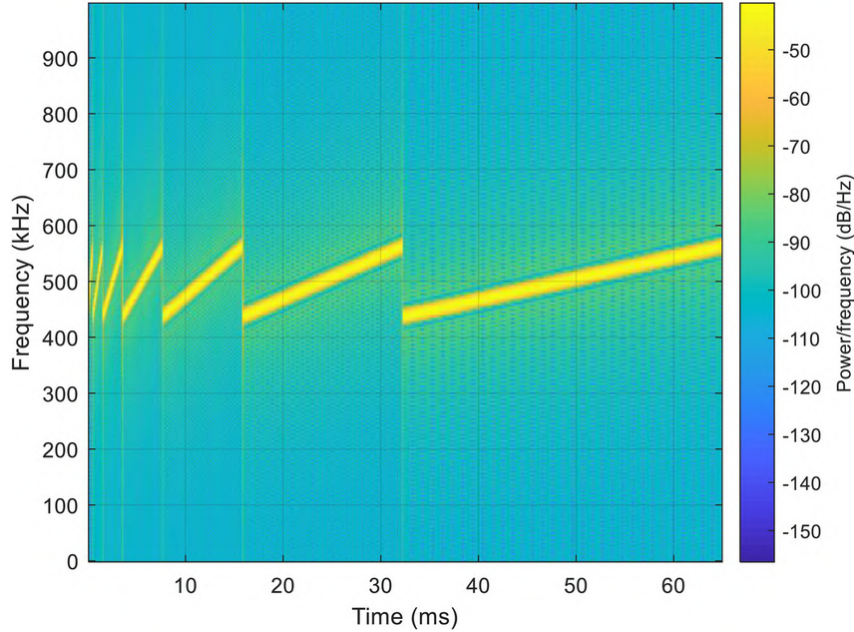
Ο ρυθμός του σήματος chirp (R_{chirp}) είναι η πρώτη παράγωγος της συχνότητας του chirp παλμού και αποτελεί συνάρτηση τόσο του συντελεστή εξάπλωσης όσο και του εύρους ζώνης.

$$R_{chirp} = \frac{df}{dt} = R_s \cdot 2^{SF} = BW \quad (3.13)$$

Το εύρος ζώνης του σήματος chirp, άρα, ταυτίζεται με το φασματικό εύρος ζώνης του σήματος. (datasheet definition: one chip is sent per second per Hz of bandwidth) Εφόσον το εύρος ζώνης

(BW) του καναλιού ταυτίζεται με τον ρυθμό των chips ($R_{chip} = BW$), ο ρυθμός μετάδοσης συμβόλων (R_s) εξαρτάται άμεσα από τον συντελεστή εξάπλωσης και το εύρος ζώνης [27].

Από την Εξίσωση 3.12 καθίσταται σαφές ότι, για δεδομένο εύρος ζώνης, υπάρχει εκθετική σχέση μεταξύ του SF και της διάρκειας του συμβόλου. Το χαρακτηριστικό αυτό απεικονίζεται συγκριτικά στο ακόλουθο Σχήμα 3.11, όπου παρουσιάζεται η μεταβολή της διάρκειας για διαφορετικές τιμές του SF [24].



Σχήμα 3.11: Φασματογράφημα (spectrogram) που παρουσιάζει τη σύγκριση των παραγόντων εξάπλωσης (Spreading Factors - SF) στην τεχνολογία LoRa, από το SF7 έως το SF12. Η εικόνα απεικονίζει πώς η αύξηση του SF επεκτείνει τη διάρκεια του chirp στον χρόνο.

Συγκεκριμένα, κάθε αύξηση του συντελεστή εξάπλωσης κατά μία μονάδα (π.χ. από $SF = 9$ σε $SF = 10$) επιφέρει διπλασιασμό της χρονικής διάρκειας μετάδοσης του συμβόλου (time on air). Η διάρκεια του συμβόλου διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αξιοπιστία της ζεύξης, καθώς όσο αυξάνεται η διάρκεια του συμβόλου, αυξάνεται η πιθανότητα εσφαλμένης μετάδοσης συμβόλων λόγω μεταβολών του καναλιού, καθώς και η πιθανότητα συγκρούσεων (collisions) με άλλα πακέτα στο δίκτυο. Σε αυτές τις περιπτώσεις (όταν δηλαδή έχει επιλεγεί μεγάλος SF) βέλτιστη πρακτική αποτελεί η αποστολή μηνυμάτων μικρής έκτασης (small payload). Αντίθετα, η χρήση χαμηλότερου SF περιορίζει την εμβέλεια της επικοινωνίας, ωστόσο προσφέρει μικρότερο χρόνο εκπομπής και υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην εξοικονόμηση της μπαταρίας των τερματικών κόμβων και επιτρέποντας στο δίκτυο να διατηρήσει τη διάρκεια ζωής του.

Συνεπώς, η παραμετροποίηση του SF αποτελεί έναν αναγκαίο τεχνικό συμβιβασμό (trade-off) και η επιλογή εξαρτάται από τις ειδικές απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής, ισορροπώντας ανάμεσα στην επιθυμητή εμβέλεια και την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Στον πίνακα του Σχήματος 3.12 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τέσσερις διαφορετικοί συντελεστές εξάπλωσης [SF7...SF10] που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μηνύματα ζεύξης ανόδου (up-link) σε κανάλι εύρους 125 kHz. Απεικονίζονται ο ισοδύναμος ρυθμός bit, καθώς και η εκτιμώμενη εμβέλεια, η οποία εξαρτάται σημαντικά από τη μορφολογία του εδάφους (μεγαλύτερες αποστάσεις επιτυγχάνονται σε αγροτικά περιβάλλοντα). Τέλος, αναγράφονται οι τιμές για τον χρόνο παραμονής

στον αέρα (Time on Air - ToA) για φορτίο δεδομένων 11 bytes για καθέναν από τους τέσσερις συντελεστές εξάπλωσης.

Spreading Factor (For UL at 125 KHz)	Bit Rate	Range (Depends on Terrain)	Time on Air for an 11-byte payload
SF10	980 bps	8 km	371 ms
SF9	1760 bps	6 km	185 ms
SF8	3125 bps	4 km	103 ms
SF7	5470 bps	2 km	61 ms

Σχήμα 3.12: Παράμετροι που επηρεάζονται από τον παράγοντα διασποράς

Ο πίνακας επιβεβαιώνει ότι, η επιλογή υψηλότερου SF, επεκτείνει σημαντικά την ακτίνα κάλυψης του τηλεπικοινωνιακού συστήματος (Range), αλλά ταυτόχρονα μειώνεται ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων (Bit Rate).

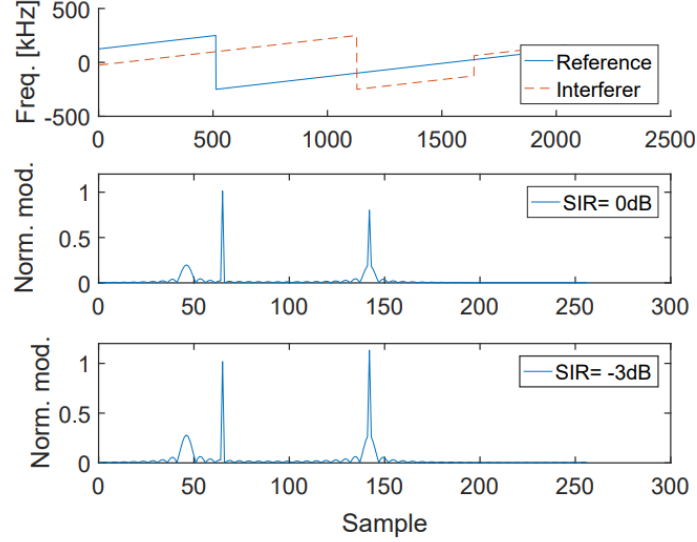
3.2.3 Ορθογωνιότητα Συντελεστών Εξάπλωσης

Ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της διαμόρφωσης LoRa είναι η εγγενής ορθογωνιότητα (orthogonality) των συντελεστών εξάπλωσης, σύμφωνα με την οποία τα σήματα είναι διακριτά μεταξύ τους και η αποδιαμόρφωσή τους είναι αδύνατη εάν δεν υπάρχει ταύτιση των παραμέτρων στον δέκτη. Αυτό συνεπάγεται ότι σήματα που έχουν διαμορφωθεί με διαφορετικούς SF και μεταδίδονται ταυτόχρονα στο ίδιο συχνοτικό κανάλι, είναι αμοιβαία «αόρατα» και δεν προκαλούν παρεμβολές. Αντιθέτως, ο δέκτης εκλαμβάνει τα υπόλοιπα σήματα (με διαφορετικό SF) απλώς ως θόρυβο υποβάθρου. Ως εκ τούτου, η τιμή του SF πρέπει να είναι εκ των προτέρων γνωστή τόσο στον πομπό όσο και στον δέκτη, επιτρέποντας την τεχνική της «εικονικής» πολυκαναλικής λήψης στο ίδιο εύρος ζώνης [25].

Αν και οι προδιαγραφές της Semtech ορίζουν καθαρή ορθογωνιότητα, πρακτικές μελέτες, όπως η [28], έχουν αναδείξει τους φυσικούς περιορισμούς και υποστηρίζουν ότι η παραδοχή της τέλει ορθογωνιότητας αποτελεί συχνά μια απλούστευση που δεν επιβεβαιώνεται πλήρως σε ρεαλιστικές συνθήκες υλοποίησης LoRa. Συγκεκριμένα, πειραματικές μελέτες σε πραγματικές συσκευές (όπως ο πομποδέκτης SX1272) καταδεικνύουν το φαινόμενο της «ατελούς ορθογωνιότητας» (imperfect orthogonality), κατά το οποίο συγχρούσεις μεταξύ πακέτων με διαφορετικούς SF μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια δεδομένων. Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν το σήμα παρεμβολής λαμβάνεται με σημαντικά υψηλότερη ισχύ από το σήμα αναφοράς, ξεπερνώντας το κατώφλι απόρριψης ομόκαναλης παρεμβολής (co-channel rejection threshold), το οποίο πειραματικά προσδιορίζεται περίπου στα -16 dB. Συνεπώς, σε συνθήκες συμφορημένων δικτύων ή στο λεγόμενο near-far problem, η χρήση διαφορετικών SF δεν διασφαλίζει απαραίτητα την ακεραιότητα της ζεύξης, καθώς η επικάλυψη των σημάτων δύναται να αποτρέψει την ορθή αποδιαμόρφωση.

Οι επιπτώσεις της ατελούς ορθογωνιότητας αναλύονται διεξοδικά και στη [8], όπου επισημαίνεται ότι η παρεμβολή μεταξύ σημάτων διαφορετικών SF (Inter-SF interference) προκαλεί μείωση στον Ρυθμό Επιτυχίας Πακέτων (Packet Success Ratio - PSR) και αύξηση του Ρυθμού Σφαλμάτων Bit (Bit Error Rate - BER). Παράλληλα, στην [8] εξετάζεται η επίδραση στον Λόγο Σήματος προς Παρεμβολή και Θόρυβο (Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio - SINR). Το SINR αποτελεί κρίσιμο δείκτη ποιότητας, καθώς ποσοτικοποιεί την ισχύ του σήματος σε σχέση με το άθροισμα των παρεμβολών και του θορύβου. Η υποβάθμιση του SINR λόγω παρεμβολών οδηγεί αναπόφευκτα

σε αύξηση του BER. Μάλιστα, πέραν της διασταυρούμενης παρεμβολής διαφορετικών SF (Inter-SF interference), πειραματικά αποτελέσματα της [29] κατέδειξαν ότι το BER μπορεί να αυξηθεί κατά μία τάξη μεγέθους υπό συνθήκες έντονης ομοκάναλης παρεμβολής με ίδιο SF (Co-SF interference), υπογραμμίζοντας τη σημαντικότητα της διαχείρισης του φάσματος.

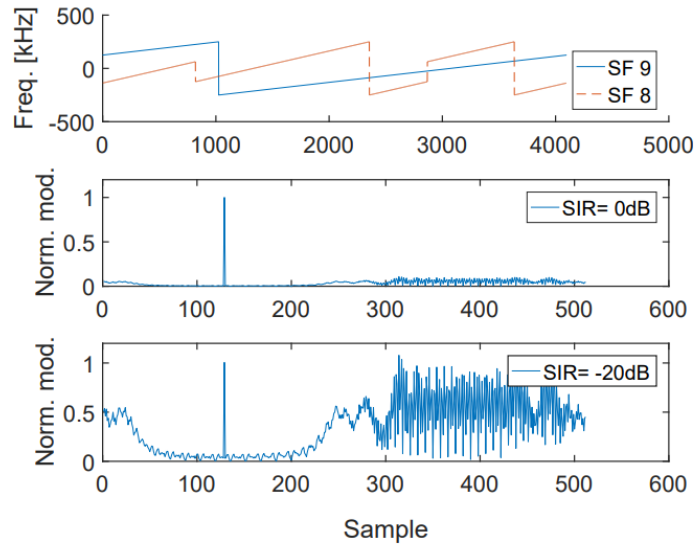


Σχήμα 3.13: Απεικόνιση του φαινομένου δέσμευσης (capture effect) για σήματα διαμορφωμένα με τον ίδιο SF. Ένα σύμβολο αναφοράς LoRa (άνω διάγραμμα, συνεχής γραμμή) και δύο σύμβολα παρεμβολής με τον ίδιο SF (διακεκομμένη γραμμή) λαμβάνονται με διαφορετικούς λόγους SIR. Στο μεσαίο διάγραμμα απεικονίζεται η επιτυχής λήψη, ενώ στο κάτω διάγραμμα η εσφαλμένη ανίχνευση του συμβόλου.

Όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 3.13, υπό την υπόθεση ότι οι δύο εκπομπές λαμβάνονται με την ίδια ισχύ και ότι το σήμα αναφοράς είναι πλήρως συγχρονισμένο με τον δέκτη, ο αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier (iFFT) εμφανίζει μία μέγιστη κορυφή που αντιστοιχεί στο σύμβολο αναφοράς και δύο μικρότερες κορυφές που αντιστοιχούν στα δύο μερικώς επικαλυπτόμενα σύμβολα παρεμβολής. Ένας λόγος σήματος προς παρεμβολή (Signal-to-Interference Ratio - SIR) της τάξεως των 0dB κρίνεται επαρκής για την αποφυγή ασάφειας κατά την αναγνώριση της μέγιστης κορυφής του σήματος αναφοράς, επιτρέποντας την επιτυχή «δέσμευση» (capture) του καναλιού. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι το LoRa παρουσιάζει πολύ υψηλή πιθανότητα δέσμευσης (capture probability) όταν χρησιμοποιείται ο ίδιος συντελεστής εξάπλωσης (SF).

Δεύτερον, στην περίπτωση που ο SF της παρεμβολής (SF_{int}) διαφέρει από τον SF του ωφέλιμου σήματος, το σήμα παρεμβολής μετά τον πολλαπλασιασμό με το βασικό down-chirp και την υποδειγματοληψία, διατηρεί τη μορφή κυματομορφής chirp. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός φάσματος ευρείας ζώνης με χαμηλή φασματική πυκνότητα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.14. Δεδομένου ότι ο δέκτης εκτιμά το μεταδιδόμενο σύμβολο αναζητώντας μια διακριτή φασματική κορυφή, η ικανότητα απόρριψης ομοκάναλης παρεμβολής (co-channel rejection) σε αυτό το σενάριο είναι σημαντικά υψηλότερη. Συγκεκριμένα, σφάλματα ενδέχεται να προκύψουν μόνο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές SIR (περίπου $-20dB$ σύμφωνα με το διάγραμμα).

Συμπερασματικά, από την ανάλυση των παραπάνω περιπτώσεων διαπιστώνεται ότι δύο πακέτα που φτάνουν ταυτόχρονα στο ίδιο κανάλι λήψης αλλά με διαφορετικό συντελεστή εξάπλωσης δεν οδηγούν σε σύγκρουση και μπορούν να αποδιαμορφωθούν παράλληλα από το modem chip της πύλης



Σχήμα 3.14: Παράδειγμα σύγκρουσης σημάτων διαμορφωμένων με διαφορετικούς SFs. Ένα σύμβολο LoRa με SF 9 (άνω διάγραμμα, συνεχής γραμμή) και δύο σύμβολα παρεμβολής με SF 8 (διακεκομμένη γραμμή) λαμβάνονται υπό διαφορετικές συνθήκες SIR. Η επαρκής ισχύς του σήματος οδηγεί σε ορθή λήψη (μεσαίο διάγραμμα), ενώ η ισχυρή παρεμβολή προκαλεί σφάλμα ανίχνευσης (κάτω διάγραμμα).

(gateway). Ωστόσο, στην περίπτωση που δύο πακέτα με τον ίδιο συντελεστή εξάπλωσης φτάσουν ταυτόχρονα στο ίδιο κανάλι, είναι πιθανό να προκύψει σύγκρουση. Αξίζει να σημειωθεί ότι, εάν η ισχύς του ενός πακέτου υπερέχει κατά τουλάχιστον 6dB έναντι του άλλου, το ισχυρότερο σήμα θα υπερισχύσει και θα ληφθεί επιτυχώς (φαινόμενο capture effect) [25].

Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, το πρωτόκολλο LoRaWAN ενσωματώνει μηχανισμούς διαχείρισης πόρων, με κυριότερο τον αλγόριθμο Προσαρμοστικού Ρυθμού Δεδομένων (Adaptive Data Rate - ADR) και τον Έλεγχο Ισχύος Εκπομπής (Transmission Power Control - TPC). Οι τεχνικές αυτές, οι οποίες βελτιστοποιούν δυναμικά την ισχύ και τον συντελεστή εξάπλωσης κάθε κόμβου ώστε να ελαχιστοποιούνται οι παρεμβολές και να εξισορροπείται το δίκτυο, θα αναλυθούν διεξοδικά σε επόμενο κεφάλαιο.

3.2.4 Βασικές Παράμετροι Λειτουργίας (TP, CF, BW)

Πέρα από τον συντελεστή εξάπλωσης (SF), η απόδοση και η εμβέλεια μιας ζεύξης LoRa καθορίζονται από τρεις επιπλέον θεμελιώδεις παραμέτρους: την Ισχύ Εκπομπής, τη Φέρουσα Συχνότητα και το Εύρος Ζώνης.

- **Ισχύς Εκπομπής (Transmission Power - TP):** Η εμβέλεια ενός πομποδέκτη LoRa εξαρτάται άμεσα από την ισχύ εκπομπής του. Αν και θεωρητικά η παράμετρος αυτή μπορεί να ρυθμιστεί από -4dBm έως +22dBm, περιορισμοί στην υλοποίηση του υλικού (hardware constraints) συχνά παγιώνουν το εύρος λειτουργίας μεταξύ -2dBm και +20dBm [30].
- **Φέρουσα Συχνότητα (Carrier Frequency - CF):** Αποτελεί την κεντρική συχνότητα που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση δεδομένων. Στα ολοκληρωμένα κυκλώματα LoRa, η συχνότητα αυτή μπορεί να μικρο-ρυθμιστεί με βήμα 61Hz εντός ενός φάσματος 137–1020MHz.

Ωστόσο, στην πράξη και ανάλογα με την περιοχή λειτουργίας (π.χ. ISM band), τα LoRa chips λειτουργούν συνήθως στην περιοχή μεταξύ 860 και 1020MHz.

- **Εύρος Ζώνης (Bandwidth - BW):** Το εύρος ζώνης υποδεικνύει το φασματικό εύρος της ζώνης μετάδοσης. Η αύξηση του BW οδηγεί σε υψηλότερο ρυθμό δεδομένων και λιγότερο χρόνο παραμονής στον αέρα (time-on-air), αλλά ταυτόχρονα μειώνει την ευαισθησία του δέκτη λόγω της εισαγωγής επιπρόσθετου θορύβου. Αντιστρόφως, μικρότερο BW βελτιώνει την ευαισθησία σε βάρος του ρυθμού μετάδοσης. Για παράδειγμα, εύρος ζώνης 125kHz αντιστοιχεί σε ρυθμό chip (chip rate) 125kbps. Παρόλο που το διαθέσιμο εύρος κυμαίνεται από 7.8 έως 500kHz, τα τυπικά δίκτυα LoRa λειτουργούν σε εύρη ζώνης 125, 250 ή 500kHz [8].

3.2.5 Ευαισθησία Δέκτη και Προϋπολογισμός Ζεύξης (Link Budget)

Η ευαισθησία (sensitivity) του δέκτη S ορίζεται ως η ελάχιστη ισχύς σήματος που απαιτείται στην είσοδο του ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή ποιότητα λήψης. Μαθηματικά, εκφράζεται μέσω της σχέσης:

$$S = N_t + 10 \log_{10}(BW) + NF + SNR \quad [dBm] \quad (3.14)$$

όπου ο όρος N_t αντιπροσωπεύει την ισχύ του θερμικού θορύβου στον δέκτη και δίνεται από τον τύπο:

$$N_t = 10 \log_{10}(1000kT) + 10 \log_{10}(\Delta f) \quad [dBm] \quad (3.15)$$

όπου k είναι η σταθερά Boltzmann ($1.38 \times 10^{-23} J/K$), T η θερμοκρασία περιβάλλοντος σε βαθμούς Kelvin και ο συντελεστής 1000 χρησιμοποιείται για τη μετατροπή της μονάδας ισχύος από Watt σε mW. Ο δεύτερος όρος της εξίσωσης 3.15 αφορά το εύρος ζώνης του θορύβου. Για τυπικό εύρος ζώνης $\Delta f = 1Hz$ στα ηλεκτρονικά κυκλώματα του δέκτη, η τιμή του θερμικού θορύβου υπολογίζεται συχνά ως $N_t \approx -174dBm/Hz$.

Στην εξίσωση (3.14), ο όρος $10 \log_{10}(BW)$ εκφράζει την επίδραση του εύρους ζώνης του καναλιού στην ευαισθησία, καθώς μεγαλύτερο εύρος ζώνης συνεπάγεται αυξημένη ισχύ θορύβου. Ο όρος NF (Noise Figure) αποτελεί τον δείκτη θορύβου, ο οποίος είναι συγκεκριμένος για κάθε ηλεκτρονικό σύστημα και εκφράζει την επιδείνωση του λόγου σήματος προς θόρυβο που εισάγει η συσκευή. Τέλος, το SNR (Signal-to-Noise Ratio) αντιπροσωπεύει τον ελάχιστο απαιτούμενο λόγο σήματος προς θόρυβο στον αποδιαμορφωτή για την αξιόπιστη ανάκτηση της πληροφορίας.

Ενώ οι συμβατικοί δέκτες παρουσιάζουν τυπικές τιμές ευαισθησίας της τάξεως των -90 έως $-100dBm$, η τεχνολογία διαμόρφωσης LoRa επιτυγχάνει επίπεδα ευαισθησίας που αγγίζουν τα $-148dBm$, χάρη στο κέρδος επεξεργασίας που προσφέρει η τεχνική CSS.

3.2.5.1 Προϋπολογισμός ζεύξης - Link Budget

Για την ολοκληρωμένη μελέτη της ευαισθησίας και την κατανόηση του θεωρητικού αυτού μεγέθους σε πραγματικές συνθήκες, κρίνεται απαραίτητος ο υπολογισμός του προϋπολογισμού ζεύξης (Link Budget) ο οποίος συνυπολογίζει όλα τα κέρδη και τις απώλειες κατά τη μετάδοση. Η σχέση που περιγράφει την ισχύ στον δέκτη είναι:

$$P_{RX}(dBm) = P_{TX}(dBm) + G_{system}(dB) - L_{system}(dB) - L_{channel}(dB) - M(dB) \quad (3.16)$$

όπου:

- P_{RX} : Η αναμενόμενη ισχύς στον δέκτη.
- P_{TX} : Η ισχύς εξόδου του πομπού.
- G_{system} : Το συνολικό κέρδος του συστήματος (π.χ. κέρδη κατευθυντικών κεραιών).
- L_{system} : Οι απώλειες του συστήματος (π.χ. απώλειες καλωδίων, συνδέσμων).
- $L_{channel}$: Οι απώλειες διάδοσης του καναλιού (Path Loss), οι οποίες συνήθως υπολογίζονται εμπειρικά ή μέσω μοντέλων προσομοίωσης.
- M : Το περιθώριο διαλείψεων (Fading Margin), για την κάλυψη στοχαστικών διακυμάνσεων του σήματος.

Συγκρίνοντας τις εξισώσεις (3.14) και (3.16), είναι δυνατόν να ομαδοποιηθούν όλες οι παράμετροι που αφορούν την απόδοση του δέκτη στον όρο της ευαισθησίας, οδηγώντας σε μια απλουστευμένη έκφραση για τον μέγιστο επιτρεπτό προϋπολογισμό ζεύξης:

$$LinkBudget = P_{TX} - S(sensitivity) \quad (3.17)$$

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς μετάδοσης στις ζώνες ISM είναι συνήθως $+22dBm$ [24] (στην Ευρώπη για την συχνότητα $868MHz$ είναι τυπικά $+14dBm$), επιτυγχάνεται μέγιστο Link Budget της τάξεως των $168dB$ (με ευαισθησία $-148dBm$), τιμή που επιβεβαιώνεται από τις προδιαγραφές των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (chips) της Semtech.

Ωστόσο, στην πράξη, για τεχνολογίες όπως το LoRa, η ευαισθησία του δέκτη και κατ' επέκταση το Link Budget έχουν συχνά μικρότερη επίπτωση στην τελική Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality of Service - QoS) συγκριτικά με τις παρεμβολές. Δεδομένου ότι τα δίκτυα LPWAN λειτουργούν σε ζώνες συχνοτήτων που δεν απαιτούν αδειοδότηση (unlicensed bands), η απουσία αποκλειστικότητας στη χρήση του φάσματος δεν επιτρέπει την εγγύηση του QoS, καθιστώντας τις παρεμβολές τον κυριότερο περιοριστικό παράγοντα [24].

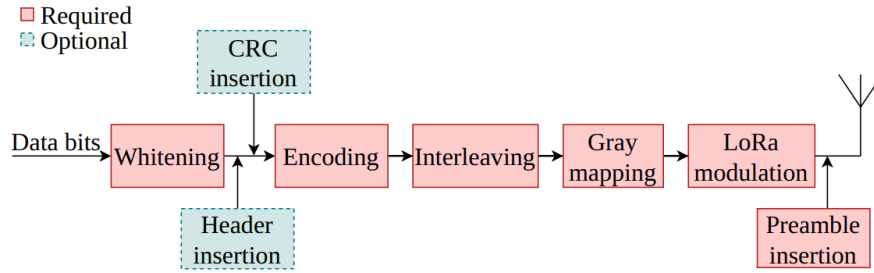
SpreadingFactor (RegModulationCfg)	Spreading Factor (Chips / symbol)	LoRa Demodulator SNR
6	64	-5 dB
7	128	-7.5 dB
8	256	-10 dB
9	512	-12.5 dB
10	1024	-15 dB
11	2048	-17.5 dB
12	4096	-20 dB

Σχήμα 3.15: Ελάχιστα απαιτούμενα όρια λόγου σήματος προς θόρυβο (SNR) για την επιτυχή αποδιαμόρφωση LoRa ανάλογα με τον συντελεστή εξάπλωσης (SF). Η αύξηση του SF βελτιώνει την ανοχή στον θόρυβο εις βάρος του ρυθμού δεδομένων.

Η κρίσιμη παράμετρος SNR στην εξίσωση υπολογισμού της ευαισθησίας δεν είναι σταθερή, αλλά μεταβάλλεται συναρτήσει του συντελεστή εξάπλωσης (SF) που μελετήσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Όπως απεικονίζεται στον πίνακα του Σχήματος 3.15, η αύξηση του SF συνεπάγεται την εκθετική αύξηση του πλήθους των chips που αντιπροσωπεύουν κάθε σύμβολο (από 64 chips στο SF6 έως 4096 στο SF12). Συγκεκριμένα, οι τιμές SNR που παρατίθενται στον πίνακα αντιπροσωπεύουν το ελάχιστο κατώφλι αποδιαμόρφωσης (demodulation floor). Παρατηρούμε ότι για SF12, ο δέκτης είναι σε θέση να ανακτήσει την πληροφορία ακόμη και όταν το σήμα είναι 20dB ασθενέστερο από τον θόρυβο, γεγονός που εξηγεί την εξαιρετικά υψηλή ευαισθησία και εμβέλεια του πρωτοκόλλου. Η διαδικασία αυτή αυξάνει το κέρδος επεξεργασίας (G_p) της τεχνικής CSS, επιτρέποντας στον δέκτη να διακρίνει το σήμα ακόμα και σε περιβάλλοντα με έντονο θόρυβο.

3.2.6 Διάγραμμα Ροής Επεξεργασίας Σήματος (Signal Processing Flow)

Η αρχιτεκτονική του φυσικού επιπέδου του LoRa χαρακτηρίζεται από μια αυστηρή αλληλουχία σταδίων επεξεργασίας, τα οποία μετασχηματίζουν την ψηφιακή πληροφορία σε διαμορφωμένη κυματομορφή και αντιστρόφως. Η συνολική διαδικασία μετάδοσης και λήψης απεικονίζεται στο διάγραμμα ροής του Σχήματος 3.16, το οποίο περιγράφει τα διακριτά βήματα της αλυσίδας του πομποδέκτη.



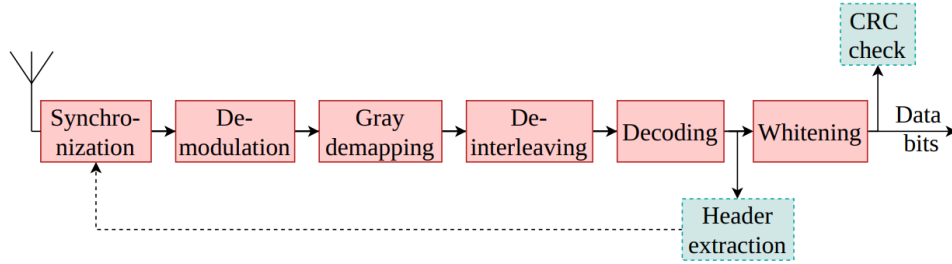
Σχήμα 3.16: Αλυσίδα Μετάδοσης LoRa (Transmitter chain)

Αλυσίδα Μετάδοσης (Transmitter Chain)

Στο στάδιο της εκπομπής, η ακατέργαστη ψηφιακή πληροφορία (payload) υφίσταται διαδοχικούς μετασχηματισμούς με στόχο τη φασματική διασπορά και την θωράκιση έναντι σφαλμάτων:

1. **Λεύκανση (Data Whitening):** Η διαδικασία εκκινεί με την τυχαιοποίηση των bits εισόδου για την εξάλειψη επαναλαμβανόμενων μοτίβων.
2. **Κωδικοποίηση FEC (Forward Error Correction):** Ακολουθεί η εφαρμογή κωδικών Hamming, οι οποίοι εισάγουν πλεονάζουσα πληροφορία (redundancy) για τη διόρθωση σφαλμάτων.
3. **Διεμπλοκή (Interleaving):** Τα κωδικοποιημένα δεδομένα αναδιατάσσονται μέσω διαγώνιας διεμπλοκής για την αντιμετώπιση σφαλμάτων.
4. **Απεικόνιση Gray (Gray Mapping):** Η δυαδική πληροφορία αντιστοιχίζεται σε σύμβολα, έτσι ώστε γειτονικές τιμές να διαφέρουν κατά ένα μόνο bit.

5. **Διαμόρφωση (Modulation):** Τέλος, τα σύμβολα οδηγούνται στον διαμορφωτή CSS, όπου παράγονται οι αντίστοιχες κυματομορφές chirp βάσει του επιλεγμένου συντελεστή εξάπλωσης (SF).



Σχήμα 3.17: Αλυσίδα Λήψης LoRa (Receiver chain)

Αλυσίδα Λήψης (Receiver Chain)

Στον δέκτη, η διαδικασία αντιστρέφεται επακριβώς για την ανάκτηση του αρχικού μηνύματος:

1. **Αποδιαμόρφωση (Demodulation):** Το λαμβανόμενο σήμα υπόκειται σε διαδικασία de-chirping και φασματική ανάλυση (FFT) για τον εντοπισμό των κορυφών συχνότητας.
2. **Αντίστροφη Απεικόνιση Gray (Gray De-mapping):** Οι συχνотικές τιμές μετατρέπονται εκ νέου σε ακολουθίες bits.
3. **Απο-διεμπλοκή (De-interleaving):** Τα bits επαναφέρονται στην αρχική τους χρονική σειρά, διασπείροντας τυχόν ομαδοποιημένα σφάλματα.
4. **Αποκωδικοποίηση (Decoding):** Ο αποκωδικοποιητής Hamming ελέγχει και διορθώνει τα σφάλματα βάσει της πλεονάζουσας πληροφορίας.
5. **Απο-λεύκανση (De-whitening):** Τέλος, αφαιρείται η ψευδοτυχαία ακολουθία για να εξαχθεί το ωφέλιμο φορτίο.

Η λεπτομερής ανάλυση των ανωτέρω σταδίων παρατίθεται στις ενότητες που ακολουθούν.

3.2.7 Ορισμός Ρυθμού Κωδικοποίησης (Coding Rate - CR)

Ο Ρυθμός Κωδικοποίησης (Coding Rate - CR) μιας συσκευής LoRa μπορεί να ρυθμιστεί σε μία από τέσσερις διαθέσιμες επιλογές (4/5, 4/6, 4/7 ή 4/8). Η παραμετροποίηση αυτή επιτρέπει τη βελτιστοποίηση του ενσωματωμένου μηχανισμού Προληπτικής Διόρθωσης Σφαλμάτων (Forward Error Correction - FEC), προκειμένου το σύστημα να καταστεί πιο ανθεκτικό έναντι απότομων παρεμβολών (bursts of interference) στο κανάλι επικοινωνίας.

Ωστόσο, εισάγεται ένας εγγενής συμβιβασμός (trade-off) στον σχεδιασμό της ζεύξης: η αυξημένη προστασία και αξιοπιστία των δεδομένων που προσφέρει ένας «ισχυρότερος» ρυθμός κωδικοποίησης (π.χ. 4/8, όπου για κάθε 4 bits πληροφορίας μεταδίδονται 4 bits ισοτιμίας) επιτυγχάνεται με άμεσο τίμημα την αύξηση του συνολικού χρόνου που απαιτείται για τη μετάδοση του πακέτου, δηλαδή την αύξηση του χρόνου παραμονής του σήματος στον αέρα (time on air).

3.2.8 Κωδικοποίηση και Διόρθωση Σφαλμάτων

Η αξιοπιστία του πρωτοκόλλου LoRa έναντι του θορύβου και των παρεμβολών δεν οφείλεται αποκλειστικά στη διαμόρφωση CSS, αλλά ενισχύεται σημαντικά από μια αλληλουχία τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων που εφαρμόζονται πριν τη διαμόρφωση. Η αλυσίδα αυτή περιλαμβάνει τρία από τα στάδια που είδαμε πριν: τη Λεύκανση (Data Whitening), την Κωδικοποίηση Διόρθωσης Σφαλμάτων (Forward Error Correction - FEC) και τη Διαγώνια Διεμπλοκή (Diagonal Interleaving). Οι λειτουργίες αυτές έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την αύξηση της ευρωστίας έναντι σφαλμάτων συγχρονισμού ή παρεμβολών στενής ζώνης, τα οποία δύνανται να αποτελέσουν σοβαρό ζήτημα για τη διαμόρφωση CSS [31].

Πέραν της διαδικασίας διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης που αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα, οι αλυσίδες του πομπού και του δέκτη εκτελούν ορισμένα επιπρόσθετα στάδια επεξεργασίας του σήματος, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.16. Ειδικότερα, η αλυσίδα του πομπού LoRa πραγματοποιεί λεύκανση δεδομένων (whitening), κωδικοποίηση Hamming, διαπλοκή (interleaving) και χαρτογράφηση Gray (Gray mapping) πριν από το τελικό στάδιο της διαμόρφωσης chirp. Αντιστοίχως, ο δέκτης εκτελεί τις ακριβώς αντίστροφες λειτουργίες: αποχαρτογράφηση Gray (Gray demapping), αποδιαπλοκή (deinterleaving), αποκωδικοποίηση Hamming και απολεύκανση (dewhitening), προκειμένου να ανακτήσει την αρχική πληροφορία.

3.2.8.1 Λεύκανση Δεδομένων (Data Whitening)

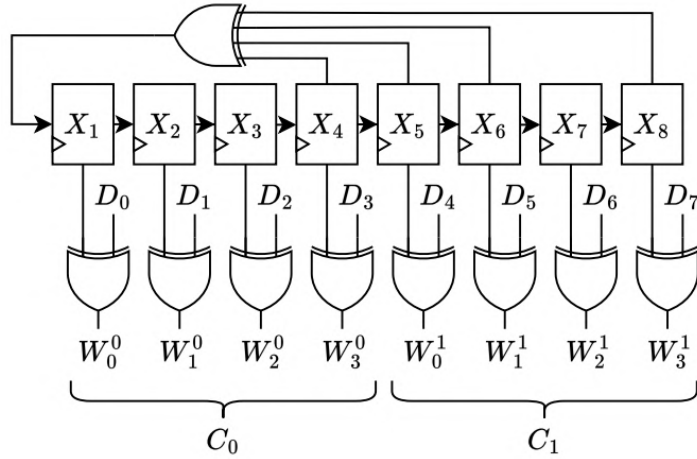
Η αλυσίδα μετάδοσης ξεκινάει με τη λειτουργία της λεύκανσης, η οποία χρησιμοποιείται για την τυχαιοποίηση των δεδομένων πριν την κωδικοποίηση, με στόχο την εξάλειψη συγκεκριμένων δυαδικών μοτίβων. Η διαδικασία συνίσταται στην εφαρμογή της λογικής πράξης XOR μεταξύ των δεδομένων πληροφορίας και μιας ψευδοτυχαίας ακολουθίας. [32]

Σύμφωνα με την [33], η ψευδοτυχαία αυτή ακολουθία παράγεται από έναν καταχωρητή ολίσθησης γραμμικής ανατροφοδότησης (linear feedback shift register - LFSR) με πολυώνυμο ανατροφοδότησης $x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + 1$, όπου σε κάθε βήμα του LFSR παράγεται ένα byte της ψευδοτυχαίας ακολουθίας. Κάθε byte εισόδου $D = [D_0 \dots D_7]$ λευκαίνεται (whitened), όπως στο Σχήμα 3.18 και στη συνέχεια διαχωρίζεται σε nibbles, με το χαμηλότερο (low nibble) να προηγείται χρονικά του υψηλότερου (high nibble).

Η ακολουθία λεύκανσης που χρησιμοποιεί το LoRa προκύπτει από έναν βασικό πίνακα λεύκανσης, ο οποίος αντιστοιχεί στον ρυθμό κωδικοποίησης $CR = 4/8$. Πειραματικές μελέτες έχουν δείξει ότι η ακολουθία αυτή παραμένει αμετάβλητη ανεξαρτήτως του συντελεστή εξάπλωσης (SF), γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η λεύκανση προηγείται της διαδικασίας διεμπλοκής.

Για τους ρυθμούς κωδικοποίησης $CR = 4/7$ και $CR = 4/6$, ο πίνακας λεύκανσης προκύπτει από τον βασικό πίνακα του $CR = 4/8$ με την αφαίρεση της μίας και των δύο τελευταίων στηλών αντίστοιχα. Εξάλειψη αποτελεί η περίπτωση του $CR = 4/5$, όπου η τελευταία στήλη του πίνακα διαφοροποιείται από την αντίστοιχη πέμπτη στήλη των υπόλοιπων ρυθμών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, για $CR = 4/5$, χρησιμοποιείται έλεγχος απλής ισοτιμίας (parity check) αντί κώδικα Hamming, και το bit ισοτιμίας υπολογίζεται επί της ήδη λευκασμένης εκδοχής των τεσσάρων bits πληροφορίας.

Η ακολουθία λεύκανσης (whitening sequence) για τους διάφορους Ρυθμούς Κωδικοποίησης (Coding Rates), από $CR = 4/8$ έως $CR = 4/5$, παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.19. Σύμφωνα με

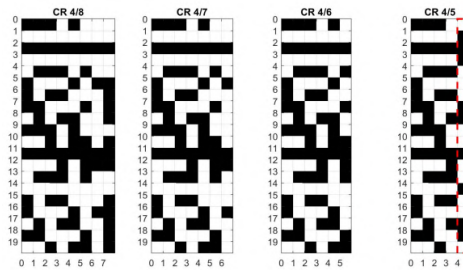


Σχήμα 3.18: Διαδικασία Whitening σε ένα byte πληροφορίας

την [34] δεδομένου ότι η ανάκτηση του περιεχομένου του πακέτου πραγματοποιείται με δισδιάστατο τρόπο, η λεύκανση προσεγγίζεται ορθότερα ως πίνακας (matrix) παρά ως μια απλή μονοδιάστατη ακολουθία (sequence).

Παρατηρείται ότι ο πίνακας που αντιστοιχεί σε ρυθμό κωδικοποίησης $CR = 4/8$ εμφανίζεται ως ο πληρέστερος, ενώ για τους υπόλοιπους ρυθμούς διατηρούνται μόνο οι απαιτούμενες αρχικές στήλες. Αντίθετα, η παρατήρηση αυτή δεν επαληθεύεται στην περίπτωση του $CR = 4/5$, καθώς η τελευταία στήλη του διαφοροποιείται από την πέμπτη στήλη των υπόλοιπων μητρών λεύκανσης. Η ακριβής αιτία για την ύπαρξη διαφορετικών bits στην τελευταία στήλη του $CR = 4/5$ οφείλεται σε μια ειδική μέθοδο κωδικοποίησης που εφαρμόζεται αποκλειστικά στον συγκεκριμένο ρυθμό, η οποία θα αναλυθεί στην ενότητα που ακολουθεί.

Αν και τα παραπάνω εμπειρικά ευρήματα επαρκούν για την ορθή απο-λεύκανση (de-whitening) των δεδομένων, η πλήρης θεωρητική αιτιολόγηση των φαινομένων δεν αναλύεται στο παρόν στάδιο, καθώς προϋποθέτει βαθύτερη κατανόηση της χρησιμοποιούμενης κωδικοποίησης Hamming. Ωστόσο, δεδομένου ότι η δυνατότητα απο-λεύκανσης αποτελεί προαπαιτούμενο για την περαιτέρω μελέτη του συστήματος, οι προκύπτοντες πίνακες λεύκανσης θα χρησιμοποιηθούν ως έχουν, θεωρώντας δεδομένη την ορθότητά τους.



Σχήμα 3.19: Πίνακες Λεύκανσης για διαφορετικές τιμές CR.

3.2.8.2 Διόρθωση Σφαλμάτων (Forward Error Correction)

Η τεχνική Forward Error Correction (FEC) συνιστά μία από τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους για τον έλεγχο σφαλμάτων κατά την ψηφιακή μετάδοση πληροφορίας σε θορυβώδη τηλεπικοινωνιακά

κανάλια [24]. Λειτουργεί παρόμοια με τη χρήση ενός bit ισοτιμίας (parity bit) ή αθροίσματος ελέγχου (checksum), ωστόσο επεκτείνει τη λειτουργικότητα παρέχοντας τη δυνατότητα ανάκτησης και διόρθωσης των αλλοιωμένων bits υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Στο πρωτόκολλο LoRa, η τεχνική αυτή υλοποιείται μέσω κώδικα Hamming μεταβλητού μήκους. Συγκεκριμένα, ενώ το μήκος της λέξης πληροφορίας (N) παραμένει σταθερό στα 4 bits, η κωδική λέξη (M) αποτελεί παράμετρο που ρυθμίζεται από το σύστημα και κυμαίνεται από 5 έως 8 bits (Hamming M, N) [35]. Ενώ στη βιβλιογραφία οι κώδικες Hamming συμβολίζονται τυπικά ως (n, k) , όπου n το άθροισμα των bits δεδομένων και ισοτιμίας (data bits + parity bits), και k τα bits δεδομένων (data bits), η ορολογία του LoRa υιοθετεί μια ισοδύναμη κλασματική σχέση για την περιγραφή του Ρυθμού Κωδικοποίησης (Code Rate). Συγκεκριμένα, ο ρυθμός εκφράζεται ως ο λόγος:

$$CR = \frac{databits}{databits + paritybits} \quad (3.18)$$

Επομένως, η υλοποίηση της κωδικοποίησης επηρεάζει άμεσα τον πραγματικό ρυθμό μετάδοσης bits πληροφορίας (R_b). Η μαθηματική σχέση που συνδέει τον ρυθμό μετάδοσης με τον συντελεστή εξάπλωσης (SF), το Εύρος Ζώνης (BW) και τον Ρυθμό Κωδικοποίησης (CR) δίνεται ως εξής:

$$R_b = SF \cdot \frac{BW}{2^{SF}} \cdot \frac{4}{4 + CR} \quad (3.19)$$

όπου CR η παράμετρος του Ρυθμού Κωδικοποίησης (Code Rate), με τιμές $CR \in \{1, 2, 3, 4\}$, που αντιστοιχούν στους λόγους 4/5, 4/6, 4/7 και 4/8 αντίστοιχα.

Η επιλογή μεγαλύτερου μήκους κωδικής λέξης ενισχύει σημαντικά την ευρωστία (robustness) του μηχανισμού FEC. Συγκεκριμένα, οι κώδικες Hamming (5,4) και (6,4) παρέχουν δυνατότητα ανίχνευσης σφαλμάτων, λειτουργώντας κατ' αναλογία με ένα bit ισοτιμίας (parity bit). Αντιθέτως, οι κώδικες (7,4) και (8,4) προσφέρουν τη δυνατότητα διόρθωσης μοναδιαίου σφάλματος (single bit correction), με τον (8,4) να παρέχει επιπροσθέτως τη δυνατότητα ανίχνευσης διπλών σφαλμάτων (dual error detection). Ωστόσο, επισημαίνεται ότι τα bits του κώδικα Hamming δεν ακολουθούν την τυπική σειρά διάταξης (non-standard order), καθιστώντας απαραίτητη την αναδιάταξή τους πριν την εφαρμογή της διαδικασίας διόρθωσης σφαλμάτων [35].

3.2.8.3 Συγκριτική Ανάλυση LDPC έναντι Hamming στο LoRa

Ενώ οι κώδικες Hamming αποτελούν την καθιερωμένη επιλογή για το φυσικό επίπεδο του LoRa, σύμφωνα με την [36], σε συνθήκες χαμηλού λόγου σήματος προς θόρυβο οι τυπικοί κώδικες Hamming εισάγουν κάποιους περιορισμούς ιδιαίτερα όσον αφορά την ικανότητα διόρθωσης σφαλμάτων. Ως απάντηση, το LDPC αποτελεί ένα αποδοτικό σχήμα κωδικοποίησης διόρθωσης σφαλμάτων, ειδικά σχεδιασμένο για δίκτυα LoRa, το οποίο ενσωματώνει κώδικες LDPC (Low-Density Parity-Check). Η αρχιτεκτονική του συνδυάζει τρία βασικά δομικά στοιχεία:

- Έναν εξαγωγέα Λόγου Πιθανοφάνειας (Log-Likelihood Ratio - LLR) βασισμένο στο φάσμα του σήματος (spectrum-based LLR extractor).
- Μια μονάδα ενίσχυσης LLR με επίγνωση των συμβόλων (symbol-aware LLR enhancement module).

- Έναν αλγόριθμο διάδοσης πεποίθησης (Belief Propagation) βασισμένο σε Γραφικά Νευρωνικά Δίκτυα (GNN-based).

Όπως καταδεικνύουν εκτεταμένες προσομοιώσεις σε συνθετικά δεδομένα μεγάλης κλίμακας αλλά και πειράματα πεδίου (extensive simulations on a large-scale synthetic dataset and in-field experiments), το LDPC επιτυγχάνει σταθερά χαμηλότερο Ρυθμό Εσφαλμένων Bit (BER) για όλους τους Συντελεστές Εξάπλωσης ($SF7$ έως $SF10$), βελτιώνοντας το κατώφλι του σηματοθορυβικού λόγου (SNR) κατά περίπου 2.2 έως 2.6 dB. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το LDPC λειτουργώντας σε χαμηλότερο SF (π.χ. $SF7$) μπορεί να επιτύχει απόδοση ισοδύναμη με αυτή του Hamming σε υψηλότερο SF (π.χ. $SF8$). Επιπλέον, παρά την αυξημένη πολυπλοκότητα αποκωδικοποίησης, η δραστηκή μείωση των σφαλμάτων περιορίζει την ανάγκη για επαναμεταδόσεις πακέτων, οδηγώντας σε σημαντική αύξηση της ενεργειακής αυτονομίας των κόμβων, η οποία κυμαίνεται από 13.9% έως 51.2% ανάλογα με τον συντελεστή εξάπλωσης. Η αποτελεσματικότητά του επιβεβαιώνεται τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, καθιστώντας το μια πολλά υποσχόμενη κατεύθυνση για τη βελτίωση της αξιοπιστίας των δικτύων LPWAN [36].

3.2.8.4 Διαγώνια Διεμπλοκή (Diagonal Interleaving)

Μετά το στάδιο της κωδικοποίησης (Σχήμα 3.16), πολλαπλές κωδικές λέξεις υπόκεινται σε διαδικασία διεμπλοκής με τη χρήση ενός διαγώνιου πλέγματος (diagonal block interleaver). Η χρήση αναδιατάκτη (interleaver) στις ψηφιακές τηλεπικοινωνίες αποτελεί κοινή πρακτική, καθώς βελτιώνει καθοριστικά την επίδοση των κωδίκων Διόρθωσης Σφαλμάτων (FEC). Ουσιαστικά, η διαδικασία αυτή αναδιατάσσει την έξοδο του κωδικοποιητή FEC, καθιστώντας τον κώδικα σημαντικά πιο ανθεκτικό έναντι των «συστοιχιών σφαλμάτων» (burst errors). Τα σφάλματα αυτά χαρακτηρίζονται από την εμφάνισή τους κατά ομάδες σε μεμονωμένα χρονικά διαστήματα, που σε αντίθεση με τον λευκό θόρυβο, δεν είναι ισοκατανεμημένα με τυχαίο τρόπο καθ' όλη τη διάρκεια του μηνύματος. Συνεπώς, η παρεμβολή ενός αναδιατάκτη που ανακατεύει τα bits πληροφορίας επιτυγχάνει την αποσυσχέτιση του μηνύματος από τον χρόνο. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα σφάλματα που προκύπτουν σε χρονικά συνεχόμενα bits κατά τη μετάδοση, παύουν να είναι συνεχόμενα εντός της ίδιας κωδικής λέξης μετά την απο-διεμπλοκή στον δέκτη, επιτρέποντας στον κώδικα Hamming να τα διορθώσει.

Παρόλο που τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της Semtech υποδεικνύουν την εφαρμογή ενός διαγώνιου πλέγματος διεμπλοκής (diagonal interleaver), καθορίζοντας μάλιστα μια συγκεκριμένη μορφή, με βάση την βιβλιογραφία ([35], [32], [37], [24]) η πειραματική διερεύνηση αποκάλυψε ότι η προδιαγεγραμμένη δομή δεν ταυτίζεται με την πραγματική υλοποίηση του προτύπου LoRa. Η ακριβής αρχιτεκτονική του αναδιατάκτη αποκωδικοποιήθηκε μέσω τυφλής ανάλυσης (blind analysis) που βασίστηκε στη σύνθεση εξειδικευμένων μεταδόσεων, με στόχο την εκμετάλλευση των ιδιοτήτων των κωδίκων Hamming για τη χαρτογράφηση της θέσης κάθε κωδικής λέξης εντός του πλέγματος. Συνοπτικά, ο αναδιατάκτης ακολουθεί διαγώνια διάταξη, με τα δύο σημαντικότερα bits (MSBs) να έχουν υποστεί αναστροφή. Επιπλέον, κάθε διαγώνια λέξη υπόκειται σε κυκλική ολίσθηση ή περιστροφή (rotation) κατά έναν αυθαίρετο, εξαρτώμενο από τη θέση, αριθμό bits, ενώ τέλος, η σειρά των bits εντός κάθε κωδικής λέξης αντιστρέφεται πλήρως. Μαθηματικά, η λειτουργία του διαγώνιου αναδιατάκτη περιγράφεται από τη σχέση:

$$I_{i,j} = D_{[i-(j+1)] \pmod{SF},i} \quad (3.20)$$

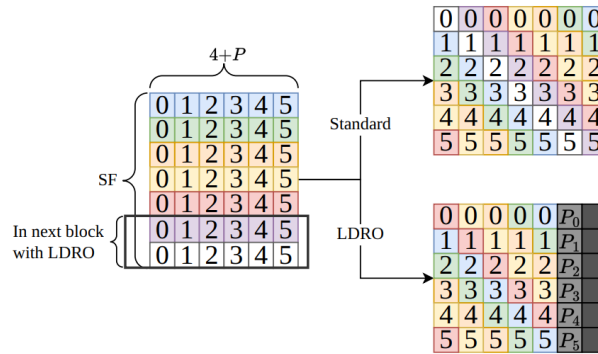
όπου SF είναι ο συντελεστής εξάπλωσης, ενώ οι δείκτες λαμβάνουν τιμές στα διαστήματα $i \in \{0, \dots, 3 + P\}$ και $j \in \{0, \dots, SF - 1\}$, με το P να υποδηλώνει τον αριθμό των bits ισοτιμίας.

Βελτιστοποίηση Χαμηλού Ρυθμού Δεδομένων (LDRO)

Το πρότυπο LoRa καθορίζει μια ειδική λειτουργία γνωστή ως Βελτιστοποίηση Χαμηλού Ρυθμού Δεδομένων (Low Data Rate Optimization - LDRO). Η ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτής μειώνει τον αριθμό των bits εντός του μπλοκ διεμπλοκής, περιορίζοντας το ενεργό μέγεθος του πίνακα σε $(SF - 2) \times (4 + P)$. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία της διεμπλοκής τροποποιείται ώστε να συμπεριλάβει μηχανισμό αναπλήρωσης των bits. Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της διεμπλοκής, σε κάθε διεμπλεγμένη κωδική λέξη προσαρτώνται δύο επιπλέον bits:

- Ένα bit ισοτιμίας P_i , το οποίο υπολογίζεται μέσω της λογικής πράξης XOR επί των $SF - 2$ bits της διεμπλεγμένης λέξης.
- Ένα σταθερό μηδενικό bit (zero padding).

Η δομή αυτή εξασφαλίζει την ακεραιότητα της πληροφορίας σε χαμηλούς ρυθμούς μετάδοσης, όπου η διάρκεια του συμβόλου είναι αυξημένη [32].



Σχήμα 3.20: Απεικόνιση της διεμπλοκής (interleaving) ενός μπλοκ για $SF=7$ και $P=2$ (δηλαδή, ρυθμός κώδικα 4/6), χωρίς και με βελτιστοποίηση χαμηλού ρυθμού δεδομένων (LDRO).

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα διεμπλοκής ενός μπλοκ αποτυπώνεται στο Σχήμα 3.20. Στο αριστερό τμήμα του σχήματος, παρουσιάζεται η τυπική περίπτωση για $SF = 7$ και $P = 2$ (χρήση 2 bits ισοτιμίας), δηλαδή $CR = 4/6$, όπου το μπλοκ διεμπλοκής έχει διαστάσεις $SF \times (4 + P) = 7 \times 6$. Κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε μια κωδική λέξη και η διαγώνια σάρωση διασπείρει τα bits σε ολόκληρο το εύρος του συμβόλου. Αντιθέτως, στο δεξί τμήμα απεικονίζεται η επίδραση της βελτιστοποίησης LDRO. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρωστία της ζεύξης σε χαμηλούς ρυθμούς, ο ωφέλιμος αριθμός των bits που υπόκεινται σε διεμπλοκή μειώνεται από SF σε $SF - 2$ (δηλαδή 5 γραμμές στο συγκεκριμένο παράδειγμα). Τα εναπομείναντα 2 bits ανά στήλη συμπληρώνονται εκ των υστέρων με ένα υπολογισμένο bit ισοτιμίας και ένα μηδενικό (padding), όπως αναφέραμε παραπάνω, μειώνοντας την πιθανότητα σφαλμάτων λόγω ολίσθησης συχνότητας κατά τη διάρκεια των μεγάλων συμβόλων.

3.2.8.5 Απεικόνιση Gray Mapping

Μετά την ολοκλήρωση της διεμπλοκής, κάθε γραμμή του προκύπτοντος πίνακα ερμηνεύεται ως μια δυαδική ακολουθία κωδικοποιημένη κατά Gray. Η διαδικασία της απεικόνισης Gray (Gray mapping) εφαρμόζεται για τη μετατροπή αυτών των κωδικοποιημένων τιμών σε δεκαδικούς αριθμούς, οι οποίοι

αντιστοιχούν στα τελικά σύμβολα διαμόρφωσης. Θεμελιώδης ιδιότητα της συγκεκριμένης τοπολογίας είναι ότι κάθε σύμβολο s διαφέρει κατά ένα μόνο bit από τα γειτονικά του σύμβολα $s \pm 1$.

Η μαθηματική έκφραση που περιγράφει την απεικόνιση Gray όπως υλοποιείται στο πρωτόκολλο LoRa δίνεται από τη σχέση:

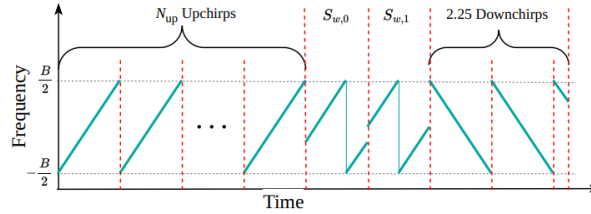
$$s = [I_i \oplus (I_i \gg 1) + 1] \pmod{SF} \quad (3.21)$$

όπου I_i συμβολίζει την i -οστή γραμμή του μπλοκ αναδιατάκτη, το $\oplus$ την πράξη XOR και το $\gg$ τη λογική ολίσθηση προς τα δεξιά (binary right shift). Αξίζει να σημειωθεί, ότι η συγκεκριμένη υλοποίηση εισάγει μια αυθαίρετη μετατόπιση (offset) της μονάδας (+1) στις υπολογιζόμενες τιμές [32].

Η στρατηγική αυτή θωρακίζει το σύστημα έναντι σφαλμάτων εκτίμησης συχνότητας. Συγκεκριμένα, αποτρέπονται τα σφάλματα τύπου off-by-one κατά την ανάκτηση, καθώς η λανθασμένη λήψη ενός γειτονικού συμβόλου μεταφράζεται σε σφάλμα ενός μόνο bit. Το γεγονός αυτό μεγιστοποιεί την πιθανότητα να διορθωθούν σφάλματα από τον κώδικα του καναλιού [24]. Τέλος, διευκρινίζεται, [35] ότι ο όρος Gray indexing στο πλαίσιο του LoRa αναφέρεται στην αντίστροφη διαδικασία κωδικοποίησης Gray, συνεπώς ο δέκτης πρέπει να κωδικοποιήσει κατά Gray τα σύμβολα που θα λάβει για την ορθή ανάκτηση της αρχικής πληροφορίας.

3.2.9 Δομή Πακέτου LoRa

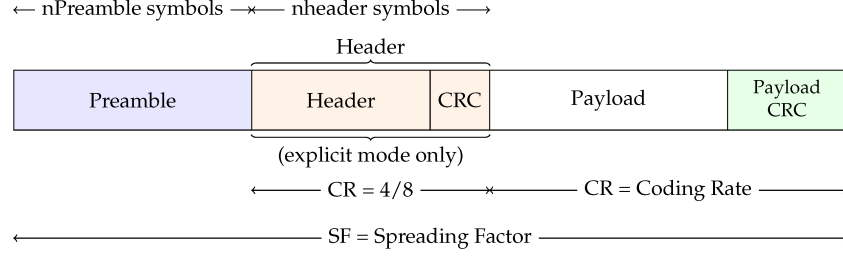
Η διαδικασία επικοινωνίας στο φυσικό επίπεδο ξεκινά με τη μετάδοση μιας συγκεκριμένης ακολουθίας συμβόλων, η οποία δομεί το πλαίσιο (frame) του LoRa. Όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 3.21, η μετάδοση ξεκινά με το προοίμιο (preamble).



Σχήμα 3.21: Φασματογράφημα του προοιμίου (preamble) ενός πλαισίου LoRa

Το προοίμιο λειτουργεί ως μηχανισμός αφύπνισης και συγχρονισμού, σηματοδοτώντας στον δέκτη την ύπαρξη εισερχόμενης πληροφορίας. Η δομή του, όπως φαίνεται και από το Σχήμα 3.21 αποτελείται από N_{up} επαναλήψεις ενός βασικού up-chirp αναφοράς. Τυπικά η προεπιλεγμένη τιμή για το N_{up} είναι 8, το πρωτόκολλο όμως υποστηρίζει οποιοδήποτε μήκος στο διάστημα $N_{up} \in \{6, \dots, 65535\}$. Ακολουθούν δύο ειδικά διαμορφωμένα σύμβολα που συνιστούν τη Λέξη Συγχρονισμού (Sync Word), και ολοκληρώνεται με 2.25 σύμβολα καθοδικής σάρωσης (down-chirps), τα οποία αποτελούν τον μιγαδικό συζυγή του up-chirp αναφοράς. Η Λέξη Συγχρονισμού (Sync Word), η οποία στη βιβλιογραφία αναφέρεται συχνά και ως Αναγνωριστικό Δικτύου (Network Identifier), χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση και διάκριση των πλαισίων που εκπέμπονται στο ίδιο δίκτυο. Τυπικές τιμές για τη λέξη συγχρονισμού S_w είναι η 0x34 για δημόσια δίκτυα LoRaWAN και η 0x12 για ιδιωτικά δίκτυα, ωστόσο οποιαδήποτε τιμή εντός του διαστήματος $\{0x10, \dots, 0xFF\}$ κρίνεται έγκυρη λειτουργικά [32]. Αμέσως μετά, ακολουθούν τα σύμβολα συγχρονισμού πλαισίου (Frame

Synchronization), τα οποία αποτελούνται συνήθως από 2.25 σύμβολα καθοδικής σάρωσης (down-chirps). Η χρήση των down-chirps σε αυτό το σημείο είναι κρίσιμη, καθώς επιτρέπει στον δέκτη να διαχωρίσει το Σφάλμα Χρονισμού Συμβόλου (Symbol Timing Offset - STO) από το Σφάλμα Μετατόπισης Συχνότητας Φέροντος (Carrier Frequency Offset - CFO).



Σχήμα 3.22: Δομή του πακέτου LoRa

Μετά το προοίμιο, η δομή του πακέτου μπορεί να συνεχίζεται με μια προαιρετική επικεφαλίδα (Header). Η συγκεκριμένη δομή είναι κρίσιμης σημασίας όταν οι παράμετροι μετάδοσης μεταβάλλονται δυναμικά (λειτουργία Explicit Header Mode). Συγκεκριμένα, η επικεφαλίδα εμπεριέχει πληροφορίες ελέγχου απαραίτητες για την ορθή αποκωδικοποίηση, όπως: το μήκος του ωφέλιμου φορτίου (Payload Length), τον Ρυθμό Κωδικοποίησης (Coding Rate) που έχει εφαρμοστεί, την ένδειξη για την παρουσία ή μη Ελέγχου Κυκλικού Πλεονασμού (Cyclic Redundancy Check - CRC) στο τέλος του πακέτου και ένα άθροισμα ελέγχου επικεφαλίδας (Header Checksum), για την επιβεβαίωση της ακεραιότητας των ανωτέρω πληροφοριών.

Στην περίπτωση που η επικεφαλίδα απουσιάζει (λειτουργία Implicit Header Mode), ο δέκτης δεν διαθέτει την πληροφορία για να προσαρμοστεί δυναμικά στο εισερχόμενο σήμα. Ως εκ τούτου, οι παράμετροι λήψης (όπως το μήκος του πακέτου και το CR) πρέπει να είναι εκ των προτέρων γνωστές και ρυθμισμένες χειροκίνητα (manually configured) και στα δύο άκρα της τηλεπικοινωνιακής ζεύξης [37].

Το τελευταίο τμήμα της δομής του πακέτου αποτελεί το ωφέλιμο φορτίο (payload), το οποίο χαρακτηρίζεται από μεταβλητό μήκος με ανώτατο όριο τα 255 bytes και περιέχει τα κωδικοποιημένα δεδομένα, όπως αυτά έχουν καθορισθεί στην κεφαλίδα [38]. Το τμήμα αυτό συνοδεύεται προαιρετικά από ένα πεδίο Κυκλικού Ελέγχου Πλεονασμού (CRC) μεγέθους 16-bits για την επαλήθευση της ακεραιότητας των δεδομένων.

3.2.9.1 Υπολογισμός Διάρκειας Πλαισίου και Πλήθους Συμβόλων

Η συνολική χρονική διάρκεια μετάδοσης ενός πλαισίου LoRa (T_{frame}), γνωστή και ως Time on Air, εξαρτάται άμεσα από τον συνολικό αριθμό των συμβόλων N_s που το απαρτίζουν. Η σχέση που συνδέει τη χρονική διάρκεια με τα χαρακτηριστικά της διαμόρφωσης δίνεται από τον τύπο:

$$T_{symbol} = \frac{2^{SF}}{BW} \quad (3.22)$$

$$T_{frame} = (N_{preamble} + N_{payload}) \times T_{symbol} \quad (3.23)$$

δηλαδή,

$$T_{frame} = N_s \cdot \frac{2^{SF}}{BW} \quad (3.24)$$

Ο αριθμός των συμβόλων N_s καθορίζεται από το άθροισμα των συμβόλων του προοιμίου και του ωφέλιμου φορτίου. Λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους του Φυσικού Επιπέδου, ο υπολογισμός του N_s πραγματοποιείται σύμφωνα με την ακόλουθη σχέση:

$$N_s = \underbrace{4.25 + N_{up}}_{N_{preamble}} + \underbrace{8 + \left\lceil \frac{2D - SF + 4C + 5H + 2u(SF - 7)}{SF - 2L} \right\rceil}_{N_{Payload}} \cdot (4 + P) \quad (3.25)$$

όπου:

- D : Το μήκος των δεδομένων σε bytes.
- C : Μεταβλητή που υποδηλώνει την ύπαρξη ελέγχου CRC στο φορτίο (1 εάν υπάρχει, 0 εάν όχι).
- H : Μεταβλητή που καθορίζει τη χρήση ρητής επικεφαλίδας (explicit/ implicit header mode).
- L : Μεταβλητή που υποδεικνύει την ενεργοποίηση της βελτιστοποίησης χαμηλού ρυθμού δεδομένων (Low Data Rate Optimization - LDRO).
- SF : Ο συντελεστής εξάπλωσης (Spreading Factor).
- P : Ο αριθμός των bits ισοτιμίας που καθορίζεται από τον ρυθμό κωδικοποίησης.
- N_{up} : Ο αριθμός των προγραμματιζόμενων συμβόλων του προοιμίου.

Ο όρος 8 στην Εξίσωση 3.25 αντιπροσωπεύει το πρώτο μπλοκ διεμπλοκής (first interleaver block), το οποίο είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του αποκωδικοποιητή, ανεξαρτήτως του μήκους του ωφέλιμου φορτίου.

Σημείωση:

Ο επίσημος τύπος υπολογισμού του αριθμού των συμβόλων ωφέλιμου φορτίου ($N_{payload}$), όπως ορίζεται στον οδηγό σχεδιασμού της Semtech, δίνεται από τη σχέση:

$$N_{payload} = 8 + \max \left(\left\lceil \frac{8PL - 4SF + 28 + 16CRC - 20H_S}{4(SF - 2DE)} \right\rceil (CR + 4), 0 \right) \quad (3.26)$$

όπου H_S η σημαία επικεφαλίδας (header flag) κατά Semtech (0 = Explicit, 1 = Implicit) και CRC η ένδειξη ελέγχου σφαλμάτων (1 = ενεργό, 0 = ανενεργό).

Για να καταλήξουμε στην απλοποιημένη μορφή 3.25, αρχικά διαιρούμε τόσο τον αριθμητή όσο και τον παρονομαστή του κλάσματος εντός της συνάρτησης οροφής (ceiling) με τον παράγοντα 4. Ο παρονομαστής μετατρέπεται σε:

$$4(SF - 2DE) \xrightarrow{\div 4} SF - 2DE$$

Και ο αριθμητής σε:

$$\frac{8PL - 4SF + 28 + 16CRC - 20H_S}{4} = 2PL - SF + 7 + 4CRC - 5H_S$$

Παρατηρούμε ότι ο σταθερός όρος $7 - 5H_S$ εξαρτάται από τον τύπο της επικεφαλίδας:

- Για Explicit Header ($H_S = 0$): $7 - 5(0) = 7$
- Για Implicit Header ($H_S = 1$): $7 - 5(1) = 2$

Στον εναλλακτικό (απλοποιημένο) τύπο, η λογική της μεταβλητής επικεφαλίδας αντιστρέφεται. Ορίζουμε τη μεταβλητή H έτσι ώστε $H = 1$ για Explicit και $H = 0$ για Implicit. Για να αποδώσουμε το ίδιο αριθμητικό αποτέλεσμα, αναλύουμε τη σταθερά 7 σε $5 + 2$. Έτσι, ο όρος $7 - 5H_S$ μπορεί να γραφτεί ισοδύναμα ως:

$$5H + 2$$

(Διότι αν $H = 1$ (Explicit) έχουμε $5(1) + 2 = 7$, και αν $H = 0$ (Implicit) έχουμε 2).

Αντικαθιστώντας τις νέες μεταβλητές ($D = PL$, $C = CRC$, $L = DE$, $P = CR$) και τον αναδιατυπωμένο όρο της επικεφαλίδας στον αριθμητή, λαμβάνουμε:

$$2D - SF + 4C + \underbrace{5H + 2}_{7-5H_S}$$

Ο όρος $+2$ που προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση, συχνά γενικεύεται στη βιβλιογραφία και σε υλοποιήσεις λογισμικού μέσω της χρήσης της μοναδιαίας βηματικής συνάρτησης (unit step function) $u(t)$. Συγκεκριμένα, ο όρος εκφράζεται ως $2u(SF - 7)$.

Η ερμηνεία του όρου βασίζεται στον ορισμό της συνάρτησης $u(t)$:

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

Επομένως, ο όρος $2u(SF - 7)$ λειτουργεί ως ένας διακόπτης ελέγχου βάσει του συντελεστή εξάπλωσης:

- Για τις τυπικές τιμές λειτουργίας των δικτύων LoRaWAN, όπου $SF \in [7, 12]$, ισχύει ότι $SF - 7 \geq 0$. Συνεπώς, η συνάρτηση επιστρέφει τη μονάδα και ο όρος γίνεται:

$$2(1) = 2$$

Αυτό επιβεβαιώνει την αλγεβρική σταθερά που υπολογίσαμε προηγουμένως για την πλειοψηφία των περιπτώσεων.

- Για ειδικές περιπτώσεις χαμηλών συντελεστών, όπως το $SF = 6$ (το οποίο απαιτεί ειδική μεταχείριση και υποχρεωτική Implicit Header), η διαφορά $SF - 7$ είναι αρνητική. Σε αυτή την περίπτωση, ο όρος μηδενίζεται ($2(0) = 0$), επιτρέποντας την προσαρμογή του τύπου στις διαφορετικές απαιτήσεις χρονισμού του $SF6$.

Συνδυάζοντας τα παραπάνω, ενσωματώνουμε τον γενικευμένο όρο στον αριθμητή και καταλήγουμε στην τελική απλοποιημένη σχέση:

$$N_{payload} = 8 + \left\lceil \frac{2D - SF + 4C + 5H + 2u(SF - 7)}{SF - 2L} \right\rceil \cdot (4 + P) \quad (3.27)$$

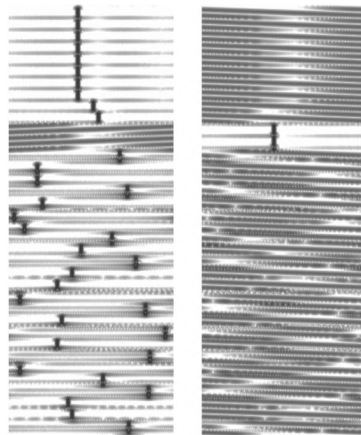
Αποδεικνύεται, επομένως, ότι η 3.25 και η 3.26 είναι μαθηματικά ισοδύναμες.

3.2.10 Διαδικασία Συγχρονισμού (Synchronization Process)

Η επιτυχής λήψη ενός μηνύματος LoRa εξαρτάται πρωτίστως από την ικανότητα του δέκτη να εντοπίσει την παρουσία σήματος και να συγχρονιστεί χρονικά και συχνотικά με τον πομπό. Πέραν του εντοπισμού της αρχής του πακέτου, πρωταρχικός στόχος του σταδίου συγχρονισμού είναι η αντιστάθμιση των σφαλμάτων που εισάγονται από το υλικό του πομποδέκτη. Δεδομένου ότι οι κόμβοι LoRa χρησιμοποιούν συνήθως οικονομικούς κρυσταλλικούς ταλαντωτές, εμφανίζουν εγγενείς αποκλίσεις από την ονομαστική συχνότητα λειτουργίας, οδηγώντας σε δύο κύριες κατηγορίες σφαλμάτων:

- **Σφάλμα Συχνότητας Φέροντος (Carrier Frequency Offset - CFO):** Προκύπτει όταν η συχνότητα υποβιβασμού (down-conversion) στον δέκτη διαφέρει από εκείνη του πομπού. Στα σήματα CSS, το CFO εκδηλώνεται ως μετατόπιση στο εύρος σάρωσης του σήματος, η οποία μεταφράζεται σε ολίσθηση των φασματικών κάδων (frequency bin shift) κατά την αποδιαμόρφωση (π.χ. μετατόπιση κατά 4.1 bins).
- **Σφάλμα Χρονισμού Δειγματοληψίας (Sampling Time Offset - STO):** Οφείλεται στην έλλειψη απόλυτου συγχρονισμού μεταξύ των ρολογιών δειγματοληψίας του πομπού και του δέκτη. Αυτή η ασυμφωνία οδηγεί σε εσφαλμένες χρονικές στιγμές δειγματοληψίας, προκαλώντας χρονική ολίσθηση στο αναγεννημένο σήμα.

Εάν τα σφάλματα αυτά δεν αντιμετωπιστούν, μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές παρεμβολές μεταξύ των διαδοχικών chirps, καθιστώντας την ανίχνευση του σήματος αναξιόπιστη. Συνεπώς, η διαδικασία συγχρονισμού που περιγράφεται στη συνέχεια στοχεύει στον ακριβή υπολογισμό και τη διόρθωση αυτών των αποκλίσεων [31].



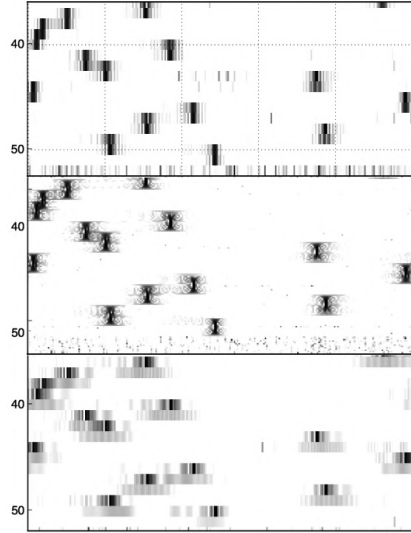
Σχήμα 3.23: Φασματική απεικόνιση απο-διαμορφωμένου σήματος LoRa (De-chirped signal) Left: Upchirps (preamble and body) Right: Downchirps (start of frame delimiter)

Όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 3.23, η ανάλυση του λαμβανόμενου σήματος στο πεδίο της συχνότητας μετά την επεξεργασία (de-chirping) επιτρέπει τον διαχωρισμό των τμημάτων ελέγχου του πακέτου.

Αριστερό τμήμα: Στην αριστερή εικόνα, διακρίνονται τα σύμβολα του Προοιμίου (Preamble). Επειδή το προοίμιο αποτελείται από μια σειρά μη διαμορφωμένων up-chirps, όταν αυτά πολλαπλασιαστούν με το τοπικό down-chirp του δέκτη (διαδικασία de-chirping), το αποτέλεσμα είναι ένας τόνος σταθερής συχνότητας.

Δεξιό τμήμα: Στην δεξιά εικόνα παρατηρείται η αλλαγή της συμπεριφοράς του σήματος, η οποία αντιστοιχεί στα down-chirps του Οριοθέτη Αρχής Πλαισίου (Start of Frame Delimiter - SFD). Η απότομη μετάβαση από up-chirps σε down-chirps είναι το σημείο αναφοράς που χρησιμοποιεί ο δέκτης για να ευθυγραμμίσει την εκκίνηση της αποκωδικοποίησης του ωφέλιμου φορτίου (payload).

Πιο αναλυτικά, το σήμα υπόκειται αρχικά στη διαδικασία de-chirping και στη συνέχεια εφαρμόζεται ο Μετασχηματισμός Fourier (FFT) στο αποτέλεσμα. Ο αριθμός των διαθέσιμων κάδων συχνότητας (frequency bins) ισούται με τον αριθμό των συμβόλων $M = 2^{SF}$, όπου SF ο συντελεστής εξάπλωσης. Μετά το στάδιο αυτό, το de-chirped σήμα μπορεί να αποδιαμορφωθεί ακολουθώντας τις αρχές της διαμόρφωσης Multiple Frequency-Shift Keying (MFSK). Ωστόσο, η διαδικασία ανίχνευσης παρουσιάζει πρακτικές δυσκολίες. Για τον λόγο αυτό, συχνά απαιτείται η εφαρμογή πολλαπλών επικαλυπτόμενων FFTs (overlapping FFTs), προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η διακριτότητα της ισχύος των bins και να επιτευχθεί καθαρή ανίχνευση των συμβόλων, αποφεύγοντας σφάλματα χρονισμού [24].



Σχήμα 3.24: Επισκόπηση συγχρονισμού FFT. Πάνω: Σύγκρουση συμβόλων λόγω κακού συγχρονισμού (39 και 50). Μέση: Επικαλυπτόμενοι FFT. Κάτω: Ορθά συγχρονισμένα σύμβολα.

Παρά την αρχική ανίχνευση του προοιμίου, τυχόν μικρο-αποκλίσεις στον χρονισμό μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένη δειγματοληψία. Το φαινόμενο αυτό και η μέθοδος επίλυσής του μέσω πολλαπλών μετασχηματισμών απεικονίζονται στο Σχήμα 3.24.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία διακρίνεται σε τρία επίπεδα:

- **Άνω Διάγραμμα (Symbol Collision):** Σε περίπτωση κακού συγχρονισμού, το χρονικό παράθυρο του FFT στον δέκτη δεν ευθυγραμμίζεται ακριβώς με τη διάρκεια ενός συμβόλου, αλλά επικαλύπτει το τέλος του τρέχοντος συμβόλου (π.χ. σύμβολο 39) και την αρχή του επόμενου (π.χ. σύμβολο 50). Αυτό προκαλεί διασυμβολική παρεμβολή και καθιστά την αποδιαμόρφωση αβέβαιη.
- **Μεσαίο Διάγραμμα (Overlapped FFTs):** Για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος, ο δέκτης εφαρμόζει την τεχνική των επικαλυπτόμενων FFTs (Overlapped FFTs). Αντί για μία μοναδική λήψη, εκτελούνται πολλαπλοί υπολογισμοί FFT μετατοπίζοντας το παράθυρο δειγματοληψίας κατά μικρά κλάσματα της διάρκειας του συμβόλου.

- **Κάτω Διάγραμμα (Proper Synchronization):** Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των πολλαπλών FFTs, ο δέκτης επιλέγει το παράθυρο που παρουσιάζει τη μέγιστη συγκέντρωση ενέργειας σε μία μοναδική φασματική κορυφή. Η επιλογή αυτή αντιστοιχεί στην τέλεια χρονική ευθυγράμμιση, εξασφαλίζοντας την ορθή ανάκτηση της πληροφορίας.

3.2.11 Σύνοψη Βασικών Χαρακτηριστικών Φυσικού Επιπέδου LoRa

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση του φυσικού επιπέδου, συνοψίζονται παρακάτω οι θεμελιώδεις ιδιότητες της διαμόρφωσης LoRa που την καθιστούν ιδανική για εφαρμογές LPWAN. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία δομείται το πρωτόκολλο LoRaWAN που αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο. Γενικότερα, το φυσικό επίπεδο του LoRa έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές χαμηλής διέλευσης (low throughput), χαμηλού ρυθμού δεδομένων και υψηλού προϋπολογισμού ζεύξης (high link budget), δηλαδή για επικοινωνίες μεγάλου βεληνεκού. Τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά συνοψίζονται ως εξής:

- **Σχέση συντελεστή εξάπλωσης και Ευαισθησίας:** Για δεδομένο εύρος ζώνης, η αύξηση του συντελεστή εξάπλωσης (SF) οδηγεί σε υψηλότερο κέρδος επεξεργασίας (processing gain). Αυτό συνεπάγεται αύξηση της ευαισθησίας και κατ' επέκταση του προϋπολογισμού ζεύξης, με κόστος ωστόσο την αύξηση του χρόνου παραμονής στον αέρα (Time on Air).
- **Ορθογωνιότητα:** Η ιδιότητα της ορθογωνιότητας μεταξύ διαφορετικών SFs επιτρέπει την ταυτόχρονη μετάδοση πολλαπλών σημάτων LoRa στην ίδια συχνότητα καναλιού και την ίδια χρονική στιγμή, χωρίς αλληλο-παρεμβολές.
- **Εύρος Ζώνης και Ρυθμός Μετάδοσης:** Για σταθερό SF, η μείωση του εύρους ζώνης (bandwidth) αυξάνει την ευαισθησία του δέκτη, μειώνοντας παράλληλα τον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων (bit rate).
- **Ρυθμός Κωδικοποίησης:** Ο Ρυθμός Κωδικοποίησης (Code Rate) εκφράζει τον βαθμό πλεονάζουσας πληροφορίας που εισάγεται από τον μηχανισμό διόρθωσης σφαλμάτων (FEC). Στο πρωτόκολλο LoRaWAN, ο ρυθμός αυτός είναι σταθερός και ίσος με 4/5.

Η επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζει ευρέως τα κατασκευαστικά πλεονεκτήματα του LoRa. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Stephan Hengstler στο σύγγραμμά του «A Novel Chirp Modulation Spread Spectrum technique for Multiple Access», όπου υπογραμμίζει την αποδοτικότητα της τεχνικής: «Το LoRa αποτελεί μια διαμόρφωση σταθερής περιβάλλουσας (constant envelope modulation), γεγονός που επιτρέπει την υλοποίηση ενισχυτών ισχύος πολύ χαμηλού κόστους και υψηλής ενεργειακής απόδοσης [...] καθιστώντας το την πιο ισχυρή (robust), υπερ-χαμηλής καταπόνησης και μεγάλου βεληνεκού λύση RF που είναι διαθέσιμη».

Κεφάλαιο 4

Αρχιτεκτονική Δικτύου LoRaWAN

Το LoRaWAN ορίζεται ως ένα ανοιχτό πρωτόκολλο δικτύωσης (open networking protocol), το οποίο προτυποποιείται (standardized) και συντηρείται από τον διεθνή οργανισμό LoRa Alliance. Σε αντίθεση με την τεχνολογία LoRa στο φυσικό επίπεδο, το πρότυπο LoRaWAN είναι ανοιχτό, γεγονός που προάγει την ευρεία υιοθέτηση. Σε λειτουργικό επίπεδο, το πρωτόκολλο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ασφαλή αμφίδρομη επικοινωνία (bi-directional communication), υποστήριξη κινητικότητας (mobility) για τις τερματικές συσκευές, καθώς και υπηρεσίες εντοπισμού θέσης (localization services).

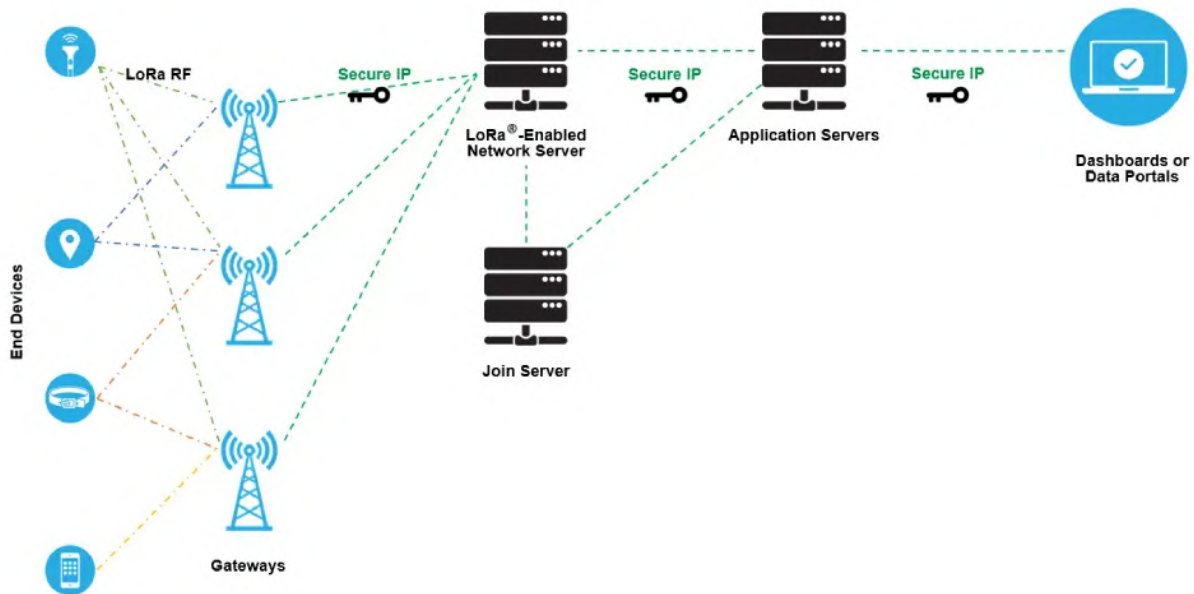
4.1 Δομικά Στοιχεία Δικτύου LoRaWAN

Μια τυπική υλοποίηση δικτύου LoRaWAN, από τις τερματικές συσκευές έως την εφαρμογή χρήστη (end-to-end), απεικονίζεται στο Σχήμα 4.1. Τα βασικά στοιχεία που απαρτίζουν την τοπολογία είναι οι Τερματικές Συσκευές (End Devices), οι Πύλες (Gateways), ο Διακομιστής Δικτύου (Network Server), ο Διακομιστής Εφαρμογών (Application Server) και ο Διακομιστής Σύνδεσης (Join Server). Στις ενότητες που ακολουθούν, θα πραγματοποιηθεί εκτενής ανάλυση της λειτουργίας και του ρόλου κάθε επιμέρους στοιχείου της αρχιτεκτονικής.

4.1.1 Τερματικές Συσκευές (End Devices)

Ως τερματική συσκευή LoRaWAN ορίζεται ένας αισθητήρας ή ενεργοποιητής (actuator) που συνδέεται ασύρματα στο δίκτυο μέσω διαμόρφωσης LoRa RF. Στην πλειονότητα των εφαρμογών, οι τερματικές συσκευές είναι αυτόνομες μονάδες, συχνά αισθητήρες που τροφοδοτούνται από μπαταρίες, οι οποίες ψηφιοποιούν φυσικές συνθήκες και περιβαλλοντικά γεγονότα. Τυπικά σενάρια χρήσης για ενεργοποιητές περιλαμβάνουν τον φωτισμό στους δρόμους (street lighting), τις ασύρματες κλειδαριές (wireless locks), τις βαλβίδες διακοπής παροχής νερού (water valve shut off) και συστήματα πρόληψη διαρροών (leak prevention).

Κατά το στάδιο της κατασκευής των τερματικών συσκευών σε κάθε μία αποδίδονται μοναδικά αναγνωριστικά (unique identifiers). Τα αναγνωριστικά αυτά είναι κρίσιμα για την ασφαλή ενεργοποίηση και διαχείριση της συσκευής, τη διασφάλιση της μεταφοράς πακέτων μέσω ιδιωτικών ή δημόσιων δικτύων και την παράδοση κρυπτογραφημένων δεδομένων στο υπολογιστικό νέφος (Cloud).



Σχήμα 4.1: Δίκτυο LoRaWAN

4.1.2 Πύλες (Gateways)

Η πύλη LoRaWAN λειτουργεί ως ενδιαμέσος κόμβος που λαμβάνει διαμορφωμένα RF μηνύματα από τερματικές συσκευές εντός της εμβέλειάς της και τα προωθεί στον Διακομιστή Δικτύου (LoRaWAN Network Server - LNS) που συνδέεται μέσω κορμού δικτύου IP (IP backbone). Λειτουργούν αποκλειστικά στο φυσικό επίπεδο και στην ουσία αποτελούν απλούς προωθητές μηνυμάτων LoRa που ελέγχουν κάθε εισερχόμενο μήνυμα ως προς την ακεραιότητά του (data integrity). Εάν ο έλεγχος CRC αποτύχει, το μήνυμα απορρίπτεται. Εάν είναι ορθό, προωθείται στον LNS συνοδευόμενο από δεδομένα, όπως το RSSI και προαιρετικά η χρονοσήμανση (timestamp) [25]. Οι πύλες συνδέονται με τον Διακομιστή Δικτύου (Network Server) χρησιμοποιώντας σύνδεση οπισθοζεύξης (backhaul) που μπορεί να υλοποιηθεί μέσω Wi-Fi, ενσύρματου Ethernet ή κυψελωτής σύνδεσης (Cellular).

Η κατεύθυνση της επικοινωνίας ορίζεται ως εξής: Η μετάδοση δεδομένων από την τερματική συσκευή προς την πύλη καλείται ζεύξη ανόδου (uplink), ενώ η ροή πληροφορίας από την πύλη προς την τερματική συσκευή καλείται ζεύξη καθόδου (downlink). Όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 4.1, κάθε μήνυμα ανόδου (uplink) λαμβάνεται από όλες τις διαθέσιμες πύλες (all gateways within reach), δεν υφίσταται, δηλαδή, μόνιμη συσχέτιση (fixed association) μεταξύ μιας τερματικής συσκευής και μιας συγκεκριμένης πύλης. Αυτή η αρχιτεκτονική μειώνει δραστικά τον ρυθμό σφαλμάτων πακέτων (Packet Error Rate), καθώς αυξάνεται η πιθανότητα λήψης του μηνύματος από τουλάχιστον μία πύλη, ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας για κινητούς/nomadic αισθητήρες, καθώς δεν απαιτείται διαδικασία επανασύνδεσης (handover) και επιτρέπει τον γεωεντοπισμό χαμηλού κόστους (low-cost geolocation), εφόσον οι πύλες υποστηρίζουν τη σχετική λειτουργία.

Όσον αφορά τα μηνύματα καθόδου (downlinks) στο πρωτόκολλο LoRaWAN, οι πύλες (gateways) λειτουργούν ως διαφανείς αναμεταδότες, εκτελώντας τα αιτήματα μετάδοσης που λαμβάνουν από τον Διακομιστή Δικτύου (LoRa Network Server - LNS) χωρίς να προβαίνουν σε καμία επεξεργασία ή ερμηνεία του ωφέλιμου φορτίου (payload). Λόγω της αρχιτεκτονικής του δικτύου, είναι

σύνηθες ένα μήνυμα ραδιοσυχνοτήτων (RF) που εκπέμπεται από μία μοναδική τερματική συσκευή (end device) να λαμβάνεται από πολλαπλές πύλες. Στην περίπτωση αυτή, ο LNS αναλαμβάνει τη διαδικασία του απο-διπλασιασμού δεδομένων (data de-duplication), διατηρώντας μόνο ένα αντίγραφο του μηνύματος. Βάσει των επιπέδων του Δείκτη Ισχύος Λαμβανόμενου Σήματος (Received Signal Strength Indicator - RSSI) των πανομοιότυπων μηνυμάτων που καταφθάνουν από διαφορετικές πύλες, ο Διακομιστής Δικτύου (Network Server) καλείται να λάβει απόφαση δρομολόγησης για την κατιούσα ζεύξη (downlink). Τυπικά, επιλέγεται η πύλη (gateway) που έλαβε το μήνυμα με την βέλτιστη τιμή RSSI, υπό την παραδοχή ότι η συγκεκριμένη πύλη βρίσκεται στη μικρότερη γεωγραφική απόσταση από την τερματική συσκευή, εξασφαλίζοντας έτσι την αξιόπιστη παράδοση του μηνύματος.

Ένα από τα θεμελιώδη πλεονεκτήματα του πρωτοκόλλου LoRaWAN έγκειται στην απλότητα της διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης του σήματος. Ακόμη και συσκευές χαμηλού κόστους και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας αξιοποιούν την ίδια τεχνολογία RF για αμφίδρομη επικοινωνία, λειτουργώντας τόσο ως πομποί όσο και ως δέκτες.

4.1.2.1 Κατηγοριοποίηση Πυλών LoRaWAN

Οι πύλες LoRaWAN διακρίνονται κυρίως σε δύο κατηγορίες με βάση το περιβάλλον εγκατάστασης και την εμβέλεια κάλυψης: στις πύλες εσωτερικού χώρου (indoor/picocell gateways) και στις πύλες εξωτερικού χώρου (outdoor/macrocell gateways) [39].

Πύλες Εσωτερικού Χώρου (Indoor Gateways) Οι πύλες εσωτερικού χώρου αποτελούν μια οικονομικά αποδοτική λύση, σχεδιασμένη για την παροχή κάλυψης σε σημεία με δυσμενείς συνθήκες διάδοσης, όπως υπόγεια, πολυόροφα κτήρια και εσωτερικούς χώρους που παρεμβάλλονται από πολλαπλά δομικά στοιχεία (deep-indoor locations). Οι συσκευές αυτές διαθέτουν συνήθως ενσωματωμένες κεραίες ή υποδοχές για μικρές εξωτερικές κεραίες τύπου pigtail. Παρόλο που προορίζονται για περιορισμένη κάλυψη, υπό ευνοϊκές συνθήκες διάδοσης, είναι σε θέση να λαμβάνουν μηνύματα από τερματικές συσκευές που βρίσκονται σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων.



Σχήμα 4.2: Πύλη Εσωτερικού Χώρου

Πύλες Εξωτερικού Χώρου (Outdoor Gateways) Οι πύλες εξωτερικού χώρου προσφέρουν σημαντικά ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη και είναι κατάλληλες για την εξυπηρέτηση τόσο αστικών όσο και αγροτικών περιοχών. Η εγκατάστασή τους πραγματοποιείται συνήθως σε σημεία μεγάλου υψομέτρου, όπως πύργους τηλεπικοινωνιών, οροφές υψηλών κτιρίων ή μεταλλικούς ιστούς (metal pipes). Συνήθως, οι πύλες αυτές έχουν εξωτερικές κεραίες (fiberglass antenna), οι οποίες συνδέονται μέσω ομοαξονικών καλωδίων. Επίσης, η ευαισθησία λήψης των πυλών εξωτερι-

κού χώρου είναι συνήθως υψηλότερη από αυτή των εσωτερικού χώρου, επιτρέποντας την ανάκτηση ασθενέστερων σημάτων.



Σχήμα 4.3: Πύλη Εξωτερικού Χώρου

4.1.3 Διακομιστής Δικτύου (Network Server)

Ο Διακομιστής Δικτύου (LoRaWAN Network Server - LNS) αποτελεί τον πυρήνα της αρχιτεκτονικής LoRaWAN, καθώς διαχειρίζεται το σύνολο της κίνησης δεδομένων στο δίκτυο και, παράλληλα, αναλαμβάνει τη δυναμική προσαρμογή των παραμέτρων λειτουργίας στις εκάστοτε συνθήκες του ασύρματου περιβάλλοντος. Μέσω αυτών των μηχανισμών, ο Διακομιστής Δικτύου επιδιώκει τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων και τη διασφάλιση της Ποιότητας Υπηρεσίας (Quality of Service - QoS) για τις τερματικές συσκευές.

Συγκεκριμένα, οι κρίσιμες λειτουργίες που επιτελεί ο Διακομιστής Δικτύου συνοψίζονται ως εξής:

- Εγκαθίδρυση ασφαλών συνδέσεων κρυπτογράφησης με χρήση προτύπου AES 128-bit, οι οποίες διασφαλίζουν τόσο τη μεταφορά των δεδομένων από άκρο σε άκρο (από την τερματική συσκευή προς την εφαρμογή χρήστη στο Cloud), όσο και τη ροή πληροφοριών ελέγχου μεταξύ της συσκευής και του LNS.
- Έλεγχος εγκυρότητας (integrity) των διευθύνσεων των συσκευών (Device address checking).
- Αυθεντικοποίηση (authenticity) πλαισίων και διαχείριση των μετρητών πλαισίου (Frame counter management) για την αποφυγή επιθέσεων επανάληψης.
- Απαλοιφή διπλότυπων μηνυμάτων (deduplication) κατά τη ζεύξη ανόδου (uplink).
- Επιλογή της βέλτιστης πύλης (gateway) για τη δρομολόγηση των μηνυμάτων καθόδου (downlink).
- Αποστολή εντολών Προσαρμοστικού Ρυθμού Δεδομένων (ADR) για τη βελτιστοποίηση του ρυθμού μετάδοσης των συσκευών.
- Διαχείριση των επιβεβαιώσεων λήψης (Acknowledgements) για τα εισερχόμενα μηνύματα.

- Προώθηση των ωφέλιμων φορτίων ανόδου (uplink payloads) στους κατάλληλους Διακομιστές Εφαρμογών (Application Servers), χωρίς να διαθέτει δυνατότητα ανάγνωσης ή πρόσβασης στα δεδομένα, διατηρώντας την εμπιστευτικότητα της πληροφορίας.
- Δρομολόγηση των μηνυμάτων αίτησης και αποδοχής σύνδεσης (Join-request και Join-accept) μεταξύ των συσκευών και του διακομιστή σύνδεσης (Join Server).
- Απόκριση στα αιτήματα του επιπέδου MAC layer commands που προέρχονται από τις τερματικές συσκευές.

4.1.4 Διακομιστής Εφαρμογής (Application Server)

Ο Διακομιστής Εφαρμογής (Application Server) είναι υπεύθυνος για την ασφαλή διαχείριση, επεξεργασία και ερμηνεία των δεδομένων που προέρχονται από τις τερματικές συσκευές (end devices). Επιπροσθέτως, αναλαμβάνει τη δημιουργία του συνόλου των φορτίων κατιούσας ζεύξης σε επίπεδο εφαρμογής (application-layer downlink payloads) και τη δρομολόγησή τους προς τις συνδεδεμένες συσκευές μέσω του Διακομιστή Δικτύου (Network Server). Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχιτεκτονική δομή ενός δικτύου LoRaWAN επιτρέπει την ταυτόχρονη διασύνδεση και υποστήριξη πολλαπλών Διακομιστών Εφαρμογής (Application Servers), γεγονός που διευκολύνει τη δρομολόγηση δεδομένων προς διαφορετικούς τελικούς αποδέκτες [10].

4.1.5 Διακομιστής Σύνδεσης (Join Server)

Ο Διακομιστής Σύνδεσης (Join Server) διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διασφάλιση της ασφάλειας του δικτύου, καθώς είναι υπεύθυνος για την ασφαλή ενεργοποίηση των τερματικών συσκευών μέσω ασυρμάτου (Over-the-Air Activation - OTAA), την αποθήκευση των ριζικών κλειδιών (root keys) και την παραγωγή των κλειδιών συνεδρίας (session keys). Η διαδικασία σύνδεσης ξεκινάει από την τερματική συσκευή όταν στείλει το Αίτημα Σύνδεσης (Join-request) προς τον Join Server, μέσω του Διακομιστή Δικτύου (Network Server). Βασική αρμοδιότητα του Join Server είναι η επεξεργασία των πλαισίων αίτησης σύνδεσης (uplink join-request frames) και η παραγωγή των αντίστοιχων πλαισίων αποδοχής (downlink join-accept frames), ώστε να «ενημερώσει» τον Διακομιστή Δικτύου (Network Server) ποιος Διακομιστής Εφαρμογής (Application Server) πρέπει να συσχετιστεί με την εκάστοτε τερματική συσκευή. Έτσι, παράγει τα απαραίτητα κλειδιά συνεδρίας και προωθεί το Κλειδί Συνεδρίας Δικτύου (NwkSKey κλειδί κρυπτογράφησης δικτύου) στον Network Server και το Κλειδί Συνεδρίας Εφαρμογής (AppSKey κλειδί κρυπτογράφησης εφαρμογής) στον Διακομιστή Εφαρμογών (Application Server). Παράλληλα, ο Join Server διατηρεί μια βάση δεδομένων για κάθε τερματική συσκευή, η οποία οργάνωνεται με το μοναδικό σειριακό αναγνωριστικό της (DevEUI). Στη βάση αυτή καταχωρούνται το αναγνωριστικό του Διακομιστή Εφαρμογής (Application Server Identifier) που εξυπηρετεί τη συσκευή, καθώς και το προφίλ υπηρεσιών της (End-Device Service Profile) [25]. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρόλος του Join Server θεσπίστηκε αρχικά με την έκδοση LoRaWAN v1.1, ενώ είναι πλέον διαθέσιμος και στην έκδοση LoRaWAN v1.0.4 [39].

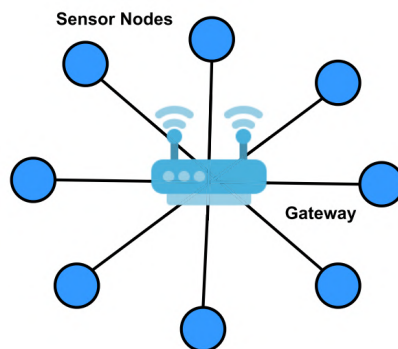
Σημείωση:

Το Κλειδί Συνόδου Δικτύου (NwkSKey) εξασφαλίζει την κίνηση ελέγχου μεταξύ της τερματικής συσκευής και του διακομιστή δικτύου (Network Server).

Το Κλειδί Συνόδου Εφαρμογής (*AppSKey*) χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο (*end-to-end encryption*) της κίνησης δεδομένων μεταξύ της τερματικής συσκευής και του διακομιστή εφαρμογών (*Application Server*).

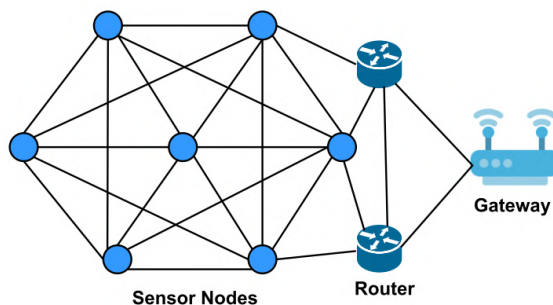
4.2 Τοπολογία Δικτύου

Στην περίπτωση των δικτύων LPWAN, οι τοπολογίες αστέρα (*star*) και πλέγματος (*mesh*) αποτελούν τις δύο επικρατέστερες αρχιτεκτονικές. Πιο συγκεκριμένα, τα δίκτυα LoRaWAN υιοθετούν κυρίως τοπολογία «αστέρα σε αστέρα» (*star-of-stars topology*). Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική αποτελεί δομή δικτύου κόμβου-προς-κόμβο (*Peer-to-Peer - P2P*), όπου οι περιφερειακοί κόμβοι συνδέονται άμεσα σε έναν κεντρικό κόμβο - πύλη (*gateway*) [1]. Η πύλη αποτελεί τον αποκλειστικό διάλυο επικοινωνίας μεταξύ των περιφερειακών κόμβων. Η σύνδεση μεταξύ της πύλης και των τερματικών συσκευών σχηματίζει μια διάταξη που προσομοιάζει γεωμετρικά με αστέρα (Σχήμα 4.4), από όπου προέρχεται και η ονομασία της τοπολογίας. Επίσης, σε ορισμένες σύνθετες διατάξεις, οι τερματικές συσκευές δεν συνδέονται αποκλειστικά με έναν κεντρικό κόμβο (*Gateway*). Αντ' αυτού, τα μηνύματα εκπέμπονται στο τηλεπικοινωνιακό κανάλι, υπό την παραδοχή ότι τουλάχιστον μία πύλη θα τα παραλάβει και θα τα προωθήσει στον κεντρικό διακομιστή (*Network Server*). Παράλληλα, διευκολύνεται η προσθήκη ή αφαίρεση κόμβων χωρίς να επηρεαστεί το υπόλοιπο δίκτυο. Τέλος, στο δίκτυο ορίζονται διαφορετικά τηλεπικοινωνιακά λογικά κανάλια, η επιλογή των οποίων πραγματοποιείται από τους τερματικούς κόμβους με ψευδοτυχαίο (*pseudo-random*) τρόπο σε κάθε μετάδοση πακέτου [24]. Επομένως, η τοπολογία αστέρα προκρίνεται έναντι άλλων λύσεων καθώς προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στη διαχείριση λειτουργίας, ενώ παράλληλα διευκολύνει την κλιμακωτή επέκταση (*scalability*) του δικτύου με ελάχιστη πολυπλοκότητα.



Σχήμα 4.4: Τοπολογία Αστέρα (Star Topology)

Μια τοπολογία πλέγματος (Σχήμα 4.5) διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, στην τοπολογία πλήρους πλέγματος (*full mesh*), όπου όλοι οι κόμβοι συνδέονται άμεσα μεταξύ τους, και στην τοπολογία μερικού πλέγματος (*partial mesh*), όπου ορισμένοι κόμβοι είναι πλήρως συνδεδεμένοι, ενώ άλλοι συνδέονται μόνο με εκείνους με τους οποίους ανταλλάσσουν συχνά δεδομένα. Αν και τεχνικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από δίκτυα LoRaWAN, σπανίως επιλέγονται, καθώς εισάγουν υψηλή πολυπλοκότητα, καθυστερήσεις (*latency*) και υψηλότερο κόστος υλοποίησης. Επιπλέον, η ενεργειακή αποδοτικότητα του δικτύου μειώνεται λόγω του πλεονασμού στη λειτουργία των κόμβων.



Σχήμα 4.5: Τοπολογία Πλέγματος (Mesh Topology)

4.3 Κλάσεις του δικτύου LoRaWAN

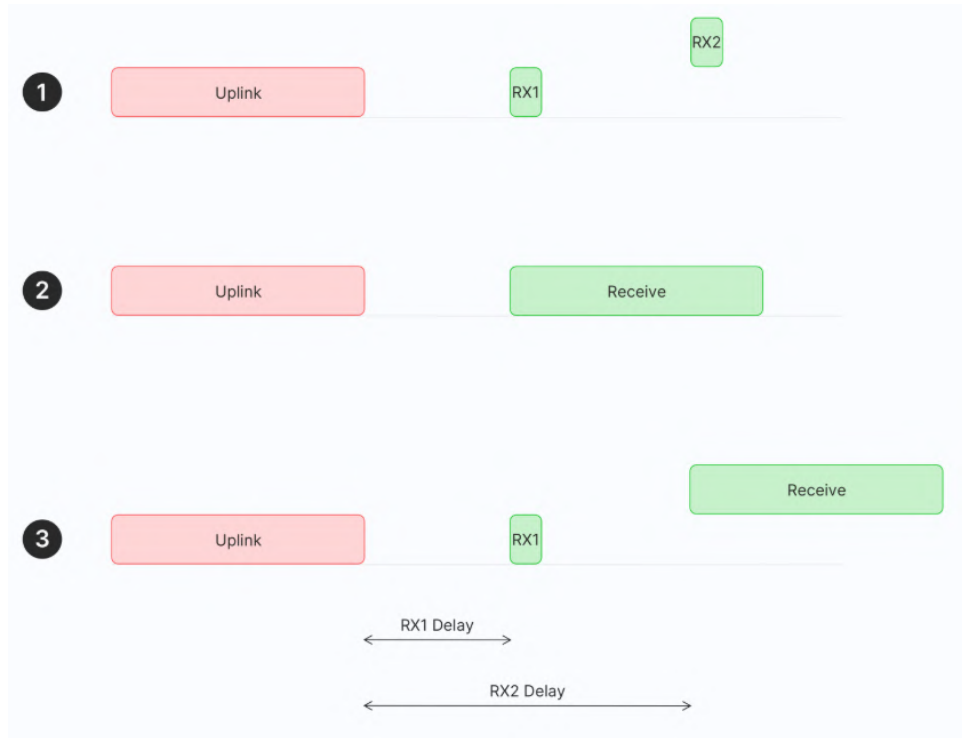
Προκειμένου οι τερματικές συσκευές (End Devices) να συμμορφώνονται πλήρως με τις προδιαγραφές του πρωτοκόλλου LoRaWAN, κατηγοριοποιούνται σε τρεις Κλάσεις (Classes), οι οποίες καθορίζουν τη μεθοδολογία επικοινωνίας με το δίκτυο. Θεμελιώδης απαίτηση του προτύπου είναι η καθολική υποστήριξη της Κλάσης A (Class A) από όλες τις συσκευές. Οι συσκευές Κλάσης B (Class B) οφείλουν να υποστηρίζουν τόσο την Κλάση A όσο και την Κλάση B. Ομοίως, οι συσκευές Κλάσης Γ (Class C) υποχρεούνται να υποστηρίζουν την Κλάση A, ενώ η υποστήριξη της Κλάσης B παραμένει προαιρετική. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των κλάσεων αποτελεί η δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ της Πύλης (Gateway) και της τερματικής συσκευής. Ωστόσο, η επιλογή της εκάστοτε κλάσης καθορίζει το ισοζύγιο μεταξύ της ενεργειακής αποδοτικότητας (energy efficiency) και της αποκρισμότητας του συστήματος (latency), καθώς διαφοροποιείται ο τρόπος διαχείρισης των παραθύρων λήψης. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των χαρακτηριστικών της κάθε κλάσης.

4.3.1 Συσκευές Κλάσης A (Class A Devices)

Στην περίπτωση της Class A, η τερματική συσκευή παραμένει για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου λειτουργίας της σε κατάσταση αδράνειας (idle state - sleep mode). Όταν ανιχνευθεί κάποια μεταβολή στο περιβάλλον σχετική με την παράμετρο που έχει προγραμματιστεί να επιτηρεί, η συσκευή αφυπνίζεται και εκκινεί μια ζεύξη ανόδου (uplink), μεταδίδοντας τα δεδομένα της νέας κατάστασης στο δίκτυο (Tx). Μετά την ολοκλήρωση της μετάδοσης, η συσκευή μεταπίπτει σε κατάσταση ακρόασης αναμένοντας απάντηση από το δίκτυο. Το πρώτο παράθυρο λήψης (Rx1) ανοίγει τυπικά μετά από καθυστέρηση ενός δευτερολέπτου (παράμετρος η οποία είναι παραμετροποιήσιμη). Εάν δεν ληφθεί ζεύξη καθόδου (downlink) κατά τη διάρκεια αυτού του παραθύρου, η συσκευή επιστρέφει στιγμιαία σε κατάσταση ύπνου και αφυπνίζεται λίγο αργότερα για να ενεργοποιήσει το δεύτερο παράθυρο λήψης (Rx2). Η χρονική καθυστέρηση μεταξύ των παραθύρων Rx1 και Rx2 ορίζεται ως συνάρτηση του χρόνου που έχει παρέλθει από το τέλος της μετάδοσης ανόδου (uplink transmission). Εάν δεν ληφθεί απόκριση ούτε κατά τη διάρκεια του δεύτερου Rx παραθύρου, η συσκευή επιστρέφει οριστικά σε κατάσταση ύπνου μέχρι τον επόμενο κύκλο αναφοράς δεδομένων.

Ο διακομιστής δικτύου (Network Server), όπως αναφέραμε, μπορεί να αποκριθεί είτε κατά τη διάρκεια του πρώτου παραθύρου λήψης (RX1) είτε κατά τη διάρκεια του δεύτερου (RX2), ωστόσο δεν χρησιμοποιεί αμφότερα τα παράθυρα ταυτόχρονα. Θεωρούμε τρεις περιπτώσεις για τα μηνύματα καθόδου (downlink messages), όπως απεικονίζονται στο Σχήμα 4.6:

1. Η τερματική συσκευή (end device) ενεργοποιεί και τα δύο παράθυρα λήψης, ωστόσο δεν λαμβάνει μήνυμα καθόδου σε κανένα από αυτά.
2. Η τερματική συσκευή λαμβάνει ένα μήνυμα καθόδου κατά τη διάρκεια του πρώτου παραθύρου λήψης και, ως εκ τούτου, δεν προβαίνει στο άνοιγμα του δεύτερου παραθύρου.
3. Η τερματική συσκευή ενεργοποιεί το πρώτο παράθυρο λήψης, αλλά δεν λαμβάνει μήνυμα καθόδου. Συνεπώς, ενεργοποιεί το δεύτερο παράθυρο λήψης, κατά τη διάρκεια του οποίου λαμβάνει επιτυχώς το μήνυμα καθόδου.



Σχήμα 4.6: Σενάρια διαχείρισης παραθύρων λήψης (RX1 και RX2) σε τερματικές συσκευές LoRaWAN Class A κατά τη διαδικασία λήψης μηνυμάτων καθόδου.

Επομένως, η τερματική συσκευή δεν επιχειρεί την αποστολή νέου μηνύματος ανόδου (uplink) έως ότου ικανοποιηθεί μία από τις ακόλουθες συνθήκες:

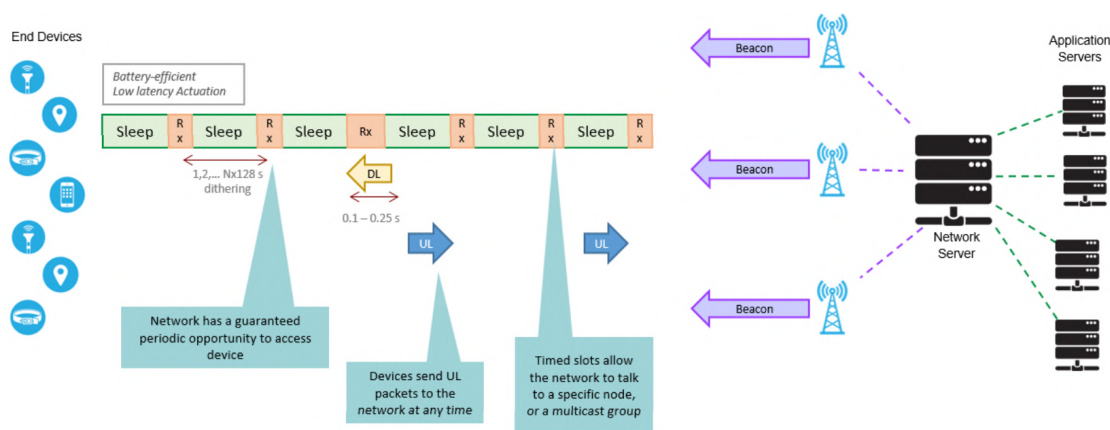
1. Έχει ληφθεί επιτυχώς μήνυμα καθόδου (downlink) κατά τη διάρκεια του πρώτου παραθύρου λήψης (RX1).
2. Έχει ολοκληρωθεί η χρονική διάρκεια του δεύτερου παραθύρου λήψης (RX2), το οποίο ακολουθεί την τελευταία μετάδοση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, λόγω της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής, δεν υπάρχει δυνατότητα αφύπνισης μιας συσκευής Class A με πρωτοβουλία της εφαρμογής του δικτύου (application). Δεδομένου αυτού του περιορισμού, οι συσκευές της κατηγορίας A κρίνονται γενικά ακατάλληλες για χρήση σε ενεργοποιητές (actuators), καθώς δεν μπορούν να λάβουν εντολές σε πραγματικό χρόνο παρά μόνο μετά από δική τους μετάδοση [25]. Τέλος, οι τερματικές συσκευές Class A χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, γεγονός που τις καθιστά κατάλληλες για

εφαρμογές με τροφοδοσία μπαταρίας. Οι συσκευές αυτές παραμένουν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου σε κατάσταση ύπνου (sleep mode) και συνήθως χαρακτηρίζονται από μεγάλα χρονικά διαστήματα μεταξύ των μεταδόσεων ανόδου (uplinks).

4.3.2 Συσκευές Κλάσης B (Class B Devices - Beacon Mode)

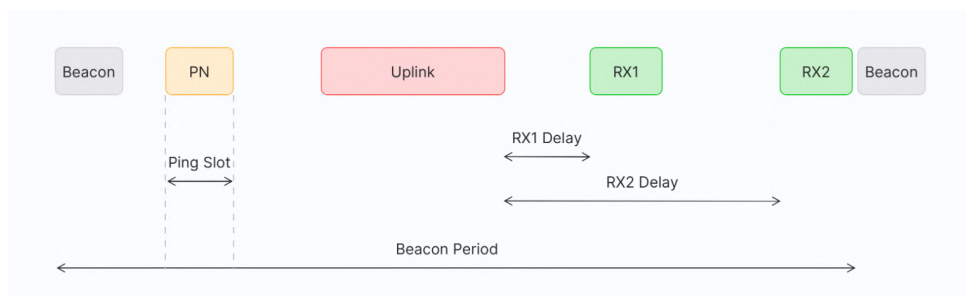
Η λειτουργία LoRaWAN Class B αποτελεί μια βελτιωμένη εκδοχή της Class A, προσφέροντας στις τερματικές συσκευές προγραμματισμένες ευκαιρίες λήψης μηνυμάτων καθόδου (downlinks) σε καθορισμένα χρονικά σημεία. Τα σημεία αυτά ονομάζονται περιοδικά παράθυρα λήψης (ping slots) και ενεργοποιούνται από τις ίδιες τις τερματικές συσκευές. Κατά τη διαδικασία αυτή, το δίκτυο εκπέμπει περιοδικά μέσω των πυλών (gateways) ένα χρονικά συγχρονισμένο σήμα (beacon), όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 4.7.



Σχήμα 4.7: Περιοδική μετάδοση σημάτων beacons Κλάσης B για τον συγχρονισμό συσκευών

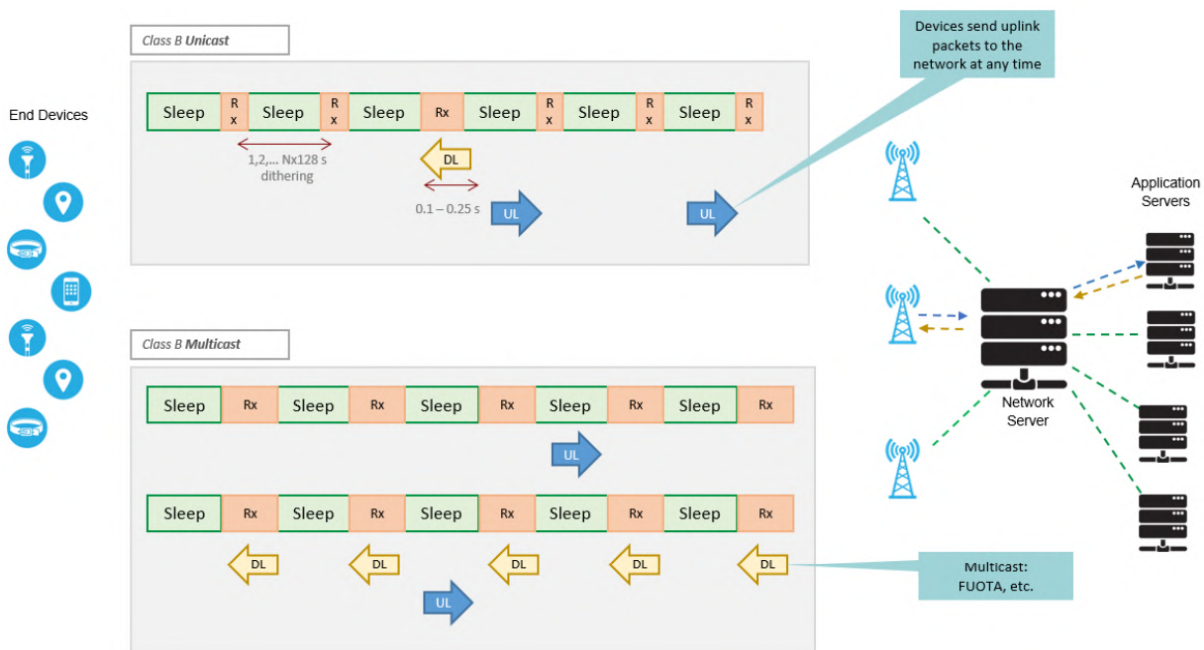
Σημείωση: Οι φάροι (beacons) είναι χρονικά ακριβώς συγχρονισμένα μηνύματα που περιέχουν ακριβή χρονισμό δικτύου, καθώς και την τοποθεσία GPS της πύλης (GW) και επιπλέον μοναδικά αναγνωριστικά.

Το συγκεκριμένο σήμα παρέχει μια χρονική αναφορά (timing reference) στις τερματικές συσκευές, επιτρέποντάς τους να ευθυγραμμίσουν τα εσωτερικά τους ρολόγια με αυτό του δικτύου. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στον διακομιστή δικτύου (Network Server) να γνωρίζει ακριβώς πότε πρέπει να αποστείλει ένα μήνυμα καθόδου σε μια συγκεκριμένη συσκευή ή σε μια ομάδα συσκευών. Μετά από μια μετάδοση ανόδου (uplink), τα δύο παράθυρα λήψης, RX1 και RX2, ανοίγουν όπως και στις συσκευές Class A (Σχήμα 4.8).



Σχήμα 4.8: Λειτουργίες εκπομπής σήματος (beaconing) Κλάσης B

Συγκριτικά, οι τερματικές συσκευές Class B παρουσιάζουν χαμηλότερη λανθάνουσα καθυστέρηση (latency) για τα μηνύματα καθόδου, εξαιτίας του περιοδικού ανοίγματος των ping slots. Ωστόσο, δαπανούν περισσότερο χρόνο σε ενεργή κατάσταση για τη λήψη των beacons και τη διατήρηση ανοικτών ping slots. Λόγω της χαμηλής καθυστέρησης στα μηνύματα καθόδου, οι συσκευές Class B είναι κατάλληλες τόσο σε εφαρμογές παρακολούθησης αισθητήρων, όσο και για τον έλεγχο ενεργοποιητών (actuators), όπου η χρονική ακρίβεια λήψης εντολών κρίνεται κρίσιμη. Τέλος, προκειμένου ένα δίκτυο LoRaWAN να υποστηρίξει συσκευές Class B, είναι προαπαιτούμενο όλες οι πύλες του δικτύου να διαθέτουν ενσωματωμένη πηγή χρονισμού GPS. Αυτό εξασφαλίζει ότι όλες οι πύλες είναι απόλυτα συγχρονισμένες για την ταυτόχρονη εκπομπή των φάρων.



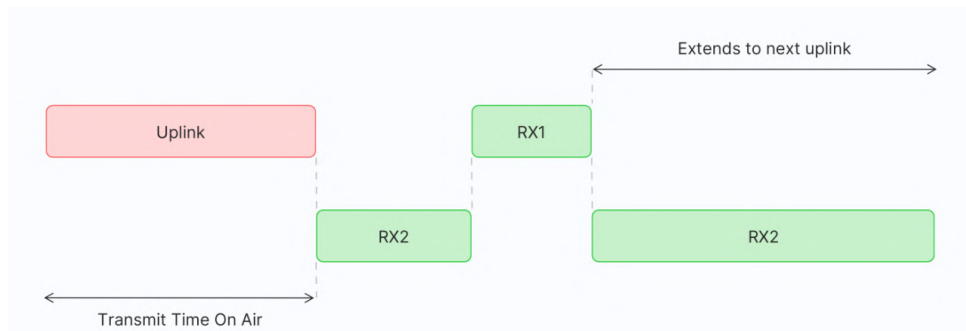
Σχήμα 4.9: Δύο βασικές μέθοδοι μετάδοσης: 1. Μονομερής Μετάδοση (Unicast): Το μήνυμα καθόδου απευθύνεται σε μία αποκλειστική τερματική συσκευή κατά τη διάρκεια του προκαθορισμένου της Ping Slot 2. Πολυμερής Μετάδοση (Multicast): Το μήνυμα απευθύνεται ταυτόχρονα σε μία ομάδα συσκευών (Multicast Group). Στην περίπτωση αυτή, όλες οι συσκευές της ομάδας ανοίγουν το παράθυρο λήψης την ίδια χρονική στιγμή και στην ίδια συχνότητα για να παραλάβουν το κοινό δεδομένο.

4.3.3 Συσκευές Κλάσης C (Class C Devices)

Οι συσκευές της κατηγορίας Class C χρειάζονται συνεχή λειτουργία («always on»), χωρίς να βασίζονται σε τροφοδοσία μέσω μπαταριών. Λειτουργικά, οι τερματικές συσκευές Class C υλοποιούν τα δύο παράθυρα λήψης (RX1, RX2), ακολουθώντας τη δομή της Class A. Ωστόσο, διαφοροποιούνται ως προς τη διαχείριση του δεύτερου παραθύρου, καθώς δεν τερματίζουν τη λειτουργία του, αλλά το διατηρούν ανοικτό συνεχώς (continuous reception) μέχρι τη στιγμή που η συσκευή θα εκκινήσει την επόμενη μετάδοση προς τον Διακομιστή. Πιο συγκεκριμένα, μετά την αποστολή ενός μηνύματος ανόδου (uplink), ενεργοποιείται αρχικά ένα σύντομο παράθυρο RX2, ακολουθούμενο από το προκαθορισμένο παράθυρο λήψης RX1. Με την ολοκλήρωση του RX1, το παράθυρο RX2 ανοίγει εκ νέου και παραμένει ενεργό συνεχώς. Αυτή η κατάσταση διατηρείται έως ότου η συσκευή

προγραμματίζει την επόμενη μετάδοση ανόδου, η οποία πραγματοποιείται μόνο εφόσον δεν βρίσκεται σε εξέλιξη λήψη δεδομένων καθόδου (downlink) (Σχήμα 4.10). Συνεπώς, καθίσταται δυνατή η λήψη δεδομένων καθόδου μέσω του παραθύρου RX2 σχεδόν ανά πάσα χρονική στιγμή [25].

Οι συσκευές της κατηγορίας Class C χαρακτηρίζονται από τη χαμηλότερη καθυστέρηση (latency) όσον αφορά την επικοινωνία από τον διακομιστή δικτύου προς την τερματική συσκευή. Ωστόσο, παρουσιάζουν σημαντικά αυξημένη κατανάλωση ισχύος, η οποία απορρέει από την απαίτηση για διαρκή ενεργοποίηση των θυρίδων λήψης (continuous receive slots). Τυπικά παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών αποτελούν τα συστήματα οδικού φωτισμού και οι μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.



Σχήμα 4.10: Λειτουργίες εκπομπής σήματος Κλάσης C

Στον παρακάτω Πίνακα 4.3.3 παρουσιάζονται συγκριτικά τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενεργειακές απαιτήσεις των τερματικών συσκευών LoRaWAN Class A, B και C [39].

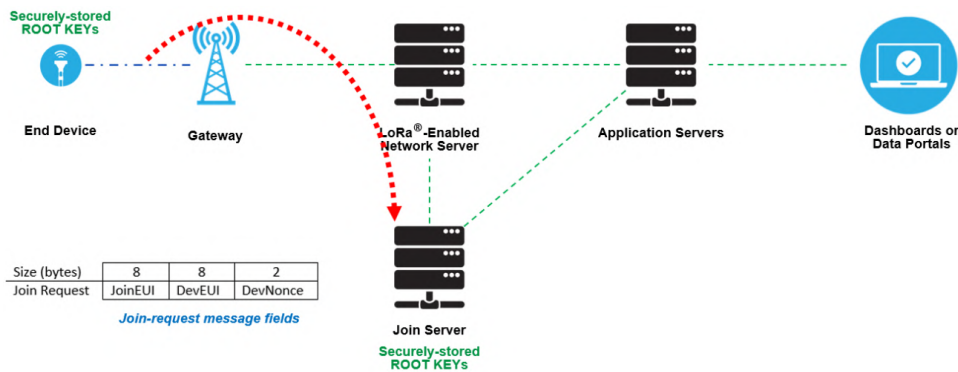
Χαρακτηριστικό / Λειτουργία	Class A	Class B	Class C
Ελάχιστη Κατανάλωση Ενέργειας	✓		
Μέγιστη Κατανάλωση Ενέργειας			✓
Τυπική Λειτουργία με Τροφοδοσία Δικτύου (Mains)			✓
Ελάχιστη Καθυστέρηση Ζεύξης Καθόδου (Lowest Latency)			✓
Μέγιστη Καθυστέρηση Ζεύξης Καθόδου (Highest Latency)	✓		
Συγχρονισμός Δικτύου μέσω Περιοδικών Beacons		✓	
Λήψη Downlink αποκλειστικά αφού στείλει Uplink	✓		

4.4 Ασφάλεια δικτύου LoRaWAN (Security)

4.4.1 Κλειδιά συνεδρίας Session Keys

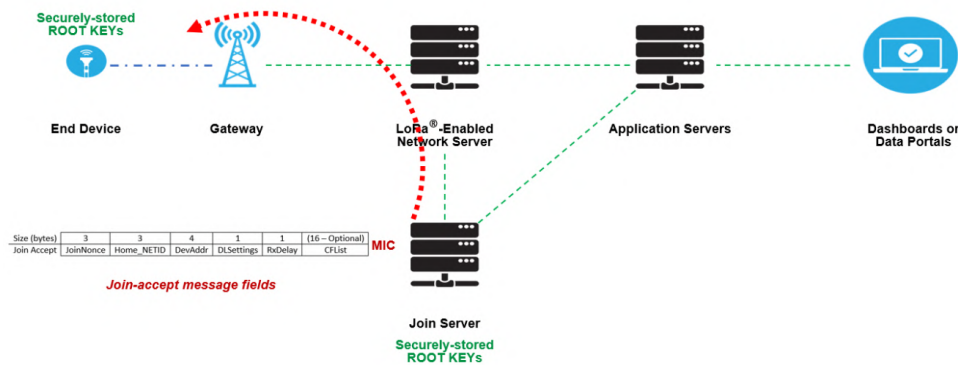
Η ασφάλεια ενός δικτύου LoRaWAN βασίζεται σε δύο θεμελιώδεις πυλώνες: τη διαδικασία σύνδεσης (join procedure) και την αυθεντικοποίηση των μηνυμάτων (message authentication). Αρχικά, το πρότυπο LoRaWAN 1.0 καθορίζει συγκεκριμένα κλειδιά: το NwkSKey, το AppSKey και το AppKey. Όλα αυτά τα κλειδιά έχουν μήκος 128 bits και για την κρυπτογράφηση χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος AES-128 (Advanced Encryption Standard-128b).

Τα root keys αποθηκεύονται με ασφάλεια τόσο στην τερματική συσκευή όσο και στον Διακομιστή Σύνδεσης (Join Server), ο οποίος διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη δημιουργία των κλειδιών συνόδου. Τα κλειδιά συνόδου (session keys) παράγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ασφαλούς σύνδεσης και διαμοιράζονται με ασφάλεια στον διακομιστή δικτύου και τον διακομιστή εφαρμογών.



Σχήμα 4.11: Διαδικασία αποστολής του μηνύματος αίτησης σύνδεσης (Join Request) προς τον Διακομιστή Σύνδεσης (Join Server).

Συγκεκριμένα, μοναδικά root keys είναι αποθηκευμένα στις τερματικές συσκευές, ενώ τα αντίστοιχα κλειδιά φυλάσσονται στον διακομιστή σύνδεσης.

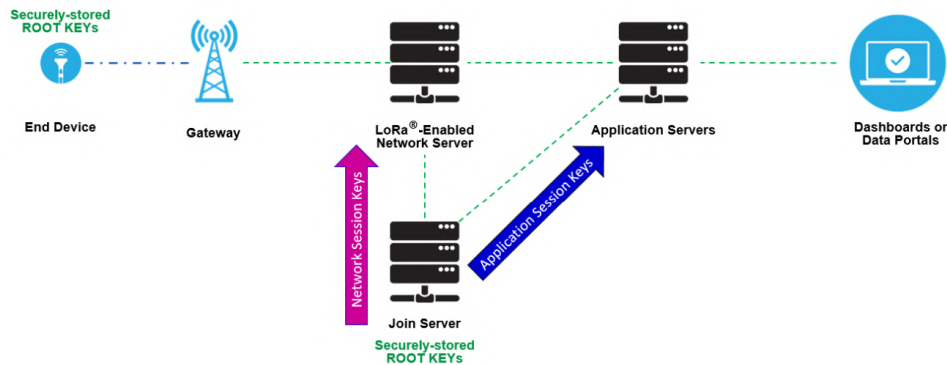


Σχήμα 4.12: Αποστολή του μηνύματος αποδοχής σύνδεσης (Join Accept) προς την τερματική συσκευή (End Device).

Η διαδικασία ξεκινάει όταν η τερματική συσκευή στείλει ένα μήνυμα αιτήματος σύνδεσης (join request) στον διακομιστή σύνδεσης, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 4.11. Αφού ο διακομιστής σύνδεσης πιστοποιήσει (authenticates) τη συσκευή, επιστρέφει ένα μήνυμα αποδοχής σύνδεσης (join accept), όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.12. Στη συνέχεια, η τερματική συσκευή παράγει τοπικά τα κλειδιά συνόδου (session keys), βασιζόμενη στο DevEUI, το Join EUI, το DevNonce, τα ριζικά κλειδιά και τα πεδία των μηνυμάτων αιτήματος και αποδοχής σύνδεσης. Αντίστοιχα, ο διακομιστής σύνδεσης παράγει επίσης τα κλειδιά συνόδου χρησιμοποιώντας τα αναγνωριστικά σειράς (serial IDs), τα ριζικά κλειδιά και τα πεδία των ανταλλαγμένων μηνυμάτων (fields in join requests and join accept messages). Στο τέλος, ο διακομιστής σύνδεσης διαμοιράζει τα κλειδιά συνόδου στους διακομιστές δικτύου και εφαρμογών, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.13.

4.4.1.1 Μηχανισμός Μετρητών Πλαισίου (Frame Counters)

Λόγω της ανοικτής φύσης των ασύρματων πρωτοκόλλων, η υποκλοπή και αποθήκευση μηνυμάτων είναι τεχνικά εφικτή. Παρόλο που η κρυπτογράφηση (μέσω του AppSKey) και ο έλεγχος ακεραιότητας (μέσω του NwkSKey και του MIC) αποτρέπουν την ανάγνωση ή την παραποίηση των δεδομένων, δεν προστατεύουν από την κακόβουλη επαναμετάδοση ενός παλαιότερου, έγκυρου μη-



Σχήμα 4.13: Διανομή των κλειδιών συνόδου (Session Keys) στον Διακομιστή Δικτύου (Network Server) και τον Διακομιστή Εφαρμογών (Application Server).

νύματος (replay attack). Η αντιμετώπιση αυτών των επιθέσεων επιτυγχάνεται μέσω των Μετρητών Πλαισίου. Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, οι μετρητές ανόδου (FCntUp) και καθόδου (FCntDown) αρχικοποιούνται στο 0 και αυξάνονται με κάθε μετάδοση. Εάν ο δέκτης λάβει μήνυμα με τιμή μετρητή μικρότερη ή ίση από την τελευταία καταγεγραμμένη, το απορρίπτει ως πιθανή επίθεση επανάληψης. Σημειώνεται ότι σε συσκευές με στατική ενεργοποίηση (ABP), τυχόν επανεκκίνηση μηδενίζει τους μετρητές, οδηγώντας σε απόρριψη των νέων πακέτων από τον διακομιστή δικτύου, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εκ νέου εγγραφή της συσκευής.

4.4.2 Ασφάλεια Φυσικού Επιπέδου (PHY) και Αντοχή σε Παρεμβολές (Jamming)

Αν και οι τεχνικές λεπτομέρειες της διαμόρφωσης Chirp Spread Spectrum (CSS) αναλύθηκαν εκτενώς στο Κεφάλαιο 3, κρίνεται σκόπιμη η σύντομη αναφορά τους υπό το πρίσμα της Κυβερνοασφάλειας. Βάσει του θεμελιώδους τριπτύχου ασφαλείας CIA (Confidentiality, Integrity, Availability), η συνεισφορά του φυσικού επιπέδου LoRa εντοπίζεται πρωτίστως στον πυλώνα της Διαθεσιμότητας (Availability).

Ιστορικά, οι τεχνικές Διασποράς Φάσματος (Spread Spectrum) αναπτύχθηκαν για στρατιωτικούς σκοπούς, προκειμένου να εξασφαλίσουν χαμηλή πιθανότητα υποκλοπής και ανίχνευσης (LPI/LPD - Low Probability of Intercept/Detection). Στο LoRa, η ικανότητα του δέκτη να αποκωδικοποιεί σήματα τα οποία βρίσκονται κάτω από τη στάθμη του θερμικού θορύβου (χάρη στο Κέρδος Επεξεργασίας), προσφέρει μια εγγενή «φυσική ασπίδα» έναντι κακόβουλων παρεμβολών σκόπιμης σίγασης (Jamming).

Συνεπώς, ενώ το φυσικό επίπεδο από μόνο του δεν παρέχει κρυπτογραφική προστασία (Εμπιστευτικότητα), την οποία αναλαμβάνουν τα ανώτερα επίπεδα MAC και Εφαρμογής μέσω AES, αυξάνει δραματικά το τεχνολογικό εμπόδιο και τον εξοπλισμό που απαιτείται από έναν δυνητικό επιτιθέμενο προκειμένου να διακόψει τη λειτουργία του ασύρματου δικτύου.

4.5 Ενεργοποίηση και Ανάθεση Συσκευών (Commissioning & Activation)

Για λόγους ασφάλειας, ποιότητας υπηρεσίας (QoS), χρέωσης, καθώς και άλλων λειτουργικών αναγκών, κάθε τερματική συσκευή οφείλει να εγγραφεί σε ένα δίκτυο πριν ξεκινήσει την αποστολή και λήψη μηνυμάτων. Οι συσκευές πρέπει να υποβάλλονται σε διαδικασία ανάθεσης (commissioning) και ενεργοποίησης στο δίκτυο (activation) κατά την έναρξη της λειτουργίας τους. Οι προδιαγραφές του LoRaWAN προβλέπουν δύο διαθέσιμους τύπους ενεργοποίησης: την Ενεργοποίηση μέσω Αέρα (Over-the-Air Activation - OTAA), η οποία αποτελεί την προτιμώμενη μέθοδο, και την Ενεργοποίηση μέσω Εξατομίκευσης (Activation by Personalization - ABP).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία σύνδεσης (join procedure) παρουσιάζει μικρές διαφοροποιήσεις μεταξύ των εκδόσεων LoRaWAN 1.0.x και 1.1. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, θα επικεντρωθούμε στην έκδοση LoRaWAN 1.0.x.

4.5.1 Διαδικασία Ενεργοποίησης Μέσω Αέρα (OTAA - Over The Air Activation) στο LoRaWAN 1.0.x

Στην έκδοση του πρωτοκόλλου LoRaWAN 1.0.x, η διαδικασία Ενεργοποίησης Μέσω Αέρα (Over-The-Air Activation - OTAA) βασίζεται στην ανταλλαγή δύο θεμελιωδών μηνυμάτων ελέγχου πρόσβασης (MAC messages) μεταξύ της τερματικής συσκευής (end device) και του Διακομιστή Δικτύου (Network Server):

1. **Join-request:** Αίτημα σύνδεσης από την τερματική συσκευή (end device) προς τον Διακομιστή Δικτύου (Network Server).
2. **Join-accept:** Αποδοχή σύνδεσης από τον Διακομιστή Δικτύου (Network Server) προς την τερματική συσκευή (end device).

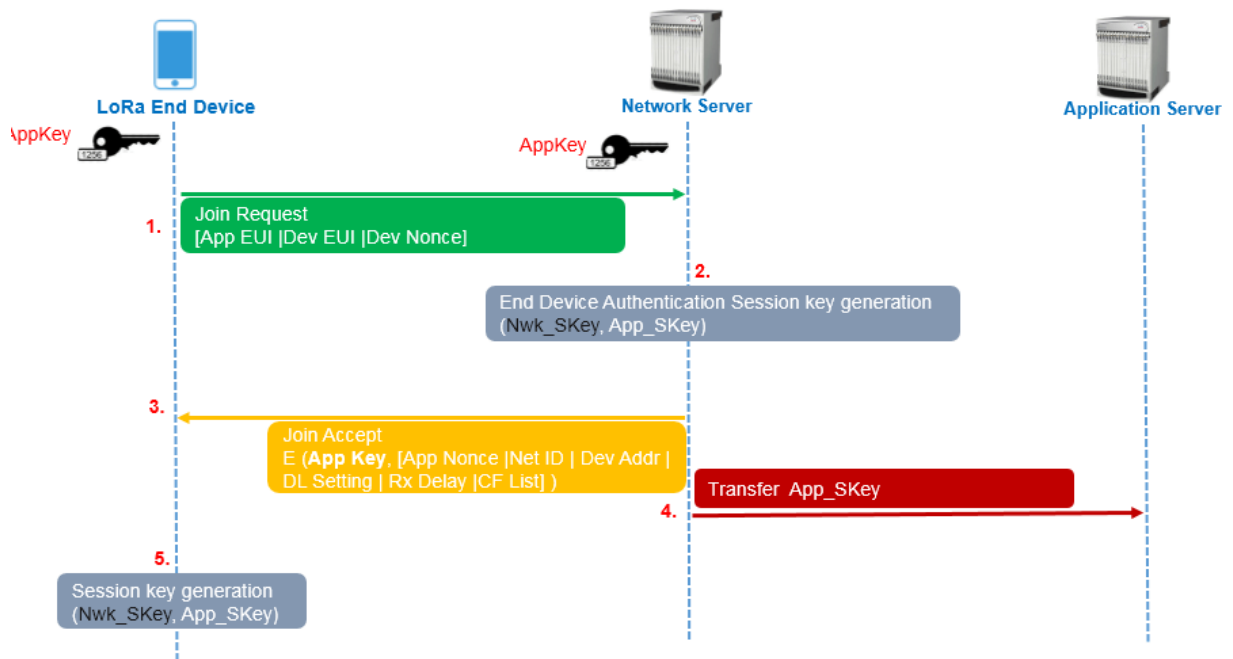
Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ενεργοποίησης OTAA, είναι απαραίτητο να έχουν αποθηκευτεί στην τερματική συσκευή τρεις βασικές παράμετροι ταυτοποίησης (provisioning parameters): το AppEUI, το DevEUI και το AppKey. Το AppKey είναι ένα AES-128 ριζικό κλειδί (root key), το οποίο πρέπει να παραμετροποιηθεί αυτούσιο και στο δίκτυο (network), καθώς δεν μεταδίδεται ποτέ μέσα από αυτό.

Βήμα 1: Αποστολή Αιτήματος Σύνδεσης (Join-request)

Η διαδικασία ξεκινάει πάντα με πρωτοβουλία της τερματικής συσκευής, η οποία αποστέλλει το μήνυμα Join-request προς το δίκτυο. Το μήνυμα αυτό δεν είναι κρυπτογραφημένο και περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία:

- **AppEUI:** αναγνωριστικό εφαρμογής στον χώρο διευθύνσεων IEEE EUI64
- **DevEUI:** αναγνωριστικό συσκευής στον χώρο διευθύνσεων IEEE EUI64
- **DevNonce:** μια τυχαία τιμή που παράγεται/αυξάνεται από την τερματική συσκευή και χρησιμοποιείται για την προστασία από επιθέσεις επαναληψιμότητας (replay attacks)

4.5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΣΚΕΥΩΝ (COMMISSIONING & ACTIVATION)



Σχήμα 4.14: Ροή μηνυμάτων διαδικασίας OTAA στο πρότυπο LoRaWAN 1.0.

8 bytes	8 bytes	2 bytes
AppEUI	DevEUI	DevNonce

Βήμα 2: Επεξεργασία και Δημιουργία Αποδοχής (Join-accept)

Ο Διακομιστής Δικτύου (Network Server) επεξεργάζεται το αίτημα και εφόσον η συσκευή έχει δικαίωμα πρόσβασης, προχωρά στη δημιουργία δύο κλειδιών συνεδρίας (του NwkSKey και του AppSKey που μελετήσαμε στο κεφάλαιο 4.1.3) και συντάσσει το μήνυμα Join-accept, το οποίο περιλαμβάνει:

3 bytes	3 bytes	4 bytes	1 bytes	1 bytes	16 bytes (optional)
AppNonce	NetID	DevAddr	DLSettings	RXDelay	CFList

- **AppNonce:** μια τυχαία τιμή ή μοναδικό ID που παρέχεται από τον Διακομιστή Δικτύου
- **NetID:** αποτελείται από το αναγνωριστικό δικτύου (NwkID) που αντιστοιχεί στα 7 σημαντικότερα bits
- **DevAddr:** 32-bit διεύθυνση που παρέχεται από τον Διακομιστή Δικτύου για την ταυτοποίηση της συσκευής στο δίκτυο
- **DLSettings:** ρυθμίσεις ζεύξης καθόδου (downlink) που πρέπει να χρησιμοποιηθούν από την τερματική συσκευή
- **RxDelay:** περιλαμβάνει την χρονική καθυστέρηση μεταξύ εκπομπής (Tx) και λήψης (Rx)
- **CFList:** μία προαιρετική λίστα συχνοτήτων καναλιών για το δίκτυο στο οποίο συνδέεται η τερματική συσκευή.

Βήμα 3: Αποστολή Αποδοχής (Downlink)

Ο Διακομιστής Δικτύου αποστέλλει το κρυπτογραφημένο μήνυμα Join-accept πίσω στην τερματική συσκευή ως κανονικό μήνυμα καθόδου (downlink). Εάν το αρχικό αίτημα δεν γίνει αποδεκτό από τον διακομιστή, δεν αποστέλλεται καμία απάντηση.

Βήμα 4: Διανομή Κλειδιών στον Διακομιστή

Ο Διακομιστής Δικτύου κρατάει το NwkSKey και προωθεί το AppSKey στον Διακομιστή Εφαρμογών (Application Server).

Βήμα 5: Ενεργοποίηση Συσκευής και Παραγωγή Κλειδιών

Η τερματική συσκευή αποκρυπτογραφεί το μήνυμα Join-accept (χρησιμοποιώντας λειτουργία κρυπτογράφησης AES). Στη συνέχεια, χρησιμοποιεί το αποθηκευμένο AppKey και το AppNonce που έλαβε για να παράξει τα δύο κλειδιά συνεδρίας (NwkSKey, AppSKey). Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, η συσκευή θεωρείται ενεργοποιημένη στο δίκτυο και έχει αποθηκεύσει στη μνήμη της τη διεύθυνση DevAddr καθώς και τα παραγόμενα κλειδιά.

4.5.2 Ενεργοποίηση μέσω Εξατομίκευσης (Activation By Personalization - ABP)

Η μέθοδος ενεργοποίησης μέσω εξατομίκευσης συνδέει άμεσα μια τερματική συσκευή με ένα προκαθορισμένο δίκτυο, παρακάμπτοντας τη διαδικασία ενεργοποίησης που αναλύσαμε παραπάνω μέσω αέρα (Over-the-Air-Activation). Σε αντίθεση με τη δυναμική φύση της μεθόδου OTAA, στην περίπτωση του ABP δεν απαιτείται η μεσολάβηση ενός Join Server, καθώς οι παράμετροι σύνδεσης είναι προ-ρυθμισμένες. Επίσης, μια τερματική συσκευή που ενεργοποιείται μέσω ABP λειτουργεί αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο δίκτυο και διατηρεί την ίδια συνεδρία ασφαλείας (security session). Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή θεωρείται λιγότερο ασφαλής, ενώ παρουσιάζει σημαντικό μειονέκτημα ως προς την ευελιξία: οι συσκευές δεν έχουν τη δυνατότητα αλλαγής παρόχου δικτύου χωρίς τη χειροκίνητη παρέμβαση για την αλλαγή των κλειδιών στη συσκευή.

Στην έκδοση 1.0.x του πρωτοκόλλου, η διεύθυνση της συσκευής (DevAddr) και τα δύο κλειδιά συνόδου, NwkSKey και AppSKey, αποθηκεύονται απευθείας στην τερματική συσκευή. Αυτό αντικαθιστά την ανάγκη χρήσης των αναγνωριστικών DevEUI, AppEUI και του κλειδιού AppKey που χρησιμοποιούνται στην OTAA. Για τη διασφάλιση της μοναδικότητας και της ασφάλειας, κάθε τερματική συσκευή πρέπει να διαθέτει ένα μοναδικό ζεύγος κλειδιών NwkSKey και AppSKey. Σε επίπεδο δικτύου, το DevAddr και το NwkSKey καταχωρούνται στον Network Server, ενώ το AppSKey αποθηκεύεται στον Application Server.

4.5.3 Συγκριτική Ανάλυση (OTAA vs ABP)

Έχοντας αναλύσει τις τεχνικές λεπτομέρειες των δύο μεθόδων ενεργοποίησης, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες της Semtech, οι βασικές διαφορές μεταξύ της Ενεργοποίησης μέσω Αέρα (OTAA) και της Ενεργοποίησης μέσω Προσωποποίησης (ABP) εντοπίζονται στους άξονες της ασφάλειας, της ευελιξίας και της διαδικασίας εκκίνησης.

Πιο συγκεκριμένα, η σύγκριση συνοψίζεται στα εξής σημεία:



Σχήμα 4.15: Προκατανεμημένη διεύθυνση συσκευής (Pre-sharing DevAddr) και των κλειδιών συνόδου για ABP στο LoRaWAN 1.0.

- **Ασφάλεια:** Η μέθοδος OTAA παρέχει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας, καθώς τα κλειδιά συνόδου (Session Keys) παράγονται δυναμικά και μπορούν να ανανεώνονται τακτικά, ενώ στην ABP, τα κλειδιά είναι στατικά, προγραμματισμένα κατά την κατασκευή (hard-coded) και δεν αλλάζουν. Έτσι, η ABP κρίνεται λιγότερο ασφαλής μέθοδος σε περιπτώσεις παραβίασης της φυσικής συσκευής.
- **Ευελιξία:** Οι συσκευές OTAA διαθέτουν τη δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών «ταυτοτήτων», επιτρέποντας τη δυναμική και ασφαλή εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών παρόχων και δικτύων. Αντίθετα, οι συσκευές ABP είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με ένα συγκεκριμένο δίκτυο/υπηρεσία, καθώς το NetID αποτελεί σταθερό τμήμα της διεύθυνσης της συσκευής, περιορίζοντας τη δυνατότητα περιαγωγής ή αλλαγής παρόχου.
- **Διαδικασία Εκκίνησης:** Η ABP προσφέρει μια απλουστευμένη διαδικασία εκκίνησης, όπου η συσκευή καθίσταται λειτουργική αμέσως μόλις τροφοδοτηθεί, παρακάμπτοντας τη διαδικασία Join. Η OTAA, αν και πιο σύνθετη λόγω της ανταλλαγής μηνυμάτων Join Request/Accept, επιτρέπει στους κατασκευαστές να παράγουν αυτόνομα τις παραμέτρους ανάθεσης (provisioning parameters), διευκολύνοντας τη μαζική διαχείριση.

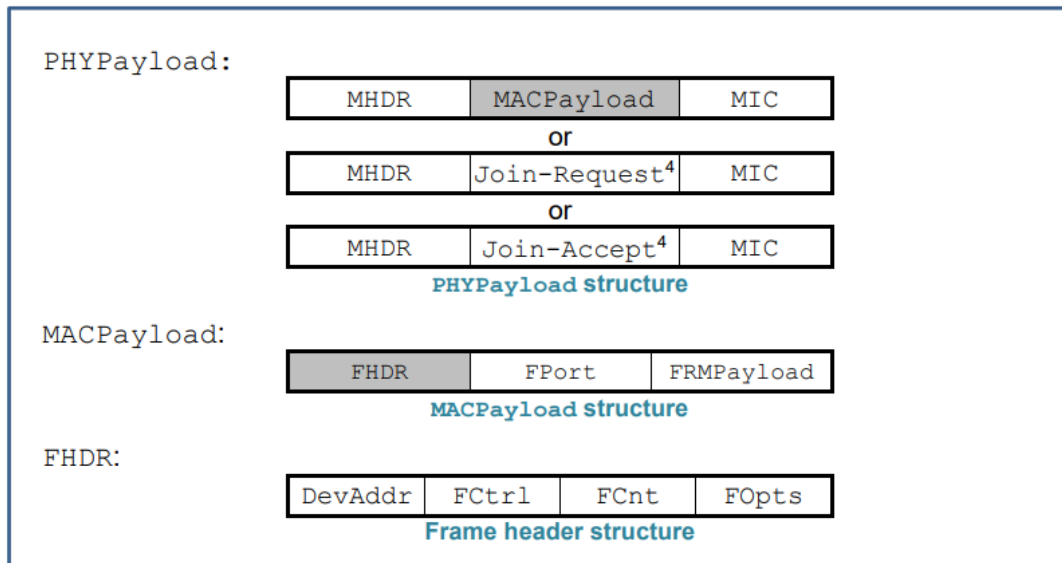
4.6 Μορφές πλαισίων επιπέδου MAC (MAC Frame Format)

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πρωτοκόλλου LoRaWAN 1.0.4 [40], κάθε πακέτο δεδομένων, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για μετάδοση ανόδου (uplink) ή καθόδου (downlink), μεταφέρει ένα ωφέλιμο φορτίο Φυσικού Επιπέδου (PHYPayload). Η δομή του PHYPayload, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 4.16, αποτελείται από τρία θεμελιώδη τμήματα: την επικεφαλίδα MAC (MHDR), το ωφέλιμο φορτίο MAC (MACPayload) και τον Κωδικό Ακεραιότητας Μηνύματος (Message Integrity Code - MIC).

4.6.1 Επικεφαλίδα MAC (MAC Header - MHDR)

Η επικεφαλίδα MHDR, μεγέθους ενός byte, καθορίζει την κύρια έκδοση του πρωτοκόλλου (Major version) και τον τύπο του πλαισίου (FType). Το πρωτόκολλο διακρίνει έξι βασικούς τύπους μηνυμάτων MAC:

- Μηνύματα Διαδικασίας Ένταξης (Join-Request και Join-Accept).



Σχήμα 4.16: Δομή πλαισίου δεδομένων (MAC Φραμε Φορματ) του πρωτοκόλλου LoRaWAN.

- Μηνύματα Δεδομένων Ανόδου και Καθόδου, τα οποία διακρίνονται περαιτέρω σε Επιβεβαιωμένα (Confirmed) και Μη Επιβεβαιωμένα (Unconfirmed).
- Ιδιόκτητα μηνύματα (Proprietary frames) για την υλοποίηση μη τυποποιημένων επεκτάσεων.

4.6.2 Ωφέλιμο Φορτίο MAC (MAC Payload)

Το MACPayload αποτελεί τον πυρήνα της μεταδιδόμενης πληροφορίας και συντίθεται από τρία επιμέρους πεδία:

- **Επικεφαλίδα Πλαισίου (FHDR):** Περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δρομολόγηση και τον έλεγχο της σύνδεσης. Αποτελείται από ένα αναγνωριστικό για την τερματική συσκευή (DevAddr - 4 bytes), το πεδίο ελέγχου (FCtrl - 1 byte) που περιλαμβάνει κρίσιμες σημαίες ελέγχου (όπως η ενεργοποίηση του ACK, η αίτηση επιβεβαίωσης ACK και η ένδειξη εκκρεμών δεδομένων στον διακομιστή FPending), τον μετρητή πλαισίων (FCnt - 2 bytes) και ένα προαιρετικό πεδίο FOpts που επιτρέπει την ενσωμάτωση εντολών MAC απευθείας στην επικεφαλίδα.
- **Πεδίο Θύρας (FPort):** Έχει μέγεθος 1 byte και λαμβάνει την τιμή 0 όταν το ωφέλιμο φορτίο (FRMPayload) περιέχει αποκλειστικά εντολές ελέγχου MAC, τιμές 1-223 όταν το πακέτο μεταφέρει δεδομένα εφαρμογής (Application Data) και 224 όταν το πακέτο προορίζεται αποκλειστικά για δοκιμές συμμόρφωσης του πρωτοκόλλου (compliance testing).
- **Δεδομένα Εφαρμογής (FRMPayload):** Κρυπτογραφείται με βάση τον αλγόριθμο AES-128 (σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 802.15.4). Το κλειδί που χρησιμοποιείται εξαρτάται από το πεδίο FPort, δηλαδή εάν μεταφέρονται εντολές MAC (FPort=0) χρησιμοποιείται το Κλειδί Συνόδου Δικτύου (NwkSKey), ενώ για δεδομένα εφαρμογής χρησιμοποιείται το Κλειδί Συνόδου Εφαρμογής (AppSKey), διασφαλίζοντας τον πλήρη διαχωρισμό (end-to-end) μεταξύ παρόχου δικτύου και ιδιοκτήτη της εφαρμογής.

4.6.3 Κωδικός Ακεραιότητας Μηνύματος (MIC)

Για την εξασφάλιση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας ολόκληρου του πακέτου, υπολογίζεται ο Κωδικός Ακεραιότητας Μηνύματος (MIC) μήκους 4 bytes. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται μέσω του αλγορίθμου AES-CMAC (χρησιμοποιώντας το NwkSKey) και εφαρμόζεται σε ολόκληρο το μήνυμα (MHDR | FHDR | FPort | FRMPayload). Επιπλέον, συμπεριλαμβάνει ένα εικονικό μπλοκ (B0) που περιέχει κρίσιμες παραμέτρους, όπως τη διεύθυνση της συσκευής (DevAddr), τον μετρητή πλαισίων (FCnt) και την κατεύθυνση της ζεύξης (Direction - Dir).

4.7 Προσαρμοστικός Ρυθμός Δεδομένων (Adaptive Data Rate - ADR)

Σύμφωνα με τις επίσημες προδιαγραφές του πρωτοκόλλου LoRaWAN (L2 1.0.4 Specification [40]), η επιλογή του ρυθμού δεδομένων (Data Rate) αποτελεί έναν συμβιβασμό (trade-off) μεταξύ της εμβέλειας επικοινωνίας και της διάρκειας μετάδοσης, με κύριο στόχο να μεγιστοποιηθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας των τερματικών συσκευών και η συνολική χωρητικότητα του δικτύου. Στο LoRaWAN, ο Διακομιστής Δικτύου (Network Server) διαχειρίζεται δυναμικά τις παραμέτρους εκπομπής μέσω του μηχανισμού Προσαρμοστικού Ρυθμού Δεδομένων (Adaptive Data Rate - ADR).

Η ενεργοποίηση του μηχανισμού δηλώνεται μέσω της αντίστοιχης σημαίας ADR (1 bit) στην επικεφαλίδα ελέγχου του πλαισίου (FCtrl). Εάν η τερματική συσκευή θέσει το συγκεκριμένο bit ίσο με 1 στα μηνύματα ανόδου (uplink), εκχωρεί τον έλεγχο των παραμέτρων στο δίκτυο. Αντιθέτως, σε περιβάλλοντα όπου η εξασθένιση του καναλιού μεταβάλλεται ραγδαία και συνεχώς ο διακομιστής αδυνατεί να εκτιμήσει αξιόπιστα τον βέλτιστο ρυθμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ADR bit απενεργοποιείται (παίρνει την τιμή 0) και ο έλεγχος των παραμέτρων μετάδοσης περιέρχεται στο επίπεδο εφαρμογής (application layer) της ίδιας της συσκευής, η οποία καλείται να διαχειριστεί αυτόνομα την επικοινωνία της. Όταν ο μηχανισμός ADR είναι ενεργοποιημένος, ο Network Server αναλαμβάνει την αποκλειστική βελτιστοποίηση τριών θεμελιωδών παραμέτρων για κάθε κόμβο ξεχωριστά: τον ρυθμό δεδομένων (Data Rate), την ισχύ εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων (TX Power) και τον αριθμό των επαναμεταδόσεων (NbTrans). Ο έλεγχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της ανταλλαγής εξειδικευμένων εντολών ελέγχου πρόσβασης στο μέσο (MAC commands). Συγκεκριμένα, ο διακομιστής αποστέλλει την εντολή LinkADRReq (5 bytes: 4 ωφέλιμο φορτίο και 1 CID) για να αιτηθεί την αλλαγή παραμέτρων, και η τερματική συσκευή οφείλει να απαντήσει με την εντολή LinkADRAns (1 bit ωφέλιμο φορτίο), υποδεικνύοντας την επιτυχία ή μη εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων (π.χ. DataRateACK, PowerACK, ChannelMaskACK).

Στις συμβατικές στατικές διαμορφώσεις, όλοι οι κόμβοι χρησιμοποιούν τις ίδιες παραμέτρους μετάδοσης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απόστασή τους από την πύλη (gateway), γεγονός που οδηγεί σε υψηλά επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας και αυξημένες συγκρούσεις σε πυκνά δίκτυα. Το ADR βελτιώνει την κατάσταση αυτή αναθέτοντας χαμηλότερο SF και ισχύ εκπομπής σε κόμβους που διαθέτουν ισχυρή ποιότητα ζεύξης (strong link quality), ενώ ταυτόχρονα δίνει υψηλότερες τιμές SF σε πιο απομακρυσμένους κόμβους για τη διατήρηση της συνδεσιμότητας [41]. Ανάλογα με τις συνθήκες του δικτύου τροποποιεί και τις υπόλοιπες παραμέτρους μετάδοσης (ισχύ εκπομπής, εύρος ζώνης).

Για την αποφυγή οριστικής απώλειας επικοινωνίας (π.χ. λόγω απομάκρυνσης του κόμβου από την πύλη ή απότομης επιδείνωσης του καναλιού), το πρότυπο ενσωματώνει έναν αυστηρό μηχανισμό ασφαλείας, γνωστό ως ADR backoff. Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό των μεταδόσεων ανόδου μέσω ενός μετρητή (ADRACKCnt). Εάν μεταδοθούν ADR_ACK_LIMIT μηνύματα χωρίς να ληφθεί καμία επιβεβαίωση στο παράθυρο καθόδου, η συσκευή θέτει τη σημαία ADRACKReq (1 bit) στο FCtrl από τον κόμβο, απαιτώντας επιβεβαίωση από το δίκτυο. Εάν η σημαία τεθεί ίση με 1, ο κόμβος απαιτεί από το δίκτυο να επιβεβαιώσει τη λήψη των μηνυμάτων του εντός ενός καθορισμένου αριθμού πλαισίων (ADR_ACK_DELAY) ενεργοποιώντας μια αυτόνομη διαδικασία ανάκτησης: αρχικά επαναφέρει την ισχύ εκπομπής της στο μέγιστο επιτρεπτό όριο (προεπιλεγμένη τιμή) και, εν συνεχεία, μειώνει σταδιακά τον ρυθμό δεδομένων της ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αυξάνοντας το Time-on-Air (ToA), με τελικό στόχο τη μεγιστοποίηση της εμβέλειας και την αποκατάσταση της ραδιοζεύξης.

Στην [42] αποδεικνύεται ότι το ADR διατηρεί σταθερή την επικοινωνία σε εκτεταμένα δίκτυα, επιτυγχάνοντας Ποσοστό Παράδοσης Πακέτων (Packet Delivery Ratio - PDR) άνω του 96% υπό βελτιστοποιημένες συνθήκες, μια σημαντική βελτίωση συγκριτικά με το 87% που παρατηρήθηκε με στατικές ρυθμίσεις.

4.7.1 Πρακτική Υλοποίηση Semtech (The Things Network)

Ενώ το πρότυπο LoRaWAN καθορίζει αυστηρά τον τρόπο ανταλλαγής των μηνυμάτων ελέγχου, δεν επιβάλλει κάποιον συγκεκριμένο αλγόριθμο υπολογισμού παραμέτρων στον Network Server. Ωστόσο, η πλειονότητα των εμπορικών και ανοιχτών διακομιστών, όπως η πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα The Things Stack (TTN), υλοποιούν τον προτεινόμενο αλγόριθμο αναφοράς της Semtech για την προσαρμογή του ρυθμού.

Ο αλγόριθμος τίθεται σε λειτουργία εφόσον η συσκευή εκπέμπει με τη σημαία $ADR = 1$. Για να εξάγει αξιόπιστα συμπεράσματα, ο διακομιστής συλλέγει ιστορικά δεδομένα από τα τελευταία N μηνύματα ανόδου του κόμβου. Σε πρακτικές υλοποιήσεις (όπως το TTN), το παράθυρο αυτό ορίζεται στα 20 πιο πρόσφατα μηνύματα ($N = 20$). Εάν η τερματική συσκευή αντιληφθεί αστάθεια στο κανάλι (π.χ. λόγω κίνησης) και θέσει το ADR bit σε 0, ο διακομιστής διαγράφει το προηγούμενο ιστορικό μετρήσεων, καθώς θεωρείται πλέον παρωχημένο, και η συλλογή ξεκινά εκ νέου όταν η σημαία επανέλθει στο 1.

Κατά την αξιολόγηση των μετρήσεων, ο διακομιστής επιλέγει το μέγιστο Λόγο Σήματος προς Θόρυβο (SNR_{max}) από την πύλη (gateway) με την καλύτερη λήψη. Στη συνέχεια, συγκρίνει αυτή την τιμή με το ελάχιστο απαιτούμενο SNR (SNR_{req}) που χρειάζεται για την αποδιαμόρφωση του τρέχοντος Data Rate, συνυπολογίζοντας ένα περιθώριο ασφαλείας (margin, τυπικά 10dB για την απορρόφηση μικροδιακυμάνσεων του καναλιού). Μέσω αυτών, υπολογίζεται το πλεόνασμα της ζεύξης:

$$SNR_{margin} = SNR_{max} - SNR_{req} - margin \quad (4.1)$$

Βάσει του πλεονάσματος αυτού (margin), υπολογίζεται ο αριθμός των θεωρητικών «βημάτων» (Nstep) βελτιστοποίησης. Δεδομένου ότι μια μεταβολή της τάξης των 3dB αντιστοιχεί προσεγγιστικά είτε σε αλλαγή του Spreading Factor (SF) κατά ένα βήμα, είτε σε μεταβολή της ισχύος

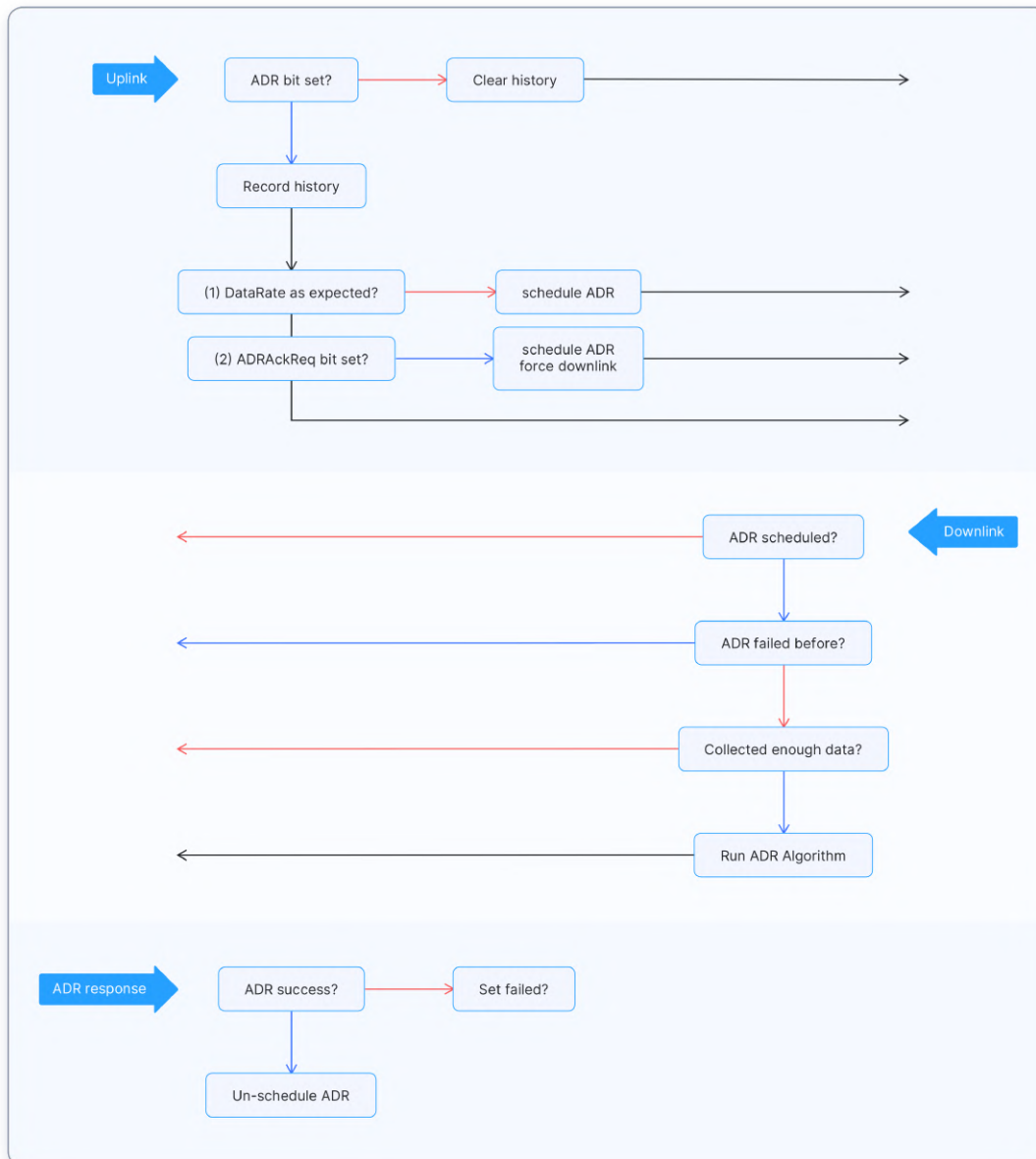
εκπομπής κατά $3dBm$, ισχύει:

$$N_{step} = \text{round} \left(\frac{SNR_{margin}}{3} \right) \quad (4.2)$$

Η στρατηγική λήψης αποφάσεων του αλγορίθμου διακρίνεται στις εξής περιπτώσεις:

- **Εάν $N_{step} > 0$:** Το σήμα λαμβάνεται με περιθώριο μεγαλύτερο του αναγκαίου (υπερβολικά ισχυρό). Για παράδειγμα, αν ένα μήνυμα διαμόρφωσης SF12/125kHz ληφθεί με SNR $5dB$, η ζεύξη παρουσιάζει πλεόνασμα άνω των $20dB$, υποδεικνύοντας τεράστια σπατάλη ενέργειας και φάσματος. Σε αυτή την περίπτωση, ο διακομιστής προτεραιοποιεί τη μείωση του χρόνου παραμονής στον αέρα (Time-on-Air), δίνοντας εντολή (μέσω LinkADRReq) για μείωση του SF (αύξηση του Data Rate). Εάν επιτευχθεί ο μέγιστος ρυθμός δεδομένων, τα τυχόν εναπομείναντα βήματα (N_{step}) αξιοποιούνται για τη μείωση της ισχύος εκπομπής (TX Power).
- **Εάν $N_{step} < 0$:** Το σήμα είναι οριακό και κινδυνεύει να χαθεί. Ο διακομιστής δίνει άμεσα εντολή για αύξηση της ισχύος εκπομπής στο μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο της συσκευής, με γνώμονα τη διατήρηση της αξιοπιστίας της ζεύξης.

Μέσω αυτής της επαναληπτικής διαδικασίας, εξασφαλίζεται ότι οι κόμβοι λειτουργούν με τη μέγιστη δυνατή ενεργειακή και φασματική αποδοτικότητα, ελαχιστοποιώντας τις παρεμβολές προς τις γειτονικές συσκευές.



Σχήμα 4.17: Διάγραμμα ροής του μηχανισμού Προσαρμοστικού Ρυθμού Δεδομένων (ADR), το οποίο απεικονίζει τη στρατηγική επιλογής ρυθμού δεδομένων και ισχύος εκπομπής, βασισμένο στην υλοποίηση του διακομιστή The Things Stack.

Στη συνέχεια, σε μορφή ψευδοκώδικα, δίνονται οι αλγόριθμοι Προσαρμοστικού Ρυθμού Δεδομένων (ADR) που αναλύθηκαν παραπάνω, τόσο από την πλευρά του Διακομιστή Δικτύου (Server side) όσο και από την πλευρά της Τερματικής Συσκευής (Node side).

Αλγόριθμος 1 Υλοποίηση ADR - Πλευρά Διακομιστή Δικτύου (Server Side)

```

1: if  $msg.ADR == 0$  then
2:    $SNR_{tr} \leftarrow 0$ 
3: else if Only every  $num$  times then
4:    $SNR_{tr}(i) \leftarrow msg.SNR$ 
5:    $i \leftarrow i + 1$ 
6:    $SNR_{max} \leftarrow \max[SNR_{tr}(i - num : i)]$ 
7:    $SNR_{margin} \leftarrow SNR_{max} - requiredSNR - margin$ 
8:    $N_{step} \leftarrow \text{round}(SNR_{margin}/3)$ 
9:   if  $N_{step} < 0$  then
10:     $TxPower \leftarrow TxPower + 3 \times |N_{step}|$ 
11:    if  $TxPower > 14$  then
12:       $TxPower \leftarrow 14$ 
13:    end if
14:  end if
15:  if  $N_{step} > 0$  then
16:     $rem \leftarrow 5 - DR$ 
17:     $DR \leftarrow DR + N_{step}$ 
18:    if  $DR > 5$  then
19:       $DR \leftarrow 5$ 
20:      if  $rem > 0$  then
21:         $TxPower \leftarrow TxPower - 3 \times (N_{step} - rem)$ 
22:        if  $TxPower < 2$  then
23:           $TxPower \leftarrow 2$ 
24:        end if
25:      end if
26:    end if
27:  end if
28:  Prepare and send the MAC command LinkADRReq
29: end if

```

Αλγόριθμος 2 Υλοποίηση ADR - Πλευρά Τερματικής Συσκευής (Node Side)

```

1: if  $ADR == 1$  then
2:   Event: When sending a frame
3:    $FrameCnt \leftarrow FrameCnt + 1$ 
4:    $ADRAckCnt \leftarrow ADRAckCnt + 1$ 
5:   if  $ADRAckCnt == ADRAckLimit$  then
6:      $ADRACKReq \leftarrow 1$ 
7:     Wait up to  $ADRAckDelay$  frames for response
8:     if Have a response then
9:        $ADRAckCnt \leftarrow 0$ 
10:    end if
11:  end if
12: end if
13:
14: if Receive a LinkADRReq MAC command then
15:   Adjust the changes
16:   Create and respond with the LinkADRAns MAC command
17: end if

```

4.7.2 Σύγχρονες Ερευνητικές Προσεγγίσεις και Βελτιώσεις του ADR

Παρότι η τυπική λειτουργία του μηχανισμού ADR (όπως ορίζεται από τη LoRa Alliance) είναι εξαιρετικά εύρωστη και αποδοτική για δίκτυα στατικών κόμβων, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των εφαρμογών IoT, η κινητικότητα των κόμβων και η μεγάλη πυκνότητα δικτύων έχουν αναδείξει σημαντικούς περιορισμούς. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η σύγχρονη επιστημονική έρευνα έχει προτείνει μια σειρά από εξελιγμένους και εναλλακτικούς αλγορίθμους προσαρμογής, οι οποίοι εξετάζονται παρακάτω:

Στην [43] ενσωματώνεται η ασαφής λογική (Fuzzy Logic) στον αλγόριθμο ADR και συμβάλλει στην επεξεργασία αβέβαιων παραμέτρων όπως το SNR.

Αντίστοιχα, με σκοπό να ληφθούν πιο «έξυπνες» αποφάσεις για τον καθορισμό του SF, στη [44] προτείνουν τη χρήση Reinforcement Learning, όπως ο αλγόριθμος Multi-Armed Bandit (LP-MAB), ο οποίος μαθαίνει δυναμικά το βέλτιστο προφίλ εκπομπής, επιτυγχάνοντας ταχύτερη σύγκλιση και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο, η συσκευή «μαθαίνει» από τις επιτυχίες και τις αποτυχίες των προηγούμενων μεταδόσεων ποια ρύθμιση είναι η ιδανική ανά πάσα στιγμή.

Στην [45] αναλύεται ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα του κλασικού ADR, που είναι η αδυναμία του να υποστηρίξει κινούμενους κόμβους (mobile nodes), καθώς απαιτεί συνήθως τη λήψη 20 πακέτων για να αντιληφθεί την αλλαγή στο κανάλι. Με τη χρήση του M-SADR (Mobile Self Adaptive Data Rate), η ίδια η τερματική συσκευή που κινείται προσαρμόζει τον ρυθμό δεδομένων της βάσει των αλλαγών του περιβάλλοντος διάδοσης, διατηρώντας έτσι τη συνδεσιμότητα της.

Σε άλλη επιστημονική έρευνα [46] προτείνεται η ενσωμάτωση τεχνικών φιλτραρίσματος μέσω των αλγορίθμων Gaussian filter-based ADR (G-ADR) και Exponential moving average-based ADR (EMA-ADR). Ειδικότερα, η G-ADR αξιοποιεί ένα Γκαουσιανό φίλτρο (Gaussian) για την επεξεργασία των ιστορικών δεδομένων ποιότητας της ζεύξης (SNR), ενώ η EMA-ADR βασίζεται στον υπολογισμό του Εκθετικού Κινητού Μέσου, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στις πιο πρόσφατες μετρήσεις του σήματος, εξομαλύνοντας παράλληλα τον θόρυβο των μεμονωμένων πακέτων. Και οι δύο αυτοί μηχανισμοί, συμπεριφέρονται ως βαθυπερατά φίλτρα (low-pass filters) και προσφέρουν στο κινητό σύστημα ανθεκτικότητα (resists) απέναντι στις απότομες και παροδικές διακυμάνσεις.

Στη [47] εξετάζεται η επιτυχία διάδοσης σε πυκνά δίκτυα όπου το κύριο πρόβλημα είναι οι συγχρούσεις πακέτων. Στα δίκτυα που χιλιάδες κόμβοι βρίσκονται κοντά στην πύλη (gateway) το τυπικό ADR που αναθέτει SF ανάλογα με την απόσταση δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αντίθετα, το να ρυθμιστούν όλοι οι κόμβοι στο SF7, για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργεί ένα φαινόμενο συμφόρησης (bottleneck) στο συγκεκριμένο SF, οδηγώντας σε μαζικές συγχρούσεις πακέτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιλέγονται αλγόριθμοι όπως το CA-ADR) που λαμβάνουν υπόψη την πυκνότητα της κίνησης (χρησιμοποιώντας τον μέσο όρο των SNR από τα πακέτα που λήφθηκαν) και κατανέμουν πιο ομοιόμορφα τους κόμβους στα διαθέσιμα SF, θυσιάζοντας ενδεχομένως ελάχιστο χρόνο στον αέρα (Time-on-Air) για να αυξήσουν το Ποσοστό Παράδοσης Πακέτων (PDR).

Τέλος, στη [48] οι αλγόριθμοι επικεντρώνονται σε συσκευές χωρίς μπαταρία (battery-free) και ρυθμίζουν το SF και την ισχύ εκπομπής αξιολογώντας τον ρυθμό συγκομιδής ενέργειας (energy harvesting rate) από το περιβάλλον, αποτρέποντας την πλήρη εξάντληση των πυκνωτών της συσκευής.

Συμπερασματικά, η μετάβαση από το στατικό πρωτόκολλο ADR σε δυναμικές, «ευφυείς» προσ-

εγγίσεις αποτελεί μονόδρομο για την υποστήριξη του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού συσκευών IoT και των απαιτητικών σεναρίων χρήσης (use cases) στις σύγχρονες έξυπνες πόλεις και βιομηχανίες.

4.8 Εντολές Ελέγχου Πρόσβασης στο Μέσο (MAC Commands)

Για την αποτελεσματική διαχείριση και διαμόρφωση του δικτύου, το πρωτόκολλο LoRaWAN υποστηρίζει την ανταλλαγή εξειδικευμένων εντολών ελέγχου MAC αποκλειστικά μεταξύ του Διακομιστή Δικτύου (Network Server) και του επιπέδου MAC της τερματικής συσκευής. Οι εντολές αυτές είναι απολύτως διαφανείς και μη ορατές στο επίπεδο εφαρμογής (Application Layer), διασφαλίζοντας τον αυστηρό διαχωρισμό του ελέγχου δικτύου από τα δεδομένα του χρήστη. Μπορούν να μεταφερθούν είτε Ενσωματωμένες στην Επικεφαλίδα (Piggybacked), είτε ως Αυτόνομο Ωφέλιμο Φορτίο (Separate Data Frame). Κάθε εντολή MAC απαιτεί συνήθως απάντηση (ή επιβεβαίωση) από τον παραλήπτη. Οι απαντήσεις αυτές δημιουργούνται και τοποθετούνται σε μια προσωρινή μνήμη (buffer) με την ίδια ακριβώς σειρά που ελήφθησαν οι αρχικές εντολές. Επιπλέον, επειδή οι εντολές MAC έχουν μεταβλητό μήκος, η λήψη μιας άγνωστης εντολής τερματίζει άμεσα την επεξεργασία της υπόλοιπης ακολουθίας, καθιστώντας αναγκαία τη συμφωνία των εκδόσεων του πρωτοκόλλου μεταξύ συσκευής και διακομιστή.

4.8.1 Δομή και Βασικές Εντολές MAC

Κάθε εντολή αποτελείται από ένα Αναγνωριστικό Εντολής (Command Identifier - CID) μεγέθους 1 octet ¹, ακολουθούμενο από μια πιθανώς κενή ακολουθία παραμέτρων. Στον Πίνακα 4.1 συνοψίζονται οι βασικές εντολές ελέγχου (από 0x02 έως 0x0D) που υποστηρίζονται από τις συσκευές κλάσης A.

¹* Στην ορολογία των τηλεπικοινωνιακών προτύπων, ο όρος octet (οκτάδα) χρησιμοποιείται αντί του byte για να υποδηλώσει με απόλυτη αυστηρότητα μια ποσότητα πληροφορίας μεγέθους ακριβώς 8 bits.

Πίνακας 4.1: Βασικές Εντολές MAC και η λειτουργία τους στο πρωτόκολλο LoRaWAN.

CID	Όνομα Εντολής	Σύντομη Περιγραφή
0x02	LinkCheckReq/Ans	Επιτρέπει στην τερματική συσκευή να ελέγξει τη συνδεσιμότητά της με το δίκτυο και να λάβει εκτίμηση του περιθωρίου ζεύξης (link margin).
0x03	LinkADRReq/Ans	Εντολή του διακομιστή για την αλλαγή του ρυθμού δεδομένων, της ισχύος εκπομπής και της μάσκας καναλιών στα πλαίσια του ADR.
0x04	DutyCycleReq/Ans	Καθορίζει το μέγιστο επιτρεπτό όριο του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) για τις εκπομπές της συσκευής.
0x05	RXParamSetupReq/Ans	Διαμορφώνει τις παραμέτρους για τα παράθυρα λήψης (π.χ. συχνότητα και ρυθμός δεδομένων για το RX2).
0x06	DevStatusReq/Ans	Αίτημα του διακομιστή για τη λήψη πληροφοριών κατάστασης, όπως η στάθμη της μπαταρίας και η ποιότητα του ραδιοδιαύλου.
0x07	NewChannelReq/Ans	Δημιουργεί ή τροποποιεί τον ορισμό ενός καναλιού ραδιοσυχνοτήτων στο δίκτυο.
0x08	RXTimingSetupReq/Ans	Διαμορφώνει τη χρονική καθυστέρηση μεταξύ της εκπομπής και του ανοίγματος των παραθύρων λήψης.
0x09	TXParamSetupReq/Ans	Καθορίζει τον μέγιστο χρόνο παραμονής στον αέρα (dwell time) και τη μέγιστη ισχύ (MaxEIRP) βάσει τοπικών ρυθμιστικών αρχών.
0x0A	DLChannelReq/Ans	Τροποποιεί τον ορισμό ενός καναλιού λήψης καθόδου (RX1), δημιουργώντας ασύμμετρο κανάλι έναντι της ανόδου.
0x0D	DeviceTimeReq/Ans	Αίτημα της τερματικής συσκευής για τη λήψη της τρέχουσας ώρας του δικτύου (GPS time).

Κεφάλαιο 5

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Παρακολούθησης Ποιότητας Νερού

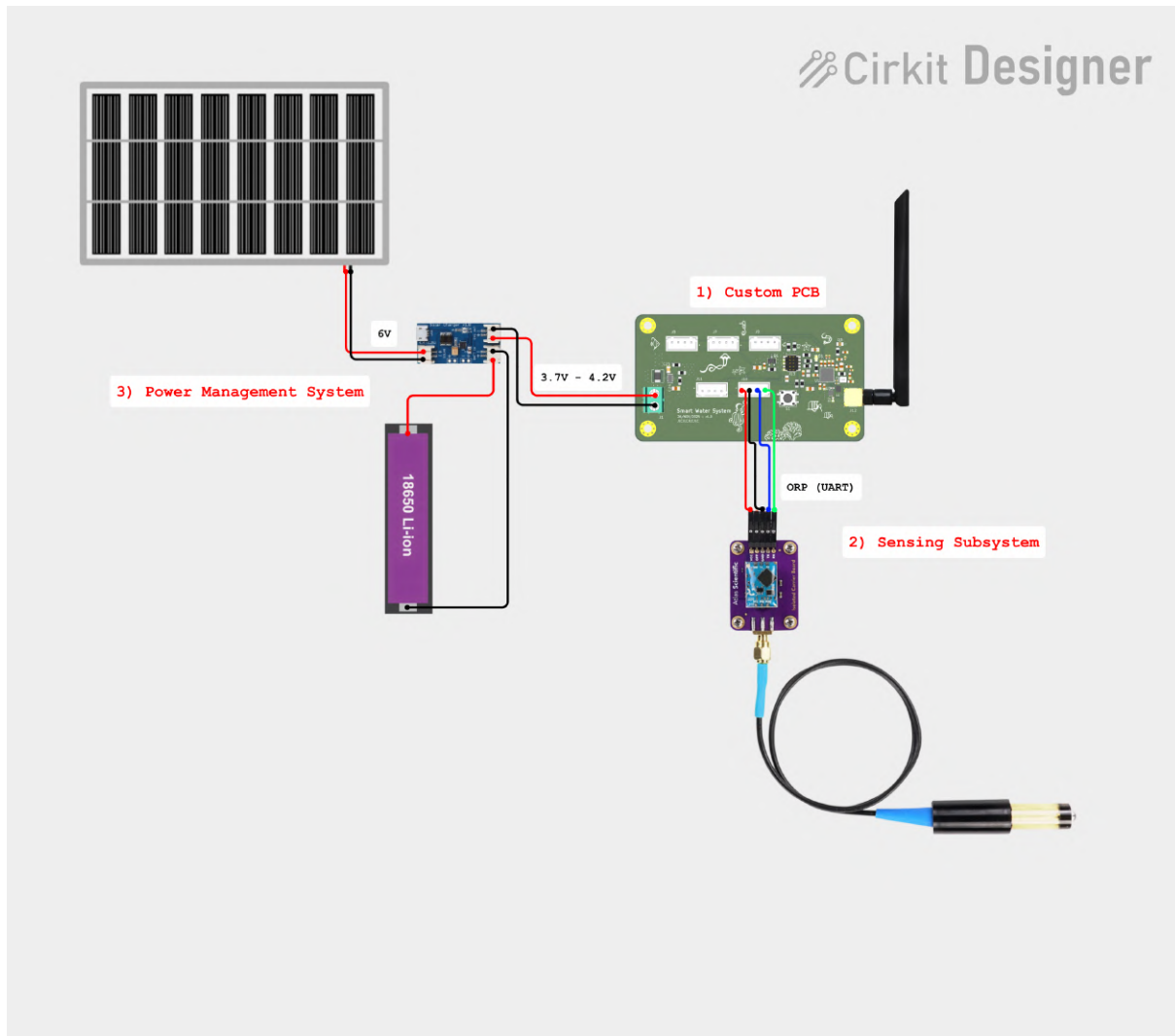
5.1 Αρχιτεκτονική του Προτεινόμενου Συστήματος

Ο κύριος στόχος μας για ένα αξιόπιστο και ενεργειακά αυτόνομο τηλεμετρικού δικτύου για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων οδήγησε στην ανάπτυξη μιας εξατομικευμένης λύσης (custom hardware) βασισμένης στην τεχνολογία LoRa. Στις ενότητες που ακολουθούν, παρουσιάζεται αναλυτικά ο σχεδιασμός του υλικού (hardware), η διαχείριση της ενέργειας, καθώς και το προσαρμοσμένο λογισμικό (firmware) που αναπτύχθηκε για την υποστήριξη του δικτύου.

Στο Σχήμα 5.1 απεικονίζεται το δομικό διάγραμμα (block diagram) της γενικής αρχιτεκτονικής ενός τυπικού κόμβου αισθητήρων του συστήματος μας. Η τοπολογία του δικτύου βασίζεται σε μια αρχιτεκτονική αστέρα (Star Topology), όπου πολλαπλοί απομακρυσμένοι κόμβοι αισθητήρων (Transmitter Nodes) μεταδίδουν δεδομένα σε έναν κεντρικό δέκτη (Gateway / Receiver).

Όπως παρατηρούμε στο Σχήμα 5.1, ο κόμβος χωρίζεται σε τρία κύρια λειτουργικά μπλοκ, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για την επιτυχή συλλογή και αποστολή των δεδομένων:

1. **Κεντρική Μονάδα Ελέγχου και Επικοινωνίας (Custom PCB):** Αποτελεί τον «εγκέφαλο» του συστήματος. Βασίζεται στον μικροελεγκτή STM32WL55 SoC (System on Chip), ο οποίος ενσωματώνει τόσο την επεξεργαστική ισχύ (διπλός πυρήνας Cortex-M4/M0+) όσο και τον πομποδέκτη ραδιοσυχνότητας Sub-GHz LoRa. Στο τυπωμένο κύκλωμα της πλακέτας (pcb) περιλαμβάνονται τα κυκλώματα προσαρμογής της κεραίας (IPD Balun), οι υποδοχές για τους αισθητήρες μέσω των ψηφιακών διαύλων UART και I²C, καθώς και οι μηχανισμοί υλικού για την κρυπτογράφηση των δεδομένων (AES-256). Επιπλέον, η πλακέτα ενσωματώνει τον διακόπτη φορτίου PMOS (High-Side Load Switch), ο οποίος ελέγχεται απευθείας από τον μικροελεγκτή για την πλήρη διακοπή της τροφοδοσίας των αισθητήρων όταν αυτοί δεν χρησιμοποιούνται, ελαχιστοποιώντας έτσι τις απώλειες ενέργειας. Τέλος, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερή τροφοδοσία των 3.3V προς τα υποσυστήματα της πλακέτας, ανεξαρτήτως της μεταβαλλόμενης στάθμης φόρτισης της μπαταρίας, αξιοποιείται ένας μετατροπέας τάσης τύπου Buck-Boost (TPS63802).



Σχήμα 5.1: Δομικό διάγραμμα της αρχιτεκτονικής υλικού του προτεινόμενου αυτόνομου τηλεμετρικού κόμβου (πομπού).

2. **Υποσύστημα Αισθητηρίων (Sensing Subsystem):** Περιλαμβάνει τα αισθητήρια όργανα μέτρησης της ποιότητας του νερού, όπως ο αισθητήρας Οξειδοαναγωγικού Δυναμικού (ORP) της εταιρείας Atlas Scientific. Η επικοινωνία τους με την κεντρική μονάδα επιτυγχάνεται μέσω των ψηφιακών διαύλων I²C και UART. Ένα σημαντικό σχεδιαστικό χαρακτηριστικό αυτού του υποσυστήματος είναι ότι κάθε αισθητήρας συνδέεται μέσω μιας ενδιάμεσης πλακέτας φορέα με ηλεκτρική απομόνωση (Electrically Isolated EZO™ Carrier Board). Η χρήση αυτών των πλακετών εξασφαλίζει γαλβανική απομόνωση (galvanic isolation), αποτρέποντας την αλλοίωση των ευαίσθητων χημικών μετρήσεων από ηλεκτρικό θόρυβο ή βρόχους γείωσης (ground loops) που συχνά δημιουργούνται κατά τη βύθιση πολλαπλών αισθητήρων στο ίδιο υδάτινο περιβάλλον.
3. **Υποσύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (Power Management System):** Είναι υπεύθυνο για την αδιάλειπτη τροφοδοσία του κόμβου. Αποτελείται από έναν ηλιακό συλλέκτη (5W/6V), μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου (LiPo) και τον ελεγκτή φόρτισης CN3065. Η τάση εξόδου αυτού του υποσυστήματος (και συνεπώς η τάση εισόδου στην

κεντρική πλακέτα) ακολουθεί την τάση της μπαταρίας, κυμαινόμενη τυπικά από 3.0V (αποφορτισμένη) έως 4.2V (πλήρως φορτισμένη), με ονομαστική τιμή τα 3.7V. Αυτή ακριβώς η διακύμανση της τάσης εισόδου αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά από το κύκλωμα Buck-Boost της κεντρικής πλακέτας, επιτρέποντας την πλήρη εκμετάλλευση της χωρητικότητας της μπαταρίας.

Η αναλυτική σχεδίαση, η επιλογή των εξαρτημάτων και ο τρόπος λειτουργίας του κάθε υποσυστήματος παρουσιάζονται εκτενώς στις επόμενες υποενότητες.

5.2 Σχεδιασμός Υλικού (Hardware Design) - Custom PCB

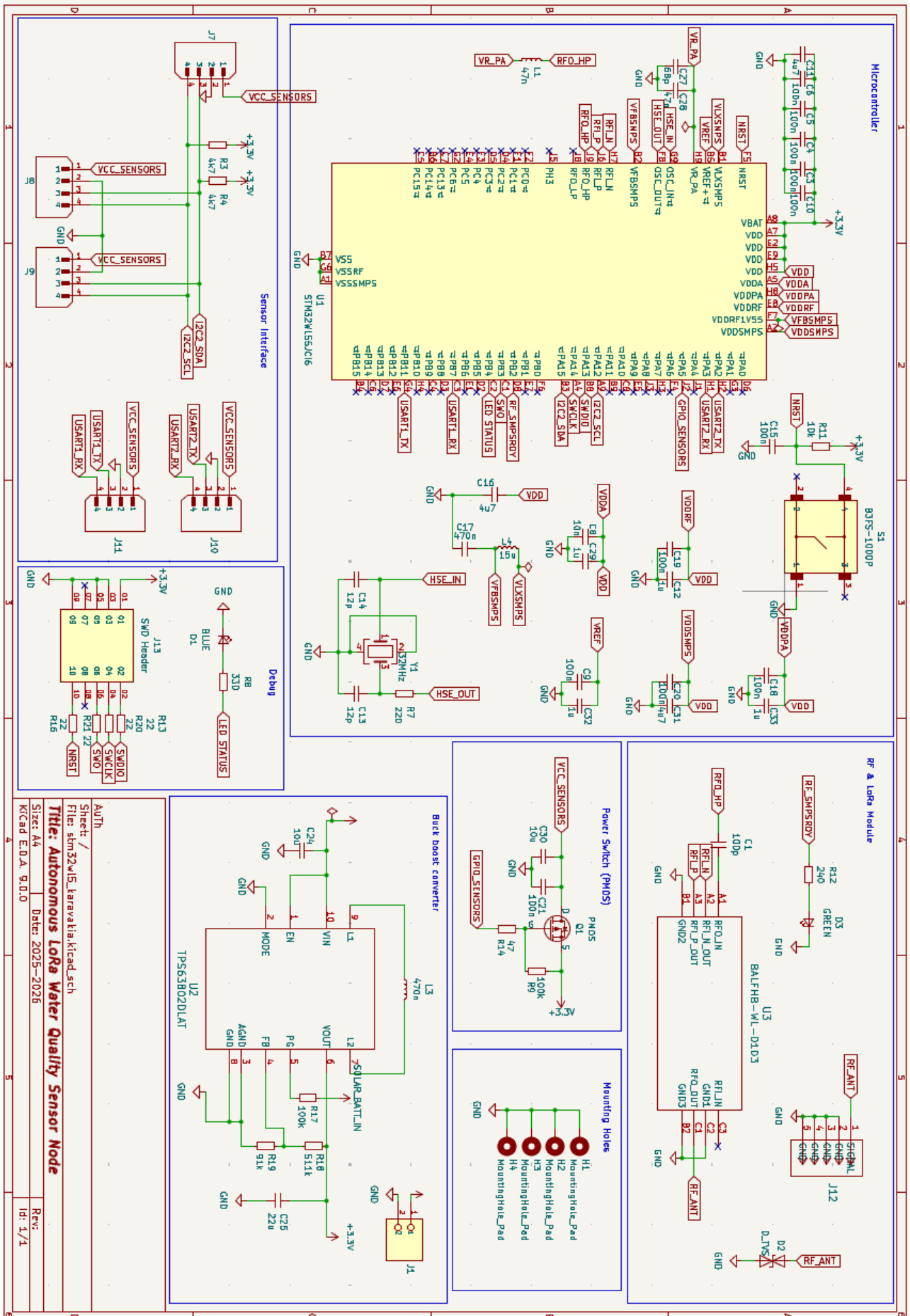
5.2.1 Κυκλωματική Περιγραφή Πλακέτας (Custom PCB Schematic Description)

Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται αναλυτικά η συνδεσμολογία του σχηματικού κυκλώματος (schematic) της προσαρμοσμένης πλακέτας, όπως αυτή σχεδιάστηκε στο λογισμικό KiCad (Εικόνα 5.2).

Ξεκινώντας από το κεντρικό κομμάτι της πλακέτας, τον μικροελεγκτή STM32WL55JCI6, για τη διασφάλιση της σταθερότητας της τροφοδοσίας του παισιώνεται από πυκνωτές αποσύζευξης (decoupling capacitors) σε όλες τις ακίδες VBAT και VDD. Πιο συγκεκριμένα, οι ακίδες VDD_RF, VDD_SMPS, VDD_PA και VDD_A λαμβάνουν την κύρια τάση VDD και φιλτράρονται καθεμία με συνδυασμό πυκνωτών 100 nF και 1 μ F. Αντίστοιχη αποσύζευξη διαθέτει και η ακίδα αναφοράς VREF. Η ακίδα VRPA συνδέεται με πυκνωτές 68 pF και 47 nF προς τη γείωση, ενώ φέρει και ένα επαγωγικό στοιχείο (L-choke) το οποίο συνδέεται με την ακίδα υψηλής ισχύος RFO_HP του μικροελεγκτή. Επιπρόσθετα, για την υποστήριξη του ενσωματωμένου SMPS του μικροελεγκτή, έχει υλοποιηθεί το προτεινόμενο από το datasheet κύκλωμα μεταξύ των ακίδων VLX_SMPS και VFB_SMPS, το οποίο περιλαμβάνει ένα πηνίο 15 μ H και δύο πυκνωτές. Το σήμα ρολογιού παρέχεται από έναν κρυσταλλικό ταλαντωτή (Crystal Oscillator) στα 32 MHz, του οποίου το HSE_IN συνδέεται με πυκνωτή 12 pF, ενώ το HSE_OUT συνδέεται με αντίστοιχο πυκνωτή 12 pF και μία σε σειρά αντίσταση 220 Ω .

Όσον αφορά τη διεπαφή των αισθητήρων (Sensor Interface), η πλακέτα διαθέτει συνολικά πέντε υποδοχές (connectors): δύο για σειριακή επικοινωνία UART και τρεις για I²C. Στο UART, η συνδεσμολογία είναι άμεση, χρησιμοποιώντας τα ζεύγη UART1_TX/RX και UART2_TX/RX. Για το I²C, χρησιμοποιείται ένας κοινός δίαυλος μέσω των ακίδων I2C2_SDA και I2C2_SCL, υποστηριζόμενος από δύο αντιστάσεις ανύψωσης (pull-up) των 4.7 k Ω . Η τροφοδοσία αυτών των υποδοχών ελέγχεται από έναν διακόπτη ισχύος PMOS (Power Switch), ο οποίος επιτρέπει την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των αισθητήρων. Η τάση των 3.3 V συνδέεται στην Πηγή (Source) του PMOS, ενώ ανάμεσα στην Πηγή και την Πύλη (Gate) υπάρχει μία αντίσταση 100 k Ω . Η Πύλη ελέγχεται από την ακίδα GPIO_SENSORS του μικροελεγκτή μέσω μίας αντίστασης 47 Ω . Η έξοδος του διακόπτη, δηλαδή ο Απαγωγός (Drain), δημιουργεί το δίκτυο VCC_SENSORS, το οποίο φιλτράρεται με δύο πυκνωτές (10 μ F και 100 nF) συνδεδεμένους παράλληλα μεταξύ της γραμμής τροφοδοσίας και της γείωσης, και καταλήγει στους ακροδέκτες τροφοδοσίας των I²C και UART.

Για τον προγραμματισμό και την αποσφαλμάτωση (debugging), έχει ενσωματωθεί μία υποδοχή SWD 10 ακίδων, η οποία δέχεται τάση 3.3 V. Οι γραμμές SWDIO (ακίδα 2), SWCLK (ακίδα 4),



Σχήμα 5.2: Το πλήρες σχηματικό διάγραμμα (schematic diagram) της προσαρμοσμένης πλακέτας.

SWO (ακίδα 6) και NRST (ακίδα 10) συνδέονται στον μικροελεγκτή με αντιστάσεις προστασίας σε σειρά 22 Ω. Επίσης, παρέχεται ένα κόκκινο LED κατάστασης (status LED), οδηγημένο από την ακίδα LED_STATUS μέσω αντίστασης 62 Ω. Ένα δεύτερο πράσινο LED ένδειξης δραστηριότητας ραδιοσυχνοτήτων είναι συνδεδεμένο στην ακίδα RF_SMPSDY με αντίσταση 240 Ω.

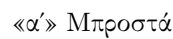
Το κύκλωμα εκπομπής και λήψης ραδιοσυχνοτήτων (RF) βασίζεται στο προτεινόμενο από την STMicroelectronics IPD balun (μοντέλο 01D3). Το RFO_HP του μικροελεγκτή συνδέεται στην είσοδο RFO_IN του IPD σε σειρά με έναν πυκνωτή 100 pF. Οι διαφορικές γραμμές RFI_N_OUT και RFI_P_OUT συνδέονται με τις αντίστοιχες εισόδους του μικροελεγκτή, ενώ οι γειώσεις συνδέονται στο κοινό επίπεδο GND. Η είσοδος RFI_IN και η έξοδος RFO_OUT του IPD ενώνονται, δημιουργώντας το δίκτυο της κεραίας (RF Antenna). Στη συνέχεια, το σήμα αυτό διέρχεται από μία διόδο TVS για προστασία από υπερτάσεις. Το σήμα καταλήγει τελικά στην κεντρική ακίδα του ακροδέκτη της κεραίας.

Τέλος, η κεντρική τροφοδοσία του συστήματος διαχειρίζεται από τον μετατροπέα τάσης Buck-Boost TPS63802DLAT, ο οποίος διατηρεί σταθερή την τάση στα 3.3 V. Η συνδεσμολογία του ακολουθεί αυστηρά το datasheet: η είσοδος (VIN) φέρει πυκνωτή 10μF, μεταξύ των L1 και L2 συνδέεται ένα πηνίο 470 nH, ενώ το PG διαθέτει αντίσταση ανύψωσης 100 kΩ προς τη γραμμή SOLAR_BAT_IN. Η αναλογική γείωση (AGND) είναι ορθά συνδεδεμένη, και η τάση εξόδου καθορίζεται μέσω ενός διαιρέτη τάσης στο FB (αντιστάσεις 511 kΩ και 91 kΩ). Η έξοδος (Vout) των 3.3 V σταθεροποιείται με έναν πυκνωτή 22 μF. Η ενέργεια εισέρχεται στην πλακέτα μέσω του αντίστοιχου ακροδέκτη τροφοδοσίας από το εξωτερικό κύκλωμα CN3065, το οποίο διαχειρίζεται τη σύνδεση μεταξύ του ηλιακού συλλέκτη και της μπαταρίας, εναλλάσσοντας αυτόματα την πηγή τροφοδοσίας του συστήματος ανάλογα με τη διαθεσιμότητα ενέργειας. Για τη μηχανική στήριξη της κατασκευής, έχουν προβλεφθεί τέσσερις οπές στερέωσης (mounting holes) στις γωνίες της πλακέτας.

5.2.2 Επιλογή Μικροελεγκτή (STM32WL)

Ο μικροελεγκτής που επιλέχθηκε για την κεντρική μονάδα ελέγχου της πλακέτας είναι ο STM32WL55JCI6 της εταιρείας STMicroelectronics. Η επιλογή του συγκεκριμένου ολοκληρωμένου κυκλώματος (IC) δεν ήταν τυχαία, καθώς τα τεχνικά του χαρακτηριστικά εναρμονίζονται πλήρως με τις σχεδιαστικές απαιτήσεις του συστήματος. Οι κύριοι λόγοι επιλογής του αναλύονται παρακάτω:

- Ενσωματωμένος Πομποδέκτης Ραδιοσυχνοτήτων (Integrated Sub-GHz Radio):** Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του STM32WL55 είναι η ενσωμάτωση ενός πλήρους πομποδέκτη LoRa στο ίδιο τεμάχιο πυριτίου (System-on-Chip - SoC) με τον μικροελεγκτή. Η προσέγγιση αυτή καταργεί την ανάγκη χρήσης ξεχωριστού RF chip (όπως τα κλασικά SX1272/SX1276), μειώνοντας δραστικά τον αριθμό των εξωτερικών εξαρτημάτων (BOM). Παράλληλα, απλοποιεί τη σχεδίαση του τυπωμένου κυκλώματος (PCB layout), ελαχιστοποιεί τις απώλειες διασύνδεσης ραδιοσυχνοτήτων και βελτιστοποιεί τη συνολική κατανάλωση ισχύος.
- Αρχιτεκτονική Διπλού Πυρήνα (Dual-Core Architecture):** Το ολοκληρωμένο διαθέτει δύο επεξεργαστικούς πυρήνες, έναν Arm® Cortex®-M4 και έναν Arm® Cortex®-M0+. Θεωρητικά, η προσέγγιση αυτή επιτρέπει τον καταμερισμό εργασιών, με τον M4 να αναλαμβάνει την εφαρμογή και τον M0+ τη διαχείριση της ραδιοεπικοινωνίας. Ωστόσο, στην



παρούσα υλοποίηση κρίθηκε επαρκής η αποκλειστική αξιοποίηση του πυρήνα Cortex-M4 (έως 48MHz). Η χρήση προσαρμοσμένου P2P πρωτοκόλλου αντί για πλήρη στοίβα LoRaWAN, κατέστησε περιττή την ενεργοποίηση του δεύτερου πυρήνα, γεγονός που συνεισέφερε περαιτέρω στη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας.

- **Εξαιρετικά Χαμηλή Κατανάλωση (Ultra-Low Power Platform):** Για την επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας μέσω του ηλιακού συλλέκτη (5W), ήταν απαραίτητη η αξιοποίηση των καταστάσεων χαμηλής ισχύος. Το STM32WL55 προσφέρει κατανάλωση μόλις 31nA σε κατάσταση Shutdown και 360nA σε Standby. Στη δική μας εφαρμογή αξιοποιήθηκε κυρίως η κατάσταση Stop 2 (1.07μA), η οποία λειτουργεί πρακτικά ως η βασική κατάσταση Deep Sleep του συστήματος, καθώς διατηρεί τα δεδομένα στη μνήμη SRAM και επιτρέπει την ταχύτατη αφύπνιση μέσω του ενεργού RTC. Παράλληλα, το ενσωματωμένο SMPS (μετατροπέας υποβιβασμού τάσης) περιορίζει την ενεργό κατανάλωση στα 4.82mA κατά τη λήψη (RX) και στα 87mA κατά την εκπομπή (TX στα +20dBm).
- **Πλούσια Περιφερειακά Συστήματα (Extensive Peripherals):** Η συλλογή δεδο-

μένων από τους αισθητήρες ποιότητας νερού (π.χ. αισθητήρας ORP της Atlas Scientific) επιβάλλει ευελιξία ψηφιακής διασύνδεσης. Στη συγκεκριμένη σχεδίαση, δεσμεύτηκε ο δίαυλος I²C2 και η θύρα USART2 για την επικοινωνία με τα αισθητήρια υποσυστήματα, ενώ οι θύρες USART1 και USART2 αξιοποιήθηκαν και για τη σειριακή διεπαφή και την αποσφαλμάτωση (debugging). Τέλος, το ενσωματωμένο RTC λειτουργεί ως χρονόμετρο για την κυκλική αφύπνιση του ελεγκτή από το Deep Sleep.

- **Υποστήριξη Υλικού για Ασφάλεια Δεδομένων (Security Features):** Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και το απόρρητο του P2P δικτύου, η πλακέτα αξιοποιεί τον ενσωματωμένο επιταχυντή κρυπτογράφησης AES 256-bit. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε και η Γεννήτρια Πραγματικών Τυχαιών Αριθμών (True RNG) του μικροελεγκτή, η οποία παράγει τυχαία διανύσματα (IVs) και κλειδιά υψηλής εντροπίας, θωρακίζοντας την κρυπτογράφηση. Επιπροσθέτως, μηχανισμοί όπως το PCROP (Proprietary Code Read-Out Protection) προσφέρουν τη δυνατότητα προστασίας του πηγαιού κώδικα και των κρυπτογραφικών κλειδιών από μη εξουσιοδοτημένη φυσική ανάγνωση.
- **Συμπαγείς Διαστάσεις (Compact Package):** Για την ανάπτυξη της προσαρμοσμένης πλακέτας, επιλέχθηκε το κέλυφος τύπου BGA (Ball Grid Array) και συγκεκριμένα η έκδοση UFBGA73. Το περίβλημα αυτό διαθέτει φυσικές διαστάσεις μόλις 5 × 5mm, εξοικονομώντας κρίσιμο χώρο για τα υπόλοιπα υποσυστήματα τροφοδοσίας και διαχείρισης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια η φύση του κελύφους BGA κατέστησε αναγκαία και καθοριστική την επιλογή σχεδιασμού 4 στρωμάτων (4-layer PCB), προκειμένου να επιτευχθεί με επιτυχία η πολύπλοκη δρομολόγηση (routing) των επαφών του μικροελεγκτή.

Συνοψίζοντας, ο STM32WL55JCI6 αποτέλεσε τον ιδανικό «εγκέφαλο» για την πλακέτα, καθώς συνδυάζει την αξιοπιστία της τεχνολογίας LoRa με την ισχυρή επεξεργαστική ικανότητα και την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις του σχεδιαζόμενου αυτόνομου τηλεμετρικού σταθμού του δικτύου μας.

5.2.3 Επιλογή IPD Balun - BALFHB-WL-01D3

Η βελτιστοποίηση του εμπρόσθιου-σταδίου ραδιοσυχνοτήτων (RF front-end) αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για την επίτευξη της μέγιστης εμβέλειας στο πρωτόκολλο LoRa. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση, επιλέχθηκε η χρήση του ολοκληρωμένου παθητικού εξαρτήματος (Integrated Passive Device - IPD) BALFHB-WL-01D3 της STMicroelectronics. Το εξάρτημα αυτό είναι ένα εξαιρετικά μικροσκοπικό δίκτυο προσαρμογής (ultra-miniature balun-filter) που συνδυάζει τρεις κρίσιμες λειτουργίες σε ένα μόνο κέλυφος:

1. **Δίκτυο Προσαρμογής Εμπέδησης (Impedance Matching Network):** Προσαρμόζει με ακρίβεια τη σύνθετη αντίσταση μεταξύ των εξόδων του μικροελεγκτή STM32WL και της κεραίας (50Ω).
2. **Μετατροπέας Balun (Balanced-Unbalanced):** Κατά τη λήψη (RX), μετατρέπει το μονοτελικό σήμα (single-ended) της κεραίας στο διαφορικό σήμα (differential) που απαιτεί ο δέκτης του μικροελεγκτή.

3. **Φίλτρο Αρμονικών Εκπομπής (Tx Harmonic Filter):** Απορρίπτει τις ανώτερες αρμονικές συχνότητες ($2f_0-7f_0$) με εξασθένηση 24 έως 51 dB, εξασφαλίζοντας την προστασία της συσκευής από παρεμβολές.

Τα χαρακτηριστικά του εξαρτήματος προσφέρουν εξαιρετική απόδοση, με τυπικές απώλειες διέλευσης (Insertion Loss) μόλις 1.20–1.45dB στη λήψη και 0.80–1.00dB στην εκπομπή.

5.2.3.1 Σχεδιαστικός Συμβιβασμός (RFO_LP έναντι RFO_HP):

Αξίζει να σημειωθεί μια κρίσιμη σχεδιαστική απόφαση που ελήφθη κατά την ανάπτυξη του υλικού. Βάσει των προδιαγραφών εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης της εφαρμογής, η ιδανική επιλογή θα ήταν η αξιοποίηση της εξόδου χαμηλής ισχύος (RFO_LP) του μικροελεγκτή. Ωστόσο, το αντίστοιχο IPD για την έξοδο LP δεν ήταν διαθέσιμο στην αλυσίδα τροφοδοσίας του κατασκευαστή πλακετών (JLCPCB). Λόγω του ότι τα συγκεκριμένα IPDs έχουν κέλυφος BGA (CSPG) με αποτύπωμα μικρότερο του ενός χιλιοστού, η χειροκίνητη συγκόλληση στο εργαστήριο καθίσταται πρακτικά αδύνατη. Ως εκ τούτου, έγινε ένας στοχευμένος μηχανικός συμβιβασμός (engineering trade-off) και επιλέχθηκε η υλοποίηση του δικτύου υψηλής ισχύος μέσω της εξόδου RFO_HP με το διαθέσιμο BALFHB-WL-01D3, προσαρμόζοντας κατάλληλα την ισχύ εκπομπής μέσω του λογισμικού.

5.2.3.2 Σχεδιαστικές Απαιτήσεις και Κατασκευαστικοί Περιορισμοί:

Η ενσωμάτωση του BALFHB-WL-01D3 επέβαλε αυστηρούς κανόνες σχεδίασης (Layout Rules) και κατασκευής (Design For Manufacturing - DFM):

- **Land Pattern και Επίπεδο Γείωσης:** Σύμφωνα με τις οδηγίες της ST, το σχέδιο επαφών (land pattern) στο ανώτερο στρώμα (Layer 1) ακολουθήθηκε με απόλυτη ακρίβεια. Το στρώμα γείωσης (Layer 2) σχεδιάστηκε ως απολύτως συμπαγές (solid plane) κάτω από το εξάρτημα. Παράλληλα, μεγιστοποιήθηκε η πυκνότητα των οπών διεπαφής (via density) γύρω από το BALF για τη δημιουργία μιας ισοδυναμικής επιφάνειας γείωσης (equipotential ground), η οποία μειώνει την αντίσταση επιστροφής και βελτιστοποιεί την RF απόδοση.
- **Ανοχές Stackup και Εμπέδηση:** Το πάχος του διηλεκτρικού μεταξύ του Layer 1 και του Layer 2 διατηρήθηκε εντός της αυστηρής ανοχής $\pm 30\%$ ($80140\mu m$) που απαιτεί το εξάρτημα. Αυτό επέτρεψε τον ακριβή υπολογισμό των ιχών του RF δικτύου, με την επιβολή χαρακτηριστικής αντίστασης 50Ω για τις γραμμές της κεραίας, 53Ω για το RFO_HP και διαφορικής εμπέδησης $Z_{odd} = 53\Omega$ / $Z_{even} = 78\Omega$ για τη λήψη (RFI_out).

5.2.4 Επιλογή Buck-boost converter - TPS63802DLAT

Η αδιάλειπτη και σταθερή τροφοδοσία της κεντρικής πλακέτας, ανεξαρτήτως της μεταβαλλόμενης τάσης της μπαταρίας πολυμερών λιθίου (LiPo), αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του τηλεμετρικού κόμβου. Για τον σκοπό αυτό, επιλέχθηκε ο μετατροπέας τάσης TPS63802DLAT της Texas Instruments, ο οποίος ενσωματώνει αρχιτεκτονική peak-current buck-boost. Αυτή η τοπολογία επιτρέπει την αυτόματη και ομαλή μετάβαση μεταξύ των καταστάσεων

υποβιβασμού (buck), ανύψωσης (boost) και λειτουργίας διέλευσης (buck-boost window), διατηρώντας την τάση εξόδου απολύτως σταθερή στα 3.3V, ακόμη και όταν η τάση εισόδου προσεγγίζει την τάση εξόδου.

Ο συγκεκριμένος ρυθμιστής τάσης επιλέχθηκε με γνώμονα μια σειρά από πλεονεκτήματα που εναρμονίζονται πλήρως με τις απαιτήσεις του συστήματος. Αρχικά, υποστηρίζει ευρύ φάσμα τάσεων εισόδου από 1.3V έως 5.5V (με ελάχιστη απαίτηση εκκίνησης τα 1.8V), καθιστώντας τον ιδανικό για απευθείας τροφοδοσία από μπαταρίες λιθίου (3.0V - 4.2V). Παρέχει εντυπωσιακή ικανότητα παροχής ρεύματος, αγγίζοντας τα 2A (για $V_{in} \geq 2.3V$ και $V_{out} = 3.3V$), υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις ρεύματος του STM32WL κατά τις αιχμές εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων και των συνδεδεμένων αισθητήρων. Ταυτόχρονα, διακρίνεται για την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ηρεμίας (quiescent current - I_Q), η οποία ανέρχεται σε μόλις 11μΑ. Επιπλέον, ενσωματώνει κρίσιμους μηχανισμούς προστασίας, όπως ομαλή εκκίνηση (soft-start), προστασία από υπερθέρμανση και υπέρταση, καθώς και αποσύνδεση φορτίου (load-disconnect), θωρακίζοντας τα ευαίσθητα RF κυκλώματα. Η θερμότητα διαχέεται μέσω του θερμικού υποθέματος (thermal pad) προς το συμπαγές επίπεδο γείωσης (Layer 2), χρησιμοποιώντας πολλαπλές θερμικές διόδους (thermal vias) για να διατηρηθεί η θερμοκρασία επαφής (junction temperature) κάτω από το όριο των 125°C.

Όσον αφορά την τοποθέτηση των παθητικών εξαρτημάτων, ο κανόνας ελαχιστοποίησης των παρασιτικών επαγωγών (ESL) και αντιστάσεων (ESR) εφαρμόστηκε σχολαστικά. Ο πυκνωτής εισόδου (10μF) τοποθετήθηκε σε άμεση φυσική εγγύτητα με την ακίδα VIN, ενώ ο πυκνωτής εξόδου (22μF) τοποθετήθηκε πλησιέστερα στην ακίδα VOUT, συνδεδεμένοι και οι δύο στο επίπεδο γείωσης μέσω κοντινών οπών διεπαφής (vias). Ο επαγωγέας των 0.47μH (VLS252010HBX-R47M-1), ο οποίος επιλέχθηκε με κριτήριο τη χαμηλή συνεχή αντίσταση (DCR $\leq 35m\Omega$), τοποθετήθηκε με τον κατάλληλο προσανατολισμό για τον περιορισμό του βρόχου μεταγωγής. Η δημιουργία μιας ισοδυναμικής επιφάνειας γείωσης (equipotential ground) γύρω από το ολοκληρωμένο επιτεύχθηκε μέσω της εκτενούς χρήσης via-stitching. Τέλος, η τάση εξόδου ρυθμίστηκε στα 3.3V μέσω ενός διαιρέτη τάσης με αντιστάσεις ακριβείας (feedback resistors 511kΩ και 91kΩ), οι οποίες διαθέτουν χαμηλό θερμοκρασιακό συντελεστή ($\pm 100ppm/^{\circ}C$) για την αποφυγή ολίσθησης της τάσης. Παράλληλα, εξασφαλίστηκε ότι η ακίδα ενεργοποίησης (EN) οδηγείται σωστά, αποφεύγοντας καταστάσεις αιώρησης (floating) που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Η αυστηρή τήρηση αυτών των πρακτικών εγγυάται ότι ο θόρυβος μεταγωγής του Buck-Boost δεν εισέρχεται στο δίκτυο προσαρμογής του IPD Balun, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του πομποδέκτη LoRa.

5.2.5 Επιλογή Κυκλώματος Κρυσταλλικού Ταλαντωτή (Crystal Oscillator 32MHz)

Στα δίκτυα LoRa/LoRaWAN, η ακρίβεια της συχνότητας λειτουργίας είναι υψίστης σημασίας. Η διαμόρφωση Chirp Spread Spectrum (CSS) απαιτεί αυστηρό συγχρονισμό μεταξύ πομπού και δέκτη, και οποιαδήποτε ολίσθηση συχνότητας (frequency drift) εξαιτίας θερμοκρασιακών μεταβολών μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια πακέτων. Για την παροχή του σήματος ρολογιού υψηλής ταχύτητας (HSE32) στον μικροελεγκτή STM32WL55, επιλέχθηκε ο κρυσταλλικός ταλαντωτής NX2016SA της εταιρείας NDK στα 32MHz. Η επιλογή του συγκεκριμένου εξαρτήματος υπαγορεύτηκε πρωτίστως από το γεγονός ότι αποτελεί μία από τις δύο προτεινόμενες και επίσημα εγκεκριμένες αναφορές (reference designs) στο φύλλο δεδομένων (datasheet) της STMicroelectronics. Πιο συγκεκριμένα, ο μικροε-

λεγκτής απαιτεί μέγιστη Ισοδύναμη Σειριακή Αντίσταση (Equivalent Series Resistance - ESR) στα 60Ω και Επίπεδο Οδήγησης (Drive Level) κάτω από $100\mu W$. Ο κρύσταλλος της NDK καλύπτει ιδανικά αυτές τις απαιτήσεις, παρουσιάζοντας τυπικό ESR στα $30 - 60\Omega$ και τυπικό επίπεδο οδήγησης μόλις $10\mu W$. Επιπλέον, προσφέρει εξαιρετική αρχική ακρίβεια $\pm 10ppm$ στους $25^\circ C$ και θερμική σταθερότητα $\pm 15wc \pm 25ppm$ στο βιομηχανικό εύρος θερμοκρασιών ($-40^\circ C$ έως $+85^\circ C$), τιμές που βρίσκονται εντός του ορίου των $\pm 30ppm$ που επιβάλλει το πρωτόκολλο LoRa.

Για τη σωστή εκκίνηση και σταθερή λειτουργία του ταλαντωτή (τοπολογίας Pierce), δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στον υπολογισμό των εξωτερικών πυκνωτών φορτίου (Load Capacitors - C_{ext}). Η απαιτούμενη εξωτερική χωρητικότητα υπολογίζεται προσεγγιστικά από τον τύπο $C_{ext} = 2 \times (C_L - C_{stray})$, όπου C_L είναι η ονομαστική χωρητικότητα φορτίου του κρυστάλλου ($8pF$ για το NX2016SA) και C_{stray} η παρασιτική χωρητικότητα των ιχνών του τυπωμένου κυκλώματος και των ακροδεκτών του μικροελεγκτή (συνήθως $2 - 5pF$). Βάσει αυτού του υπολογισμού, επιλέχθηκαν πυκνωτές χωρητικότητας $12pF$ τύπου C0G, καθώς το συγκεκριμένο διηλεκτρικό υλικό παρουσιάζει αμελητέα μεταβολή χωρητικότητας ($\pm 30ppm/^\circ C$) στις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις.

Τέλος, το STM32WL55 παρέχει τη δυνατότητα μικρο-ρύθμισης της συχνότητας (dynamic frequency trimming) μέσω λογισμικού, αξιοποιώντας τον καταχωρητή SUBGHZ_HSEINTRIMR. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αντιστάθμιση των κατασκευαστικών ανοχών του κρυστάλλου μέσω εσωτερικών συστοιχιών πυκνωτών, με βήμα ρύθμισης $\pm 1ppm$, διασφαλίζοντας την απόλυτη ακρίβεια της συχνότητας εκπομπής καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του κόμβου.

5.2.6 Σχεδιασμός Διεπαφής Αισθητήρων (Sensor Interface)

Στις σύγχρονες εφαρμογές παρακολούθησης ποιότητας υδάτων (Smart Water Monitoring), η συλλογή δεδομένων σπάνια περιορίζεται σε μία μόνο φυσικοχημική παράμετρο. Αντιθέτως, η εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων για την κατάσταση ενός υδάτινου πόρου απαιτεί την ταυτόχρονη μέτρηση πολλαπλών παραμέτρων, όπως το Οξειδοαναγωγικό Δυναμικό (ORP), το pH, η ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC), το διαλυμένο οξυγόνο (DO) και η θερμοκρασία. Προκειμένου η σχεδιαζόμενη πλακέτα να λειτουργήσει ως ένας πλήρως επεκτάσιμος, πολυπαραμετρικός κόμβος τηλεμετρίας, ενσωματώθηκε μια πλούσια και ευέλικτη διεπαφή αισθητήρων, αποτελούμενη από τρεις υποδοχές I²C και δύο υποδοχές UART. Στην πλακέτα τοποθετήθηκαν τρεις (3) παράλληλες υποδοχές διασύνδεσης που μοιράζονται τον ίδιο διάυλο I²C του μικροελεγκτή, υποστηριζόμενες από κοινές αντιστάσεις ανύψωσης (pull-up resistors) των $4.7k\Omega$. Η επιλογή της τοπολογίας διαύλου επιτρέπει την ταυτόχρονη σύνδεση πολλαπλών κυκλωμάτων (π.χ. της σειράς EZOTM της Atlas Scientific), αρκεί το καθένα να διαθέτει διαφορετική διεύθυνση (I²C address). Αυτό καθιστά την πλακέτα ικανή να φιλοξενήσει ταυτόχρονα αισθητήρες ORP, pH και θερμοκρασίας με τη χρήση μόνο δύο ψηφιακών ακίδων του STM32WL, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους. Παράλληλα, σχεδιάστηκαν δύο ανεξάρτητες σειριακές θύρες UART (Peer-to-Peer).

5.2.7 Διαχείριση Τροφοδοσίας Αισθητήρων (High-Side PMOS Load Switch)

Στα αυτόνομα συστήματα τηλεμετρίας που τροφοδοτούνται από περιορισμένες πηγές ενέργειας (όπως ηλιακοί συλλέκτες και μπαταρίες), η κατανάλωση ηρεμίας (quiescent current) των περιφερειακών εξαρτημάτων αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες εξάντλησης της ενέργειας. Ακόμη και όταν

ο μικροελεγκτής STM32WL55 εισέρχεται σε κατάσταση βαθύ ύπνου (Stop 2 mode), οι συνδεδεμένοι αισθητήρες (π.χ. ORP της Atlas Scientific) συνεχίζουν να καταναλώνουν ρεύμα εάν παραμείνουν συνδεδεμένοι στην κεντρική τροφοδοσία. Για την οριστική επίλυση αυτού του προβλήματος, σχεδιάστηκε ένα κύκλωμα ηλεκτρονικού διακόπτη πλευράς υψηλού δυναμικού (High-Side Load Switch), αξιοποιώντας ένα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου τύπου P (P-Channel MOSFET), όπως φαίνεται στο αντίστοιχο σχηματικό διάγραμμα. Η επιλογή της τοπολογίας High-Side (διακοπή της γραμμής V_{CC} και όχι της γείωσης) είναι υψίστης σημασίας για αισθητήρες που επικοινωνούν μέσω I²C ή UART. Εάν επιλεγόταν διακοπή της γείωσης (Low-Side switch), τα ψηφιακά σήματα επικοινωνίας θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν παρασιτικά τους αισθητήρες (backpowering ή phantom powering) μέσω των εσωτερικών διόδων προστασίας (ESD diodes) των ακροδεκτών τους, προκαλώντας διαρροή ρεύματος και πιθανή καταστροφή των εξαρτημάτων. Ο ακροδέκτης πηγής (Source) συνδέεται στη σταθερή γραμμή τροφοδοσίας +3.3V, ενώ ο ακροδέκτης απαγωγού (Drain) οδηγεί στη γραμμή VCC_SENSORS, η οποία τροφοδοτεί τις υποδοχές UART και I²C. Όταν η τάση πύλης-πηγής (V_{GS}) είναι μηδενική, το τρανζίστορ βρίσκεται στην περιοχή αποκοπής (OFF) και οι αισθητήρες δεν τροφοδοτούνται. Μια αντίσταση 100kΩ έχει τοποθετηθεί μεταξύ της Πηγής (+3.3V) και της Πύλης (Gate) διασφαλίζοντας ότι το PMOS παραμένει αυστηρά κλειστό (OFF) όταν η ακίδα ελέγχου του μικροελεγκτή (GPIO_SENSORS) βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής εμπέδησης (High-Z) ή αιώρησης (floating), όπως συμβαίνει κατά την εκκίνηση του συστήματος (reset) ή κατά τη διάρκεια του Deep Sleep. Έτσι, αποτρέπεται το ακούσιο άνοιγμα του διακόπτη από ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο. Στη γραμμή VCC_SENSORS τοποθετήθηκαν δύο πυκνωτές παράλληλα: ένας ηλεκτρολυτικός 10μF για την κάλυψη ογκωδών απαιτήσεων ρεύματος (bulk capacitance) και ένας κεραμικός 100nF για το φιλτράρισμα θορύβου υψηλών συχνοτήτων. Οι πυκνωτές αυτοί σταθεροποιούν την τάση τη στιγμή που το PMOS άγει και οι αισθητήρες εκκινούν, αποτρέποντας απότομες πτώσεις τάσης (voltage dips) στην κύρια γραμμή των +3.3V.

Η ενεργοποίηση των αισθητήρων ακολουθεί λογική Active-Low. Για την εκκίνηση των μετρήσεων, ο μικροελεγκτής οδηγεί την ακίδα GPIO_SENSORS σε χαμηλό δυναμικό (0V). Συνεπώς, η τάση V_{GS} γίνεται -3.3V, υπερβαίνοντας την τάση κατωφλίου του PMOS, το οποίο μεταβαίνει στην περιοχή κόρου (ON) επιτρέποντας τη ροή ρεύματος. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μετάδοσης των δεδομένων LoRa, ο μικροελεγκτής επαναφέρει την ακίδα σε υψηλό δυναμικό (3.3V), αποκόπτοντας πλήρως την τροφοδοσία πριν εισέλθει σε κατάσταση Stop 2 mode, μηδενίζοντας έτσι την κατανάλωση των αισθητήρων.

5.2.7.1 Διεπαφές Αποσφαλμάτωσης και Παρακολούθησης (Debugging & Monitoring)

Για την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας του προσαρμοσμένου υλικού και την αποσφαλμάτωση (debugging) του λογισμικού, υιοθετήθηκαν δύο παράλληλες προσεγγίσεις. Αρχικά, χρησιμοποιήσαμε την ενσωματωμένη σειριακή διεπαφή Serial Wire Debug (SWD). Μέσω της σύνδεσης ενός προγραμματιστή ST-LINK στο περιβάλλον ανάπτυξης STM32CubeIDE, κατέστη δυνατή η παρακολούθηση κρίσιμων μεταβλητών του συστήματος σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιώντας τη λειτουργία «Live Expressions». Αυτό επέτρεψε την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του κώδικα (π.χ. μετρητές πακέτων, καταστάσεις Deep Sleep) χωρίς να διακόπτεται η ροή εκτέλεσης του προγράμματος. Συμπληρωματικά, σε επίπεδο εφαρμογής, σχεδιάστηκε ανεξάρτητη έξοδος μέσω της θύρας UART2. Χρησιμοποιή-

ώντας έναν εξωτερικό μετατροπέα USB-to-TTL, τα λειτουργικά δεδομένα του κόμβου εξάγονταν σε μορφή κειμένου σε σειριακό τερματικό, επιτρέποντας την άμεση και αξιόπιστη επισκόπηση της κατάστασης του συστήματος κατά τις πειραματικές δοκιμές στο πεδίο.

5.2.8 Οπτικές Ενδείξεις Λειτουργίας Κόμβων (LED Status Indicators)

Προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας του δικτύου στο πεδίο, υλοποιήθηκε σε επίπεδο λογισμικού ένα ολοκληρωμένο σύστημα οπτικών ενδείξεων. Η πλακέτα κάθε κόμβου διαθέτει ενδεικτικές διόδους εκπομπής φωτός (LEDs), οι οποίες ελέγχονται δυναμικά από τον μικροελεγκτή STM32WL55. Η συμπεριφορά τους διαφοροποιείται ανάλογα με τον ρόλο του κόμβου (Πομπός ή Δέκτης) και την τρέχουσα κατάσταση εκτέλεσης.

5.2.8.1 Ενδείξεις Κόμβου Δέκτη (Gateway / Rx Node)

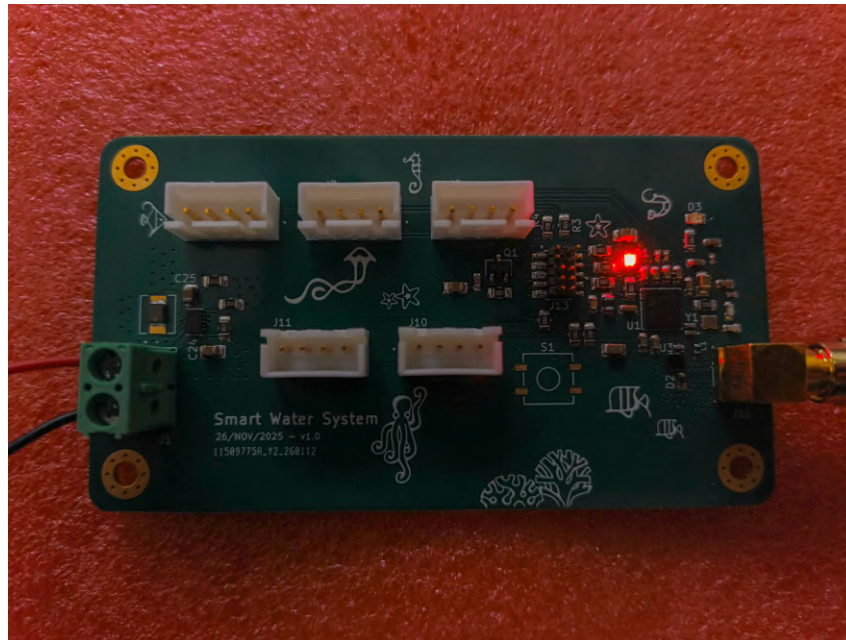
Ο δέκτης είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί αδιάλειπτα, αναμένοντας συνεχώς εισερχόμενα πακέτα. Οι οπτικές του ενδείξεις έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

- **Εκκίνηση Συστήματος (Boot / Heartbeat):** Κατά την τροφοδοσία της πλακέτας, το βασικό LED Κατάστασης (Status LED) - κόκκινο αναβοσβήνει γρήγορα 3 φορές (50 ms ON / 150 ms OFF). Αυτό επιβεβαιώνει την επιτυχή αρχικοποίηση των περιφερειακών (Ρολόι, UART, Μονάδα AES, Ραδιόφωνο).
- **Κανονική Λειτουργία (Listening Mode):** Μετά την εκκίνηση, το Status LED - κόκκινο παραμένει μόνιμα αναμμένο, υποδεικνύοντας ότι ο δέκτης είναι ενεργός, δεν έχει «κολλήσει» και βρίσκεται σε κατάσταση συνεχούς ακρόασης.
- **Επιτυχής Λήψη Πακέτου (Rx Event):** Όταν λαμβάνεται ένα έγκυρο πακέτο LoRa, το οποίο περνάει επιτυχώς τον έλεγχο CRC και αποκρυπτογραφείται, ανάβει το δεύτερο LED - πράσινο (στο pin PB2 - RF LED) για ακριβώς 1 δευτερόλεπτο. Η οπτική αυτή ένδειξη πιστοποιεί ότι τα δεδομένα προωθήθηκαν επιτυχώς μέσω UART προς τον υπολογιστή / Node-RED.
- **Σφάλμα Συστήματος (Hard Fault):** Σε περίπτωση κρίσιμου σφάλματος υλικού, το Status LED - κόκκινο αναβοσβήνει ταχύτατα και ασταμάτητα (Error Handler).

5.2.8.2 Ενδείξεις Κόμβου Πομπού (End-Node / Tx Node)

Σε αντίθεση με τον δέκτη, ο πομπός λειτουργεί με αυστηρούς κύκλους ύπνου-αφύπνισης (Duty Cycle / Deep Sleep) για την εξοικονόμηση ενέργειας. Συνεπώς, τα LEDs παραμένουν σβηστά τον περισσότερο χρόνο.

- **Εκκίνηση Συστήματος (Heartbeat):** Όπως και στον δέκτη, το Status LED - κόκκινο αναβοσβήνει 3 φορές κατά την αρχική εφαρμογή της τάσης, επιβεβαιώνοντας την εκκίνηση του μικροελεγκτή.



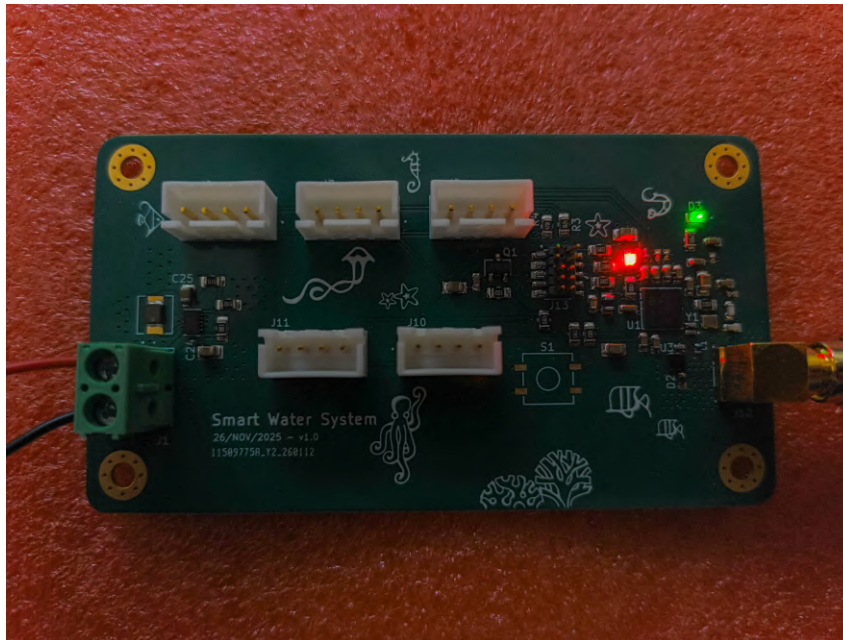
Σχήμα 5.4: Ο Δέκτης σε κατάσταση αναμονής, περιμένει με το κύριο LED (κόκκινο) αναμμένο.

- **Κύκλος Αφύπνισης και Ανάγνωσης (Wake-up & Reading):** Όταν ο μικροελεγκτής ξυπνάει από την κατάσταση Deep Sleep, ενεργοποιεί το Status LED - κόκκινο και ταυτόχρονα τροφοδοτεί τα εξωτερικά αισθητήρια (μέσω του διακόπτη PMOS). Το LED παραμένει αναμμένο για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας δειγματοληψίας μέσω UART (περίπου 4-5 δευτερόλεπτα, ανάλογα το πείραμα).
- **Εκπομπή Δεδομένων (Tx Event):** Ακριβώς τη στιγμή που τα δεδομένα κρυπτογραφούνται και αποστέλλονται στον ασύρματο δίαυλο (LoRa TX), ανάβει το ενδεικτικό RF LED - πράσινο (pinPB2). Παραμένει αναμμένο καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και για επιπλέον 1.5 δευτερόλεπτο μετά την ολοκλήρωσή της.
- **Μετάβαση σε Αναμονή (Deep Sleep):** Μετά την εκπομπή, τόσο το Status LED - κόκκινο όσο και το RF LED - πράσινο σβήνουν πλήρως. Ο μικροελεγκτής εισέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας ελάχιστης κατανάλωσης.

5.2.9 Σχεδιασμός Τυπωμένου Κυκλώματος (4-Layer PCB)

Για τη διασφάλιση της Ακεραιότητας Σήματος (Signal Integrity - SI) και την ελαχιστοποίηση των Ηλεκτρομαγνητικών Παρεμβολών (EMI), η πλακέτα σχεδιάστηκε σε διάταξη τεσσάρων στρωμάτων (4-Layer Stackup). Η διάταξη αυτή αποτελείται από τα δύο εξωτερικά στρώματα δρομολόγησης, το επάνω (Top Layer - F.Cu) και το κάτω (Bottom Layer - B.Cu), καθώς και από δύο ενδιάμεσα εσωτερικά επίπεδα: ένα συμπαγές επίπεδο γείωσης (Solid Ground Plane) και ένα επίπεδο τροφοδοσίας (Power Plane).

Πιο συγκεκριμένα, το δεύτερο στρώμα (L2), το οποίο βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση (0.108mm μέσω διηλεκτρικού υλικού Prepreg) κάτω από το επάνω στρώμα (L1), αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στη γείωση (GND). Η μη διακοπή του επιπέδου αυτού από ίχνη (traces) εξασφαλίζει ότι τα σήματα



Σχήμα 5.5: Ο Πομπός κατά τη διάρκεια αποστολής πακέτου και με τα δύο LED αναμμένα.

υψηλής συχνότητας του L1 διαθέτουν μια άμεση, χαμηλής σύνθετης αντίστασης διαδρομή επιστροφής, αποτρέποντας τη δημιουργία κεραιών βρόχου (loop antennas). Παράλληλα, το τρίτο στρώμα (L3) ορίστηκε ως επίπεδο τροφοδοσίας (PWR). Η φυσική του εγγύτητα με το επίπεδο γείωσης δημιουργεί μια φυσική, ενδοεπίπεδη χωρητικότητα (interplane capacitance) που λειτουργεί ως φίλτρο αποσύζευξης υψηλών συχνοτήτων, ενισχύοντας την Ακεραιότητα Ισχύος (Power Integrity - PI).

5.2.10 Έλεγχος Εμπέδησης Δικτύου Προσαρμογής RF (Impedance Control)

Στο τμήμα εκπομπής LoRa (Sub-GHz), η διατήρηση της σωστής σύνθετης αντίστασης (Impedance Control) είναι θεμελιώδης για την αποφυγή ανακλάσεων του σήματος και την επίτευξη μέγιστης εμβέλειας. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο «RF matching network design guide for STM32WL Series» της STMicroelectronics [49], τα ίχνη (traces) ραδιοσυχνοτήτων δεν ακολουθούν τον γενικό κανόνα των 50Ω, αλλά απαιτούν εξειδικευμένες τιμές εμπέδησης ανάλογα με τον ρόλο τους.

Για τον ακριβή υπολογισμό του πλάτους των ιχνών (trace width), χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο υπολογισμού μικροταινίας (Microstrip Line Calculator) του σχεδιαστικού λογισμικού KiCad. Καθώς τα ίχνη ραδιοσυχνοτήτων δρομολογούνται στο επάνω στρώμα (L1), το σήμα χρησιμοποιεί ως επίπεδο αναφοράς αποκλειστικά το αμέσως επόμενο στρώμα γείωσης (L2). Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του Stackup μεταξύ αυτών των δύο επιπέδων, δηλαδή το πάχος του Prepreg στα 0.108mm και τη διηλεκτρική του σταθερά $\epsilon_r = 3.8$ σχεδιάστηκαν οι εξής γραμμές μεταφοράς:

- Οι γραμμές RFO_out και RFI_in (προς την κεραία και το IPD Balun) σχεδιάστηκαν αυστηρά στα 50Ω.
- Η γραμμή υψηλής ισχύος RFO_HP σχεδιάστηκε στα 53Ω.
- Η γραμμή RFI_out σχεδιάστηκε στα 64Ω.

- Για τις διαφορικές γραμμές (Differential pairs), διατηρήθηκε σταθερή απόσταση μεταξύ τους, επιτυγχάνοντας περιττή εμπέδηση (Z_{odd}) 53Ω και άρτια (Z_{even}) 78Ω, αποτρέποντας το φαινόμενο της ασυμμετρίας (skew).

5.2.10.1 Πρακτικές Χαμηλού Θορύβου (Low Noise & Layout Practices)

Κατά την τοποθέτηση των εξαρτημάτων (Component Placement) και τη δρομολόγηση (Routing), εφαρμόστηκαν κανόνες μείωσης θορύβου:

- **Διαχωρισμός και Θωράκιση:** Τα κυκλώματα ομαδοποιήθηκαν (αναλογικά, ψηφιακά, RF, Power). Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην απομάκρυνση του RF front-end από την πηγή θορύβου μεταγωγής του Buck-Boost μετατροπέα. Παράλληλα, τα ευαίσθητα σήματα περιβλήθηκαν από δακτυλίους γείωσης (guard rings/copper pours) για θωράκιση.
- **Αποσύζευξη (Decoupling):** Οι πυκνωτές αποσύζευξης τοποθετήθηκαν σε απόσταση χιλιοστών από τους ακροδέκτες τροφοδοσίας του μικροελεγκτή, παρέχοντας τοπικά τις αιχμές ρεύματος που απαιτούνται κατά την ενεργοποίηση των πυρήνων, κρατώντας τον θόρυβο εκτός του δικτύου τροφοδοσίας.
- **Αποφυγή Γωνιών 90° και Stubs:** Όλες οι δρομολογήσεις πραγματοποιήθηκαν με γωνίες 45° για την αποτροπή ασυνεχειών στην εμπέδηση, ενώ ελαχιστοποιήθηκαν τα τυφλά άκρα (stubs) που θα μπορούσαν να δράσουν ως ανεπιθύμητες κεραίες εκπομπής.
- **Via Stitching:** Στις περιπτώσεις που ένα σήμα υψηλής συχνότητας έπρεπε να αλλάξει επίπεδο, τοποθετήθηκαν παρακαίμενες διόδους γείωσης (stitching vias) για να εξασφαλιστεί η ομαλή και συνεχής μετάβαση του ρεύματος επιστροφής από το ένα επίπεδο αναφοράς στο άλλο.

5.2.10.2 Προδιαγραφές Κατασκευής BGA και Via-in-Pad

Λόγω της εξαιρετικά υψηλής πυκνότητας του κελύφους UFBGA73 του μικροελεγκτή STM32WL55, κατέστη τεχνολογικά αναγκαία η εφαρμογή της τεχνικής Via-in-Pad για τη δρομολόγηση των εσωτερικών ακροδεκτών (balls). Αυτό συνεπάγεται ότι οι οπές των Vias διατρήθηκαν απευθείας πάνω στα pads συγκόλλησης.

Για να διασφαλιστεί η σωστή συγκόλληση και να αποφευχθεί η διαρροή της πάστας κόλλησης (solder wicking) μέσα στις οπές κατά τον φούρνο ανατήξης (reflow), δόθηκαν ειδικές κατασκευαστικές οδηγίες στον κατασκευαστή της πλακέτας (π.χ. JLCPCB). Συγκεκριμένα, ζητήθηκε το γέμισμα και η επικάλυψη (Filled and Capped) των συγκεκριμένων Via-in-Pad (Pads U1-B2, B8, C3 κ.λπ.), καθώς και η χρήση επιφανειακού φινιρίσματος ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold), το οποίο εγγυάται την απόλυτη επιπεδότητα (flatness) που απαιτείται για την τοποθέτηση εξαρτημάτων BGA. Τέλος, εφαρμόστηκαν διαδικασίες ξήρανσης (baking) σε ευαίσθητα στην υγρασία εξαρτήματα (MSL 3), διασφαλίζοντας τη μέγιστη αξιοπιστία της τελικής συναρμολόγησης.

5.2.11 Μελλοντικές Βελτιώσεις και Σχεδιασμός Πλακέτας v2.0

Η παρούσα έκδοση της πλακέτας (v1.0) εκπλήρωσε με απόλυτη επιτυχία τους σχεδιαστικούς στόχους, αποδεικνύοντας την αξιοπιστία του μικροελεγκτή STM32WL55 και του κυκλώματος ραδιοσυχνο-

τήτων. Ωστόσο, μέσα από την πειραματική διαδικασία και την πρακτική χρήση του κόμβου, εντοπίστηκαν περιθώρια βελτιστοποίησης. Για την επόμενη, αναβαθμισμένη έκδοση του συστήματος (v2.0), προτείνονται οι ακόλουθες σχεδιαστικές παρεμβάσεις:

- **Μείωση Διαστάσεων και Αξιοποίηση Δύο Όψεων (Double-Sided Placement):** Με στόχο την ελαχιστοποίηση του συνολικού εμβαδού (footprint) της πλακέτας, τα εξαρτήματα επιφανειακής στήριξης (SMD) θα τοποθετηθούν τόσο στην άνω (Top) όσο και στην κάτω (Bottom) όψη του τυπωμένου κυκλώματος (PCB). Αυτό θα επιτρέψει την ενσωμάτωση του κόμβου σε μικρότερα, βιομηχανικά κουτιά.
- **Αρθρωτή Αρχιτεκτονική (Modular Design):** Προτείνεται ο διαχωρισμός του συστήματος σε δύο διακριτές πλακέτες. Η κύρια πλακέτα (Mainboard) θα φιλοξενεί αποκλειστικά τον μικροελεγκτή, το κύκλωμα RF και την τροφοδοσία (Buck-Boost). Μία δεύτερη, αποσπώμενη πλακέτα επέκτασης (Daughterboard / Shield) θα φέρει τις υποδοχές των αισθητήρων (UART, I²C). Αυτή η προσέγγιση θα προσφέρει ευελιξία, επιτρέποντας την αλλαγή μόνο του Shield ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες δειγματοληψίας, χωρίς να απαιτείται επανασχεδιασμός του κρίσιμου κυκλώματος ραδιοσυχνότητων.
- **Ενσωμάτωση Κυκλώματος Φόρτισης (On-board Solar Charger):** Το εξωτερικό κύκλωμα διαχείρισης ηλιακού συλλέκτη και μπαταρίας (CN3065) θα ενσωματωθεί απευθείας στην κύρια πλακέτα. Αυτό θα εξαλείψει την ανάγκη εξωτερικών καλωδιώσεων, μειώνοντας τις απώλειες και βελτιώνοντας τη μηχανική αντοχή του συστήματος.
- **Υποστήριξη Τοπικής Αποθήκευσης (MicroSD Card):** Η προσθήκη μιας υποδοχής MicroSD θα επιτρέψει τη λειτουργία του κόμβου ως καταγραφέα δεδομένων (data logger). Η λειτουργία αυτή είναι κρίσιμη για σενάρια όπου η οπτική επαφή με τον δέκτη χάνεται προσωρινά. Ο κόμβος θα αποθηκεύει τα πακέτα τοπικά και θα τα μεταδίδει μαζικά (bulk transmission) μόλις αποκατασταθεί η ζεύξη LoRa.
- **Ενσωμάτωση Μονάδας GPS:** Για την υποστήριξη της κινητικότητας των κόμβων (π.χ. σε οχήματα ή πλωτά μέσα), κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη μιας μονάδας GPS / GNSS χαμηλής κατανάλωσης. Αυτό θα επιτρέψει τη δυναμική καταγραφή των συντεταγμένων κάθε μέτρησης (geotagging).
- **Εξωτερικός Ταλαντωτής Χαμηλής Ταχύτητας (LSE):** Στην τρέχουσα υλοποίηση, το Ρολόι Πραγματικού Χρόνου (RTC) που ελέγχει τους κύκλους ύπνου (Deep Sleep) βασίζεται στον εσωτερικό ταλαντωτή χαμηλής ταχύτητας (LSI). Όπως διαπιστώθηκε πειραματικά, το LSI παρουσιάζει σημαντική χρονική απόκλιση (drift) της τάξης των αρκετών δευτερολέπτων ανά ώρα. Στην έκδοση v2.0 θα προστεθεί ένας εξωτερικός κρύσταλλος ακριβείας (LSE) στα 32.768 kHz, μειώνοντας το σφάλμα χρονισμού σε μόλις 1 έως 2 δευτερόλεπτα ανά μήνα.
- **Δίκτυο Προσαρμογής Εμπέδησης (RF Matching Network / Pi-Network):** Μετά την προστατευτική διάοδο TVS, θα προστεθούν κενές θέσεις (unpopulated pads) για ένα παθητικό δικτύωμα προσαρμογής τοπολογίας CLC (Pi-network). Αν και στην παρούσα υλοποίηση η προσαρμογή της σύνθετης αντίστασης επιτυγχάνεται ικανοποιητικά απευθείας από το IPD Balun, η ενσωμάτωση αυτού του δικτύου στην έκδοση v2.0 θα προσφέρει την

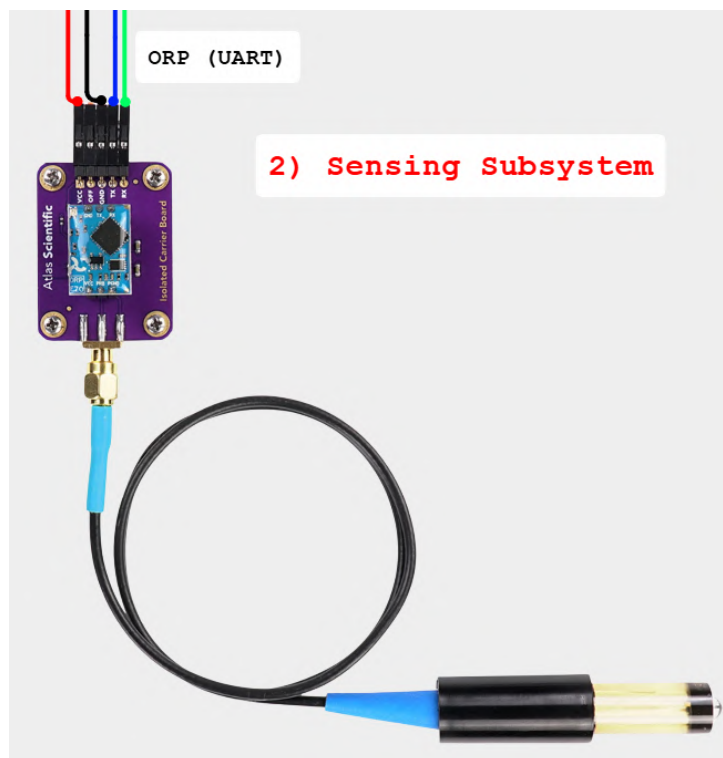
απαραίτητη ευελιξία για μικρο-ρυθμίσεις (fine-tuning). Η προσθήκη αυτή κρίνεται στρατηγικής σημασίας σε περιπτώσεις τοποθέτησης της πλακέτας εντός διαφορετικών βιομηχανικών περιβλημάτων (enclosures) που μεταβάλλουν τις παρασιτικές χωρητικότητες, κατά την αλλαγή του τύπου της κεραίας, ή κατά την ενδεχόμενη μετάβαση του κόμβου σε διαφορετική ζώνη συχνοτήτων.

- **Πλήκτρο BOOT0:** Η προσθήκη της γραμμής BOOT0 θα διευκολύνει την πρόσβαση στον ενσωματωμένο bootloader του μικροελεγκτή, επιτρέποντας τον γρήγορο επαναπρογραμματισμό ή την ανάκτηση της συσκευής χωρίς την αποκλειστική απαίτηση χρήσης του πρωτοκόλλου SWD.

5.3 Επιλογή Αισθητήρα Ποιότητας Νερού (Atlas Scientific - Sensing Subsystem)

Στην παρούσα υλοποίηση του συστήματος αξιοποιήθηκε ο αισθητήρας Οξειδοαναγωγικού Δυναμικού (Oxidation-Reduction Potential - ORP) της εταιρείας Atlas Scientific. Το βασικό πλεονέκτημα της επιλογής αυτής δεν έγκειται μόνο στην ποιότητα του ίδιου του αισθητηρίου (probe), αλλά στην ενσωμάτωση του εξειδικευμένου κυκλώματος EZOTM. Το κύκλωμα αυτό αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την πολύπλοκη επεξεργασία του σήματος: την αναλογικο-ψηφιακή μετατροπή (ADC) των εξαιρετικά μικρών τάσεων (της τάξης των mV), το φιλτράρισμα του θορύβου και την αποθήκευση των τιμών βαθμονόμησης (calibration storage). Παρόλο που ο μικροελεγκτής STM32WL55 διαθέτει άφθονη επεξεργαστική ισχύ και ενσωματωμένο ADC, η απευθείας ανάγνωση ενός ηλεκτροδίου ORP δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς εξειδικευμένο αναλογικό στάδιο. Τα συγκεκριμένα ηλεκτρόδια παρουσιάζουν τεράστια σύνθετη αντίσταση εξόδου (στην κλίμακα των Giga-Ohms), απαιτώντας ενισχυτές απομόνωσης με σχεδόν μηδενικό ρεύμα πόλωσης (ultra-low bias current op-amps). Το κύκλωμα EZOTM καλύπτει αυτήν την αναλογική απαίτηση, επιτρέποντας στον κεντρικό μικροελεγκτή να αφιερώσει τους πόρους του αποκλειστικά στις λειτουργίες του συστήματος, όπως η διαχείριση της P2P ραδιοεπικοινωνίας, η κρυπτογράφηση AES-256 και ο χρονοπρογραμματισμός βαθύ ύπνου (Deep Sleep scheduling).

Παράλληλα, κατά τον σχεδιασμό της πλακέτας, τα ίχνη δρομολόγησης (traces) των ψηφιακών διαύλων προς τους αισθητήρες τοποθετήθηκαν σε ασφαλή απόσταση από το κύκλωμα εκπομπής ραδιοσυχνοτήτων (LoRa RF section) για την αποφυγή επαγωγικής σύζευξης και την προστασία από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (EMI/RFI protection). Επίσης, επιλέχθηκε η χρήση της προτεινόμενης πλακέτας φορέα (Carrier Board) της Atlas Scientific, καθώς κατά την ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών αισθητήρων στο ίδιο υδάτινο μέσο προκύπτει ένα σοβαρό ηλεκτρικό πρόβλημα: το νερό δρα ως αγωγός, δημιουργώντας βρόχους γείωσης (ground loops) μεταξύ των αισθητήρων, γεγονός που οδηγεί σε πλήρη παραμόρφωση των μετρήσεων. Έτσι, με γνώμονα τη μελλοντική επεκτασιμότητα του κόμβου με επιπλέον αισθητήρια, η διασύνδεση του κυκλώματος EZO με την κεντρική πλακέτα πραγματοποιήθηκε μέσω της ενδιάμεσης πλακέτας ηλεκτρικής απομόνωσης (Electrically Isolated EZOTM Carrier Board). Η διάταξη αυτή παρέχει πλήρη γαλβανική απομόνωση τόσο στην τροφοδοσία όσο και στις γραμμές δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι η μέτρηση του ORP (ή άλλων μελλοντικών παραμέτρων) παραμένει απολύτως ανεπηρέαστη από διαρροές ρευμάτων.



Σχήμα 5.6: Λεπτομερής σχηματική απεικόνιση των ακροδεκτών διασύνδεσης του Υποσυστήματος Αισθητήριων (Sensing Subsystem) και της πλακέτας ηλεκτρικής απομόνωσης.

Ένα επιπλέον κρίσιμο χαρακτηριστικό των κυκλωμάτων EZO είναι η δυνατότητα θερμοκρασιακής αντιστάθμισης (temperature compensation). Δεδομένου ότι μετρήσεις όπως το ORP και το pH εξαρτώνται άμεσα από τη θερμοκρασία του υγρού, η μελλοντική προσθήκη ενός αισθητήρα θερμοκρασίας θα επιτρέπει στο κύκλωμα να δέχεται την τρέχουσα τιμή και να επιτυγχάνει αυτόματη διόρθωση του σφάλματος σε πραγματικό χρόνο. Τέλος, η τακτική συντήρηση και βαθμονόμηση (μέσω διαλυμάτων buffer solutions) διευκολύνεται σημαντικά, καθώς οι νέες τιμές αποθηκεύονται απευθείας στη μη πτητική μνήμη του εκάστοτε κυκλώματος EZO, χωρίς να απαιτείται επαναπρογραμματισμός του κόμβου.

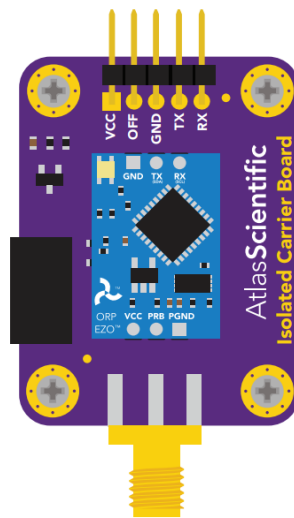
5.3.1 Διασύνδεση Αισθητήρων και Πλακέτας

Όπως διακρίνεται στο γενικό δομικό διάγραμμα (Εικόνα 5.1), το αισθητήριο (ηλεκτρόδιο) συνδέεται στην ενδιάμεση πλακέτα φορέα (Carrier Board), η οποία φέρει το κύκλωμα EZO™ και στη συνέχεια, οι ακροδέκτες της πλακέτας φορέα δρομολογούνται προς τις αντίστοιχες υποδοχές της κεντρικής πλακέτας του συστήματος.

Στην Εικόνα 5.7 απεικονίζεται αναλυτικότερα η διάταξη των ακροδεκτών της πλακέτας φορέα. Στην περίπτωση που επιλεγεί η σειριακή επικοινωνία (UART), η πλακέτα συνδέεται μέσω τεσσάρων βασικών ακροδεκτών: των γραμμών τροφοδοσίας (VCC) και γείωσης (GND), καθώς και των γραμμών δεδομένων. Η σύνδεση των δεδομένων είναι σταυρωτή, δηλαδή η ακίδα εκπομπής (TX) του αισθητήρα οδηγείται στην ακίδα λήψης (RX) του μικροελεγκτή, και αντίστροφα. Αντίστοιχα, για τη λειτουργία μέσω του διαύλου I²C, η σύνδεση περιλαμβάνει και πάλι την τροφοδοσία (VCC, GND), ωστόσο οι ακίδες δεδομένων αποκτούν διαφορετικό ρόλο: σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Atlas Scientific, η ακίδα TX λειτουργεί ως γραμμή δεδομένων (SDA), ενώ η ακίδα RX αναλαμβάνει τον

ρόλο του σήματος χρονισμού (SCL). Και στις δύο περιπτώσεις, η τροφοδοσία (VCC) παρέχεται από τον ελεγχόμενο κλάδο VCC_SENSORS της κεντρικής πλακέτας.

Ένα επιπλέον σχεδιαστικό χαρακτηριστικό της διεπαφής της πλακέτας φορέα είναι η ύπαρξη της ακίδας ελέγχου POFF (Power Off). Η συγκεκριμένη ακίδα παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης της ενέργειας σε επίπεδο υλικού (hardware level). Οδηγώντας την ακίδα POFF σε χαμηλό λογικό επίπεδο (Active-Low / 0V), ο ενσωματωμένος απομονωτής (isolator) απενεργοποιείται, βάζοντας το κύκλωμα EZO σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας με κατανάλωση ρεύματος στα 2.6 mA. Ωστόσο, στην παρούσα υλοποίηση, η αξιοποίηση της εν λόγω ακίδας κρίθηκε περιττή και παρέμεινε μη συνδεδεμένη (unconnected), καθώς η διαχείριση ενέργειας πραγματοποιείται αποδοτικότερα, κεντρικά, μέσω του διακόπτη PMOS της πλακέτας, ο οποίος αποκόπτει πλήρως την τάση V_{CC} από όλους τους αισθητήρες ταυτόχρονα, εξοικονομώντας ακίδες ελέγχου (GPIOs) από τον μικροελεγκτή και κυρίως εκμηδενίζοντας συνολικά τα ρεύματα διαρροής.



Σχήμα 5.7: Πλακέτα Φορέας EZO™ με Γαλβανική Απομόνωση (Electrically Isolated EZO™ Carrier Board)

5.3.2 Οπτική Ένδειξη Λειτουργίας και Καταστάσεις LED

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία ελέγχου (debugging) και η επιβεβαίωση της ορθής επικοινωνίας μεταξύ του μικροελεγκτή και του κυκλώματος EZO ORP, το κύκλωμα ενσωματώνει ένα πολύχρωμο RGB LED. Αυτό παρέχει άμεση οπτική ανατροφοδότηση για την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας του αισθητηρίου, καθώς και για το πρωτόκολλο διασύνδεσης που έχει επιλεγεί.

Ανάλογα με την κατάσταση του συστήματος, αναμένονται οι εξής ενδείξεις:

Λειτουργία μέσω UART:

- **Πράσινο (Green):** Το κύκλωμα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (Standby) και είναι έτοιμο να δεχθεί εντολές μέσω UART.
- **Κυανό/Γαλάζιο (Cyan):** Το κύκλωμα εκτελεί λήψη μέτρησης (Taking a reading) μέσω του πρωτοκόλλου UART.

Λειτουργία μέσω I2C:

- **Λευκό (White):** Το κύκλωμα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (Standby) λειτουργώντας ως I2C slave.
- **Μπλε (Blue):** Το κύκλωμα εκτελεί λήψη μέτρησης (Taking a reading) κατόπιν εντολής στο δίαυλο I²C.

Κατάσταση Σφάλματος:

- **Κόκκινο (Red):** Υποδεικνύει ότι η εντολή που εστάλη από τον μικροελεγκτή δεν ήταν κατανοητή (Command not understood) ή υπήρξε σφάλμα σύνταξης κατά την επικοινωνία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στα πλαίσια σχεδιασμού ενός τηλεμετρικού κόμβου χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (low-power IoT node), το LED μπορεί να απενεργοποιηθεί πλήρως μέσω λογισμικού (αποστέλλοντας την εντολή L,0), ώστε να εξοικονομηθεί ενέργεια κατά την κανονική λειτουργία στο πεδίο.

5.3.3 Επεκτασιμότητα (Scalability) και Διεπαφές Επικοινωνίας

Τα κυκλώματα αισθητήρων της Atlas Scientific διαθέτουν ως εργοστασιακή προεπιλογή (default mode) τη σειριακή επικοινωνία UART. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στην πλακέτα έχουν σχεδιαστεί δύο ξεχωριστές θύρες UART (UART1 και UART2), γεγονός που επιτρέπει την άμεση και ταυτόχρονη σύνδεση δύο τέτοιων αισθητήρων, χωρίς την ανάγκη αλλαγής του πρωτοκόλλου από τον χρήστη ή τη χρήση πολυπλεκτών (multiplexers).

Παράλληλα, αξιοποιώντας τις τρεις διαθέσιμες υποδοχές του διαύλου I²C, προσφέρεται η δυνατότητα μελλοντικής ενσωμάτωσης επιπλέον αισθητήρων, όπως pH, Διαλυμένου Οξυγόνου (DO), Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας (EC) και Θερμοκρασίας. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα αυτής της αρχιτεκτονικής είναι ότι για την προσθήκη αυτών των νέων δυνατοτήτων ανάλυσης της ποιότητας του νερού, δεν απαιτείται πλέον κανένας επανασχεδιασμός του τυπωμένου κυκλώματος (PCB respin). Απαιτείται αποκλειστικά η φυσική σύνδεση του νέου αισθητηρίου και η αντίστοιχη ενημέρωση του λογισμικού (firmware update) του μικροελεγκτή, προκειμένου να διαχειρίζεται τις νέες διευθύνσεις I²C.



Σχήμα 5.8: Η οικογένεια αισθητήρων ποιότητας νερού της Atlas Scientific που υποστηρίζεται για άμεση ενσωμάτωση (Από αριστερά: Οξειδοαναγωγικού Δυναμικού, pH, Διαλυμένου Οξυγόνου, Αγωγιμότητας, Θερμοκρασίας).

5.4 Ενεργειακή Διαχείριση και Αυτονομία - Power Management System)

Η εξασφάλιση μακροχρόνιας αυτονομίας αποτελεί κεντρικό στόχο ολόκληρης της υλοποίησης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το προτεινόμενο σύστημα υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει υλικό υπερ-χαμηλής κατανάλωσης (ultra-low power hardware), έξυπνη διαχείριση καταστάσεων αναμονής (sleep modes) και συλλογή ενέργειας από το περιβάλλον (energy harvesting).

5.4.1 Σχεδιασμός και Στρατηγική Εξοικονόμησης

Όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο του σχεδιασμού υλικού, οι κύριες σχεδιαστικές επιλογές για την επίτευξη ενός συστήματος ultra-low power στηρίζονται στον διακόπτη φορτίου PMOS, στις ενσωματωμένες καταστάσεις βαθύ ύπνου (deep sleep) του μικροελεγκτή STM32WL55 και στον αποδοτικό μετατροπέα τάσης Buck-Boost Converter (TPS63802).

Στον Πίνακα 5.1 παρουσιάζεται η κατανάλωση ρεύματος των κυκλωμάτων EZO™, όταν αυτά συνδέονται στην πλακέτα ηλεκτρικής απομόνωσης (Carrier Board) και τροφοδοτούνται με 3.3V, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Πίνακας 5.1: Κατανάλωση ρεύματος απομονωμένων κυκλωμάτων αισθητήρων EZO™ (στα 3.3V)

Τύπος Αισθητήρα (με Carrier Board)	Κατανάλωση (mA)
Χωρίς Φορτίο (No Load)	22
pH	35
Διαλυμένο Οξυγόνο (DO)	35
Οξειδοαναγωγικό Δυναμικό (ORP)	35
Αγωγιμότητα (Conductivity - EC)	43
Θερμοκρασία (RTD Temperature)	35

Εάν ο κόμβος λειτουργεί μόνο με τον αισθητήρα ORP, η ενεργή κατανάλωση του υποσυστήματος είναι 35mA. Εάν, ωστόσο, το σύστημα επεκταθεί πλήρως (ORP, pH, DO, EC, Temp), η συνολική ενεργή κατανάλωση των αισθητήρων θα ανέλθει στα 183mA (συμπεριλαμβανομένης της τροφοδοσίας των απομονωτών). Το άθροισμα των ρευμάτων διαρροής στην κατάσταση αναμονής (standby/idle) θα ξεπερνούσε τα 10mA, ωστόσο με τον PMOS διακόπτη αποκόπτοντας κεντρικά την τροφοδοσία προς όλα τα Carrier Boards κατά τη διάρκεια του Deep Sleep, η συνολική κατανάλωση ηρεμίας του υποσυστήματος αισθητήρων μηδενίζεται.

Αντίστοιχα, ο μικροελεγκτής STM32WL55 διαθέτει μια εξαιρετικά ευέλικτη αρχιτεκτονική διαχείρισης ενέργειας. Η εναλλαγή πραγματοποιείται κυρίως μεταξύ δύο καταστάσεων:

- **Run Mode:** Κατά τη συλλογή δεδομένων και την εκπομπή, το SoC λειτουργεί σε πλήρη ισχύ. Βάσει του datasheet της STMicroelectronics, το ρεύμα κυμαίνεται από 3mA για τη λειτουργία του πυρήνα, και εκτινάσσεται στα 120mA κατά την κορύφωση της εκπομπής LoRa στη μέγιστη ισχύ των +22dBm (μέσω του ακροδέκτη RFO_HP).
- **Deep Sleep (Stop 2 Mode):** Αμέσως μετά την εκπομπή, ο πυρήνας, τα περιφερειακά και ο πομποδέκτης απενεργοποιούνται. Μόνο το Ρολόι Πραγματικού Χρόνου (RTC) παραμένει

ενεργό για την αφύπνιση του συστήματος, ρίχνοντας την κατανάλωση του μικροελεγκτή σε μA .

5.4.2 Θεωρητικός Ενεργειακός Προϋπολογισμός (Energy Budget) και Αυτονομία

Για την εκτίμηση της αυτονομίας του συστήματος, απαιτείται η μοντελοποίηση του ενεργειακού του προφίλ. Δεδομένου ότι η πλακέτα κατασκευάστηκε αποκλειστικά για να συλλέγει τιμές από το υδάτινο περιβάλλον και να τις μεταδίδει ασύρματα, οι κύριοι παράγοντες κατανάλωσης ενέργειας εντοπίζονται σε αυτές ακριβώς τις δύο σύντομες λειτουργίες. Δηλαδή, η μπαταρία καταπονείται ουσιαστικά μόνο τη στιγμή που οι αισθητήρες τροφοδοτούνται για να λάβουν τη μέτρηση (active state) και τη στιγμή που ο πομπός εκπέμπει το σήμα LoRa προς το Gateway. Τον υπόλοιπο χρόνο, ο οποίος αποτελεί περίπου το 99.8% της λειτουργίας του, το σύστημα μπαίνει στην κατάσταση (Deep Sleep), οριακά μηδενίζοντας τις ενεργειακές του απαιτήσεις.

Για να εξετάσουμε έναν κύκλο λειτουργίας ενός πομπού, θεωρούμε ρυθμό δειγματοληψίας μία μέτρηση ανά 15 λεπτά ($t_{total} = 900s$). Ο συνολικός χρόνος ενεργής λειτουργίας ανά κύκλο (t_{active}) εκτιμάται στα 2.4 δευτερόλεπτα. Στο χρονικό αυτό παράθυρο συνυπολογίζεται ο χρόνος προθέρμανσης και σταθεροποίησης (warm-up time) του κυκλώματος ΕΖΟ περίπου 900ms και ο χρόνος επεξεργασίας και μετάδοσης στον αέρα (Time-on-Air) του σήματος. Ο χρόνος αυτός διαφέρει ανάλογα με τον συντελεστή εξάπλωσης (Spreading Factor - SF). Στη δυσμενέστερη περίπτωση (SF12), για ένα κρυπτογραφημένο πακέτο 36 Bytes, ο χρόνος εκπομπής ανέρχεται σε περίπου 1.5s.

Ο κύκλος λειτουργίας (Duty Cycle - D) υπολογίζεται ως εξής:

$$D = \frac{t_{active}}{t_{total}} = \frac{2.4}{900} \approx 0.00266 \text{ (ή } 0.266\%)$$

Η μέση κατανάλωση ρεύματος (I_{avg}) εξάγεται από τη σχέση:

$$I_{avg} = I_{active} \times D + I_{sleep} \times (1 - D)$$

Για τους θεωρητικούς υπολογισμούς, η ενεργή κατανάλωση του μικροελεγκτή και του πομπού στα +22dBm λαμβάνεται ως 120mA (I_{MCU+TX}). Το ρεύμα ηρεμίας ολόκληρης της πλακέτας (MCU σε Stop 2 στα 2 μA και ρεύμα διαρροής του Buck-Boost TPS63802 στα 11 μA κ.ά.) εκτιμάται στα 15 μA (0.015mA).

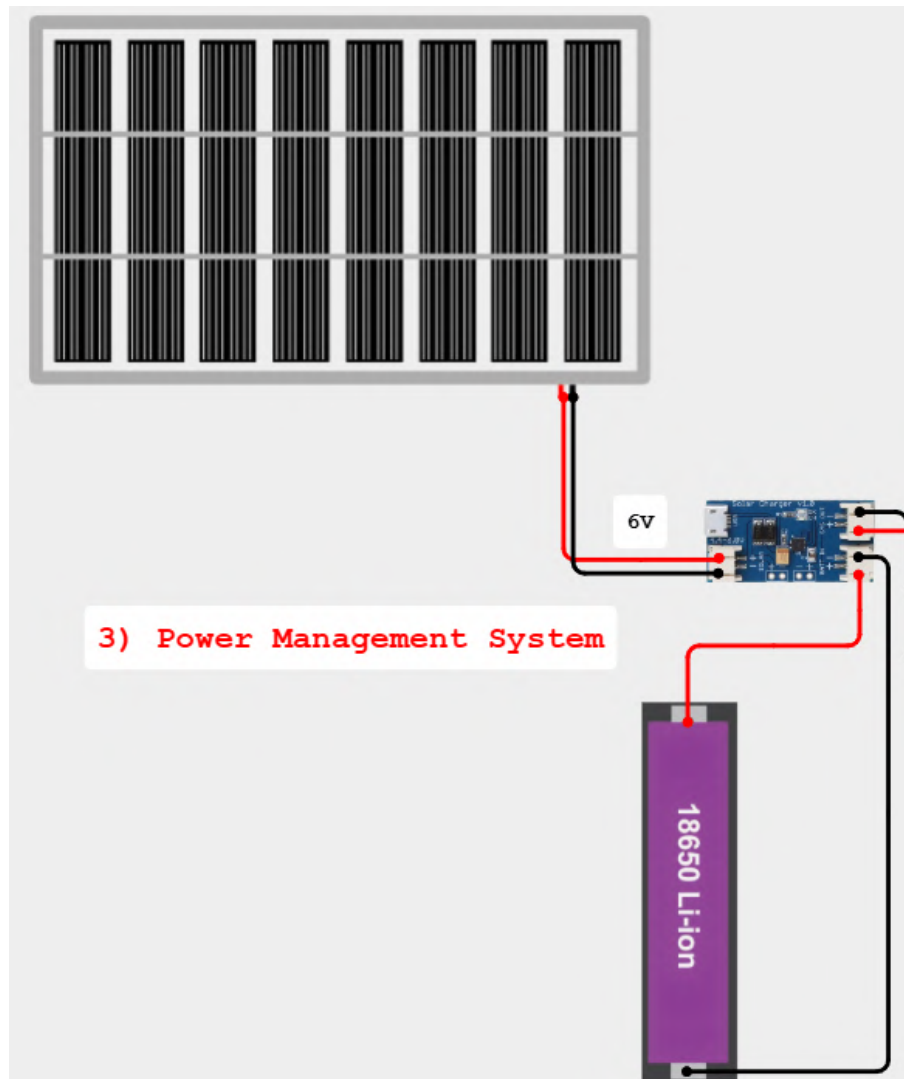
Εξετάζονται δύο σενάρια λειτουργίας:

Σενάριο 1: Βασική Λειτουργία (Μόνο Αισθητήρας ORP) Η θεωρητική μέγιστη ενεργή κατανάλωση είναι $I_{active} = 120mA + 35mA = 155mA$.

$$I_{avg_1} = 155mA \times 0.00266 + 0.015mA \times 0.99734 \approx 0.412mA + 0.015mA = 427 \mu A$$

Σενάριο 2: Μέγιστη Επέκταση (ORP, pH, DO, EC, Temp) Η θεωρητική μέγιστη ενεργή κατανάλωση είναι $I_{active} = 120mA + 183mA = 303mA$.

$$I_{avg_2} = 303mA \times 0.00266 + 0.015mA \times 0.99734 \approx 0.806mA + 0.015mA = 821 \mu A$$



Σχήμα 5.9: Δομικό διάγραμμα του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ενέργειας (Power Management System).

Υπολογισμός Αυτονομίας και Ηλιακή Φόρτιση Το σύστημα τροφοδοτείται από μία μπαταρία ιόντων λιθίου (INR18650-MH1) χωρητικότητας $3200mAh$ (στα $3.6V$) και υποστηρίζεται από τον ελεγκτή φόρτισης CN3065 με ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο $5W$ ($6V$), όπως φαίνεται και στο Σχήμα 5.9. Ακόμα και χωρίς καθόλου ηλιακή φόρτιση, η μπαταρία αρκεί για:

- **Σενάριο 1:** $3200mAh / 0.427mA \approx 7494$ ώρες (≈ 312 ημέρες).
- **Σενάριο 2:** $3200mAh / 0.821mA \approx 3897$ ώρες (≈ 162 ημέρες).

Σε πραγματικές συνθήκες εύκρατης ζώνης, ένα πάνελ $5W$ αποδίδει συντηρητικά περίπου $15Wh$ /ημέρα [50]. Η ημερήσια ενεργειακή απαίτηση στο δυσμενέστερο Σενάριο 2 είναι:

$$E_{day} = 821 \mu A \times 24h \times 3.6V \approx 70.9mWh/\text{ημέρα}$$

Είναι προφανές ότι τα $\approx 15000mWh$ που παράγει το ηλιακό πάνελ ημερησίως υπερκαλύπτουν τα $70.9mWh$ της μέγιστης κατανάλωσης. Αυτό καθιστά τη σχεδίαση ενεργειακά αυτόνομη (energy-neutral), επιτρέποντας την αέναη λειτουργία του συστήματος χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

5.4.3 Στρατηγικές Περαιτέρω Βελτιστοποίησης

Αν και η τρέχουσα υλοποίηση εξασφαλίζει πολυετή αυτονομία, το σύστημα είναι σχεδιασμένο να υποστηρίζει προηγμένες τεχνικές εξοικονόμησης μέσω λογισμικού:

1. **Data Aggregation:** Αντί για την άμεση εκπομπή κάθε μέτρησης (κάθε 15 λεπτά), ο μικρο-ελεγκτής μπορεί να αποθηκεύει τοπικά τις τιμές στη μνήμη του και να εκπέμπει ένα συγκεντρωτικό πακέτο (aggregated packet) μία φορά ανά αρκετές ώρες, μειώνοντας δραστικά τον συνολικό χρόνο εκπομπής, κατά τον οποίο παρατηρείται και η μέγιστη κατανάλωση ενέργειας.
2. **Battery-Aware Sampling:** Ο ρυθμός δειγματοληψίας μπορεί να προσαρμόζεται δυναμικά. Όταν η τάση της μπαταρίας πέφτει, το σύστημα μπορεί να αραιώνει αυτόματα τις μετρήσεις προστατεύοντας τον συσσωρευτή.
3. **Λήψη Εντολών μέσω Wake-on-Radio (CAD):** Ένα εναλλακτικό σενάριο αφορά τη λήψη μετρήσεων μόνο κατόπιν εντολής (polling) από το Gateway. Επειδή ο πομπός δεν μπορεί να λάβει δεδομένα όταν βρίσκεται σε Deep Sleep, απαιτείται η χρήση ανίχνευσης δραστηριότητας καναλιού (Channel Activity Detection - CAD). Ο κόμβος ξυπνάει στιγμιαία (π.χ. για 2ms κάθε 2 δευτερόλεπτα) μόνο για να «ακούσει» το κανάλι. Εάν δεν εντοπίσει σήμα, επιστρέφει σε ύπνο. Η λήψη (RX) του STM32WL καταναλώνει περίπου 5.4mA. Άρα, η μέση προστιθέμενη κατανάλωση από το CAD είναι $5.4mA \times (2ms/2000ms) \approx 5.4 \mu A$. Δηλαδή, ενώ στο Σενάριο 2 η «τυφή» εκπομπή ανά 15 λεπτά απαιτούσε μέση κατανάλωση 821 μA , με τη μέθοδο Wake-on-Radio η συσκευή θα περιμένει αδρανής προσθέτοντας μόνο 5.4 μA στο ρεύμα ηρεμίας ($15\mu A + 5.4 \mu A = 20.4\mu A$). Εάν το Gateway ζητάει τιμή μόνο 1-2 φορές την ημέρα, η συνολική μέση κατανάλωση πέφτει κατακόρυφα στα 25 μA , πολλαπλασιάζοντας την αυτονομία της μπαταρίας (πάνω από 14 χρόνια θεωρητικού χρόνου ζωής) και προσφέροντας δυνατότητα λήψης δεδομένων μόνο όταν είναι απαραίτητα για μελέτη.

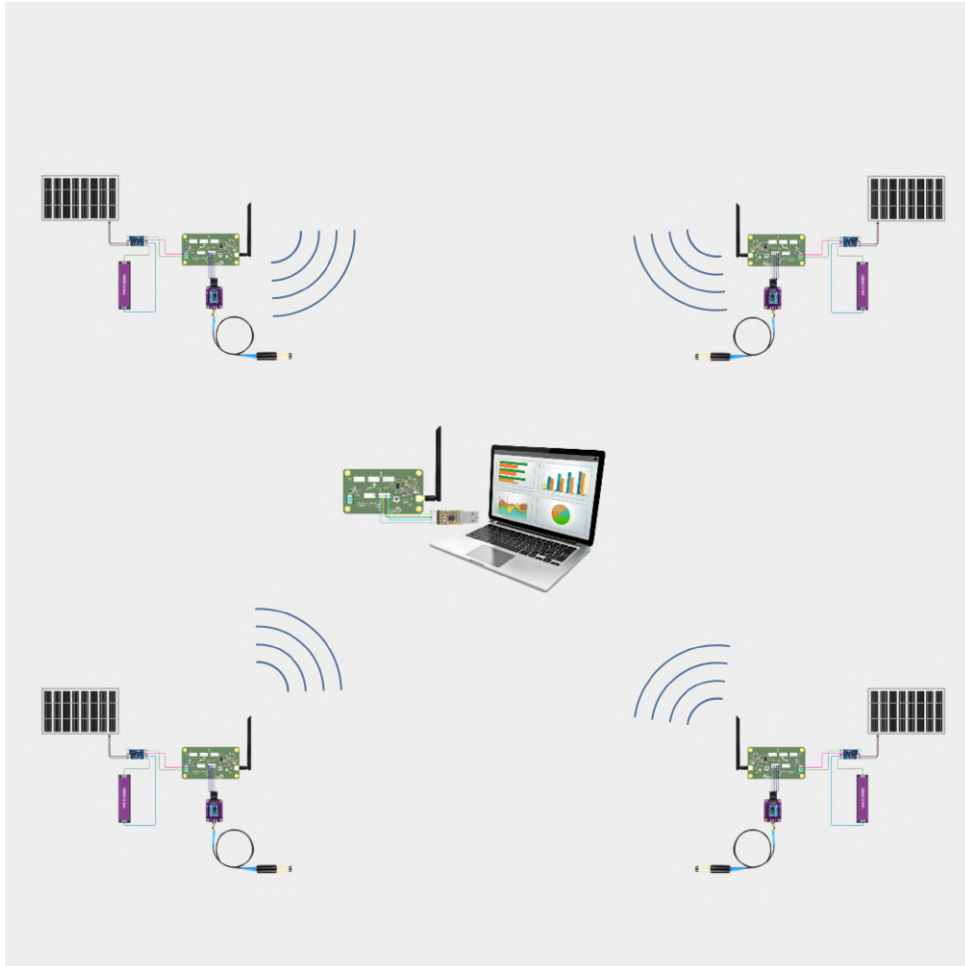
5.5 Σχεδιασμός Λογισμικού και Επικοινωνίας (Firmware & Protocol)

Το παρόν κεφάλαιο αναλύει την ανάπτυξη του λογισμικού (firmware) για τους μικροελεγκτές του συστήματος, καθώς και τη σχεδίαση του προσαρμοσμένου πρωτοκόλλου τηλεμετρίας. Βασικός στόχος του λογισμικού είναι η εξασφάλιση αξιόπιστης και ασφαλούς μετάδοσης δεδομένων, διατηρώντας ταυτόχρονα την κατανάλωση ενέργειας στα ελάχιστα δυνατά επίπεδα.

5.5.1 Συνολική Ποή Λειτουργίας και Αρχιτεκτονική (End-to-End Architecture)

Η αρχιτεκτονική του συστήματος ακολουθεί μια τοπολογία αστέρα (Star Topology), αποτελούμενη από απομακρυσμένους κόμβους αισθητήρων (πομπούς) και έναν κεντρικό σταθμό συλλογής (δέκτη- /gateway). Όπως αποτυπώνεται στο Σχήμα 5.10, οι απομακρυσμένοι κόμβοι, τροφοδοτούμενοι αυτόνομα από ηλιακό συλλέκτη και μπαταρία και συλλέγουν δεδομένα από τα αισθητήρια. Στη συνέχεια, τα δεδομένα κρυπτογραφούνται και μεταδίδονται ασύρματα μέσω του πρωτοκόλλου LoRa. Στο

«κέντρο», η πλακέτα του δέκτη λαμβάνει, αποκρυπτογραφεί και προωθεί τα δεδομένα μέσω σειριακής διεπαφής (UART to USB-TTL) σε έναν τοπικό υπολογιστή, όπου στο περιβάλλον Node-RED γίνεται η οπτικοποίησή τους σε πραγματικό χρόνο και η δημιουργία υπολογιστικών φύλλων με τα δεδομένα των μετρήσεων.



Σχήμα 5.10: Τοπολογία αστέρα. Συνολική ροή λειτουργίας του συστήματος: από τη συλλογή δεδομένων στους κόμβους έως την οπτικοποίησή τους στο Node-RED.

5.5.2 Περιβάλλον Ανάπτυξης και Ρυθμίσεις (STM32CubeIDE)

Η ανάπτυξη του κώδικα C πραγματοποιήθηκε στο ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης STM32CubeIDE. Η αρχικοποίηση των περιφερειακών και η παραμετροποίηση του μικροελεγκτή STM32WL55JCI6 υλοποιήθηκε μέσω του ενσωματωμένου εργαλείου STM32CubeMX, το οποίο παράγαγε τον αρχικό κώδικα βασισμένο στις βιβλιοθήκες HAL (Hardware Abstraction Layer).

Για την κάλυψη των αυστηρών ενεργειακών και λειτουργικών απαιτήσεων του τηλεμετρικού κόμβου, πραγματοποιήθηκαν οι εξής ρυθμίσεις στο STM32CubeMX:

- **Διαχείριση Χρονισμού:** Ως κύρια πηγή χρονισμού (System Core RCC) ορίστηκε ο εξωτερικός κρυσταλλικός ταλαντωτής υψηλής ταχύτητας (HSE) στα 32MHz . Μέσω της μονάδας PLL (Phase-Locked Loop), η συχνότητα λειτουργίας του πυρήνα αναβαθμίστηκε στη μέγιστη δυνατή τιμή των 48MHz . Η προσέγγιση αυτή ακολουθεί τη στρατηγική «Race-to-Sleep»: ο

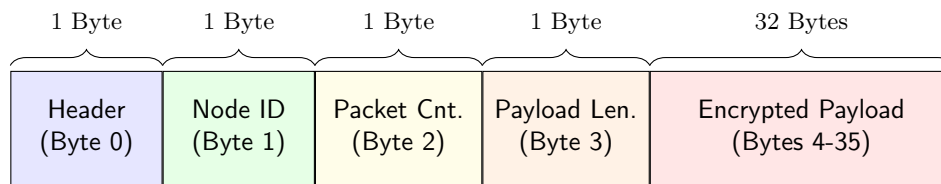
μικροελεγκτής εκτελεί τις υπολογιστικές εργασίες (ανάγνωση αισθητήρων, κρυπτογράφηση) στη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, ώστε να μεταβεί το συντομότερο δυνατό πίσω στην κατάσταση βαθύ ύπνου, ελαχιστοποιώντας τον συνολικό χρόνο ενεργής λειτουργίας.

- **Ρολόι Πραγματικού Χρόνου (RTC) και Αφύπνιση:** Καθώς δεν χρησιμοποιείται εξωτερικός κρύσταλλος χαμηλής ταχύτητας, το RTC ρυθμίστηκε να αντλεί το σήμα χρονισμού του από τον εσωτερικό ταλαντωτή LSI (Low-Speed Internal). Στον κώδικα του πομπού, ενεργοποιήθηκε η διακοπή NVIC Wakeup Interrupt, η οποία αναλαμβάνει να αφυπνίζει το σύστημα από το Deep Sleep με απόλυτη ακρίβεια ανά προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. 15 λεπτά).
- **Ασφάλεια και Κρυπτογράφηση Υλικού (Hardware AES):** Ενεργοποιήθηκε το περιφερειακό AES για την υποστήριξη συμμετρικής κρυπτογράφησης με μέγεθος κλειδιού 256-bit (Data type: 8b). Η υλοποίηση της κρυπτογράφησης σε επίπεδο υλικού (hardware-accelerated) είναι ταχύτερη και ενεργειακά πιο αποδοτική σε σχέση με τις αντίστοιχες υλοποιήσεις λογισμικού (software-based).
- **Επικοινωνία LoRa (SubGHz Phy):** Ενεργοποιήθηκε το middleware SubGHz_Phy για την άμεση διαχείριση του πομποδέκτη LoRa. Στις παραμέτρους της εκπομπής, ορίστηκε ρητά η διαμόρφωση CONF_RFO_HP, ώστε η εκπομπή να δρομολογείται από την έξοδο υψηλής ισχύος (High Power PA), ακολουθώντας τη σχεδίαση του κυκλώματος IPD Balun της πλακέτας.
- **Διεπαφές Αισθητήρων και Αποσφαλμάτωσης:** Ενεργοποιήθηκαν οι περιφερειακές διεπαφές UART σε ασύγχρονη λειτουργία (με ρυθμό 9600baud για την επικοινωνία με τον αισθητήρα ORP της Atlas Scientific), καθώς και ο δίαυλος I2C2 για τη μελλοντική υποστήριξη επιπλέον αισθητηρίων. Τέλος, ορίστηκε η διεπαφή Serial Wire (ακίδες PA13, PA14) για την αποσφαλμάτωση (debugging) του κώδικα μέσω ST-LINK.

5.5.3 Προσαρμοσμένο Πρωτόκολλο Επικοινωνίας (Custom LoRa P2P)

Κατά τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του δικτύου για το σύστημα μας (Smart Water Sensor System), τέθηκε το δίλημμα μεταξύ της χρήσης του καθιερωμένου προτύπου LoRaWAN και της ανάπτυξης ενός προσαρμοσμένου πρωτοκόλλου επικοινωνίας σημείου προς σημείο (Custom LoRa Peer-to-Peer / P2P). Αν και ο επιλεγμένος μικροελεγκτής (STM32WL55) υποστηρίζει πλήρως τη στοίβα LoRaWAN σε επίπεδο κόμβου, η υλοποίηση του συγκεκριμένου προτύπου απορρίφθηκε. Ένα πλήρες δίκτυο LoRaWAN προϋποθέτει μια πολύπλοκη υποδομή: απαιτεί εμπορικές πύλες πολλαπλών καναλιών (multi-channel Gateways) και διαδικτυακούς εξυπηρετητές δικτύου (Network Servers, π.χ. The Things Network) για τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Αυτή η αρχιτεκτονική κρίθηκε υπερβολική και δυσκίνητη για μια στοχευμένη τοπική εφαρμογή, όπου τα δεδομένα πρέπει να καταλήγουν άμεσα, χωρίς εξάρτηση από το διαδίκτυο (cloud), σε μια ιδιόκτητη, προσαρμοσμένη πλακέτα λήψης (RX Gateway μονού καναλιού) για τοπική επεξεργασία. Επιπλέον, το LoRaWAN επιβάλλει αυστηρά παράθυρα λήψης (Receive Windows - RX1, RX2) μετά από κάθε εκπομπή, αναγκάζοντας τον κόμβο να παραμένει ενεργός καταναλώνοντας πολύτιμη ενέργεια, ενώ το προσαρμοσμένο πρωτόκολλο επιτρέπει την άμεση μετάβαση σε κατάσταση ύπνου (Transmit and Sleep).

Για τον λόγο αυτό, αναπτύχθηκε ένα ελαφρύ και απόλυτα ελεγχόμενο πλαίσιο δεδομένων (Data Frame) σταθερού μήκους 36 Bytes που δομείται ως εξής (Σχήμα 5.11):



Σχήμα 5.11: Αναπαράσταση της δομής του πλαισίου δεδομένων (Data Frame).

- **Byte 0 - Header:** Σταθερή τιμή (0x00) η οποία δεσμεύεται για μελλοντική χρήση, όπως ο προσδιορισμός του τύπου του μηνύματος (π.χ. Data, Join, Alert).
- **Byte 1 - Node ID:** Μοναδικό αναγνωριστικό του πομπού (π.χ. 1). Επιτρέπει στον δέκτη να διαχωρίζει και να ταξινομεί τις μετρήσεις όταν υπάρχουν πολλαπλοί κόμβοι στο ίδιο δίκτυο.
- **Byte 2 - Packet Counter:** Ένας μετρητής πακέτων 8-bit (uint8_t) που αυξάνεται σε κάθε εκπομπή. Λειτουργεί διττά: αφενός για την παρακολούθηση του ποσοστού επιτυχούς παράδοσης πακέτων (Packet Delivery Ratio - PDR) και αφετέρου ως βασικός μηχανισμός ασφαλείας.
- **Byte 3 - Payload Length:** Το μήκος των ωφέλιμων δεδομένων που ακολουθούν (σταθερά ορισμένο στα 32 Bytes).
- **Bytes 4 έως 35 - Encrypted Payload:** Το κυρίως φορτίο δεδομένων. Πριν την κρυπτογράφηση, οι μετρήσεις μορφοποιούνται από τον μικροελεγκτή σε συμβολοσειρά (Plaintext String) της μορφής "ID:1|ORP:225.1|CNT:5". Στη συνέχεια, ολόκληρη η συμβολοσειρά των 32 Bytes κρυπτογραφείται μέσω του υλικού επιταχυντή AES πριν ενσωματωθεί στο τελικό πακέτο εκπομπής.

5.5.4 Ασφάλεια Δεδομένων και Αποτροπή Επιθέσεων

Στον κώδικα του πομπού η διασφάλιση της ιδιωτικότητας και της ακεραιότητας των μεταδιδόμενων δεδομένων γίνεται με δύο τρόπους. Αρχικά, τα ωφέλιμα δεδομένα, τα οποία περιέχουν το αναγνωριστικό του κόμβου, την τιμή του αισθητήρα ORP και τον μετρητή του πακέτου, μορφοποιούνται αρχικά ως απλό κείμενο (plaintext) μήκους 32 Bytes. Στη συνέχεια, το κείμενο αυτό κρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο AES (Advanced Encryption Standard) με μέγεθος κλειδιού 256 bits. Έτσι, ακόμη και αν ένα πακέτο υποκλαπεί κατά την ασύρματη μετάδοσή του (eavesdropping), το περιεχόμενό του είναι αδύνατον να αποκρυπτογραφηθεί χωρίς την κατοχή του μυστικού κλειδιού των 256 bits. Επίσης, προστέθηκε στο πρωτόκολλο μηχανισμός αποτροπής επιθέσεων επανάληψης (Replay Attacks). Πιο συγκεκριμένα, ο κώδικας του πομπού περιλαμβάνει μία δυναμική μεταβλητή ελέγχου (packet_num), η οποία αυξάνεται αυστηρά κατά ένα σε κάθε κύκλο εκπομπής και ενσωματώνεται εντός του κρυπτογραφημένου ωφέλιμου φορτίου. Κατά τη λήψη, η κεντρική μονάδα (Gateway) ελέγχει την αποκρυπτογραφημένη τιμή του μετρητή συγκριτικά με την τελευταία έγκυρη καταγραφή για τον εκάστοτε κόμβο (Node ID). Εάν το λαμβανόμενο πακέτο φέρει μετρητή μικρότερο ή ίσο, ταυτοποιείται άμεσα ως κακόβουλη επανάληψη παλαιότερου μηνύματος

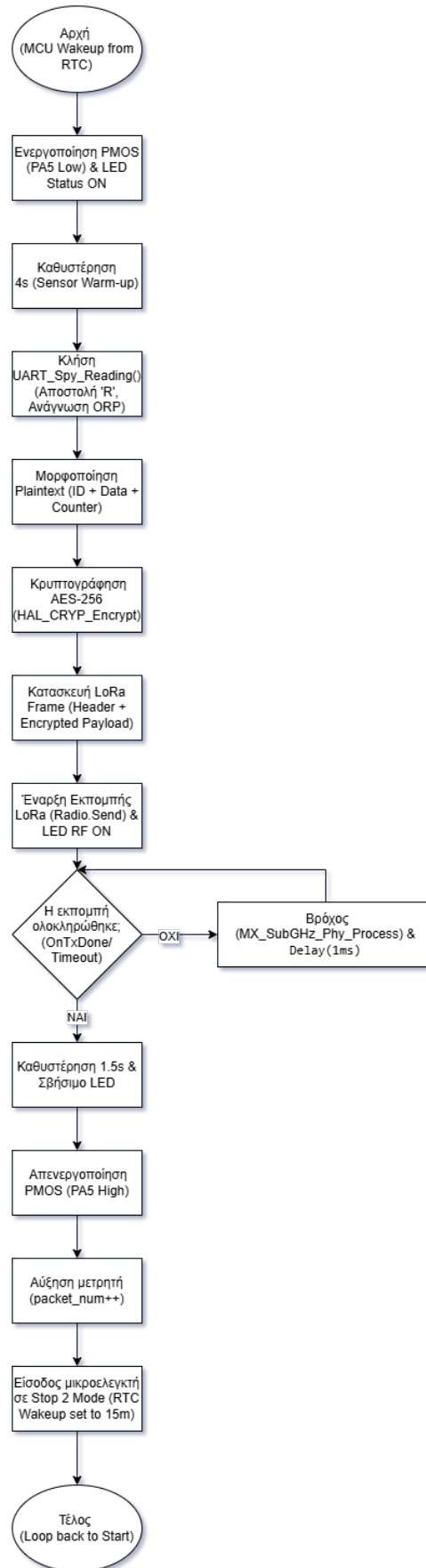
και απορρίπτεται σιωπηλά (silent drop), διασφαλίζοντας τη χρονική ακεραιότητα των δεδομένων. Η πρακτική αξιολόγηση και επιβεβαίωση αυτού του μηχανισμού αναλύεται διεξοδικά στο κεφάλαιο των πειραματικών δοκιμών, μέσω προσομοίωσης επίθεσης με τη χρήση εξοπλισμού USRP.

5.5.5 Μελλοντικές Επεκτάσεις και Βελτιστοποίηση Πρωτοκόλλου

Αν και το προσαρμοσμένο πρωτόκολλο που χρησιμοποιήσαμε και περιγράψαμε πιο πάνω καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις της τρέχουσας υλοποίησης, έχω σκεφτεί κάποιες προσθήκες για μελλοντική αναβάθμιση της αξιοπιστίας και της ελεγχιμότητας του δικτύου. Στην τρέχουσα μορφή του, ο κόμβος λειτουργεί με τη λογική της ασύγχρονης και «τυφλής» εκπομπής (unconfirmed transmission), όπου τα δεδομένα αποστέλλονται χωρίς να ελέγχεται η επιτυχής άφιξή τους στο Gateway. Η μελλοντική ενσωμάτωση ενός πακέτου επιβεβαίωσης (ACK) από τον δέκτη θα αναβαθμίσει δραστικά την αξιοπιστία (reliability) του δικτύου. Εάν το ACK δεν ληφθεί εντός προκαθορισμένου χρόνου (timeout), ο κόμβος θα έχει τη δυνατότητα να επαναμεταδώσει (retransmit) το χαμένο πακέτο. Παράλληλα, η λήψη ACK ενισχύει την ασφάλεια σε επίπεδο διαθεσιμότητας συστήματος, καθώς ο κόμβος επιβεβαιώνει ότι η κεντρική υποδομή παραμένει ενεργή και δεν υφίσταται ηθελημένες παρεμβολές (jamming). Ο αναγκαίος συμβιβασμός (trade-off) αυτής της προσθήκης είναι η μικρή αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς ο πομπός θα υποχρεούται να ανοίγει ένα σύντομο παράθυρο λήψης (RX Window) αμέσως μετά από κάθε εκπομπή. Επιπλέον, το πρωτόκολλο μπορεί να εξελιχθεί από ένα σύστημα συνεχούς, περιοδικής εκπομπής σε ένα σύστημα λήψης κατόπιν ζήτησης (Polling), αν το Gateway υπαγορεύει στους απομακρυσμένους κόμβους τότε ακριβώς να διαβάσουν τους αισθητήρες και να αποστείλουν τα δεδομένα. Όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο της ενεργειακής διαχείρισης, η αρχιτεκτονική θα βασιστεί στην τεχνική Ανίχνευσης Δραστηριότητας Καναλιού (Channel Activity Detection - CAD) και ο κόμβος θα αφυπνίζεται στιγμιαία αποκλειστικά για να «ακούσει» το κανάλι για το σήμα αφύπνισης (preamble) από το Gateway, εάν δεν υπάρχει αίτημα, θα επιστρέφει άμεσα σε βαθύ ύπνο (Deep Sleep). Τέλος, αν η εφαρμογή μας μελλοντικά εξελιχθεί σε κινητούς σταθμούς μέτρησης, ίσως χρειαστεί η προσαρμογή των RF παραμέτρων να γίνεται δυναμικά (Adaptive Data Rate - ADR), όπως και στο εμπορικό πρότυπο LoRaWAN. Εμπλουτίζοντας με αυτούς τους τρόπους το προσαρμοσμένο πρωτόκολλο, το σύστημα μπορεί πιο εύκολα να δεχθεί νέους πομπούς (scalable). Για παράδειγμα, εάν στο μέλλον απαιτηθεί η εγκατάσταση δεκάδων νέων τηλεμετρικών κόμβων στην ίδια περιοχή, η διαχείριση της επικοινωνίας τους θα γίνεται κεντρικά και συντονισμένα από το Gateway. Συνεπώς, αποτρέπεται το φαινόμενο της ταυτόχρονης εκπομπής και συγκρούσεων στον αέρα (packet collisions) και το δίκτυο διατηρεί την χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

5.5.6 Μηχανή Καταστάσεων (State Machine) Λογισμικού

Η ροή εκτέλεσης του λογισμικού τόσο στον πομπό όσο και στον δέκτη σχεδιάστηκε με βάση την αρχιτεκτονική μιας Μηχανής Καταστάσεων βασισμένης σε συμβάντα (Event-driven State Machine). Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στον μικροελεγκτή να παραμένει σε κατάσταση βαθύ ύπνου (Deep Sleep) για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, αφυπνιζόμενος μόνο όταν απαιτείται η επεξεργασία ενός συγκεκριμένου συμβάντος (π.χ. λήξη χρονοδιακόπτη, ολοκλήρωση λήψης), οπότε είναι ιδανική για συστήματα IoT.



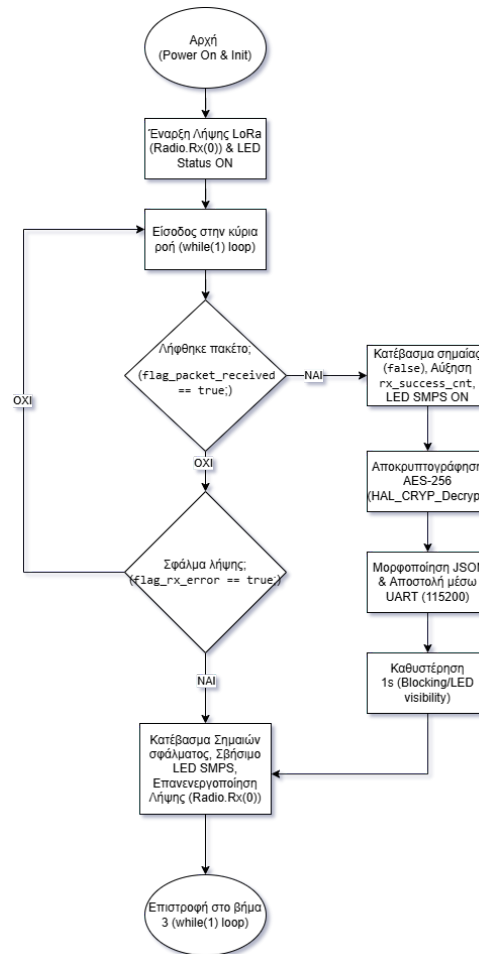
Σχήμα 5.12: Η κατακόρυφη ροή του while(1) στον πομπό.

Όπως αποτυπώνεται στο διάγραμμα ροής του Πομπού (Σχήμα 5.12), η λειτουργία ακολουθεί έναν αυστηρά καθορισμένο κύκλο:

1. **Αφύπνιση (Wakeup):** Το σύστημα εξέρχεται από την κατάσταση Stop 2 μέσω διακοπής του RTC ανά προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 15m).
2. **Ενεργοποίηση Αισθητήρα:** Ο μικροελεγκτής ενεργοποιεί τον διακόπτη PMOS (GPIO χαμηλό) για να τροφοδοτήσει τον αισθητήρα ORP και αναμένει 4 δευτερόλεπτα για τη σταθεροποίηση της λειτουργίας του (warm-up).
3. **Ανάγνωση Δεδομένων:** Εκτελείται η συνάρτηση UART_Spy_Reading(), η οποία αποστέλλει την εντολή ανάγνωσης «R» και αναμένει την απάντηση από τον αισθητήρα μέσω UART.
4. **Επεξεργασία και Κρυπτογράφηση:** Τα ακατέργαστα (raw) δεδομένα μορφοποιούνται σε συμβολοσειρά που περιλαμβάνει το Node ID και τον αυξανόμενο μετρητή πακέτων. Στη συνέχεια, το σύνολο του πλαισίου κρυπτογραφείται μέσω του υλικού επιταχυντή AES-256.
5. **Εκπομπή LoRa:** Κατασκευάζεται το τελικό πακέτο (Header + Κρυπτογραφημένο Payload) και αποστέλλεται μέσω του ραδιοφώνου (Radio.Send). Ο μικροελεγκτής αναμένει την επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της εκπομπής (OnTxDone_callback).
6. **Απενεργοποίηση και Ύπνος:** Ο διακόπτης PMOS απενεργοποιείται, ο μετρητής πακέτων αυξάνεται, το ραδιόφωνο τίθεται σε κατάσταση ύπνου και ο μικροελεγκτής εισέρχεται εκ νέου σε κατάσταση Deep Sleep (Enter_DeepSleep) μέχρι τον επόμενο κύκλο.

Αντίστοιχα, ο Δέκτης (Σχήμα 5.13) λειτουργεί ως μια συνεχή μηχανή λήψης, με τη σταθερότητα του κώδικα να βασίζεται στη χρήση σημαίων (flags) που ενεργοποιούνται μέσα από τις συναρτήσεις διακοπής (interrupt callbacks) του ραδιοφώνου:

1. **Αρχικοποίηση και Μόνιμη Λήψη:** Μετά την εκκίνηση, ο δέκτης τίθεται σε κατάσταση μόνιμης λήψης (Radio.Rx(0)) και αναμένει σήματα LoRa.
2. **Συμβάν Λήψης (RxDone Event):** Όταν ληφθεί ένα έγκυρο πακέτο, εκτελείται αστραπιαία η συνάρτηση διακοπής OnRxDone(). Αυτή αντιγράφει το payload, το RSSI και το SNR σε ασφαλείς προσωρινές μνήμες (safe buffers) και ενεργοποιεί τη σημαία flag_packet_received, επιστρέφοντας αμέσως τον έλεγχο στην κύρια ροή (main loop).
3. **Επεξεργασία στην Κύρια Ροή:** Η κύρια ροή (while(1)) ανιχνεύει την ενεργοποιημένη σημαία. Αποκρυπτογραφεί το payload (HAL_CRYPT_Decrypt) και μορφοποιεί τα δεδομένα σε μορφή JSON.
4. **Προώθηση Δεδομένων:** Το JSON string αποστέλλεται μέσω UART (115200baud) στον υπολογιστή για οπτικοποίηση στο Node-RED.
5. **Ρεσετ και Επαναφορά:** Το σύστημα εκτελεί μια μικρή καθυστέρηση (blocking delay) για σταθεροποίηση, απενεργοποιεί τα LED κατάστασης και ενεργοποιεί εκ νέου τη λειτουργία λήψης (Radio.Rx(0)) για το επόμενο πακέτο.

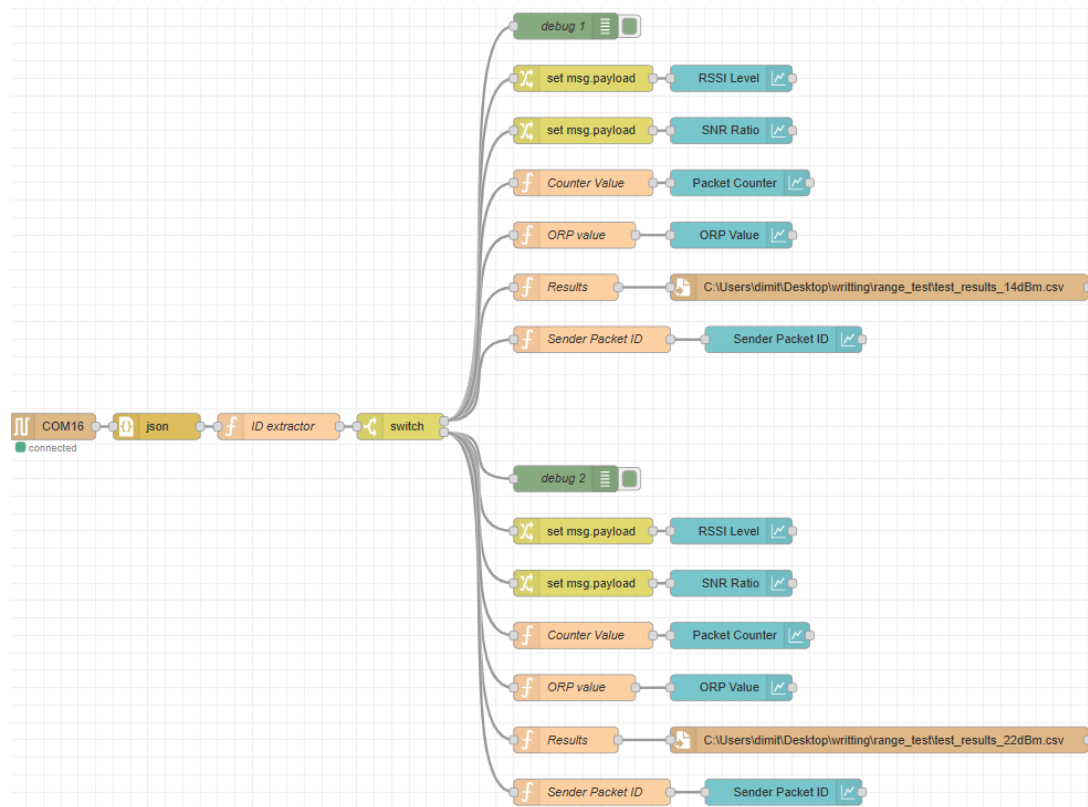


Σχήμα 5.13: Ο δέκτης είναι «κολλημένος» στο while(1) και περιμένει σημάιες από τα Interrupts

6. **Διαχείριση Σφαλμάτων:** Εάν προκύψει σφάλμα ή λήξη χρόνου λήψης (RxTimeout/Rx-Error), ενεργοποιείται η σημαία flag_rx_error, η οποία απλά επαναφέρει τον δέκτη σε κατάσταση λήψης.

5.5.7 Οπτικοποίηση Δεδομένων και Διεπαφή Χρήστη (Node-RED)

Η συλλογή, η ζωντανή οπτικοποίηση και η αποθήκευση των δεδομένων πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα Node-RED, η οποία εκτελείται στον τοπικό υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με τον δέκτη (Gateway). Όπως αναλύθηκε προηγουμένως, ο μικροελεγκτής του δέκτη προωθεί τα αποκρυπτογραφημένα πακέτα δεδομένων μέσω σειριακής θύρας (UART to USB-TTL) μορφοποιημένα κατά το πρότυπο JSON. Στο Σχήμα 5.14 αποτυπώνεται η αρχιτεκτονική της ροής δεδομένων (Data Flow). Η διαδικασία ξεκινά με τον κόμβο σειριακής εισόδου (Serial In), ο οποίος διαβάζει τα εισερχόμενα μηνύματα και τα προωθεί σε έναν κόμβο ανάλυσης JSON (JSON Parser) που μετατρέπει τις ακατέργαστες συμβολοσειρές σε δομημένα αντικείμενα JavaScript, καθιστώντας προσβάσιμες τις επιμέρους μεταβλητές. Καθώς το σύστημα σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει πολλαπλούς κόμβους και διαφορετικά σενάρια δοκιμών (π.χ. πειράματα εκπομπής στα 14dBm και στα 22dBm), ένας κόμβος εξαγωγής αναγνωριστικού (ID Extractor) σε συνδυασμό με έναν κόμβο διαλογής (Switch Node) αναλαμβάνουν τη δρομολόγηση των μηνυμάτων σε ξεχωριστά «κανάλια» επεξεργασίας, ανάλογα με το Node ID του πομπού.



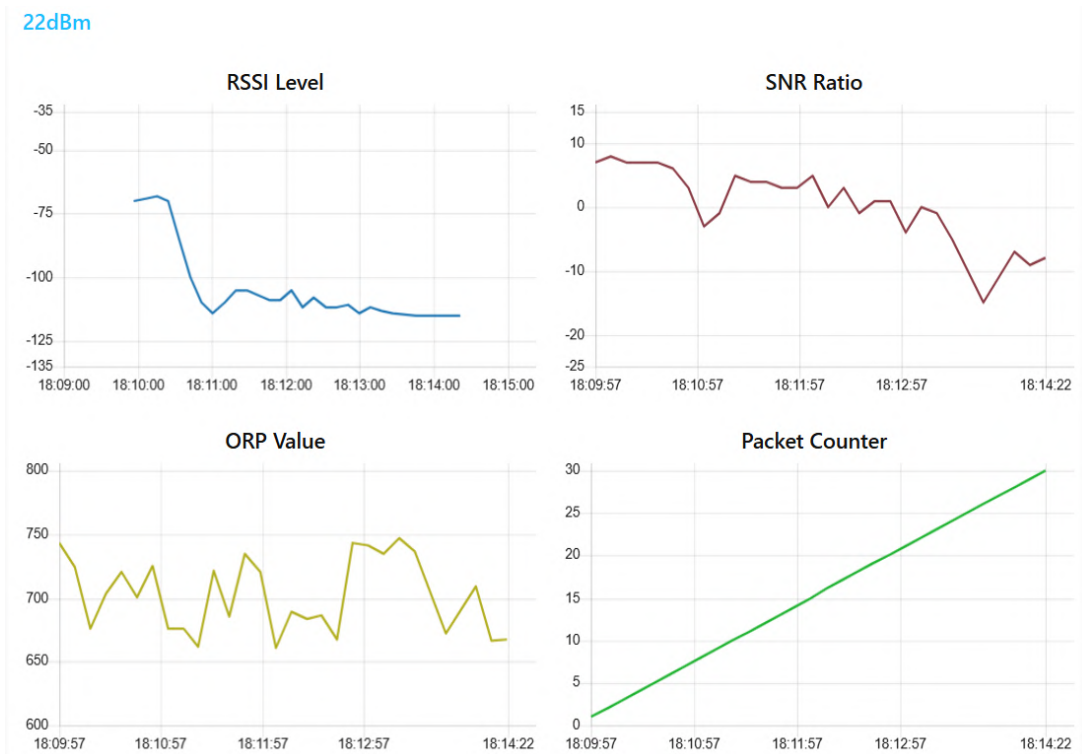
Σχήμα 5.14: Η ροή επεξεργασίας δεδομένων (Data Flow) στο περιβάλλον Node-RED.

Για κάθε ενεργό κανάλι (δηλαδή για κάθε πομπό), τα δεδομένα διαχωρίζονται μέσω εξειδικευμένων συναρτήσεων (Function Nodes) και κατευθύνονται σε δύο παράλληλες λειτουργίες:

1. **Ζωντανή Παρακολούθηση (Live Dashboard):** Στο γραφικό περιβάλλον του Node-RED, οι μεμονωμένες μεταβλητές που εξάγονται από το JSON (η ισχύς του σήματος (RSSI), ο λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR), ο αυξαν αριθμός πακέτου (Packet Counter) και η ένδειξη του αισθητήρα (ORP Value) τροφοδοτούν απευθείας κόμβους δυναμικών γραφημάτων (UI Chart nodes). Όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.15, αυτό το περιβάλλον παρέχει τη δυνατότητα άμεσης, οπτικής επιβεβαίωσης της εύρυθμης λειτουργίας του τηλεμετρικού κόμβου κατά τη διάρκεια των πειραμάτων στο πεδίο.
2. **Μόνιμη Καταγραφή (Data Logging):** Παράλληλα με την οπτικοποίηση, τα δεδομένα μορφοποιούνται κατάλληλα και αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή σε μορφή αρχείων τιμών διαχωρισμένων με κόμμα (CSV). Ένα τυπικό δείγμα της δομής του παραγόμενου αρχείου παρουσιάζεται στην Εικόνα 5.16. Για παράδειγμα, τα δεδομένα από τις δοκιμές εκπομπής στα 14dBm αποθηκεύονται αυτόματα στο αρχείο `test_results_14dBm.csv`, διατηρώντας το πλήρες ιστορικό της δοκιμής για μετέπειτα επεξεργασία.

5.5.8 Μετεπεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων (Post-Processing / MATLAB)

Ενώ το Node-RED προσφέρει άριστη ζωντανή (live) απεικόνιση κατά τη διάρκεια των δοκιμών, η μετέπειτα επιστημονική ανάλυση των τηλεπικοινωνιακών χαρακτηριστικών του δικτύου πραγματο-



Σχήμα 5.15: Διεπαφή χρήστη (Live Dashboard) στο Node-RED, η οποία απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών μεγεθών (RSSI, SNR) και τις ενδείξεις του αισθητήρα.

ποιείται στο υπολογιστικό περιβάλλον MATLAB. Τα παραγόμενα αρχεία CSV του εκάστοτε τηλεμετρικού κόμβου εισάγονται στο MATLAB, όπου εκτελούνται αυτοματοποιημένα σενάρια (scripts) για την αξιολόγηση της ποιότητας της ασύρματης ζεύξης.

Αρχικά, με βάση τον μοναδικό αριθμό ακολουθίας κάθε πακέτου (Packet ID), εξάγεται το ποσοστό απώλειας πακέτων (Packet Loss Percentage). Το λογισμικό συγκρίνει τον αριθμό των αναμενόμενων εκπομπών (τη διαφορά μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου ID) με τα πακέτα που ελήφθησαν και αποκρυπτογραφήθηκαν επιτυχώς από τον δέκτη, ποσοτικοποιώντας έτσι την αξιοπιστία της μετάδοσης. Επιπλέον, τα τηλεμετρικά δεδομένα του CSV οπτικοποιούνται σε τρία βασικά διαγράμματα, δείγματα των οποίων παρουσιάζονται παρακάτω για την κατανόηση της μεθοδολογίας:

- **Διάγραμμα Ισχύος Λήψης (RSSI):** Αποτυπώνει την ισχύ του ραδιοκύματος που φτάνει στην κεραία του δέκτη (Εικόνα 5.17). Η ανάλυση αυτής της παραμέτρου είναι κρίσιμη για την κατανόηση της εξασθένησης (path loss) που υφίσταται το σήμα στον ελεύθερο χώρο.
- **Διάγραμμα Λόγου Σήματος προς Θόρυβο (SNR):** Απεικονίζει (Εικόνα 5.18) την ποιότητα του σήματος συγκριτικά με τον θερμικό και ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο του περιβάλλοντος (noise floor). Αποτελεί τον βασικότερο δείκτη για την αντοχή του δικτύου σε αστικές παρεμβολές.
- **Διάγραμμα Ωφέλιμου Φορτίου (ORP/Payload):** Επιβεβαιώνει την ακεραιότητα των τηλεμετρικών δεδομένων (Εικόνα 5.19). Μέσω αυτού του διαγράμματος επαληθεύεται ότι το

	A	B	C	D	E	F
1	Time	SenderID	Packet	RSSI	SNR	ORP
2	6:09:57 PM	2	1	-70	7	743.3
3	6:10:06 PM	2	2	-69	8	724.3
4	6:10:15 PM	2	3	-68	7	676.2
5	6:10:24 PM	2	4	-70	7	702.9
6	6:10:33 PM	2	5	-85	7	720
7	6:10:42 PM	2	6	-100	6	700.8
8	6:10:52 PM	2	7	-110	3	725.2
9	6:11:01 PM	2	8	-114	-3	675.6
10	6:11:10 PM	2	9	-110	-1	675.6
11	6:11:19 PM	2	10	-105	5	661.9
12	6:11:28 PM	2	11	-105	4	721.1
13	6:11:37 PM	2	12	-107	4	685.1
14	6:11:46 PM	2	13	-109	3	734.3
15	6:11:55 PM	2	14	-109	3	720.5
16	6:12:04 PM	2	15	-105	5	660.8
17	6:12:13 PM	2	16	-112	0	689.3
18	6:12:23 PM	2	17	-108	3	683
19	6:12:32 PM	2	18	-112	-1	686.6
20	6:12:41 PM	2	19	-112	1	666.9
21	6:12:50 PM	2	20	-111	1	743.2
22	6:12:59 PM	2	21	-114	-4	741.7
23	6:13:08 PM	2	22	-112	0	734.7
24	6:13:17 PM	2	23	-113	-1	747.2
25	6:13:26 PM	2	24	-114	-5	736.8
26	6:13:45 PM	2	26	-115	-15	672.3
27	6:14:03 PM	2	28	-115	-7	709.2
28	6:14:12 PM	2	29	-115	-9	666.4
29	6:14:21 PM	2	30	-115	-8	666.9

Σχήμα 5.16: Απόσπασμα από το παραγόμενο αρχείο καταγραφής (.csv). Διακρίνονται οι χρόνοι άφιξης, το αναγνωριστικό του κόμβου, ο αριθμός πακέτου και οι καταγεγραμμένες τιμές.



Σχήμα 5.17: Ενδεικτικό διάγραμμα ισχύος λήψης (RSSI) ενός μεμονωμένου κόμβου.



Σχήμα 5.18: Ενδεικτικό διάγραμμα Λόγου Σήματος προς Θόρυβο (SNR).



Σχήμα 5.19: Ενδεικτικό διάγραμμα ωφέλιμου φορτίου (payload) με τις τιμές του αισθητήρα ORP.

πακέτο αποκρυπτογραφήθηκε σωστά και ότι οι περιβαλλοντικές μετρήσεις του υδάτινου πόρου είναι απολύτως φυσιολογικές.

Η παραπάνω μεθοδολογία και οι αντίστοιχες οπτικοποιήσεις αποτελούν τη βάση για τη στατιστική ερμηνεία του δικτύου. Όπως θα αναλυθεί εκτενώς στο Κεφάλαιο των Πειραματικών Μετρήσεων, η συγκεκριμένη διαδικασία επιτρέπει την ενδελεχή, συγκριτική αξιολόγηση της επίδοσης του προσαρμοσμένου πρωτοκόλλου υπό διαφορετικές ισχείς εκπομπής (14dBm έναντι 22dBm) και υπό μεταβαλλόμενες συνθήκες (αυξανόμενη απόσταση, κίνηση, και αστικά εμπόδια σε συνθήκες μη-οπτικής επαφής NLoS). Ο πλήρης κώδικας ανάλυσης MATLAB, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του συνόλου των διαγραμμάτων της παρούσας εργασίας, παρατίθεται στο σχετικό Παράρτημα (Απενδιξ).

5.5.9 Αναμενόμενη Συμπεριφορά Τιμών υπό Φυσιολογικές Συνθήκες Λειτουργίας

Σε μια βέλτιστη, τυπική λειτουργία του δικτύου, τα εξαγόμενα τηλεμετρικά δεδομένα από έναν κόμβο αναμένεται να παρουσιάζουν μια συγκεκριμένη, ρεαλιστική συμπεριφορά, όπως διαφαίνεται και στα

παραπάνω ενδεικτικά διαγράμματα. Πιο συγκεκριμένα, η ισχύς λήψης (RSSI) δεν παραμένει ποτέ απόλυτα σταθερή. Ακόμα και όταν ο πομπός και ο δέκτης είναι ακίνητοι, αναμένονται συνεχείς αυξομειώσεις λόγω πολυδιαδρομικών φαινομένων (multipath fading), κίνησης αντικειμένων στο περιβάλλον ή μεταβολών στις καιρικές συνθήκες. Το φαινόμενο αυτό αναμένεται να είναι πολύ πιο έντονο στο μελλοντικό, πλήρες σύστημα παρακολούθησης που προτείνεται στην παρούσα εργασία. Καθώς οι πομποί σχεδιάζονται να είναι κινητοί (π.χ. τοποθετημένοι σε πλωτά μέσα ή εν κινήσει οχήματα συλλογής δεδομένων), η απόσταση και η καθαρότητα της οπτικής επαφής (LoS) με τον σταθμό βάσης θα μεταβάλλονται αδιάκοπα. Συνεπώς, οι δυναμικές διακυμάνσεις στα διαγράμματα του RSSI και του SNR δεν αποτελούν σφάλμα, αλλά τη φυσιολογική αποτύπωση της κίνησης του κόμβου στον χώρο.

Σε μια υγιή ζεύξη, ωστόσο, ο λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR) θα πρέπει να κυμαίνεται σε ελαφρώς θετικές τιμές (π.χ. από 0 dB έως 6 dB) όταν υπάρχει οπτική επαφή, υποδεικνύοντας ότι το ωφέλιμο σήμα υπερσχύει του θερμικού θορύβου.

Όσον αφορά το ωφέλιμο φορτίο (payload), οι ενδείξεις των χημικών αισθητήρων (όπως το ORP) αναμένεται να είναι πολύ πιο ομαλές, εμφανίζοντας μόνο ανεπαίσθητες, φυσιολογικές μικρομεταβολές (της τάξης του $\pm 1mV$) γύρω από μια κεντρική τιμή ισορροπίας. Η τιμή αυτή εξαρτάται απόλυτα από το εκάστοτε υπό εξέταση υδάτινο περιβάλλον. Για παράδειγμα, στο νερό μιας πισίνας η τιμή ισορροπίας αναμένεται να κυμαίνεται αυστηρά στο εύρος $650mV$ έως $750mV$, υποδεικνύοντας επαρκή απολυμαντική δράση. Ακραίες, ακαριαίες διακυμάνσεις στο διάγραμμα του αισθητήρα (π.χ. απότομες πτώσεις ή κορυφές δεκάδων mV εντός δευτερολέπτων) δεν συνάδουν με τη χημική αδράνεια των υδάτινων όγκων. Τέτοια φαινόμενα υποδεικνύουν συνήθως δυσλειτουργία του υλικού (hardware), κακή επαφή του ηλεκτροδίου ή σοβαρή ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή κατά την αποκωδικοποίηση των δεδομένων στον δέκτη.

Τέλος, σε ένα βέλτιστο σενάριο επικοινωνίας, η ανάλυση των Packet IDs στο MATLAB θα πρέπει να εμφανίζει μια συνεχή, αδιάλειπτη αλληλουχία αριθμών, πιστοποιώντας ότι το ποσοστό απώλειας πακέτων (Packet Loss) προσεγγίζει σταθερά το 0

Κεφάλαιο 6

Πειραματικές Μετρήσεις και Αποτελέσματα

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η πρακτική αξιολόγηση του τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης υδάτων. Στόχος των πειραματικών μετρήσεων είναι η επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας του υλικού και του λογισμικού σε πραγματικές συνθήκες, η επαλήθευση του ενεργειακού προφίλ, η μέτρηση της εμβέλειας του δικτύου LoRa, καθώς και η δοκιμή της ανθεκτικότητας του πρωτοκόλλου απέναντι σε ταυτόχρονες εκπομπές και κακόβουλες επιθέσεις.

6.1 Πειραματική Διάταξη Συστήματος

Για την εκτέλεση των δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες, το σύστημα εγκαταστάθηκε πλήρως συναρμολογημένο σε εξωτερικό, ημι-αστικό περιβάλλον (ταράτσα κτηρίου). Στόχος της διάταξης ήταν η αξιολόγηση της ενεργειακής αυτονομίας, της εμβέλειας και της σταθερότητας του κόμβου υπό την επίδραση πραγματικών περιβαλλοντικών συνθηκών (θερμοκρασία, ηλιακή ακτινοβολία, αστικά εμπόδια).

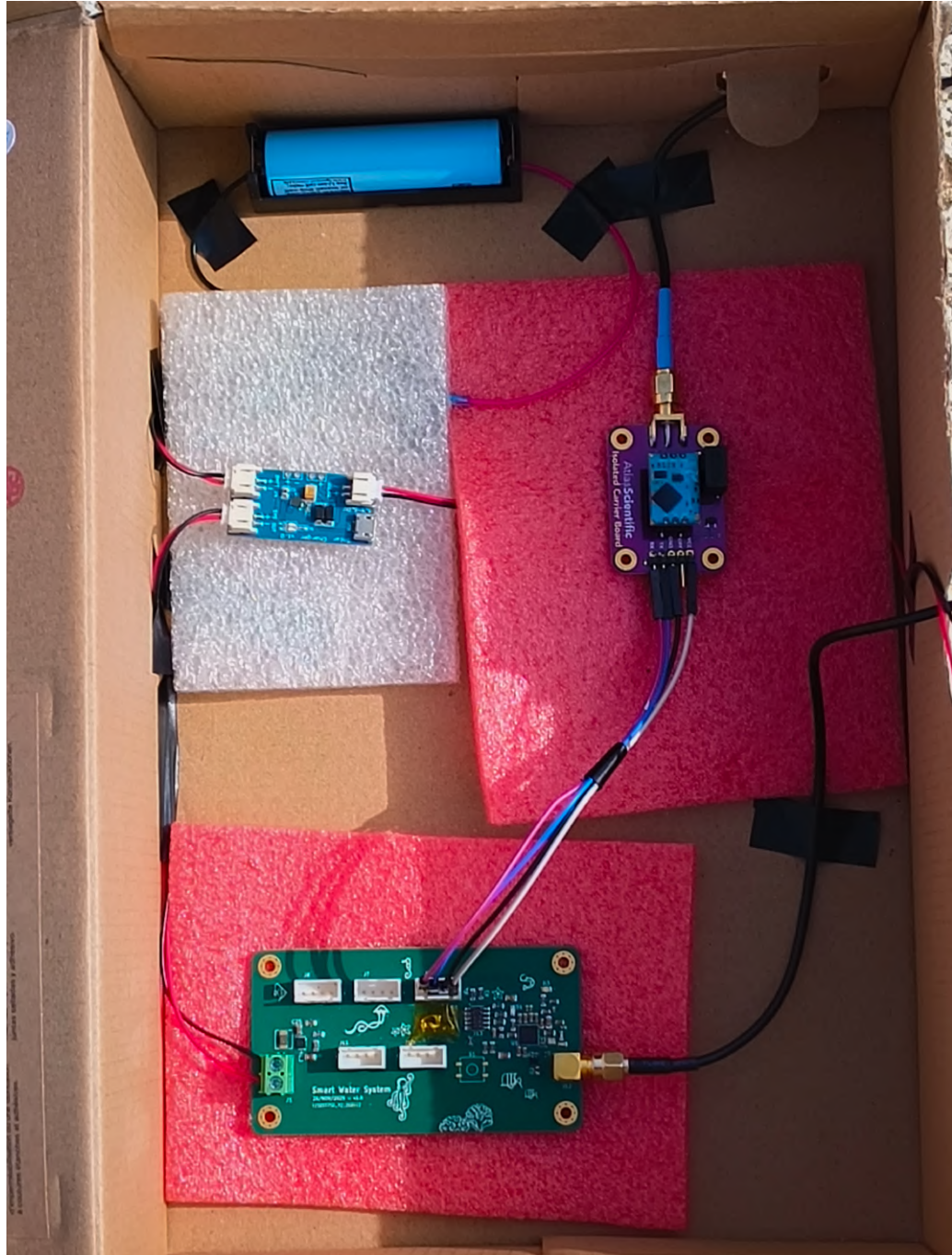
Όπως αποτυπώνεται στις Εικόνες 6.1 και 6.2, η πειραματική διάταξη αποτελείται από την προσαρμοσμένη πλακέτα του πομπού (STM32WL55), τη μπαταρία πολυμερών λιθίου (Li-Po), τον ελεγκτή φόρτισης (CN3065), το ηλιακό πλαίσιο των 5W και τον αισθητήρα ORP της Atlas Scientific, ο οποίος παρέμεινε βυθισμένος στο ειδικό υγρό αποθήκευσης του ηλεκτροδίου για τη συνεχή λήψη σταθερών μετρήσεων.

Για τις ανάγκες του πρωτότυπου ελέγχου (Proof of Concept), οι πλακέτες και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα τοποθετήθηκαν στο εσωτερικό ενός απλού, χάρτινου κουτιού. Προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος βραχυκυκλώματος κατά την επαφή της πλακέτας με άλλες επιφάνειες, το τυπωμένο κύκλωμα τοποθετήθηκε προσεκτικά πάνω στον ειδικό, αγωγίμο αντιστατικό αφρό (anti-static conductive foam) με τον οποίο είχε συσκευαστεί από το εργοστάσιο κατασκευής. Επιπρόσθετα, στα τοιχώματα του κουτιού ανοίχθηκαν τρεις διακριτές οπές, οι οποίες εξυπηρέτησαν την ασφαλή διέλευση των εξωτερικών εξαρτημάτων: του καλωδίου του ηλιακού συλλέκτη, του ομοαξονικού καλωδίου της κεραίας LoRa και του καλωδίου BNC του ηλεκτροδίου ORP.

Αν και η προσωρινή αυτή κατασκευή ήταν επαρκής για τη διεξαγωγή των μετρήσεων της παρούσας εργασίας, σε μια μελλοντική επέκταση του δικτύου (για την ανάπτυξη κινητών κόμβων σε οχήματα ή πλωτά μέσα) απαιτείται μια σημαντικά πιο στιβαρή μηχανολογική προσέγγιση. Η ιδανική



Σχήμα 6.1: Η συνολική πειραματική διάταξη στον εξωτερικό χώρο. Διακρίνονται το ηλιακό πλαίσιο, η κεραία εκπομπής και ο αισθητήρας ORP εντός του δοχείου με το υγρό αποθήκευσης.



Σχήμα 6.2: Λεπτομερής απεικόνιση του εσωτερικού του κουτιού. Η κεντρική πλακέτα του πομπού είναι τοποθετημένη στον αντιστατικό αφρό προστασίας, συνδεδεμένη με τον ελεγκτή φόρτισης και τη μπαταρία λιθίου.

τοποθέτηση (housing) θα περιλαμβάνει ένα βιομηχανικό, στεγανό κουτί από πολυκαρβονικό πλαστικό, με πιστοποίηση προστασίας τουλάχιστον IP67 (απόλυτη προστασία από σκόνη και αδιάβροχο σε προσωρινή βύθιση). Η διέλευση των καλωδίων του ηλιακού συλλέκτη και των αισθητήρων θα πρέπει να γίνεται μέσω ειδικών στυπιοθλιπτών (cable glands), ενώ η κεραία θα πρέπει να βιδώνεται στο εξωτερικό περίβλημα του κουτιού μέσω ενός στεγανοποιημένου ακροδέκτη SMA bulkhead. Μια τέτοια αρχιτεκτονική θα διασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία των κόμβων ακόμα και κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες στο ύπαιθρο.

6.2 Ενεργειακή Ανάλυση και Αυτονομία

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου πειράματος, πραγματοποιήθηκε πρακτική μέτρηση της κατανάλωσης της πλακέτας και του αισθητήρα με σύνδεση του πολυμέτρου σε σειρά. Η αξιοποίηση αυτών των πειραματικών δεδομένων επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, παρέχοντας τη δυνατότητα να υπολογιστεί με ακρίβεια το πραγματικό ενεργειακό προφίλ του τηλεμετρικού κόμβου και, κατ' επέκταση, η τελική αυτονομία του συστήματος.

6.2.1 Μεθοδολογία Μέτρησης και Διαχείριση Ισχύος

Πριν από την έναρξη των ενεργειακών μετρήσεων, το σύστημα στήθηκε όπως διακρίνεται στην Εικόνα 6.1. Ο αισθητήρας ORP τοποθετήθηκε μέσα στο δοχείο με το πρότυπο υγρό συντήρησης (storage solution) με το οποίο παρέχεται από τον κατασκευαστή. Η αναμενόμενη θεωρητική ένδειξη στο συγκεκριμένο διάλυμα κυμαίνεται μεταξύ $225mV$ και $230mV$. Το σύστημά μας κατέγραψε και μετέδωσε σταθερά την τιμή των $226mV$, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη ακρίβεια του αισθητηρίου. Για την καταγραφή της κατανάλωσης, αποσυνδέσαμε το ηλιακού πλαισίου (Solar Panel) και τον ελεγκτή CN3065, ώστε να αποτραπεί η καταγραφή του ρεύματος φόρτισης, το οποίο θα αλλοίωνε τις μετρήσεις της καθαρής κατανάλωσης του κυκλώματος. Στο πρώτο κομμάτι, για να μετρήσουμε την συνολική κατανάλωση της πλακέτας, συνδέσαμε το πολύμετρο σε σειρά μεταξύ της μπαταρίας λιθίου και της προσαρμοσμένης πλακέτας. Στο δεύτερο, προκειμένου να καταγραφεί το πραγματικό ρεύμα λειτουργίας του EZO ORP Carrier Board, συνδέσαμε το πολύμετρο σε σειρά στη γραμμή τροφοδοσίας (VCC) μεταξύ του μικροελεγκτή και της υποδοχής UART του αισθητήρα. Ενώ το datasheet αναφέρει μέγιστη κατανάλωση $35mA$, η πρακτική μέτρηση έδειξε ρεύμα $29.0mA$, οπότε βλέπουμε ότι η μπαταρία πρακτικά επιβαρύνεται λιγότερο από το θεωρητικό χειρότερο σενάριο (worst-case scenario).

6.2.2 Πειραματικές Μετρήσεις και Προφίλ Κατανάλωσης

Ο κύκλος λειτουργίας του πομπού διακρίνεται ξεκάθαρα σε τρεις φάσεις: τον βαθύ ύπνο (Deep Sleep), την αφύπνιση με ταυτόχρονη μέτρηση (MCU Wakeup & Sensor) και την εκπομπή (LoRa TX). Για να υπάρξει μια αρχική βάση σύγκρισης, καταγράφηκε ένας πυκνός κύκλος λειτουργίας $300s$ (1 μέτρηση ανά 5 λεπτά). Ένας τέτοιος κύκλος είναι απολύτως εφικτός και νόμιμος σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς χρήσης φάσματος (ETSI), προσαρμοσμένος κατάλληλα στην εκάστοτε ισχύ εκπομπής (εκτενέστερη ανάλυση σχετικά με τις υποζώνες συχνοτήτων και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο παρατίθεται στην Ενότητα 6.3.5). Πιο συγκεκριμένα, για την εκπομπή στα $14dBm$, η οποία πραγματοποιείται στη συχνότητα των $865.8MHz$, ο κανονισμός επιτρέπει κύκλο

λειτουργίας (Duty Cycle) έως 1%. Αντίστοιχα, για τη χρήση της μέγιστης ισχύος των 22dBm, η εκπομπή μετατοπίζεται υποχρεωτικά στην ειδική υπο-ζώνη (sub-band) των 869.525MHz, η οποία επιτρέπει αυξημένη ισχύ (έως 500mW) και κύκλο λειτουργίας έως 10%. Δεδομένου ότι ο πραγματικός χρόνος εκπομπής (Time-on-Air) είναι 1.5s ανά 300s (δηλαδή πραγματικό Duty Cycle = 0.5%), το σύστημα ικανοποιεί με απόλυτη ασφάλεια τους νομικούς περιορισμούς και στα δύο σενάρια λειτουργίας.

Στους Πίνακες 6.1 και 6.2 παρουσιάζονται τα αναλυτικά πειραματικά δεδομένα για εκπομπή στα 14dBm και στα 22dBm αντίστοιχα, με τάση εισόδου 4.22V.

Πίνακας 6.1: Πρακτικές μετρήσεις κατανάλωσης ανά φάση λειτουργίας (Εκπομπή LoRa στα 14 dBm). Κύκλος 5 λεπτών (300s).

A/A	Κατάσταση Λειτουργίας	Τάση (V)	Ρεύμα (mA)	Χρόνος (s)	Ενέργεια (mJ)
1	Deep Sleep	4.22	0.037	294.5	45.98
2	MCU Wakeup & Sensor	4.22	29.000	4.0	489.52
3	LoRa TX (14 dBm)	4.22	117.000	1.5	740.61
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ (300s)				300	1276.11
ΜΕΣΟ ΡΕΥΜΑ (I_{avg})				1.008 mA	

Πίνακας 6.2: Πρακτικές μετρήσεις κατανάλωσης ανά φάση λειτουργίας (Εκπομπή LoRa στα 22 dBm). Κύκλος 5 λεπτών (300s).

A/A	Κατάσταση Λειτουργίας	Τάση (V)	Ρεύμα (mA)	Χρόνος (s)	Ενέργεια (mJ)
1	Deep Sleep	4.22	0.039	294.5	48.49
2	MCU Wakeup & Sensor	4.22	29.000	4.0	489.52
3	LoRa TX (22 dBm)	4.22	131.000	1.5	829.23
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ (300s)				300	1367.24
ΜΕΣΟ ΡΕΥΜΑ (I_{avg})				1.080 mA	

Παρατηρείται ότι η αύξηση της ισχύος εκπομπής στο μέγιστο δυνατό (22dBm) αυξάνει το στιγμιαίο ρεύμα εκπομπής στα 131.0mA, προκαλώντας ωστόσο μια ελάχιστη αύξηση στο μέσο ρεύμα του συστήματος (από 1.008mA σε 1.080mA). Αυτό επιβεβαιώνει ότι το ενεργειακό προφίλ του κόμβου κυριαρχείται κυρίως από τον χρόνο προθέρμανσης του αισθητήρα (4 δευτερόλεπτα) και όχι από την ακαριαία εκπομπή του ραδιοφώνου (1.5 δευτερόλεπτο).

6.2.3 Ενεργειακό Ισοζύγιο και Επαναυπολογισμός Αυτονομίας

Στο υποκεφάλαιο 5.4.2 (Θεωρητικός Ενεργειακός Προϋπολογισμός και Αυτονομία), είχε μοντελοποιηθεί θεωρητικά ένας κύκλος λειτουργίας διάρκειας 15 λεπτών ($t_{total} = 900s$). Βάσει εκείνων των υπολογισμών, για το «Σενάριο 1» (Βασική λειτουργία με αισθητήρα ORP), το μέσο ρεύμα στη δυσμενέστερη περίπτωση (worst-case scenario με SF12) είχε θεωρητικά εκτιμηθεί στα 427 μA (0.427mA).

Προκειμένου να εξάγουμε ασφαλή και άμεσα συγκρίσιμα συμπεράσματα, επαναυπολογίζουμε τη μέση κατανάλωση (I_{avg}) για τον ίδιο κύκλο των 15 λεπτών (900s), προσαρμόζοντας τους χρόνους

στα μέγιστα όρια (χρόνος προθέρμανσης $0.9s$ και εκπομπή $1.5s$) αλλά χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά τα πραγματικά πειραματικά δεδομένα ρεύματος της εκπομπής στα $14dBm$:

- **Ενεργή Φάση (Αισθητήρας):** $0.9s \times 29.0mA = 26.1mAs$
- **Φάση Εκπομπής (TX):** $1.5s \times 117.0mA = 175.5mAs$
- **Φάση Ύπνου (Deep Sleep):** $(900s - 2.4s) \times 0.037mA = 897.6s \times 0.037mA \approx 33.21mAs$

Το συνολικό ηλεκτρικό φορτίο ανά 15λεπτο κύκλο ανέρχεται σε $234.81mAs$. Η μέση κατανάλωση ρεύματος προκύπτει:

$$I_{avg_experimental} = \frac{234.81mAs}{900s} \approx 0.261mA \text{ (261 } \mu A)$$

Σύγκριση και Υπολογισμός Αυτονομίας Η πειραματική μέση κατανάλωση ($261\mu A$) αποδεικνύεται εντυπωσιακά μικρότερη από την αντίστοιχη θεωρητική εκτίμηση ($427\mu A$). Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η πλακέτα EZO κατανάλωσε τελικά $29mA$ (αντί για $35mA$) και το ρεύμα εκπομπής ήταν σημαντικά μικρότερο από το αναμενόμενο μέγιστο όριο.

Ακόμα και σε συνθήκες απόλυτου σκότους (χωρίς καμία συνεισφορά από το ηλιακό πάνελ), χρησιμοποιώντας ως χωρητικότητα αναφοράς τα $2800mAh$ (αντίστοιχα με τους θεωρητικούς υπολογισμούς), η αυτονομία της μπαταρίας Li-Ion είναι:

$$\text{Ημέρες Αυτονομίας} = \frac{2800mAh}{0.261mA \times 24h} \approx \frac{2800}{6.264} \approx 447 \text{ ημέρες}$$

Ηλιακή Φόρτιση Η ημερήσια ενεργειακή απαίτηση του συστήματος είναι εξαιρετικά μικρή:

$$E_{day} = 0.261mA \times 24h \times 4.22V \approx 26.43mWh/\text{ημέρα}$$

Συνεπώς, καθίσταται σαφές ότι τα $\approx 15000mWh$ που παράγει το ηλιακό πάνελ ημερησίως υπερκαλύπτουν τα $\approx 26.4mWh$ της πραγματικής ημερήσιας κατανάλωσης. Καταλήγουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι οι σχεδιαστικές επιλογές σε επίπεδο υλικού και το προσαρμοσμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας καθιστούν τον κόμβο απολύτως ενεργειακά αυτόνομο (energy-neutral), επιτρέποντας την πολυετή λειτουργία του συστήματος στο πεδίο χωρίς καμία ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης.

6.3 Δοκιμές Εμβέλειας σε Αστικό Περιβάλλον (Range Tests)

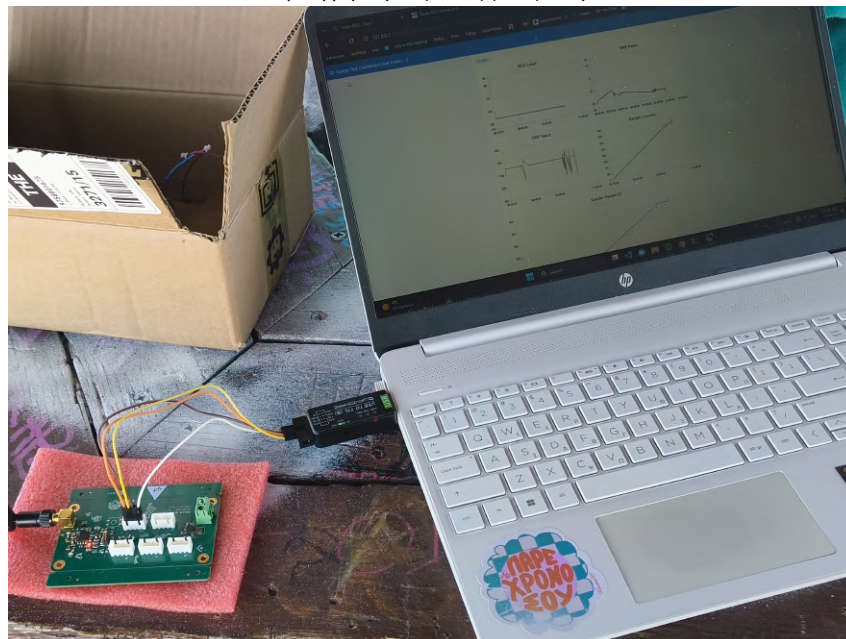
Μετά την επιβεβαίωση ότι το σύστημα χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση (ultra-low power), σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε μια σειρά πειραμάτων εντός και εκτός του αστικού ιστού της Θεσσαλονίκης για τον πρακτικό προσδιορισμό της εμβέλειας επικοινωνίας. Οι δοκιμές κάλυψαν διαφορετικά σενάρια οπτικής επαφής (Line-of-Sight - LoS) και μη-οπτικής επαφής (Non-Line-of-Sight - NLoS), καθώς και διαφορετικά επίπεδα ισχύος εκπομπής ($14dBm$ και $22dBm$). Τα αποτελέσματα των πειραμάτων καταγράφηκαν σε αρχεία .csv για τη μετέπειτα εξαγωγή διαγραμμάτων ποιότητας σήματος (RSSI, SNR) μέσω του υπολογιστικού περιβάλλοντος MATLAB, ενώ η παρακολούθηση της διαδικασίας γινόταν σε πραγματικό χρόνο μέσω της πλατφόρμας Node-RED, όπως ακριβώς περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα.

6.3.1 Πρώτες Δοκιμές και Επίδραση Κινητικότητας

Οι αρχικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με τον δέκτη εγκατεστημένο σε σταθερό σημείο (Εικόνα 6.3) και έναν πομπό ρυθμισμένο στη μέγιστη ισχύ των 22dBm , ο οποίος είχε τοποθετηθεί στην οροφή ενός κινούμενου οχήματος (Εικόνα 6.4).



«α'» Κοντινή λήψη της προσαρμοσμένης πλακέτας.



«β'» Λειτουργία παράλληλα με το περιβάλλον Node-RED.

Σχήμα 6.3: Η σταθερή πειραματική διάταξη του δέκτη (Gateway)

Κατά τη διάρκεια αυτού του πειράματος, προέκυψαν δύο κρίσιμες τηλεπικοινωνιακές παρατη-



Σχήμα 6.4: Ο πομπός ρυθμισμένος στα $22dBm$, με την εξωτερική ομοιοκατευθυντική κεραία στερεωμένη στην οροφή του οχήματος κατά τη διάρκεια των δοκιμών.

ρήσεις. Πρώτον, εντός του πυκνού αστικού ιστού, η αξιόπιστη ζεύξη περιορίστηκε στο 1 km, καθώς τα κτήρια προκαλούσαν έντονη εξασθένιση (shadowing). Αντιθέτως, όταν εξασφαλιστηκε οπτική επαφή μέσω υψομετρικής διαφοράς (δέκτης στα 117 m, πομπός στα 50 m), η εμβέλεια επεκτάθηκε εντυπωσιακά στα 4 km.

Δεύτερον, καταγράφηκε ραγδαία απώλεια πακέτων (packet loss) κατά την κίνηση του οχήματος. Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται στον συνδυασμό του μέγιστου συντελεστή εξάπλωσης (SF12) με το φαινόμενο Doppler. Σε εύρος ζώνης 125 kHz με SF12, το κάθε φασματικό στοιχείο (FFT bin) έχει πλάτος μόλις 30.5 Hz. Η κίνηση ενός οχήματος με 50 km/h προκαλεί μετατόπιση συχνότητας περίπου 40 Hz, ωθώντας ουσιαστικά το σήμα εκτός του παραθύρου λήψης και προκαλώντας σφάλματα CRC. Επιπλέον, λόγω του μεγάλου χρόνου παραμονής στον αέρα (Time-on-Air ≈ 1.1 s), το σήμα καθίσταται εξαιρετικά ευάλωτο σε ταχείες πολυδιαδρομικές διαλείψεις (fast multipath fading).

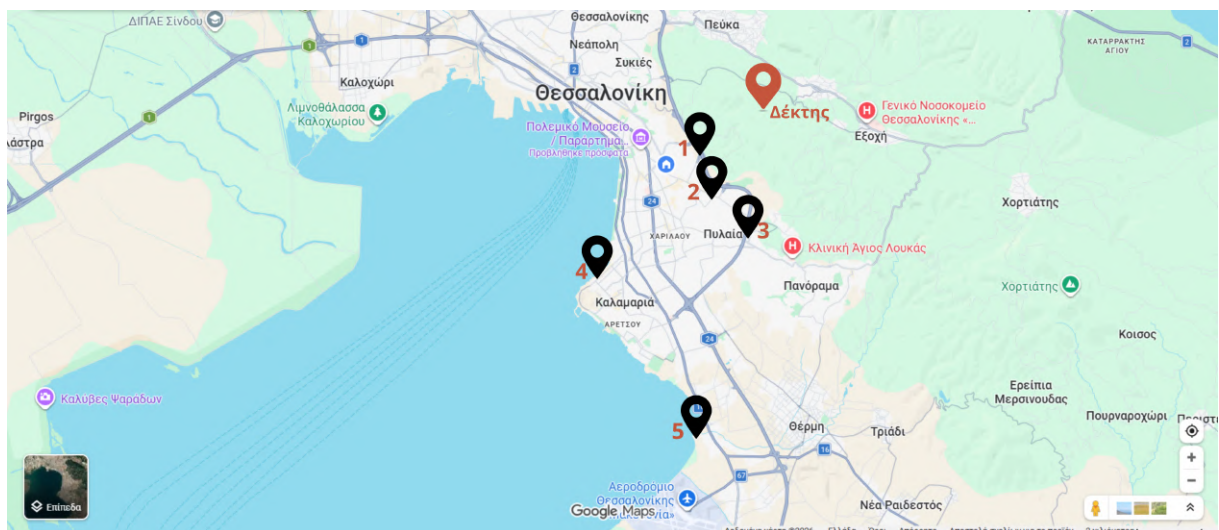
Τέλος, διαπιστώθηκε ότι μετά την ακινητοποίηση του οχήματος, το σύστημα απαιτούσε συχνά χρόνο επανασύνδεσης (από μερικά δευτερόλεπτα έως και ένα λεπτό). Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται

στα αστικά «τυφλά σημεία», όπου τα ανακλώμενα κύματα αλληλοαναιρούνται, καθώς και στον έντονο ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο της πόλης στα 868 MHz, ο οποίος καθυστερεί τον επανασυγχρονισμό του δέκτη με το προοίμιο (preamble) των νέων πακέτων.

6.3.2 Κεντρικό Πείραμα Εμβέλειας (Υψομετρικό Πλεονέκτημα)

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της οπτικής επαφής, σχεδιάστηκε ένα εκτεταμένο κεντρικό πείραμα. Ο δέκτης τοποθετήθηκε σε υψομετρικά πλεονεκτική θέση στο περιαστικό δάσος του Σείχ Σου (θέση «Κράνος», υψόμετρο 422m) για τη μεγιστοποίηση της περιοχής κάλυψης. Στο πείραμα χρησιμοποιήθηκαν δύο πομποί στερεωμένοι στο όχημα: ο Κόμβος 1 εκπέμποντας στα 14dBm (στα 865.8MHz) και ο Κόμβος 2 εκπέμποντας στα 22dBm (στα 869.525MHz). Το όχημα σταθμεύτηκε σε προκαθορισμένα σημεία ελέγχου (checkpoints), όπως φαίνεται στον χάρτη του Σχήματος 6.5. Η διαδικασία ξεκίνησε με την αξιολόγηση της εκπομπής στα 22dBm προκειμένου να εντοπιστεί το μέγιστο όριο εμβέλειας του δικτύου. Παρακάτω παρατίθενται οι σταθμοί ταξινομημένοι βάσει της απόστασής τους από τον δέκτη στο Σείχ Σου:

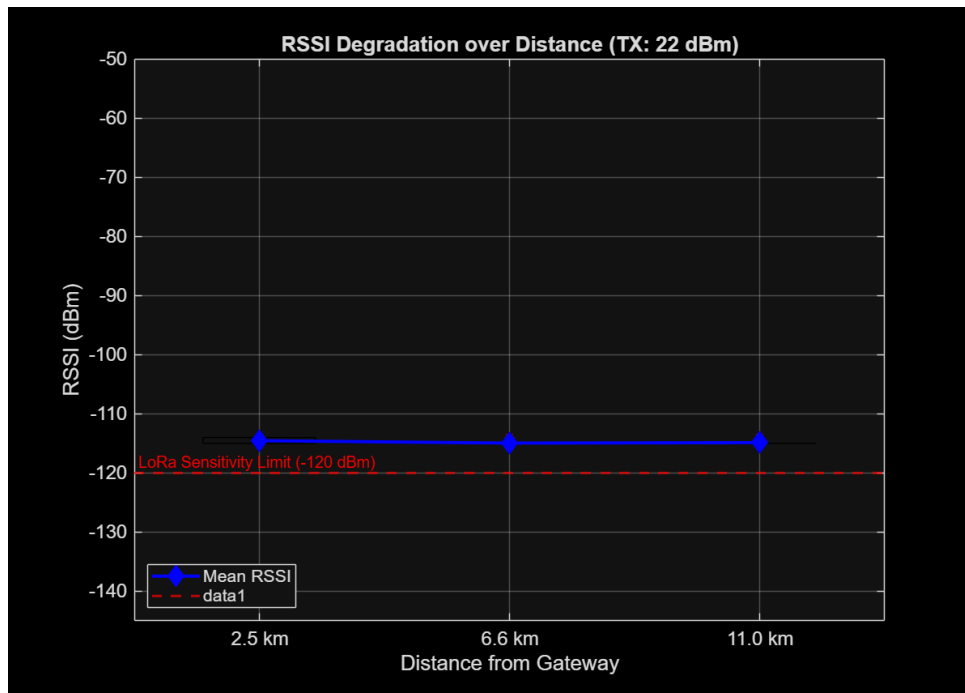
1. **Υδραγωγείο Διαγόρα:** Απόσταση 2.5km.
2. **Περιοχή Τούμπας:** Μέτρηση από μπαλκόνι σε απόσταση 3.7km.
3. **Κόμβος Πανοράματος:** Απόσταση 4.4km.
4. **Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης:** Απόσταση 6.6km.
5. **Περιοχή Αεροδρομίου «Μακεδονία»:** Επίτευξη της μέγιστης εμβέλειας στα 11km.



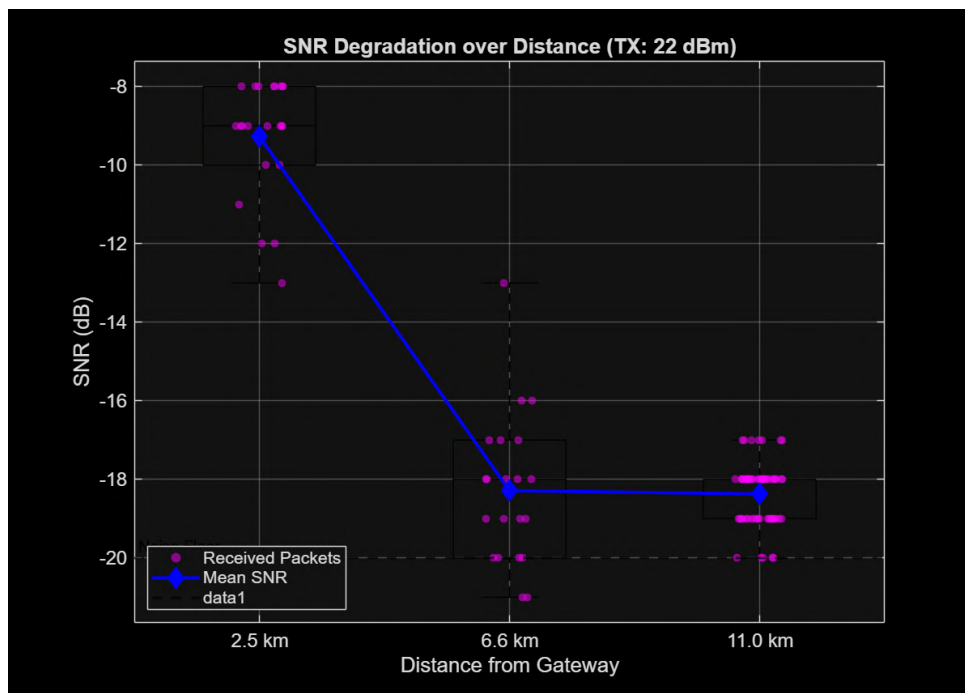
Σχήμα 6.5: Χάρτης των προκαθορισμένων σταθμών ελέγχου για το κεντρικό πείραμα εμβέλειας, με τον δέκτη τοποθετημένο στο Σείχ Σου.

Για την ενδεδειγμένη αξιολόγηση της ποιότητας του καναλιού και της επιρροής της τοπογραφίας στη διάδοση του σήματος, εξήχθησαν και αναλύθηκαν τα δεδομένα από τρεις χαρακτηριστικούς σταθμούς του κεντρικού πειράματος (με εκπομπή στα 22dBm): το Υδραγωγείο (2.5km), τον Ναυτικό

Όμιλο (6.6km) και το Αεροδρόμιο (11.0km). Η απεικόνιση της συμπεριφοράς του σήματος πραγματοποιήθηκε μέσω θηκοδιαγραμμάτων (Boxplots), τα οποία αποτυπώνουν όχι μόνο τη μέση τιμή αλλά και τη διακύμανση (variance) του λαμβανόμενου σήματος.



Σχήμα 6.6: Θηκοδιάγραμμα (Boxplot) εξασθένησης της ισχύος λήψης (RSSI) συναρτήσει της απόστασης.



Σχήμα 6.7: Θηκοδιάγραμμα (Boxplot) υποβάθμισης του Λόγου Σήματος προς Θόρυβο (SNR) συναρτήσει της απόστασης. Παρατηρείται η έντονη διακύμανση του σήματος στα 6.6km.

Αναλύοντας το διάγραμμα της ισχύος λήψης (RSSI) (Εικόνα 6.6), επιβεβαιώνεται ότι όταν ο

πομπός και ο δέκτης βρίσκονται σε απόσταση επαφής (δίπλα-δίπλα), το RSSI καταγράφει εξαιρετικά υψηλές τιμές της τάξης των $-35dBm$, ωστόσο, μόλις η απόσταση αυξηθεί, το σήμα υφίσταται μια ραγδαία, λογαριθμική πτώση λόγω της εξασθένησης ελεύθερου χώρου (Free Space Path Loss). Το αξιοσημείωτο είναι ότι, από το πρώτο χιλιόμετρο και έπειτα, η μέση τιμή του RSSI σταθεροποιείται σχεδόν απόλυτα γύρω στα $-115dBm$ και για τους τρεις εξεταζόμενους σταθμούς ($2.5km$, $6.6km$ και $11.0km$). Πρακτικά, το σήμα αγγίζει το κατώφλι του θερμικού θορύβου (noise floor) του περιβάλλοντος και ενώ μια τόσο οριακή ισχύς θα προκαλούσε πλήρη διακοπή της ζεύξης σε παραδοσιακά πρωτόκολλα (όπως το Wi-Fi), η τεχνολογία LoRa καταφέρνει να λαμβάνει τα πακέτα κανονικά.

Η πραγματική ποιότητα της ζεύξης αποκαλύπτεται μέσα από τα ποσοστά επιτυχούς λήψης:

- **Σταθμός 2.5 km (Υδραγωγείο):** Απώλεια πακέτων 0.00% (22/22 ληφθέντα).
- **Σταθμός 6.6 km (Ναυτικός Όμιλος):** Απώλεια πακέτων 41.67% (21/36 ληφθέντα).
- **Σταθμός 11.0 km (Αεροδρόμιο):** Απώλεια πακέτων 6.06% (62/66 ληφθέντα).

Τα παραπάνω στατιστικά αναδεικνύουν ότι η ποιότητα της επικοινωνίας στο αστικό περιβάλλον δεν εξαρτάται γραμμικά από την απόσταση, αλλά καθορίζεται πρωτίστως από την καθαρότητα της οπτικής επαφής (Line-of-Sight - LoS). Στα $2.5km$ η λήψη είναι άψογη (100% επιτυχία λήψης). Αντίθετα, στην ενδιάμεση απόσταση των $6.6km$, το ποσοστό απώλειας εκτοξεύεται στο 41.67% (21//36 πακέτα). Η αστάθεια αυτή (η οποία αποτυπώνεται και ως μεγάλη διακύμανση/διασπορά στο θηχοδιάγραμμα) οφείλεται στην παρεμβολή εμποδίων που διακόπτουν τη ζώνη Fresnel, προκαλώντας έντονες πολυδιαδρομικές διαλείψεις (multipath fading). Εντυπωσιακό παραμένει το γεγονός ότι, στη σχεδόν διπλάσια απόσταση των $11.0km$, η απώλεια μειώθηκε στο 6.06%. Αυτό εξηγείται μορφολογικά: το υψόμετρο του σταθμού βάσης (Σέιχ Σου) εξασφάλισε ένα απόλυτα καθαρό, ανεμπόδιο τηλεπικοινωνιακό μονοπάτι προς την πεδινή περιοχή του αεροδρομίου.

Τέλος, η παρατήρηση του διαγράμματος για τον Λόγο Σήματος προς Θόρυβο (SNR) (Εικόνα 6.7) εξηγεί απόλυτα τον μηχανισμό επιτυχίας, αλλά και τις απώλειες του δικτύου. Οι πιο ακραίες και ασταθείς τιμές δεν εντοπίζονται στη μέγιστη απόσταση, αλλά στα $6.6km$, όπου οι βαθιές διαλείψεις και η τεράστια διασπορά του SNR ευθύνονται άμεσα για το υψηλό ποσοστό απώλειας πακέτων (41.67%). Αντίθετα, στα $11.0km$, παρότι οι τιμές του SNR βυθίζονται σε ακραία αρνητικά επίπεδα (συγκεντρωμένες σταθερά γύρω στα $-18dB$), η σταθερότητα του καναλιού (στενό θηχοδιάγραμμα) επέτρεψε την επιτυχή λήψη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι στα $-18dB$ η ισχύς του σήματος είναι πρακτικά 63 φορές ασθενέστερη ($P_{noise}/P_{signal} = 10^{1.8} \approx 63$) από τον περιβαλλοντικό θόρυβο, το γεγονός ότι το Gateway αποκωδικοποίησε 62 από τα 66 πακέτα αποτελεί την απόλυτη πρακτική επαλήθευση της ανθεκτικότητας της διαμόρφωσης Chirp Spread Spectrum (CSS), αποδεικνύοντας ότι μπορεί να ανακτήσει σήματα κυριολεκτικά «θαμμένα» μέσα στον θόρυβο.

Μια προσπάθεια λήψης από την περιοχή της Περαίας, σε απόσταση $17km$, απέτυχε. Η απώλεια του σήματος αποδίδεται κυρίως στη φυσική παρεμβολή των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου, οι οποίες έτεμναν τη ζώνη Fresnel, καθώς και στον αυξημένο ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο της περιοχής (ραντάρ και τηλεπικοινωνίες). Στα παραπάνω σημεία ελέγχου δοκιμάστηκε και ο Κόμβος 1 ($14dBm$), ωστόσο η ισχύς αποδείχθηκε ανεπαρκής για την κάλυψη αυτών των αποστάσεων υπό τις δεδομένες συνθήκες. Μία υπόθεση είναι ότι ο λόγος που τα $14 dBm$ δεν ήταν αρκετά ισχυρά να καλύψουν ούτε το Υδραγωγείο στη Διαγόρα ($2.5 km$) οφείλεται στο βασικό μειονέκτημα της τοποθέτησης

στο Σείχ Σου, δηλαδή στην πυκνή βλάστηση του δάσους στα πρώτα χιλιόμετρα της διάδοσης προς την πόλη που προκαλούσε υψηλή εξασθένηση.



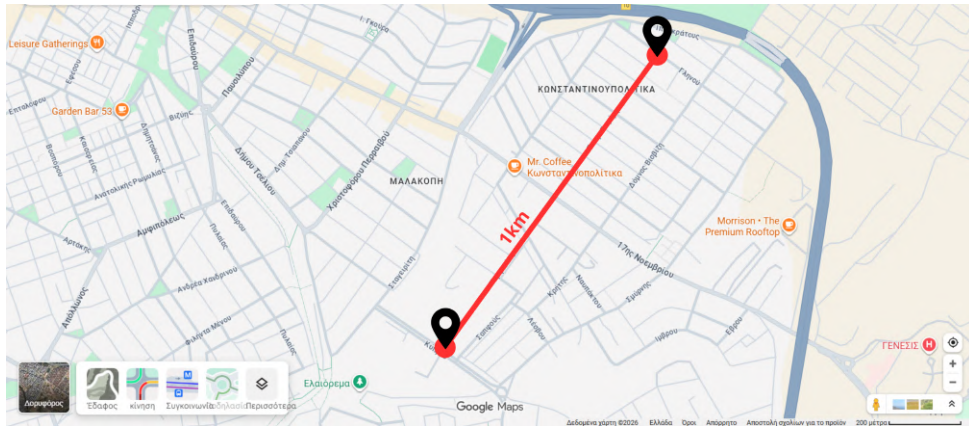
Σχήμα 6.8: Επιβεβαίωση οπτικής επαφής (Line of Sight) κατά την επίτευξη της μέγιστης εμβέλειας των 11km. Ο κόκκινος κύκλος υποδεικνύει τον δέκτη στο υψόμετρο του Σείχ Σου, ενώ ο μπλε κύκλος τον κινητό πομπό.

6.3.3 Αξιολόγηση Χαμηλής Ισχύος (14 dBm) στον Αστικό Ιστό

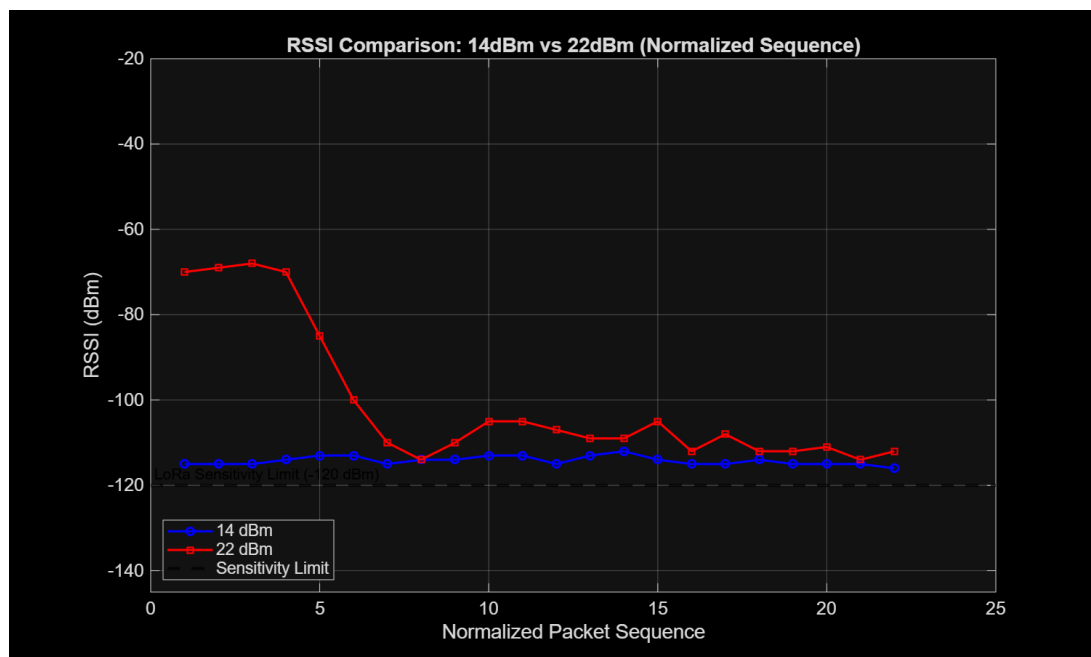
Προκειμένου να αξιολογηθεί ρεαλιστικά ο Κόμβος 1 (14dBm) σε αστικές συνθήκες, σχεδιάστηκε μια ξεχωριστή δοκιμή. Αρχικά, ο δέκτης τοποθετήθηκε στην ταράτσα ενός κτηρίου και ο πομπός στο επίπεδο του δρόμου (πεζοδρόμιο), προσομοιώνοντας συνθήκες μη-οπτικής επαφής (NLoS). Σε αυτό το σενάριο, το σήμα κατάφερε να διαπεράσει τα αστικά εμπόδια σε ακτίνα 500m.

Στη συνέχεια, το πείραμα επαναλήφθηκε στην περιοχή των Κωνσταντινουπολίτικων, εκμεταλλευόμενο την κλίση του εδάφους και την άμεση οπτική επαφή (Line-of-Sight - LoS) που προσέφερε η υψομετρική διαφορά. Σε αυτή τη δοκιμή, ο πομπός απομακρυνόταν σταδιακά από τον δέκτη, ξεκινώντας από πολύ κοντινή απόσταση (λίγα μέτρα) και φτάνοντας έως το 1km. Σε αυτό το διάστημα πραγματοποιήθηκε άμεση σύγκριση των επιδόσεων μεταξύ των 14dBm και 22dBm. Για την ορθή οπτικοποίηση και την άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων στα παραγόμενα διαγράμματα, εφαρμόστηκε κανονικοποίηση (normalization) στον άξονα των πακέτων. Επειδή οι εσωτερικοί μετρητές (Packet IDs) των δύο πομπών εκκινούσαν από διαφορετικές τιμές (π.χ. 119 έναντι 5), λόγω διαφορετικής ώρας έναρξης μετακίνησης μέχρι να φτάσουν στο σταθερό σημείο μέτρησης, τα δεδομένα μετατοπίστηκαν αλγοριθμικά μέσω του MATLAB ώστε η καταγραφή κάθε πειράματος να ξεκινάει γραφικά από τον δείκτη «1». Η διαδικασία αυτή διατηρεί ακέραια τα ενδιάμεσα κενά που αντιστοιχούν σε χαμένα πακέτα, επιτρέποντας την αξιόπιστη και δίκαιη σύγκριση (fair comparison) σε δείγματα ίσου μήκους.

Όπως παρατηρείται στο συγκριτικό διάγραμμα του RSSI (Εικόνα 6.10), η συμπεριφορά των δύο πομπών κατά την απομάκρυνσή τους από τον δέκτη παρουσιάζει αξιοσημείωτες διαφορές. Στην περίπτωση της μέγιστης ισχύος (22dBm), η ισχύς λήψης εκκινεί από την εξαιρετικά ισχυρή τιμή των -68dBm (σε απόσταση λίγων μέτρων) και εμφανίζει μια δραματική, σταδιακή πτώση καθώς η απόσταση αυξάνεται προς το 1km, ακολουθώντας την τυπική λογαριθμική εξασθένηση ελεύθερου



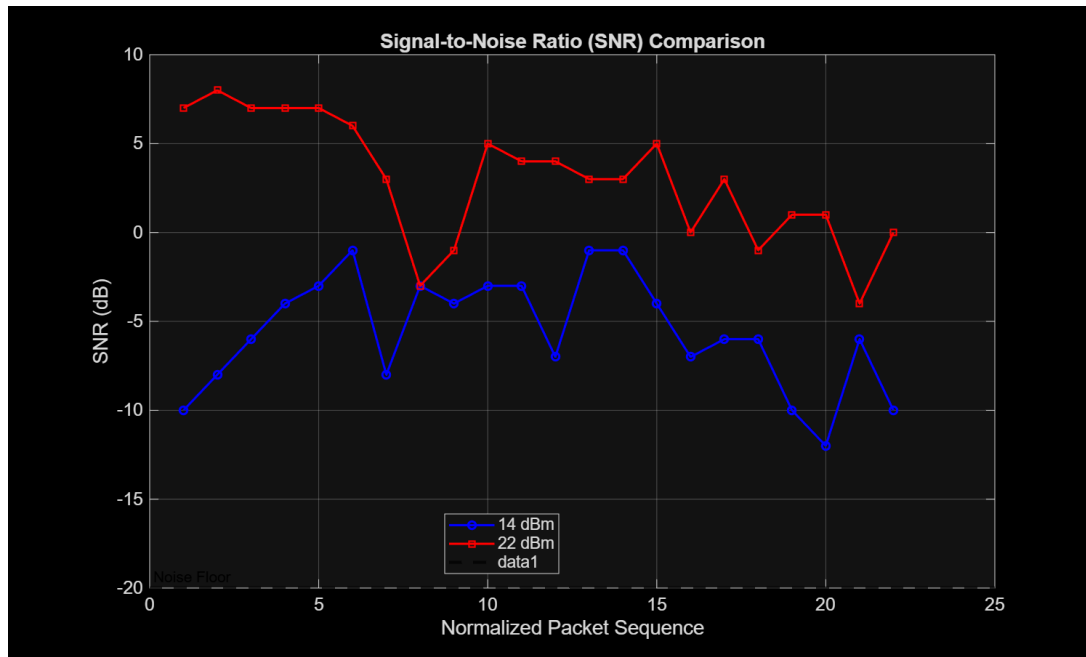
Σχήμα 6.9: Χάρτης της περιοχής των Κωνσταντινουπολίτικων. Απεικονίζεται η ευθεία απόσταση του 1km μεταξύ πομπού και δέκτη.



Σχήμα 6.10: Συγκριτικό διάγραμμα RSSI στην περιοχή των Κωνσταντινουπολίτικων. Ο πομπός απομακρύνεται σταδιακά έως το 1km.

χώρου (Free Space Path Loss). Αντιθέτως, η λαμβανόμενη ισχύς από τον κόμβο των 14dBm εκκινεί από πολύ χαμηλότερα επίπεδα, περίπου στα -115dBm , και παραμένει σχετικά σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Το σήμα βρίσκεται οριακά πάνω από το κατώφλι ευαισθησίας του δέκτη, ωστόσο χάρη στην οπτική επαφή δεν παρατηρούνται βαθιές διαλείψεις.

Η παραπάνω εικόνα αποτυπώνεται εξίσου καθαρά και στο διάγραμμα του Λόγου Σήματος προς Θόρυβο (SNR) (Εικόνα 6.11). Για τον πομπό των 22dBm, το SNR διατηρείται σε θετικά επίπεδα στα αρχικά στάδια της δοκιμής, προσφέροντας τεράστιο περιθώριο ασφαλείας (link margin) έναντι εξωτερικών παρεμβολών, πριν αρχίσει φυσιολογικά να φθίνει. Από την άλλη πλευρά, ο κόμβος των 14dBm λειτουργεί σταθερά σε αρνητικές τιμές SNR (και κάτω από τα -10dB). Το γεγονός αυτό αποτελεί μια εξαιρετική πρακτική επιβεβαίωση της τεχνολογίας του LoRa: παρότι το σήμα των 14dBm φτάνει στον δέκτη όντας πρακτικά κάτω από το θερμικό επίπεδο θορύβου (noise floor), η προηγμένη τεχνική διαμόρφωσης CSS (Chirp Spread Spectrum) καταφέρνει να αποκωδικοποιήσει



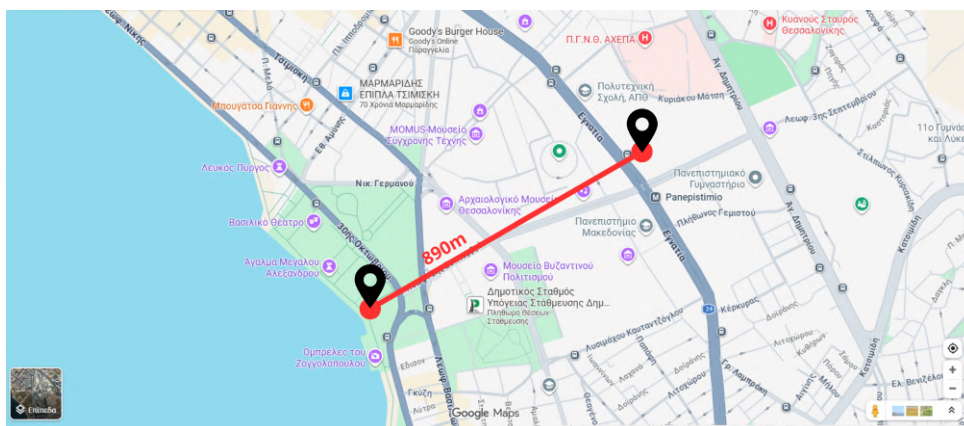
Σχήμα 6.11: Συγκριτικό διάγραμμα SNR στην περιοχή των Κωνσταντινουπολίτικων.

επιτυχώς το 100% των πακέτων (22/22) παρά τη φαινομενικά οριακή ποιότητα του τηλεπικοινωνιακού καναλιού.

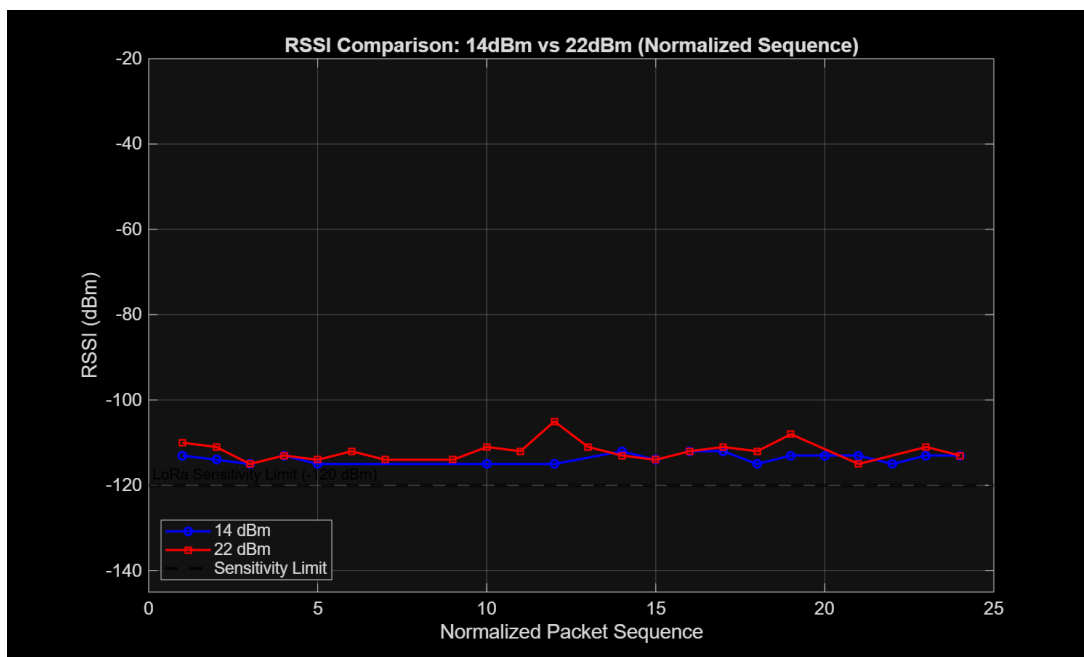
6.3.4 Επιβεβαίωση Πραγματικού Σεναρίου Χρήσης

Ως τελικό βήμα, θεώρησα χρήσιμο να δοκιμάσω ένα ρεαλιστικό σενάριο χρήσης του συστήματος. Ο στόχος ήταν να διαπιστώσω αν θα μπορούσα να συλλέγω μετρήσεις από σταθμούς τοποθετημένους στην παραλία της Θεσσαλονίκης, έχοντας τον δέκτη (Gateway) μόνιμα εγκατεστημένο στο γραφείο, εντός της Πολυτεχνικής Σχολής.

Για το πείραμα αυτό, ο πομπός τοποθετήθηκε σταθερά δίπλα στη θάλασσα, σε απόσταση περίπου 890m σε ευθεία γραμμή από το Πανεπιστήμιο. Η δοκιμή στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς ο δέκτης στο γραφείο λάμβανε κανονικά τα δεδομένα και στις δύο περιπτώσεις ισχύος (14dBm και 22dBm).



Σχήμα 6.12: Απεικόνιση της ευθείας απόστασης (890m) μεταξύ της παραλίας (πομπός) και της Πολυτεχνικής Σχολής (δέκτης) στο αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης.



Σχήμα 6.13: Συγκριτικό διάγραμμα RSSI για σταθερή απόσταση 890m (Παραλία - Πολυτεχνική Σχολή) σε συνθήκες NLoS.

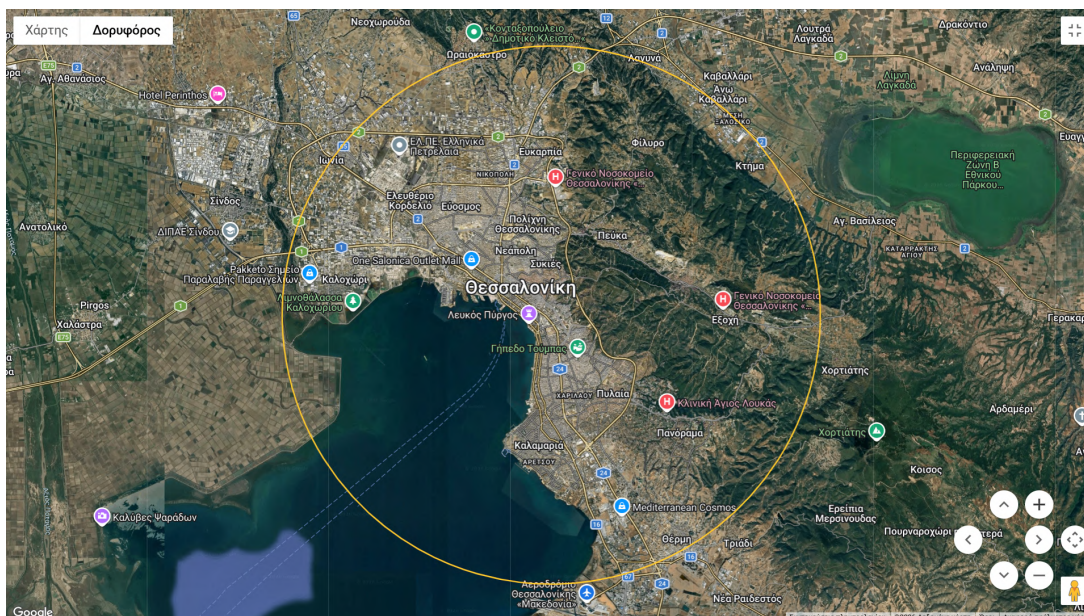
Ωστόσο, η ανάλυση των δεδομένων (Εικόνα 6.13) ανέδειξε ξεκάθαρα την επίδραση των αστικών εμποδίων (NLoS). Αρχικά, παρατηρείται ότι οι τιμές της λαμβανόμενης ισχύος (RSSI) εκκινούν εξ αρχής από εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα και παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες καθ' όλη τη διάρκεια της δοκιμής και για τα 14dBm και για τα 22dBm. Η απουσία έντονων διακυμάνσεων υποδηλώνει ότι το σήμα υφίσταται άμεση και βαριά εξασθένιση λόγω της πυκνής δόμησης, φτάνοντας στον δέκτη κυρίως μέσω αντανακλάσεων. Περαιτέρω, εξετάζοντας την αξιοπιστία της ζεύξης σε ένα δείγμα 24 εκπομπών, ο κόμβος των 14dBm κατέγραψε απώλεια πακέτων της τάξης του 25% (18/24 ληφθέντα). Αντιθέτως, ο κόμβος των 22dBm εμφάνισε σημαντικά μικρότερη απώλεια, στο 12.5% (21/24 ληφθέντα). Αυτό αποδεικνύει ότι στο πυκνό αστικό περιβάλλον τα επιπλέον dBm προσφέρουν την απαραίτητη «διεισδυτικότητα» για την υπέρβαση των κτηρίων. Βέβαια, για εφαρμογές παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων, ακόμη και μια απώλεια 25% κρίνεται απόλυτα αποδεκτή, καθώς τα χημικά μεγέθη (όπως το ORP) μεταβάλλονται εξαιρετικά αργά στον χρόνο, καθιστώντας την ενδεχόμενη απώλεια μιας μεμονωμένης μέτρησης μη κρίσιμη για το σύστημα.

Βασίζόμενοι σε αυτή την επιτυχή λήψη, καθώς και στα δεδομένα του κεντρικού πειράματος από το Σείχ Σου (όπου η μέγιστη εμβέλεια έφτασε τα 11km), μπορούμε να σχεδιάσουμε μια θεωρητική ακτίνα κάλυψης με κέντρο τη Σχολή, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 6.14. Μελετώντας τη συγκεκριμένη θεωρητική κάλυψη, προκύπτουν δύο πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις:

Πρώτον, η ακτίνα των 11km προς τα ανατολικά φτάνει ακριβώς μέχρι πριν το αεροδρόμιο. Αυτό είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο, καθώς συνάδει απόλυτα με το πείραμα του Σείχ Σου, επιβεβαιώνοντας ότι το όριο της εμβέλειας του δικτύου μας σταματά εκεί όπου ξεκινούν οι έντονες ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές και τα εμπόδια των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου.

Δεύτερον, διατηρώ μια επιφύλαξη σχετικά με το αν το σήμα θα καταφέρει στην πράξη να δι-απεράσει ολόκληρη την περιοχή της Καλαμαριάς προς τις ανατολικές ακτές. Αυτό οφείλεται στη μορφολογία του εδάφους: το υψόμετρο των κτηρίων στην Πολυτεχνική Σχολή, όπου βρίσκεται ο

δέκτης, είναι περίπου στα 30m, ενώ αρκετά σημεία εντός της ακτίνας των 11km στην Καλαμαριά φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 50m. Η υψομετρική αυτή διαφορά ενδέχεται να λειτουργήσει ως φυσικό εμπόδιο, διακόπτοντας την οπτική επαφή και προκαλώντας έντονη εξασθένηση του σήματος στις πιο απομακρυσμένες περιοχές πίσω από αυτόν τον «λόφο». Παρ' όλα αυτά, η κάλυψη του κεντρικού παραλιακού μετώπου της πόλης κρίνεται απόλυτα επιτυχής.



Σχήμα 6.14: Θεωρητικός χάρτης κάλυψης του τηλεμετρικού δικτύου με μέγιστη ακτίνα τα 11km και κέντρο τον σταθμό βάσης (δέκτη) στην Πολυτεχνική Σχολή.

6.3.5 Κανονιστικό Πλαίσιο, Ισχύς Εκπομπής και Κεραίες

Στην Ευρώπη, τα δίκτυα LoRa λειτουργούν στην ελεύθερη (χωρίς αδειοδότηση) ζώνη συχνοτήτων (ISM band), η οποία εκτείνεται από τα 863 MHz έως τα 870 MHz. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI), έχει χωρίσει αυτή τη ζώνη σε επιμέρους υπο-ζώνες, επιβάλλοντας αυστηρούς περιορισμούς τόσο στη μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύ όσο και στον κύκλο λειτουργίας (Duty Cycle) για την αποφυγή παρεμβολών μεταξύ των συσκευών.

Με βάση αυτούς τους περιορισμούς, η διαμόρφωση του εξοπλισμού για τα δύο διαφορετικά σενάρια εμβέλειας σχεδιάστηκε ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο:

- **Δοκιμές στα 14 dBm:** Η εκπομπή πραγματοποιήθηκε στη συχνότητα των 865.8 MHz. Η συχνότητα αυτή ανήκει στην υπο-ζώνη L (865 MHz - 868 MHz), η οποία επιτρέπει μέγιστη Ενεργό Ακτινοβολούμενη Ισχύ (ERP) τα 25 mW (που ισοδυναμεί με 14 dBm) και κύκλο λειτουργίας 1%.
- **Δοκιμές στα 22 dBm:** Προκειμένου να νομιμοποιηθεί η χρήση της υψηλής ισχύος, ο πομπός ρυθμίστηκε στα 869.525 MHz. Η συχνότητα αυτή ανήκει στην υπο-ζώνη P (869.4 MHz - 869.65 MHz), η οποία προσφέρει ένα κρίσιμο πλεονέκτημα για δίκτυα μεγάλων αποστάσεων: επιτρέπει μέγιστη ισχύ ERP έως 500 mW (δηλαδή 27 dBm) και αυξημένο κύκλο λειτουργίας της τάξης του 10%.

Παρότι η νομοθεσία για την υπο-ζώνη P (869.525 MHz) επιτρέπει μέγιστη εκπομπή έως και 27dBm (500mW), στο σύστημα μας επιλέχθηκε συνειδητά ως ανώτατο όριο η ισχύς των 22dBm . Η επιλογή αυτή υπαγορεύτηκε από δύο κρίσιμους σχεδιαστικούς περιορισμούς (design trade-offs). Πρώτον, σε επίπεδο υλικού (hardware), ο ενσωματωμένος ενισχυτής υψηλής ισχύος (High Power PA) του μικροελεγκτή STM32WL55 υποστηρίζει μέγιστη έξοδο ακριβώς στα 22dBm . Η περαιτέρω ενίσχυση του σήματος στα 27dBm θα απαιτούσε την προσθήκη ενός εξωτερικού ολοκληρωμένου κυκλώματος ενισχυτή (External Power Amplifier), το οποίο θα αύξανε την πολυπλοκότητα, το μέγεθος και το κόστος της πλακέτας. Δεύτερον, σε επίπεδο ενεργειακής διαχείρισης, η αύξηση της ισχύος στα 27dBm θα εκτόξευε τη στιγμιαία κατανάλωση ρεύματος σε υψηλά επίπεδα για ένα ultra low power σύστημα. Επομένως, τα 22dBm αποτελούν τη βέλτιστη τομή ανάμεσα στη μεγιστοποίηση της εμβέλειας και τη διατήρηση της ενεργειακής αυτονομίας του κόμβου.

Κεραίες και Συνολική Ακτινοβολούμενη Ισχύς (EIRP) Ένας επιπλέον παράγοντας που καθορίζει την τελική εμβέλεια και τη νομιμότητα της εγκατάστασης είναι η επιλογή των κεραιών. Η ισχύς που παράγει ο πομπός δεν καταλήγει αυτούσια στον αέρα, αλλά ενισχύεται από το κέρδος της κεραίας (Antenna Gain) και μειώνεται από τις απώλειες των καλωδίων σύνδεσης.

Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων εμβέλειας με το αυτοκίνητο, και για τους δύο πομπούς χρησιμοποιήθηκαν εξωτερικές ομοιοκατευθυντικές κεραίες (omnidirectional) με κέρδος 5 dBi. Οι κεραίες αυτές στερεώθηκαν στην οροφή του αυτοκινήτου με μαγνητική βάση και συνδέθηκαν στην πλακέτα μέσω ομοαξονικού καλωδίου μήκους 3 μέτρων. Το συγκεκριμένο καλώδιο εισάγει μια φυσιολογική εξασθένηση (απώλεια εισαγωγής / insertion loss) η οποία αντισταθμίζει εν μέρει το κέρδος των 5 dBi, διασφαλίζοντας ότι η Ισοδύναμη Ισοτροπικά Ακτινοβολούμενη Ισχύς (EIRP) δεν ξεπερνά ποτέ τα αυστηρά όρια του ETSI. Αντίστοιχα, στον σταθμό βάσης (Gateway), χρησιμοποιήθηκε μια απλή κεραία απολαβής 2 dBi απευθείας συνδεδεμένη στον δέκτη, η οποία παρείχε επαρκή ευαισθησία λήψης διατηρώντας το σύστημα ευέλικτο και εύκολα μεταφερόμενο.

6.4 Δοκιμή Συμφοράς Δικτύου και Ανάλυση Απώλειας Πακέτων (Stress Test & Packet Loss)

Η τοπολογία που υλοποιήθηκε στο παρόν τηλεμετρικό δίκτυο βασίζεται στη μέθοδο επικοινωνίας Pure ALOHA. Σε αυτό το σχήμα, κάθε κόμβος εκπέμπει τα δεδομένα του τη στιγμή που αυτά είναι διαθέσιμα, χωρίς να προηγείται έλεγχος διαθεσιμότητας του καναλιού και χωρίς να απαιτείται συγχρονισμός με τον κεντρικό σταθμό. Εάν δύο ή περισσότεροι πομποί εκπέμψουν ταυτόχρονα, στον δέκτη τα ραδιοκύματα αλληλοεπικαλύπτονται, με αποτέλεσμα την αδυναμία αποκωδικοποίησης και την οριστική απώλεια των πακέτων.

6.4.1 Εργαστηριακή Δοκιμή Ακραίας Καταπόνησης (Stress Test)

Προκειμένου να αξιολογηθεί η αντοχή του δικτύου σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης, σχεδιάστηκε μια δοκιμή καταπόνησης (Stress Test) με τη συμμετοχή τριών (3) ταυτόχρονων πομπών και ενός σταθερού δέκτη. Αντί του ρεαλιστικού διαστήματος εκπομπής των 5 λεπτών, το λογισμικό των κόμβων τροποποιήθηκε ώστε να εκτελούν έναν πλήρη κύκλο αφύπνισης, μέτρησης και εκπομπής κάθε 1 λεπτό.

Η πιθανότητα σύγκρουσης στο LoRa είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον χρόνο που παραμένει το σήμα στο φυσικό μέσο (Time on Air - ToA). Στην παρούσα υλοποίηση, επιλέχθηκε η χρήση του μέγιστου Παράγοντα Διασποράς (SF12) για να ελεγχθεί η πιο δύσκολη συνθήκη, στην οποία για το σταθερό ωφέλιμο φορτίο των 36 bytes (συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης AES και της επικεφαλίδας), ο χρόνος ToA ανέρχεται στα 1.5 δευτερόλεπτα.

Επιπλέον, για να προσομοιωθεί ρεαλιστικά η ασύγχρονη φύση του δικτύου και να αποφευχθεί ο μόνιμος συγχρονισμός των πομπών (όπου δύο συσκευές θα συγκρούονταν συνεχώς εάν ενεργοποιούνταν ταυτόχρονα), ενσωματώθηκε στον κώδικα εκπομπής μια ψευδοτυχαία χρονική καθυστέρηση (jitter) της τάξης των 0 έως 2 δευτερολέπτων πριν από κάθε αποστολή.

Το πείραμα διεξήχθη σε εσωτερικό χώρο. Ο Κόμβος 1 τοποθετήθηκε σε ξεχωριστό δωμάτιο διατηρώντας οπτική επαφή, ο Κόμβος 2 τοποθετήθηκε στο δάπεδο σε απόσταση 2 μέτρων από τον δέκτη, και ο Κόμβος 3 σε απόσταση 5 μέτρων. Ο παράγοντας της απόστασης και της εξασθένησης διατηρήθηκε σκόπιμα δευτερεύων, καθώς το αποκλειστικό ζητούμενο της δοκιμής ήταν η καταγραφή των συγκρούσεων στο επίπεδο ζεύξης δεδομένων (MAC layer) και όχι ο έλεγχος της εμβέλειας.

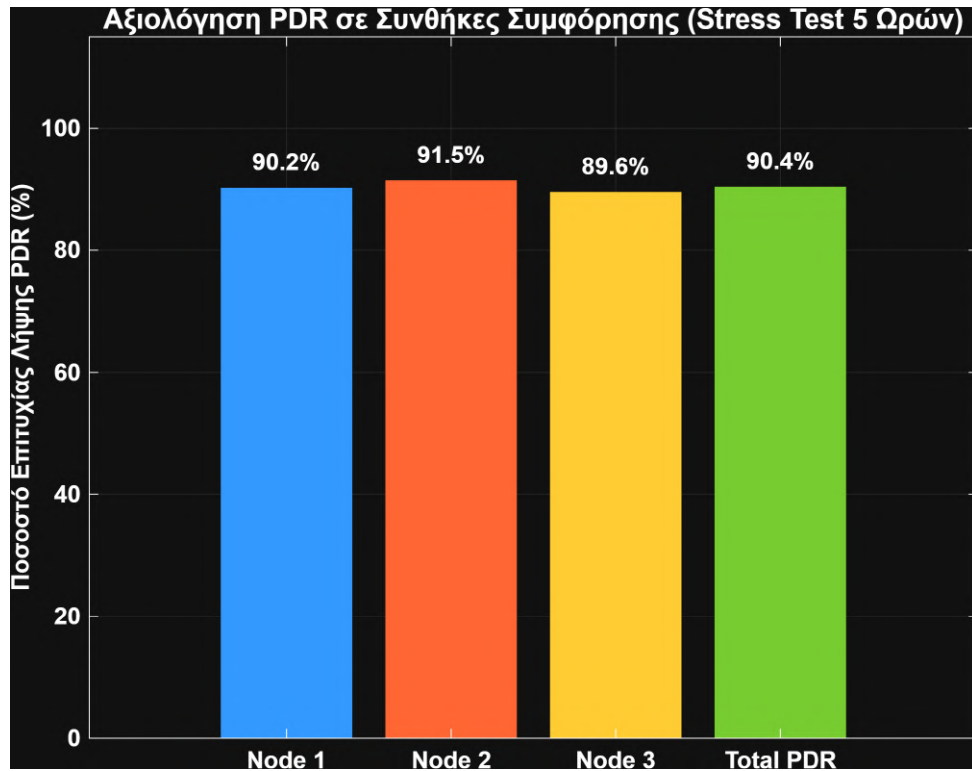
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αδιάλειπτη εκπομπή ανά 1 λεπτό αποτέλεσε μια εσκεμμένη εργαστηριακή συνθήκη υπερφόρτωσης (όχι σύμφωνη με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό ETSI), με σκοπό τον «εχθρισμό» συγκρούσεων και την καταγραφή του ελάχιστου Ποσοστού Επιτυχούς Λήψης (Packet Delivery Ratio - PDR). Η δοκιμή διήρκεσε 5 ώρες (18:36 - 23:36). Τα αποτελέσματα εξήχθησαν στο Node-RED και αναλύθηκαν μέσω λογισμικού MATLAB, το οποίο αξιοποίησε τους αύζοντες μετρητές (Frame Counters) των μηνυμάτων για τον ακριβή εντοπισμό των χαμένων πακέτων. Τα αναλυτικά ποσοστά PDR καταγράφονται και φαίνονται στην Εικόνα 6.15.

```
=====
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ STRESS TEST
Διάρκεια: 18:36 - 23:36
=====
Συνολικά Εσταλμένα : 887
Συνολικά Ληφθέντα : 802
ΣΥΝΟΛΙΚΟ PDR : 90.42%
-----
Κόμβος 1: Έλαβα 268 από τα 297 (90.24%)
Κόμβος 2: Έλαβα 268 από τα 293 (91.47%)
Κόμβος 3: Έλαβα 266 από τα 297 (89.56%)
=====
```

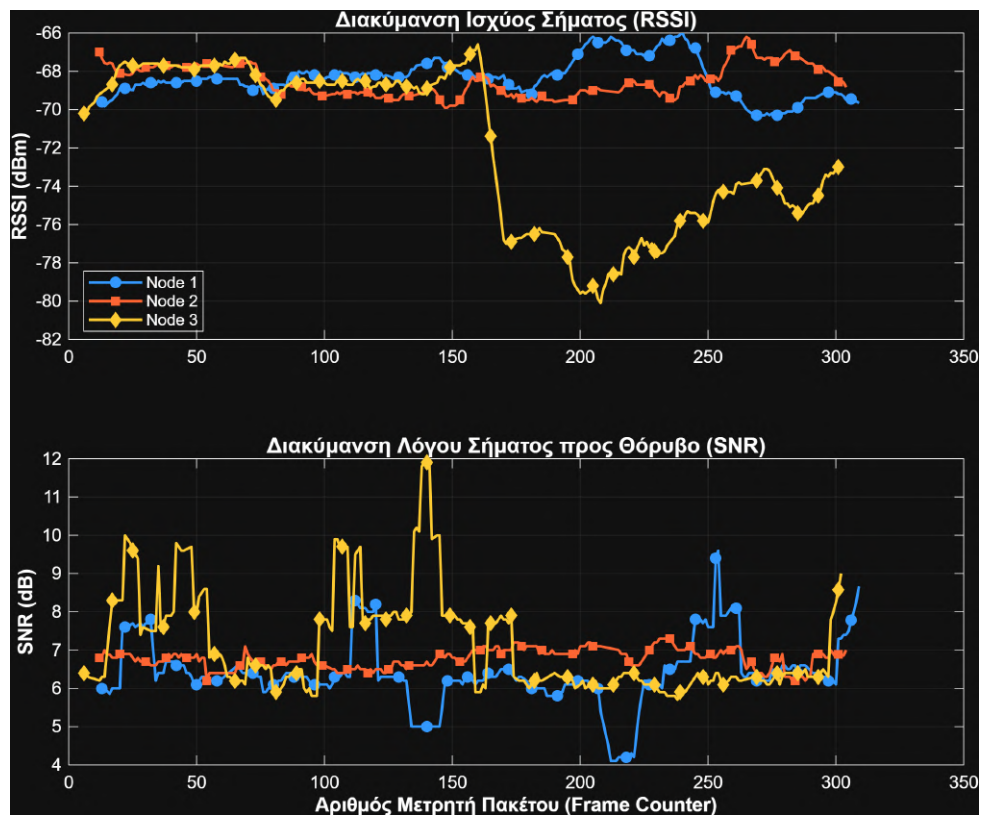
Σχήμα 6.15: Εκτύπωση των στατιστικών αποτελεσμάτων του πειράματος συμφόρησης (Stress Test) στο περιβάλλον εντολών (Command Window) του λογισμικού MATLAB. Αναγράφονται αναλυτικά τα παραληφθέντα πακέτα έναντι των αναμενόμενων, καθώς και το Ποσοστό Επιτυχούς Λήψης (PDR) ανά κόμβο.

Όπως αποτυπώνεται και στο διάγραμμα της Εικόνας 6.16, κατά τη διάρκεια του πειράματος επιχειρήθηκε η αποστολή συνολικά 887 πακέτων, εκ των οποίων τα 802 παρελήφθησαν και αποκρυπτογραφήθηκαν επιτυχώς από τον δέκτη. Η κατανομή των απωλειών (περίπου 10%) ήταν κοινή και για τους τρεις κόμβους, αποδεικνύοντας ότι κανένας κόμβος δεν επισκίασε τους υπόλοιπους (απουσία Capture Effect) και ότι το σύστημα jitter λειτούργησε.

Στην Εικόνα 6.17 παρουσιάζεται η ποιότητα των ληφθέντων σημάτων. Στο MATLAB εφαρ-



Σχήμα 6.16: Ποσοστό Επιτυχίας Λήψης (PDR) ανά κόμβο και συνολικά για το δίκτυο, έπειτα από 5 ώρες συνεχούς εκπομπής.



Σχήμα 6.17: Διακύμανση ποιότητας σήματος (RSSI και SNR) κατά τη διάρκεια του Stress Test. Εφαρμόστηκε εξομάλυνση κινητού μέσου όρου (Moving Average) για το φιλτράρισμα των τοπικών διαλείψεων.

μόστηκε φίλτρο κινητού μέσου όρου (Moving Average) 10 δειγμάτων, προκειμένου να αναδειχθεί η μέση τάση εξομαλύνοντας τις στιγμιαίες αιχμές. Αυτό σημαίνει ότι κάθε σημείο στο γράφημα, είναι ο μέσος όρος των 5 προηγούμενων και 5 επόμενων πακέτων. Παρατηρείται ότι το SNR παρέμεινε σταθερά σε θετικά και απόλυτα ασφαλή επίπεδα (5 έως 10 dB) για όλους τους κόμβους, επιβεβαιώνοντας ότι η απώλεια του 10% των πακέτων οφειλόταν αποκλειστικά σε χρονικές συγκρούσεις (collisions) και όχι σε αδυναμία λήψης λόγω ασθενούς σήματος.

6.4.2 Κλιμάκωση του Δικτύου και Μελλοντικές Επεμβάσεις (Scalability)

Το συγκεκριμένο πείραμα έγινε με κύριο στόχο να διερευνηθεί η δυνατότητα μελλοντικής κλιμάκωσης (scalability) του δικτύου: Πώς θα συμπεριφερθεί το σύστημα εάν στο μέλλον απαιτηθεί η παρακολούθηση ενός εκτεταμένου υδάτινου συστήματος με 50 ή 100 κόμβους.

Βάσει της υφιστάμενης αρχιτεκτονικής, η άκριτη αύξηση του αριθμού των κόμβων (διατηρώντας το SF12 και μικρά χρονικά διαστήματα εκπομπής) θα οδηγούσε σε εκθετική αύξηση των συγκρούσεων, προκαλώντας μείωση της αξιοπιστίας του συστήματος. Για την ομαλή επέκταση του δικτύου χωρίς υποβάθμιση του PDR, προτείνονται οι εξής τηλεπικοινωνιακές λύσεις:

1. Δυναμική Προσαρμογή Παράγοντα Διασποράς (Adaptive Data Rate - ADR):

Εάν οι κόμβοι διαθέτουν οπτική επαφή με τον δέκτη και δεν απαιτείται ακραία εμβέλεια, η μετάβαση από SF12 σε SF7 μειώνει τον χρόνο στον αέρα (ToA) από τα 1.5 δευτερόλεπτα σε μόλις 60 χιλιοστά του δευτερολέπτου, επιτρέποντας σε δεκάδες κόμβους να μοιράζονται το κανάλι ταυτόχρονα, μειώνοντας την πιθανότητα σύγκρουσης.

2. Αραίωση Διαστημάτων Εκπομπής (Transmission Interval Scaling):

Στις εφαρμογές παρακολούθησης υδάτων, οι χημικές μεταβολές εξελίσσονται με αργό ρυθμό, συνεπώς ένας ρυθμός ανανέωσης (update rate) 30 έως 60 λεπτών κρίνεται βέλτιστος. Η πρακτική αυτή, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης και μαζικής αποστολής δεδομένων (bulk transmission) που προτάθηκε στο υποκεφάλαιο 5.4.3, ελαχιστοποιεί τον χρόνο κατάληψης του καναλιού και επιτρέπει την απρόσκοπτη κλιμάκωση του δικτύου με εκατοντάδες κόμβους.

3. Υλοποίηση Ακρόασης Πριν την Εκπομπή (Listen Before Talk - LBT):

Ο μικροελεγκτής STM32WL55 υποστηρίζει εγγενώς σε επίπεδο υλικού τον μηχανισμό LBT (Carrier Sense). Σε μια μελλοντική αναβάθμιση, ο πομπός θα μπορούσε να μετράει το στιγμιαίο RSSI του καναλιού πριν εκπέμψει. Εάν ανιχνεύσει ενέργεια άνω ενός προκαθορισμένου κατωφλίου (υποδηλώνοντας ότι το μέσο είναι ήδη κατειλημμένο από άλλον κόμβο), θα αναβάλλει τη δική του μετάδοση εφαρμόζοντας μια τυχαία χρονική καθυστέρηση (random backoff). Με αυτόν τον τρόπο, το πρωτόκολλο μετατρέπεται από Pure ALOHA σε αποδοτικό CSMA (Carrier-Sense Multiple Access). Σύμφωνα με το [51], η συνύπαρξη ή η αντικατάσταση του ALOHA από μηχανισμούς LBT σε δίκτυα LoRa βελτιώνει θεαματικά το Ποσοστό Επιτυχούς Λήψης (PDR) σε πυκνές τοπολογίες, αποτρέποντας τις συγκρούσεις που αυξάνονται εκθετικά στο απλό ALOHA όταν κλιμακώνεται ο αριθμός των κόμβων. Παρότι η διαδικασία αυτή εισάγει ένα ελάχιστο πρόσθετο ενεργειακό κόστος για τη σύντομη ακρόαση του καναλιού (RX mode), αποτελεί μονόδρομο για την αξιόπιστη λειτουργία τηλεμετρικών δικτύων μεγάλης κλίμακας.

6.5 Πειράματα και Πιστοποίηση με Χρήση Εξοπλισμού Software-Defined Radio (SDR)

Προκειμένου να πιστοποιηθεί η ορθή λειτουργία του υλικού (hardware validation) και να αξιολογηθούν τα φυσικά χαρακτηριστικά της εκπομπής LoRa, σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε μια σειρά πειραμάτων με χρήση ενός προηγμένου συστήματος Software-Defined Radio. Ως πρότυπο όργανο μέτρησης (Reference Instrument) επιλέχθηκε η πλατφόρμα USRP B210 (Universal Software Radio Peripheral) της Ettus Research.

Το USRP B210 συνδέθηκε σε υπολογιστικό σύστημα με λειτουργικό Ubuntu Linux, στο οποίο αξιοποιήθηκε το περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων GNU Radio Companion. Το USRP ρυθμίστηκε σε συχνότητα δειγματοληψίας (Sample Rate) $1MHz$ έως $2MHz$, υπερκαλύπτοντας το κριτήριο Nyquist¹ για το εύρος ζώνης των $125kHz$ που χρησιμοποιεί το εξεταζόμενο πρωτόκολλο, επιτρέποντας έτσι τη λήψη ψηφιακών δειγμάτων IQ (In-phase and Quadrature) υψηλής ανάλυσης.

Βάσει αυτής της πειραματικής διάταξης, υλοποιήθηκαν τρία διακριτά σενάρια ελέγχου, καλύπτοντας το σύνολο της λειτουργίας του τηλεμετρικού κόμβου: από το φυσικό επίπεδο (PHY) έως το επίπεδο ασφάλειας.

6.5.1 Πείραμα 1: Φασματική Ανάλυση και Επαλήθευση Ισχύος Εκπομπής (Power Validation)

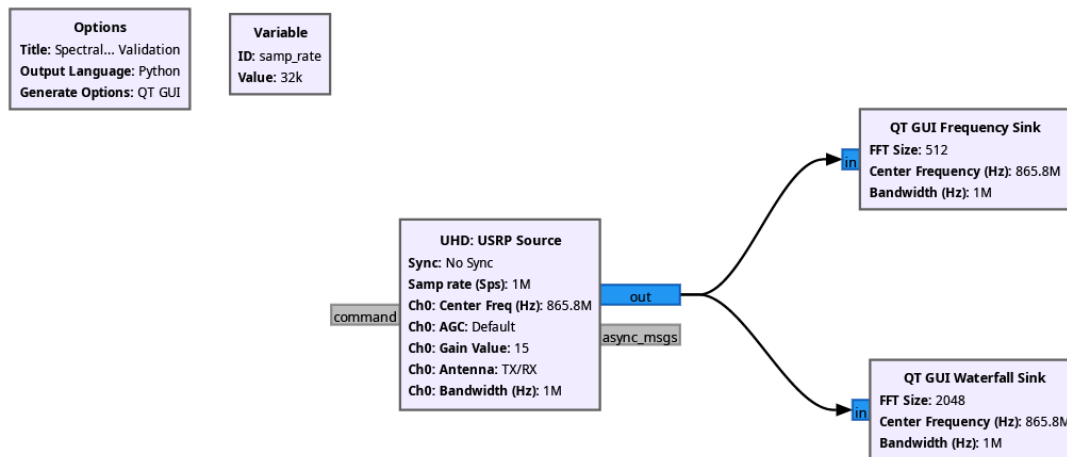
Ο πρωταρχικός στόχος αυτού του πειράματος ήταν η οπτική επαλήθευση της διαμόρφωσης ισχύος μεταξύ του Κόμβου 1 ($14dBm$) και του Κόμβου 2 ($22dBm$), καθώς και η επιβεβαίωση του εύρους ζώνης (Bandwidth) στα $125kHz$.

Για τον σκοπό αυτό, υλοποιήθηκε στο GNU Radio ένα Flowgraph το οποίο περιελάμβανε μια πηγή εισόδου (USRP Source) συντονισμένη στην κεντρική συχνότητα εκπομπής $865.8MHz$ για τα $14dBm$ και στην $869.525MHz$ για τα $22dBm$ και μια έξοδο οπτικοποίησης (QT GUI Waterfall Sink). Η καταγραφή πραγματοποιήθηκε στο περιβάλλον του γραφείου, με τους πομπούς να τοποθετούνται διαδοχικά στην ίδια ακριβώς θέση και σε σταθερή απόσταση $2m$ από την κεραία λήψης του USRP, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία της συγκριτικής μέτρησης.

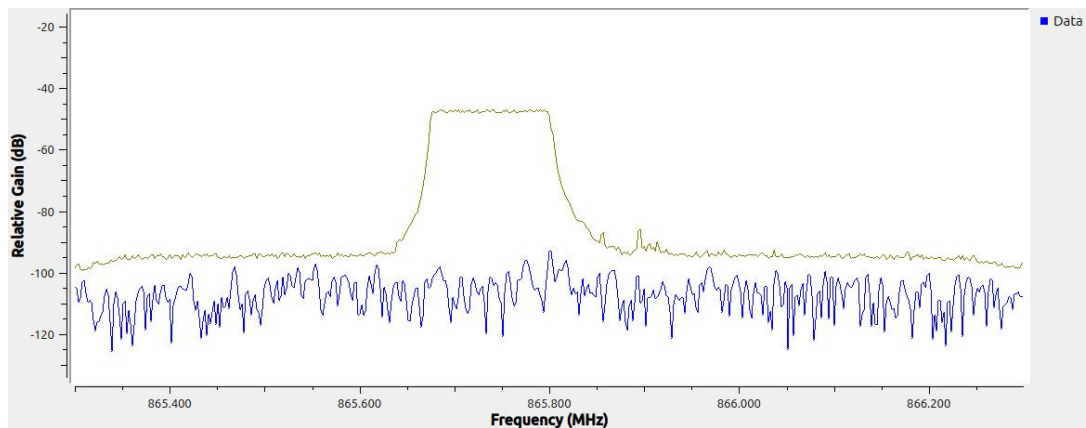
Αρχικά, εξετάστηκε το σήμα του κόμβου των $14dBm$ (κεντρική συχνότητα $865.8MHz$) μέσω του αναλυτή φάσματος, ενεργοποιώντας τη λειτουργία Max Hold προκειμένου να αποτυπωθεί το συνολικό περίγραμμα της εκπομπής.

Όπως παρατηρείται στην Εικόνα 6.19, το στιγμιαίο επίπεδο θορύβου του συστήματος κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα $-115dB$ (Relative Gain). Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η ισχύς του σήματος δημιουργεί ένα ξεκάθαρο, επίπεδο φάσμα (μορφή «τραπεζίου») που κορυφώνεται στα $-47dB$. Η σημαντικότερη παρατήρηση, ωστόσο, αφορά το πλάτος αυτού του σχήματος: το φάσμα εκτείνεται από τα $865.69MHz$ έως τα $865.815MHz$. Η διαφορά αυτή ισούται ακριβώς με $0.125MHz$ ($125kHz$), γεγονός που επιβεβαιώνει με απόλυτη ακρίβεια την ορθή παραμετροποίηση του μικροελεγκτή STM32WL55 όσον αφορά το Bandwidth. Αντίστοιχη συμπεριφορά καταγράφηκε και για τον

¹Σύμφωνα με το θεώρημα δειγματοληψίας Nyquist-Shannon, η συχνότητα δειγματοληψίας f_s πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια του εύρους ζώνης B του σήματος ($f_s \geq 2B$). Στην προκειμένη περίπτωση, ισχύει $1MHz \gg 2 \cdot 125kHz = 250kHz$, αποτρέποντας πλήρως το φαινόμενο της αναδίπλωσης (aliasing).



Σχήμα 6.18: Η πειραματική διάταξη (Flowgraph) στο GNU Radio Companion για τη λήψη και ανάλυση των σημάτων LoRa μέσω του USRP.



Σχήμα 6.19: Φασματική πυκνότητα του σήματος στα 14dBm. Η μπλε γραμμή αναπαριστά τη στιγμιαία λήψη, ενώ η πορτοκαλί γραμμή αποτυπώνει το μέγιστο επίπεδο (Max Hold).

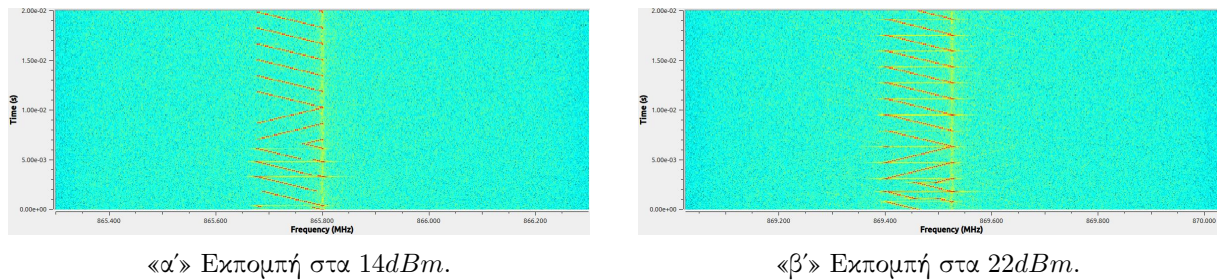
κόμβο των 22dBm, με το σήμα να καταλαμβάνει αυστηρά το εύρος 869.4MHz έως 869.525MHz (εύρος 125kHz).

Μια επιπλέον παρατήρηση που προκύπτει από τη φασματική ανάλυση, αφορά την ελαφρά μετατόπιση της κεντρικής συχνότητας (Carrier Frequency Offset - CFO). Παρατηρείται ότι το «τραπέζιο» του φάσματος δεν κατανέμεται πάντοτε με απόλυτη συμμετρία γύρω από την επιθυμητή κεντρική συχνότητα (π.χ. 865.8 MHz). Παρά τη δυνατότητα μικρο-ρύθμισης του ταλαντωτή (trimming) που διαθέτει ο μικροελεγκτής, όπως αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 5, το φαινόμενο αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό σε πραγματικές συνθήκες μετρήσεων (real-world measurements). Αποδίδεται στις υπολειπόμενες κατασκευαστικές ανοχές των κρυστάλλων χρονισμού (oscillator ppm error) μεταξύ του κόμβου LoRa και του κρυστάλλου υψηλής ακρίβειας του USRP, το οποίο λειτουργεί ως πρότυπο αναφοράς. Η μίξη αυτών των μικρών αποκλίσεων μεταφράζεται οπτικά ως μια τυχαία, μικρής κλίμακας μετατόπιση στο φασματογράφημα.

Ωστόσο, πέραν αυτής της τυχαίας μικρο-απόκλισης, καταγράφηκε και μια μεγάλη, σταθερή μετατόπιση (της τάξης των -47.5 kHz) κατά την εκπομπή των 14 dBm. Σε αντίθεση με το σφάλμα των κρυστάλλων, το φαινόμενο αυτό είναι απολύτως σχόπιμο και αποτελεί συνήθη πρακτική σχεδιασμού στους πομποδέκτες άμεσης μετατροπής (Direct Conversion). Όπως αναφέρθηκε στο θεωρητικό

υπόβαθρο (Κεφάλαιο 2), ο πομπός STM32WL55 εφαρμόζει ψηφιακή μετατόπιση στο σήμα βασικής ζώνης (baseband offset) προκειμένου να απομακρύνει την ωφέλιμη εκπομπή από την ακίδα διαρροής του τοπικού ταλαντωτή (DC Offset / LO Leakage). Τοποθετώντας το τεχνητό DC spike στα όρια του καναλιού και όχι στο κέντρο του, αποτρέπεται η παραμόρφωση των chirps και μεγιστοποιείται η ευαισθησία του δέκτη.

Στη συνέχεια, για την άμεση σύγκριση της εκπεμπόμενης ισχύος μεταξύ των δύο διαμορφώσεων, αξιοποιήθηκε το διάγραμμα καταρράκτη (Waterfall).



Σχήμα 6.20: Συγκριτική απεικόνιση καταρράκτη (Waterfall Plot) των δύο επιπέδων ισχύος στην ίδια απόσταση αναφοράς (2m).

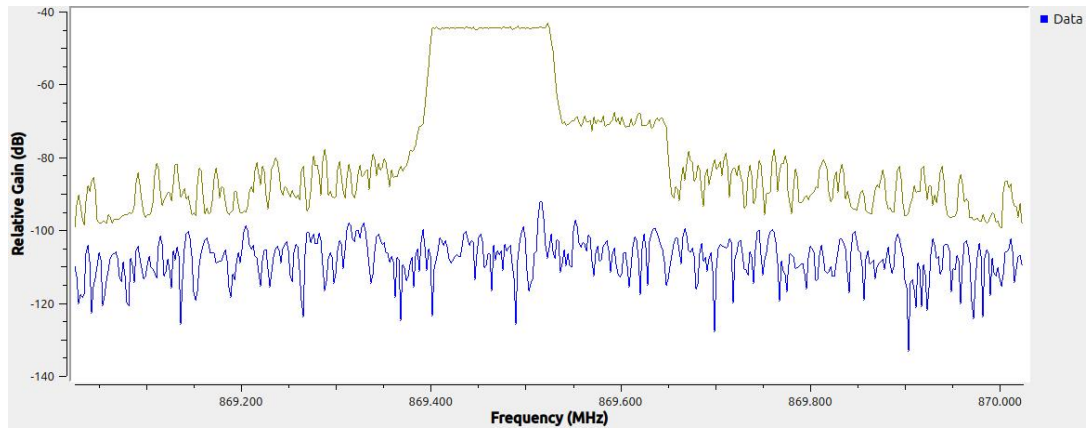
Όπως αποτυπώνεται στην Εικόνα 6.20, οι χαρακτηριστικές διαγώνιες γραμμές της διαμόρφωσης LoRa είναι ευδιάκριτες και στις δύο περιπτώσεις. Ωστόσο, στην περίπτωση των 22dBm (Εικόνα 6.20(β')), η χρωματική ένταση του σήματος παρουσιάζει ελαφρώς υψηλότερο κορεσμό (πιο έντονες αποχρώσεις) συγκριτικά με τη λήψη των 14dBm (Εικόνα 6.20(α')). Η οπτική αυτή διαφορά επιβεβαιώνει πρακτικά την υψηλότερη φασματική πυκνότητα ισχύος (Power Spectral Density) του δεύτερου κόμβου, επαληθεύοντας ότι η διαφορά των 8dBm (από τα 14 στα 22) μεταφράζεται σε πραγματική, μετρήσιμη αύξηση της εκπεμπόμενης ενέργειας στο φυσικό μέσο.

Η σημαντικότερη επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας του συστήματος προκύπτει από την ποσοτική σύγκριση της εκπεμπόμενης ισχύος (Power Validation). Στα διαγράμματα μέσω της λειτουργίας Max Hold, η κορυφή του σήματος για την εκπομπή των 22dBm καταγράφεται στα -45dB (Relative Gain). Αντίστοιχα, η κορυφή για την εκπομπή των 14dBm μετρήθηκε στα -53dB . Υπολογίζοντας τη διαφορά των δύο μετρήσεων προκύπτει απολύτως ξεκάθαρα: $-45\text{dB} - (-53\text{dB}) = 8\text{dB}$. Το αποτέλεσμα αυτό ταυτίζεται απόλυτα με τη θεωρητική διαφορά ισχύος των δύο διαμορφώσεων του μικροελεγκτή ($22\text{dBm} - 14\text{dBm} = 8\text{dB}$), επιβεβαιώνοντας με μαθηματική ακρίβεια την άψογη λειτουργία του τελικού κόμβου (end-node) και την αξιοπιστία του USRP ως πρότυπου οργάνου μέτρησης.

6.5.1.1 Ανάλυση Φασματικής Διαρροής και Παραμόρφωσης σε Υψηλή Ισχύ

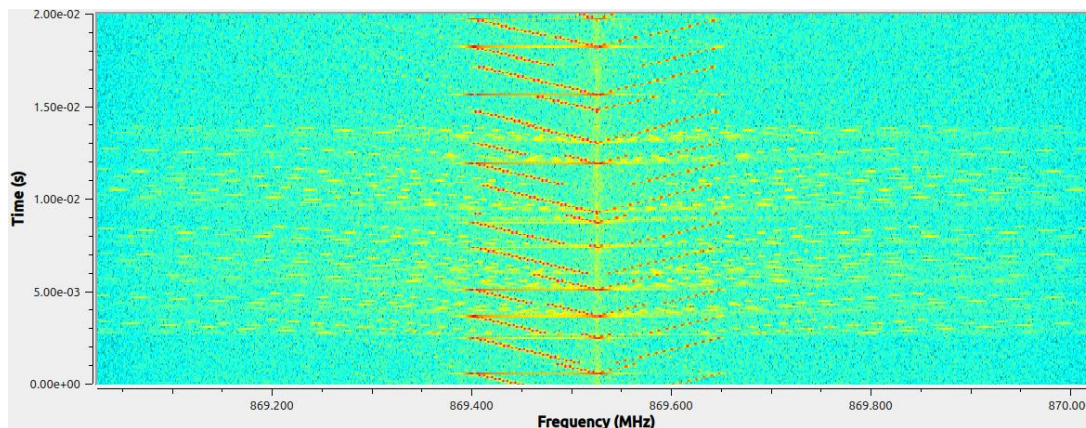
Κατά τη διάρκεια της φασματικής ανάλυσης της εκπομπής των 22dBm, καταγράφηκε σε ορισμένες μετρήσεις ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ραδιοκυματικό φαινόμενο, το οποίο αναδεικνύει τις προκλήσεις της εκπομπής στην ανώτατη επιτρεπτή ισχύ.

Όπως αποτυπώνεται στο διάγραμμα του αναλυτή φάσματος (Εικόνα 6.21), πέραν του κύριου εύρους 125kHz που περιέχει την ωφέλιμη πληροφορία, παρατηρείται μια αφύσικη ανύψωση του επιπέδου θορύβου στις επόμενες συχνότητες. Το φάσμα δημιουργεί πλευρικά «σκαλοπάτια» (spectral shoulders), με την ισχύ εκτός της κύριας ζώνης να καταγράφεται περίπου στα -70dB , με μεγάλη απόκλιση από το αναμενόμενο επίπεδο θορύβου του συστήματος (-100dB).



Σχήμα 6.21: Αποτύπωση φασματικής διαρροής (spectral splatter) κατά την εκπομπή στα 22dBm. Παρατηρούνται έντονοι πλευρικοί λοβοί εκατέρωθεν του κύριου σήματος.

Η παραμόρφωση αυτή καθίσταται οπτικά αντιληπτή και στο διάγραμμα καταρράκτη της Εικόνας 6.22. Συγχρονισμένα με την εκπομπή των chirps, εμφανίζονται στιγμιαίες παρεμβολές (splatters) και αχνές διαγώνιες συνιστώσες που εξαπλώνονται σε όλο το παρατηρούμενο φάσμα του 1MHz, μολύνοντας πρακτικά τις παρακείμενες συχνότητες.



Σχήμα 6.22: Διάγραμμα καταρράκτη της παραμορφωμένης εκπομπής, όπου διακρίνεται η στιγμιαία εξάπλωση ενέργειας (splatters) εκτός του καναλιού των 125kHz.

Το φαινόμενο αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα φασματικής διαρροής (spectral leakage). Η εκπομπή στην απόλυτη μέγιστη ισχύ των 22dBm έχει ως αποτέλεσμα ένα σημαντικό ποσοστό της ενέργειας να «ξεφεύγει» εκτός του αυστηρού καναλιού των 125kHz, αυξάνοντας το επίπεδο θορύβου στις παρακείμενες συχνότητες. Στο διάγραμμα καταρράκτη, αυτή η πλεονάζουσα ενέργεια αποτυπώνεται με τη μορφή στιγμιαίων παρεμβολών (splatters) που μολύνουν ένα ευρύτερο φάσμα.

Αυτή η παρατήρηση είναι εξαιρετικά κρίσιμη για τον συνολικό σχεδιασμό του δικτύου τηλεμετρίας, καθώς αναδεικνύει τις συνέπειες της άσκοπης χρήσης υψηλής ισχύος. Η εκπομπή στα 22dBm σε κοντινές αποστάσεις ή σε συνθήκες καθαρής οπτικής επαφής δεν προσφέρει κανένα ουσιαστικό πλεονέκτημα στην ποιότητα της ζεύξης. Αντιθέτως, υποβαθμίζει τη φασματική αποδοτικότητα (spectral efficiency) και προκαλεί άσκοπη φασματική ρύπανση (spectral pollution), δημιουργώντας δυνητικά παρεμβολές σε παρακείμενα ασύρματα συστήματα (adjacent channel interference).

Συμπερασματικά, η εργαστηριακή αυτή ανάλυση επιβεβαιώνει πρακτικά τον κανόνα της ορθής διαχείρισης ισχύος: η μέγιστη ισχύς εκπομπής αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την υπέρβαση αστι-

κών εμποδίων και την επίτευξη εμβέλειας χιλιομέτρων, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιείται επιλεκτικά, δίνοντας προτεραιότητα στη χαμηλή ισχύ των 14dBm όπου αυτό είναι εφικτό.

6.5.2 Πείραμα 2: Οπτικοποίηση Διαμόρφωσης Chirp Spread Spectrum (CSS) και Επίδραση του Spreading Factor

Σε αντίθεση με τα συμβατικά πρωτόκολλα (όπως το FSK ή το QAM) που κωδικοποιούν την πληροφορία μεταβάλλοντας ακαριαία τη συχνότητα, το πλάτος ή τη φάση, η τεχνολογία LoRa βασίζεται στη διαμόρφωση Chirp Spread Spectrum (CSS). Η πληροφορία μεταδίδεται μέσω γραμμικών σαρώσεων συχνότητας (chirps), οι οποίες εκτείνονται σε όλο το διαθέσιμο εύρος ζώνης.

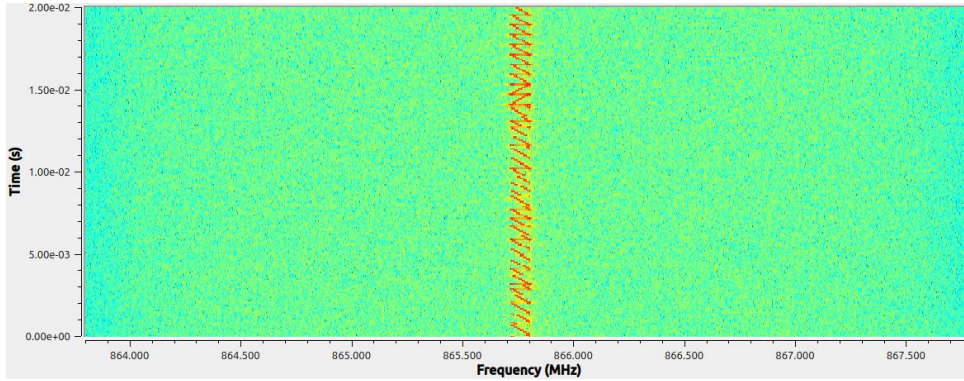
Μέσω του USRP και του φασματογράμματος (spectrogram) του GNU Radio, κατέστη δυνατή η άμεση «φωτογράφιση» αυτών των chirps στο πεδίο χρόνου-συχνότητας. Σκοπός του παρόντος πειράματος ήταν η οπτική επαλήθευση της θεωρητικής σχέσης μεταξύ του Παράγοντα Διασποράς (Spreading Factor - SF) και της διάρκειας του συμβόλου. Σύμφωνα με τη θεωρία, η χρονική διάρκεια ενός συμβόλου (chirp) δίνεται από τον τύπο $T_s = \frac{2^{SF}}{BW}$. Επομένως, η αύξηση του SF διπλασιάζει τον χρόνο που απαιτείται για να σαρωθεί το κανάλι, μειώνοντας τον ρυθμό μετάδοσης αλλά αυξάνοντας δραματικά την ευαισθησία του δέκτη.

Για την επιβεβαίωση της θεωρίας, ο πομπός προγραμματίστηκε διαδοχικά σε τρεις διαφορετικές τιμές Spreading Factor (SF8, SF10 και SF12), διατηρώντας σταθερό το Bandwidth στα 125kHz . Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται συγκριτικά στην Εικόνα 6.23.

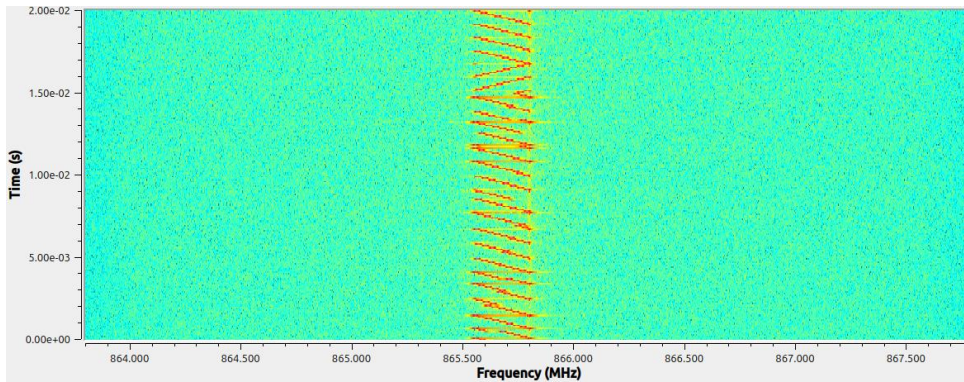
Η παρατήρηση των διαγραμμάτων επιβεβαιώνει πλήρως τη μαθηματική προσέγγιση της διαμόρφωσης CSS:

- **Στο SF8 (Εικόνα 6.23(α')):** Τα chirps ολοκληρώνουν τη σάρωση των 125kHz σε ελάχιστο χρόνο. Οπτικά, αυτό μεταφράζεται σε μια εξαιρετικά απότομη, σχεδόν κατακόρυφη κλίση των γραμμών. Μάλιστα, για την ευκρινή αποτύπωση των συμβόλων σε αυτή την ταχύτητα και προκειμένου το GNU Radio να προλάβει να καταγράψει τις ταχύτατες μεταβάσεις στον καταρράκτη, απαιτήθηκε η δραστηική αύξηση του ρυθμού δειγματοληψίας (Sample Rate) του USRP στα 4MHz ($4e6$). Το SF8 προσφέρει ταχύτερη μετάδοση δεδομένων, θυσιάζοντας όμως την εμβέλεια.
- **Στο SF10 (Εικόνα 6.23(β')):** Καθώς ο παράγοντας διασποράς αυξάνεται, τα σύμβολα «απλώνονται» στον χρόνο. Η κλίση των chirps γίνεται αισθητά πιο ήπια, αντανακλώντας τον αυξημένο χρόνο παραμονής στον αέρα (Time on Air - ToA).
- **Στο SF12 (Εικόνα 6.23(γ')):** Στη μέγιστη τιμή διασποράς, η σάρωση της συχνότητας είναι εξαιρετικά αργή. Συγκρίνοντας άμεσα το SF12 με το SF10, επιβεβαιώνεται ότι η διάρκεια κάθε συμβόλου τετραπλασιάζεται (διπλασιασμός του χρόνου για κάθε βήμα SF). Η παρατεταμένη αυτή χρονική διάρκεια (Time on Air) επιτρέπει στον δέκτη να αθροίσει την ενέργεια του σήματος (processing gain) σε βάθος χρόνου, εξηγώντας πρακτικά τον λόγο για τον οποίο το SF12 επιτυγχάνει επικοινωνία σε τεράστιες αποστάσεις, ανακτώντας σήματα βαθιά κάτω από το επίπεδο του θερμικού θορύβου.

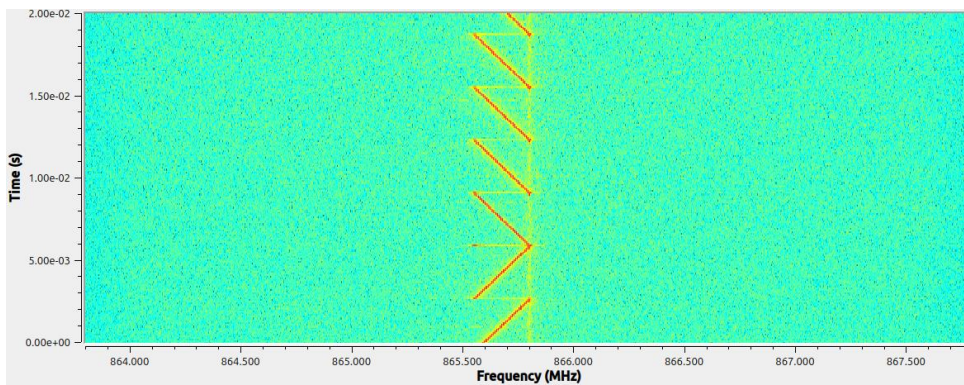
Πέραν της επιβεβαίωσης της λειτουργίας του Spreading Factor, τα παραγόμενα φασματογράμματα παρέχουν την απόλυτη οπτική επαλήθευση της θεωρητικής δομής ενός πακέτου LoRa, όπως



«α'» SF8: Ταχεία σάρωση.



«β'» SF10: Ενδιάμεση σάρωση.



«γ'» SF12: Αργή σάρωση.

Σχήμα 6.23: Εργαστηριακή οπτικοποίηση των συμβόλων LoRa (Chirps) μέσω του USRP για τρεις διαφορετικές τιμές Spreading Factor. Παρατηρείται η άμεση μεταβολή της κλίσης στον άξονα του χρόνου.

αυτή αναλύθηκε στο Κεφάλαιο της Αρχιτεκτονικής (Κεφάλαιο 3). Παρατηρώντας προσεκτικά τις καταγραφές, διακρίνονται ξεκάθαρα τα τρία δομικά μέρη της εκπομπής:

1. **Προοίμιο (Preamble):** Διακρίνεται στην αρχή της εκπομπής ως ένα «πυκνό» τμήμα, αποτελούμενο από μια σειρά πανομοιότυπων, αδιαμόρφωτων ανοδικών σαρώσεων (Up-Chirps). Ο ρόλος τους είναι ο χρονικός συγχρονισμός του δέκτη.
2. **Λέξη Συγχρονισμού (Sync Word / SFD):** Αμέσως μετά το προοίμιο, το μοτίβο αλλάζει ριζικά με την εμφάνιση καθοδικών σαρώσεων (Down-Chirps). Αυτή η αντιστροφή της κλίσης λειτουργεί ως οριοθέτης, ειδοποιώντας τον δέκτη ότι ξεκινά το ωφέλιμο φορτίο.
3. **Ωφέλιμο Φορτίο (Payload):** Στο κυρίως σώμα παρατηρούνται τα διαμορφωμένα chirps. Είναι σαφές ότι η πληροφορία δεν κωδικοποιείται με αλλαγή της κλίσης, αλλά με τη μετατόπιση του σημείου εκκίνησης (frequency jump) της σάρωσης, αναγκάζοντας τα σύμβολα να «αναδιπλώνονται» (wrap-around) όταν φτάνουν στο όριο του Bandwidth.

Τέλος, από την εις βάθος παρατήρηση των γραφημάτων προκύπτει ότι τα chirps δεν αποτυπώνονται ως τέλειες, μονοκόμματα γραμμές, αλλά εμφανίζουν μια «διακεκομμένη» (stepped) υφή, συνοδευόμενη από αχνές κιτρινωπές «σχιές» εκατέρωθεν της κύριας εκπομπής. Το φαινόμενο αυτό επιβεβαιώνει τη φύση της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος (DSP) και του hardware που χρησιμοποιήθηκε. Αφενός, ο ενσωματωμένος RF πομποδέκτης του μικροελεγκτή STM32WL55 (ο οποίος βασίζεται στην αρχιτεκτονική του SX1262) παράγει τις μεταβάσεις συχνότητας ψηφιακά, σε απειροελάχιστα διακριτά βήματα μέσω του ψηφιακού συνθετητή του (Fractional-N PLL). Αφετέρου, ο αλγόριθμος Fast Fourier Transform (FFT) του λογισμικού GNU Radio υπολογίζει το φάσμα του USRP ανά διακριτά χρονικά «παράθυρα», κατακερματίζοντας οπτικά τη γραμμή κατά την απεικόνιση. Οι δε αχνές «σχιές» αποτελούν απόρροια της φασματικής διαρροής (Spectral Leakage) και των παρασιτικών αρμονικών (sidebands) που δημιουργούνται από τις απότομες αλλαγές φάσης του σήματος κατά τη διαμόρφωση.

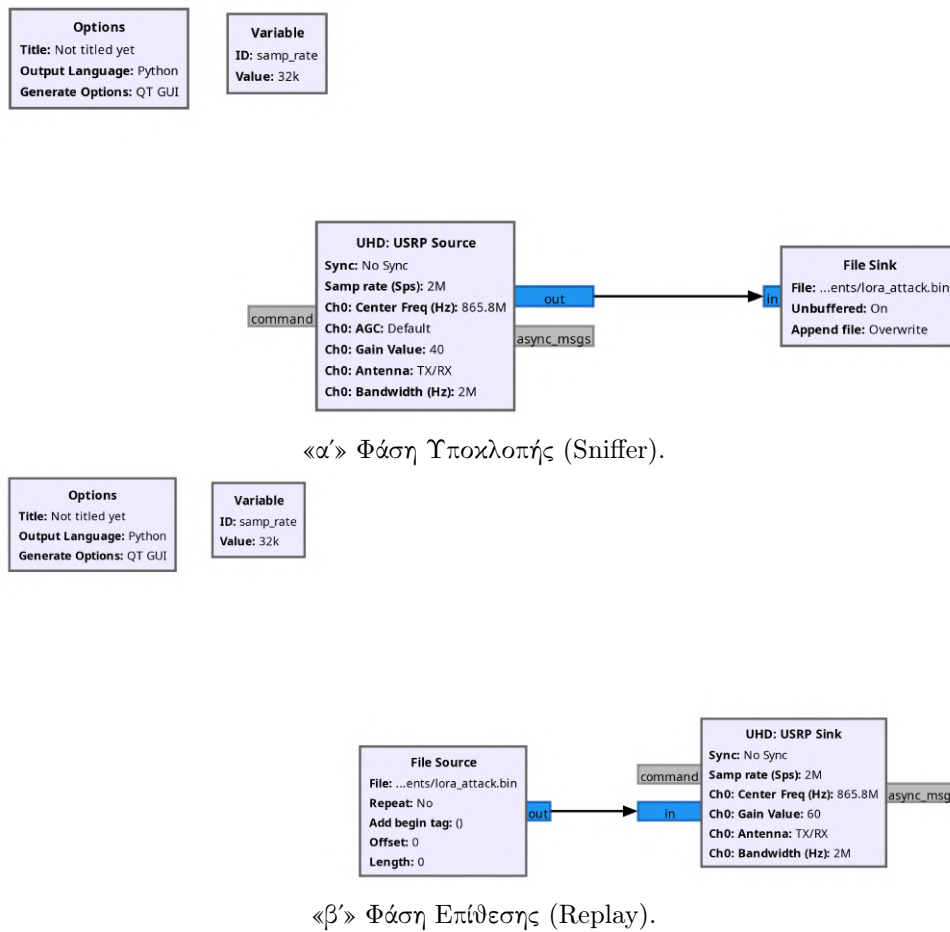
6.5.3 Πείραμα 3: Προσομοίωση Επίθεσης Επανάληψης (Replay Attack) - Έλεγχος Κυβερνοασφάλειας

Το τρίτο πείραμα επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση της ανθεκτικότητας του συστήματος έναντι κακόβουλων επιθέσεων, και συγκεκριμένα της Επίθεσης Επανάληψης (Replay Attack). Σε ένα τέτοιο σενάριο, ένας επιτιθέμενος υποκλέπτει και καταγράφει ένα έγκυρο, κρυπτογραφημένο ραδιοφωνικό μήνυμα και, στη συνέχεια, το επανεκπέμπει απaráλλαχτο προκειμένου να εξαπατήσει τον δέκτη.

Για την προσομοίωση της επίθεσης, το πείραμα χωρίστηκε σε δύο φάσεις στο περιβάλλον GNU Radio:

1. **Φάση Υποκλοπής (The Sniffer):** Το USRP ρυθμίστηκε σε λειτουργία λήψης (Source), συντονισμένο στα 865.8MHz με ρυθμό δειγματοληψίας 2MHz . Κατέγραψε τα ψηφιακά δείγματα I/Q ενός έγκυρου πακέτου τηλεμετρίας που εξέπεμψε ο κόμβος και τα αποθήκευσε σε ένα δυαδικό αρχείο (File Sink) στον σκληρό δίσκο.
2. **Φάση Επίθεσης (The Attack):** Ο φυσικός πομπός απενεργοποιήθηκε. Το USRP ρυθμίστηκε σε λειτουργία εκπομπής (Sink), διαβάζοντας το αποθηκευμένο δυαδικό αρχείο (File

Source) και εκπέμποντας ξανά το «κλεμμένο» πακέτο προς τον σταθερό δέκτη (Gateway), χρησιμοποιώντας υψηλό κέρδος ($Gain : 60dB$) για να διασφαλιστεί η λήψη του σήματος.

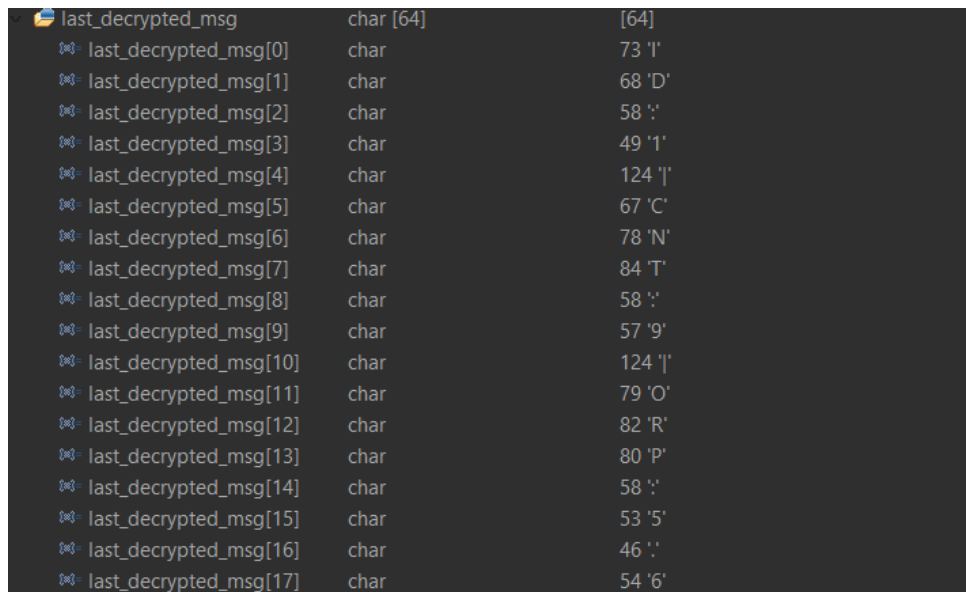


Σχήμα 6.24: Τα διαγράμματα ροής (Flowgraphs) στο GNU Radio για την υλοποίηση της επίθεσης επανάληψης μέσω του USRP B210.

Στόχος του πειράματος ήταν να διαπιστωθεί εάν η λογική ελέγχου της αλληλουχίας πακέτων (Frame Counter - CNT) που έχει υλοποιηθεί στον μικροελεγκτή του δέκτη, είναι ικανή να αναγνωρίσει το απαρχαιωμένο πακέτο και να το απορρίψει, παρά το γεγονός ότι η κρυπτογραφική του υπογραφή παραμένει μαθηματικά έγκυρη. Για την παρακολούθηση της εσωτερικής κατάστασης του δέκτη σε πραγματικό χρόνο, ο μικροελεγκτής STM32 συνδέθηκε στο περιβάλλον αποσφαλμάτωσης (Debug) του STM32CubeIDE, κάνοντας χρήση της λειτουργίας Live Expressions.

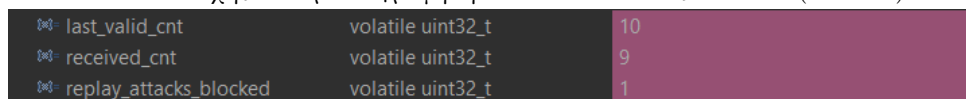
Όπως αποτυπώνεται στην Εικόνα 6.25(α'), το USRP κατάφερε να εκπέμψει επιτυχώς το αποθηκευμένο σήμα LoRa. Η αναλογική πρόσοψη (RF Front-end) του δέκτη έλαβε το σήμα και, καθότι η δομή του πακέτου και το κλειδί AES ήταν απολύτως έγκυρα, ο πυρήνας αποκρυπτογράφησης το μετέφρασε επιτυχώς στην αρχική μορφή ωφέλιμου φορτίου (ID:1|CNT:9|...). Αυτό αποδεικνύει ότι, στο φυσικό επίπεδο (PHY) και στο επίπεδο ζεύξης (MAC), η επίθεση ήταν απολύτως «πειστική».

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου συστήματος αναδεικνύεται στο επίπεδο εφαρμογής (Application Layer). Όπως παρατηρείται στην Εικόνα 6.25(β'), το σύστημα είχε ήδη καταγράψει ως τελευταίο έγκυρο μετρητή τον αριθμό 10 (last_valid_cnt = 10). Όταν ολοκληρώθηκε η αποκρυπτογράφηση του «κλεμμένου» πακέτου από το USRP, ο αλγόριθμος εξήγαγε τον



last_decrypted_msg	char [64]	[64]
last_decrypted_msg[0]	char	73 'I'
last_decrypted_msg[1]	char	68 'D'
last_decrypted_msg[2]	char	58 ':'
last_decrypted_msg[3]	char	49 'I'
last_decrypted_msg[4]	char	124 'C'
last_decrypted_msg[5]	char	67 'N'
last_decrypted_msg[6]	char	84 'T'
last_decrypted_msg[7]	char	58 ':'
last_decrypted_msg[8]	char	57 'G'
last_decrypted_msg[9]	char	124 'I'
last_decrypted_msg[10]	char	79 'O'
last_decrypted_msg[11]	char	82 'R'
last_decrypted_msg[12]	char	80 'P'
last_decrypted_msg[13]	char	58 ':'
last_decrypted_msg[14]	char	53 'S'
last_decrypted_msg[15]	char	46 ':'
last_decrypted_msg[16]	char	54 'G'

«α» Η επιτυχής αποκρυπτογράφηση του υποκλαπέντος πακέτου (CNT: 9).



last_valid_cnt	volatile uint32_t	10
received_cnt	volatile uint32_t	9
replay_attacks_blocked	volatile uint32_t	1

«β» Η απόρριψη του πακέτου από τη ρουτίνα ασφαλείας του επιπέδου εφαρμογής.

Σχήμα 6.25: Επαλήθευση της απόκρουσης της επίθεσης επανάληψης από τις μεταβλητές που ελέγχονται στα Live Expressions.

μετρητή (`received_cnt = 9`). Η ρουτίνα ασφαλείας του κώδικα αναγνώρισε άμεσα την παραβίαση της χρονικής αλληλουχίας ($9 \leq 10$), διέκοψε την περαιτέρω επεξεργασία του πακέτου και αύξησε τον μετρητή αποκρουσμένων επιθέσεων (`replay_attacks_blocked = 1`).

Η επιτυχής αυτή δοκιμή πιστοποιεί έμπρακτα ότι η ενσωμάτωση του δυναμικού μετρητή (Frame Counter) εντός του κρυπτογραφημένου payload θωρακίζει το τηλεμετρικό δίκτυο απέναντι σε κακόβουλες αναμεταδόσεις, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα των μετρήσεων.

Κεφάλαιο 7

Συμπεράσματα και Μελλοντικές Προεκτάσεις

7.1 Γενικά Συμπεράσματα

Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε ως κύριο στόχο τη σχεδίαση, υλοποίηση και πειραματική αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου, ενεργειακά αυτόνομου δικτύου τηλεμετρίας για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων. Απομακρυνόμενοι τόσο από τις εμπορικές λύσεις του δικτυακού πρωτοκόλλου LoRaWAN, όσο και από τη χρήση ενεργοβόρων αναπτυξιακών πλακετών γενικής χρήσης (όπως Arduino ή Raspberry Pi), σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε μια πλήρως εξατομικευμένη (custom) πλατφόρμα υλικού και λογισμικού. Η στρατηγική αυτή επιλογή, η οποία βασίστηκε στον σχεδιασμό πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος (PCB), επέτρεψε την αυστηρή επιλογή εξαρτημάτων με γνώμονα την απόλυτη ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και τη μέγιστη δυνατή αξιοπιστία.

Μέσα από την ανάπτυξη του συστήματος από το μηδέν (from scratch) και την εκτενή δοκιμή του σε ρεαλιστικές συνθήκες, εξήχθησαν τα ακόλουθα βασικά συμπεράσματα:

- **Ανάπτυξη Υλικού (Hardware) και Ενεργειακή Αυτονομία:** Αποδείχθηκε ότι η ενσωμάτωση του μικροελεγκτή STM32WL55 σε μια προσαρμοσμένη πλακέτα 4 στρωμάτων προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις. Η χρήση του διακόπτη φορτίου PMOS για την πλήρη αποκοπή των αισθητήρων ORP της Atlas Scientific και του μετατροπέα Buck-Boost οδήγησε σε μια ακραία χαμηλή μέση κατανάλωση της τάξης των $261 \mu A$ ανά 15λεπτο κύκλο λειτουργίας. Τα πειραματικά δεδομένα επιβεβαίωσαν ότι το σύστημα επιτυγχάνει θεωρητική αυτονομία 447 ημερών αποκλειστικά από τη μπαταρία ($2800mAh$), ενώ η προσθήκη του ηλιακού συλλέκτη $5W$ το καθιστά πλήρως ενεργειακά ουδέτερο (energy-neutral), διασφαλίζοντας αδιάλειπτη πολυετή λειτουργία.
- **Εμβέλεια και Αξιοπιστία LoRa:** Οι πειραματικές μετρήσεις επιβεβαίωσαν τις τεράστιες δυνατότητες του φυσικού επιπέδου LoRa. Ιδιαίτερα σε συνθήκες οπτικής επαφής (LoS) με κατάλληλο υψομετρικό πλεονέκτημα, η ζεύξη ξεπέρασε τα $11km$ με εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό απώλειας πακέτων (6.06%), ανακτώντας σήματα με SNR στα $-18dB$. Εντός του πυκνού αστικού ιστού, η χαμηλή ισχύς των $14dBm$ κατάφερε να διαπεράσει εμπόδια διατηρώντας ποσοστό επιτυχούς λήψης 75% έως 100% σε αποστάσεις έως $1km$, επαληθεύοντας τη διεισδυτικότητα της διαμόρφωσης Chirp Spread Spectrum (CSS).

- **Συμπεριφορά υπό Συμφόρηση (Stress Test):** Η εργαστηριακή δοκιμή ακραίας καταπόνησης ανέδειξε τα όρια της ασύγχρονης μεθόδου Pure ALOHA. Σε ένα δίκτυο 3 κόμβων με εκπομπή κάθε 1 λεπτό σε SF12, το σύστημα διατήρησε ένα εντυπωσιακό Packet Delivery Ratio (PDR) της τάξης του 90.42% (802 επιτυχή στα 887 απεσταλμένα πακέτα) για 5 συνεχόμενες ώρες. Το αποτέλεσμα αυτό αποδεικνύει ότι, για αραιά διαστήματα δειγματοληψίας, το προσαρμοσμένο πρωτόκολλο είναι απολύτως βιώσιμο και σταθερό.
- **Κυβερνοασφάλεια και SDR Validation:** Η ενσωμάτωση συμμετρικής κρυπτογράφησης AES-256 στο επίπεδο εφαρμογής, σε συνδυασμό με τους δυναμικούς μετρητές πακέτων (Frame Counters), θωράκισε το δίκτυο. Η ορθότητα των μέτρων ασφαλείας πιστοποιήθηκε μέσω εξοπλισμού Software-Defined Radio (USRP), όπου οι επιθέσεις επανάληψης (Replay Attacks) αποκρούστηκαν επιτυχώς, ενώ παράλληλα επικυρώθηκε η φασματική καθαρότητα και η ακρίβεια ισχύος της πλακέτας.

7.2 Συνολικό Όραμα και Μελλοντικές Επεκτάσεις

Αν και οι επιμέρους τεχνικές βελτιώσεις του υλικού και του λογισμικού (όπως ο αφθρωτός σχεδιασμός πλακέτας v2.0, η προσθήκη MicroSD / GPS, και η ενσωμάτωση μηχανισμών Listen Before Talk) έχουν ήδη αναλυθεί στα αντίστοιχα κεφάλαια της παρούσας εργασίας, το σύστημα παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές επέκτασης σε ένα ευρύτερο, μακροπρόθεσμο και στρατηγικό επίπεδο:

- **Ενσωμάτωση Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) και Τεχνητής Νοημοσύνης:**
Με τη μόνιμη εγκατάσταση πολλών τέτοιων κόμβων, ο όγκος δεδομένων (Big Data) που θα συλλέγεται στον κεντρικό διακομιστή (π.χ. Node-RED) μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης. Ένα τέτοιο μοντέλο θα μπορούσε να εκτελεί προγνωστική ανάλυση (predictive analytics), εντοπίζοντας μοτίβα (patterns) και προβλέποντας πιθανές περιβαλλοντικές κρίσεις (π.χ. τάσεις μόλυνσης ή απότομες πτώσεις στα επίπεδα pH και ORP) πριν αυτές λάβουν καταστροφικές διαστάσεις για τα τοπικά οικοσυστήματα.
- **Μετάβαση σε LoRaWAN και Δίκτυα Μεγάλης Κλίμακας:**
Το προσαρμοσμένο πρωτόκολλο κόμβου-προς-κόμβο (P2P) αποδείχθηκε ιδανικό για κλειστά, απομακρυσμένα δίκτυα χωρίς διαδικτυακές υποδομές. Ωστόσο, για την κάλυψη ολόκληρων γεωγραφικών περιφερειών (π.χ. στο πλαίσιο έξυπνης γεωργίας – Smart Agriculture ή έξυπνων πόλεων – Smart Cities), η αρχιτεκτονική μπορεί να επεκταθεί υιοθετώντας την πλήρη στοίβα του LoRaWAN. Με ελάχιστες τροποποιήσεις στο λογισμικό (χάρη στη συμβατότητα του STM32WL55), οι κόμβοι θα μπορούν να ενσωματωθούν σε δημόσια παγκόσμια δίκτυα (όπως το The Things Network), παρέχοντας δεδομένα απευθείας σε παρόχους υπηρεσιών Cloud.
- **Εμπορική Αξιοποίηση (Commercialization):** Η σταθερότητα της φυσικής υλοποίησης, η αυστηρή τήρηση των κανονισμών RF, και η επαληθευμένη λειτουργία μέσω των πειραμάτων, αποτελούν ένα εξαιρετικά ισχυρό Proof of Concept (PoC). Η αρχιτεκτονική αυτή θέτει τα θεμέλια για τη μαζική και βιομηχανική παραγωγή ενός συμπαγούς, χαμηλού κόστους

σταθμού παρακολούθησης υδάτων, ο οποίος θα μπορούσε να διατεθεί εμπορικά σε δήμους, περιφέρειες, ιχθυοτροφεία ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών.

Παράρτημα Α: Πηγαίος Κώδικας Συστήματος

Στο παρόν παράρτημα παρατίθεται ο βασικός πηγαίος κώδικας (firmware) που αναπτύχθηκε στο περιβάλλον STM32CubeIDE για τη λειτουργία των μικροελεγκτών STM32WL55. Για λόγους συντομίας και αναγνωσιμότητας, παρατίθεται ένας πλήρης κώδικας-σκελετός (base firmware) για τον Πομπό και ένας για τον Δέκτη. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται μόνο τα στοχευμένα τμήματα κώδικα (snippets) που τροποποιήθηκαν για την εκτέλεση των επιμέρους εξειδικευμένων πειραμάτων (όπως οι δοκιμές συμφόρησης και κυβερνοασφάλειας). Όλα τα σχόλια εντός του κώδικα είναι στην αγγλική γλώσσα.

A.1 Κώδικας Τηλεμετρικού Κόμβου (Πομπός / Transmitter)

Ο παρακάτω κώδικας αποτελεί τον βασικό σκελετό του απομακρυσμένου κόμβου. Ενεργοποιεί τον αισθητήρα ORP μέσω του διακόπτη PMOS, διαβάζει τη μέτρηση μέσω UART (Spy Mode), την κρυπτογραφεί με AES-256, την εκπέμπει μέσω LoRa και εισέρχεται σε κατάσταση Deep Sleep.

```
1  /* USER CODE BEGIN Header */
2  /**
3   * @file           : main.c
4   * @brief          : BASE TRANSMITTER - SENSOR READING AND SLEEP
5   */
6  /* USER CODE END Header */
7  #include "main.h"
8  #include "app_subghz_phy.h"
9  #include "radio.h"
10 #include <stdio.h>
11 #include <string.h>
12 #include <stdlib.h>
13 #include <stdbool.h>
14
15 /* --- CONFIGURATION --- */
16 #define NODE_ID      1
17 #define RF_FREQUENCY  865800000
18 #define TX_POWER      14
19 #define SENSOR_BAUDRATE 9600 // Atlas Scientific default baudrate
20
21 /* --- VARIABLES --- */
22 CRYPT_HandleTypeDef hcryp;
23 UART_HandleTypeDef huart2;
```

```

24 RTC_HandleTypeDef hrtc;
25 SUBGHZ_HandleTypeDef hsubghz;
26
27 uint32_t packet_num = 0;
28 uint8_t tx_buffer[100];
29 RadioEvents_t RadioEvents;
30 volatile bool tx_done = false;
31 uint8_t plaintext_debug[32];
32 char raw_rx_buffer[32]; // Global buffer to monitor incoming data
33
34 /* AES-256 Symmetric Key */
35 uint32_t my_aes_key[8] = {
36     0x11223344, 0x55667788, 0x99AABBCC, 0xDDEEFF00,
37     0x00112233, 0x44556677, 0x8899AABB, 0xCCDDEEFF
38 };
39
40 /* --- PROTOTYPES --- */
41 void SystemClock_Config(void);
42 static void MX_GPIO_Init(void);
43 static void MX_USART2_UART_Init(void);
44 static void MX_AES_Init(void);
45 static void MX_RTC_Init(void);
46 void MX_SUBGHZ_Init(void);
47 void My_Delay_Ms(uint32_t ms);
48 void Enter_DeepSleep(uint32_t seconds);
49 void UART_Spy_Reading(void);
50
51 /* --- RADIO CALLBACKS --- */
52 void OnTxDone(void) { tx_done = true; }
53 void OnTxTimeout(void) { tx_done = true; }
54
55 void Radio_Setup(void) {
56     RadioEvents.TxDone = OnTxDone;
57     RadioEvents.TxTimeout = OnTxTimeout;
58     Radio.Init(&RadioEvents);
59     Radio.SetChannel(RF_FREQUENCY);
60     Radio.SetPublicNetwork(false);
61     Radio.SetTxConfig(MODEM_LORA, TX_POWER, 0, 0, 12, 1, 8, false, true, 0, 0,
62         false, 3000);
63 }
64
65 /* --- MAIN --- */
66 int main(void)
67 {
68     HAL_Init();
69     SystemClock_Config();
70     MX_GPIO_Init();
71     MX_RTC_Init();
72     MX_SUBGHZ_Init();
73     MX_AES_Init();
74     HAL_DBGMCU_EnableDBGStopMode();

```

```

75  Radio_Setup();
76
77  /* Initial Heartbeat */
78  for(int i=0; i<3; i++) {
79      HAL_GPIO_WritePin(LED_STATUS_GPIO_Port, LED_STATUS_Pin, GPIO_PIN_SET);
80      My_Delay_Ms(50);
81      HAL_GPIO_WritePin(LED_STATUS_GPIO_Port, LED_STATUS_Pin, GPIO_PIN_RESET);
82      My_Delay_Ms(100);
83  }
84
85  while (1)
86  {
87      MX_USART2_UART_Init();
88
89      // 1. Power ON Sensor (PMOS Switch)
90      HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);
91      HAL_GPIO_WritePin(LED_STATUS_GPIO_Port, LED_STATUS_Pin, GPIO_PIN_SET);
92
93      // 2. Wait 4s for sensor warm-up
94      My_Delay_Ms(4000);
95
96      // 3. Sensor Reading (Fills the global raw_rx_buffer)
97      UART_Spy_Reading();
98
99      // 4. Prepare Payload
100     uint8_t encrypted[32] = {0};
101     memset(plaintext_debug, 0, 32);
102
103     // If buffer is empty, send NO DATA alert
104     if (strlen(raw_rx_buffer) == 0) {
105         sprintf((char*)plaintext_debug, "ID:%d|RX:NO DATA|CNT:%lu", NODE_ID,
packet_num + 1);
106     } else {
107         char safe_str[1];
108         strncpy(safe_str, raw_rx_buffer, 1);
109         safe_str[1] = '\0';
110         // Format the exact received string
111         sprintf((char*)plaintext_debug, "ID:%d|ORP:%s|CNT:%lu", NODE_ID,
safe_str, packet_num + 1);
112     }
113
114     // 5. Encrypt Payload
115     hcryp.Init.pKey = my_aes_key;
116     HAL_CRYP_Init(&hcryp);
117     HAL_CRYP_Encrypt(&hcryp, (uint32_t*)plaintext_debug, 8, (uint32_t*)
encrypted, 1000);
118
119     tx_buffer[0] = 0;
120     tx_buffer[1] = NODE_ID;
121     tx_buffer[2] = (uint8_t)packet_num;
122     tx_buffer[3] = 32;
123     memcpy(&tx_buffer[4], encrypted, 32);

```

```

124
125 // 6. Transmit via LoRa
126 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET);
127 tx_done = false;
128 Radio.Send(tx_buffer, 4 + 32);
129
130 uint32_t safety = 0;
131 while (!tx_done && safety < 3000) {
132     MX_SubGHz_Phy_Process();
133     HAL_Delay(1);
134     safety++;
135 }
136 My_Delay_Ms(1500);
137 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET);
138 HAL_GPIO_WritePin(LED_STATUS_GPIO_Port, LED_STATUS_Pin, GPIO_PIN_RESET);
139
140 // 7. Sleep Preparation
141 HAL_UART_DeInit(&huart2);
142 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
143 GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3;
144 GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
145 HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
146
147 // PMOS OFF - Cut sensor power
148 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
149
150 packet_num++;
151 Radio.Sleep();
152
153 // Enter Deep Sleep for 300 seconds (5 minutes)
154 Enter_DeepSleep(300);
155 }
156 }
157
158 /* --- THE SENSOR READING FUNCTION --- */
159 void UART_Spy_Reading(void) {
160     uint8_t cmd[] = "R\r";
161
162     // Clear global buffer
163     memset(raw_rx_buffer, 0, 32);
164
165     // Clear UART Error Flags
166     __HAL_UART_CLEAR_OREFLAG(&huart2);
167     __HAL_UART_CLEAR_NEFLAG(&huart2);
168     __HAL_UART_CLEAR_FEFLAG(&huart2);
169
170     // 1. Try to listen BEFORE sending (in case sensor is in Continuous Mode)
171     if (HAL_UART_Receive(&huart2, (uint8_t*)raw_rx_buffer, 10, 500) == HAL_OK) {
172         return; // Received data without polling
173     }
174
175     // 2. If nothing received, send "R" command

```

```

176     HAL_UART_Transmit(&huart2, cmd, 2, 100);
177
178     // 3. Listen for the response (Read char-by-char to avoid blocking)
179     uint8_t temp_char;
180     for(int i=0; i<20; i++) {
181         if(HAL_UART_Receive(&huart2, &temp_char, 1, 100) == HAL_OK) {
182             if(temp_char == '\r') break; // End of message
183             raw_rx_buffer[i] = temp_char;
184         }
185     }
186 }

```

Listing 7.1: Base Transmitter Firmware (Sensor Reading & Deep Sleep)

A.1.1 Παραλλαγή: Δοκιμή Συμφόρησης (Stress Test) και Εμβέλειας

Για τις ανάγκες των δοκιμών ακραίας καταπόνησης (Stress Test) και εμβέλειας (Range Test), όπου η ταχύτητα επαναλαμβανόμενης εκπομπής ήταν κρίσιμη, παρακάμφθηκε η φυσική ανάγνωση του αισθητήρα. Αντ' αυτού, δημιουργήθηκε μια ψευδοτυχαία τιμή. Επιπλέον, για το Stress Test, προστέθηκε μια τυχαία χρονική μετατόπιση (ALOHA Jitter) για την αποτροπή του μόνιμου συγχρονισμού των κόμβων, ενώ ο κύκλος λειτουργίας μειώθηκε στο 1 λεπτό. Το παρακάτω απόσπασμα αντικαθιστά την κύρια λούπα `while(1)` του βασικού κώδικα:

```

1  while (1)
2  {
3      MX_USART2_UART_Init();
4
5      // Power ON
6      HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);
7      HAL_GPIO_WritePin(LED_STATUS_GPIO_Port, LED_STATUS_Pin, GPIO_PIN_SET);
8
9      // Basic stabilization wait (1 second)
10     My_Delay_Ms(1000);
11
12     // --- ALOHA JITTER (COLLISION AVOIDANCE TRICK) ---
13     // Add a random delay between 0 and 2000 ms.
14     // This prevents permanent synchronization and repetitive collisions!
15     My_Delay_Ms(rand() % 2000);
16
17     // Generate a random float value from 650.0 to 750.0 to simulate ORP
18     float random_val = 650.0f + ((float)(rand() % 1000) / 10.0f);
19     uint8_t encrypted[32] = {0};
20
21     memset(plaintext_debug, 0, 32);
22     sprintf((char*)plaintext_debug, "ID:%d|CNT:%lu|ORP:%.1f", NODE_ID,
23         packet_num + 1, random_val);
24
25     hcrypt.Init.pKey = my_aes_key;
26     HAL_CRYP_Init(&hcryp);
27     HAL_CRYP_Encrypt(&hcryp, (uint32_t*)plaintext_debug, 8, (uint32_t*)
        encrypted, 1000);

```

```

28 // Prepare LoRa Buffer
29 tx_buffer[0] = 0;
30 tx_buffer[1] = NODE_ID;
31 tx_buffer[2] = (uint8_t)packet_num;
32 tx_buffer[3] = 32;
33 memcpy(&tx_buffer[4], encrypted, 32);
34
35 // Send
36 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET);
37 tx_done = false;
38 Radio.Send(tx_buffer, 4 + 32);
39
40 uint32_t safety = 0;
41 while (!tx_done && safety < 4000) {
42     MX_SubGHz_Phy_Process();
43     My_Delay_Ms(1);
44     safety++;
45 }
46
47 My_Delay_Ms(500);
48 HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET);
49 packet_num++;
50
51 // Deep Sleep Preparation
52 HAL_GPIO_WritePin(LED_STATUS_GPIO_Port, LED_STATUS_Pin, GPIO_PIN_RESET);
53 HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET); // PMOS OFF
54 Radio.Sleep();
55
56 // Enter Deep Sleep for 55 seconds (Total cycle ~ 1 min)
57 Enter_DeepSleep(55);
58 }

```

Listing 7.2: Transmitter Modification for Collision Test (ALOHA Jitter & Fast TX)

A.1.2 Παραλλαγή: Κύκλος Λειτουργίας 15 Λεπτών (15-Minute TX Cycle)

Για την προσομοίωση ρεαλιστικής, αραιής δειγματοληψίας (Real-world Deployment) και τη μέγιστη εξοικονόμηση μπαταρίας, ο χρόνος βαθύ ύπνου αυξήθηκε δραστικά. Η μοναδική αλλαγή σε σχέση με τους παραπάνω κώδικες είναι η κλήση της συνάρτησης Deep Sleep με όρισμα τα 900 δευτερόλεπτα (15 λεπτά):

```

1 // ... (Rest of the transmission code remains the same) ...
2
3 Radio.Sleep();
4
5 // Enter Deep Sleep for 900 seconds (15 minutes)
6 Enter_DeepSleep(900);

```

Listing 7.3: Transmitter Modification for 15-Minute Sleep Cycle

A.2 Κώδικας Κεντρικού Σταθμού (Δέκτης / Gateway)

Ο παρακάτω κώδικας αντιστοιχεί στον δέκτη του δικτύου. Λειτουργεί ως μια συνεχής μηχανή καταστάσεων, λαμβάνοντας πακέτα LoRa, ελέγχοντας την ακεραιότητά τους, αποκρυπτογραφώντας τα μέσω του AES και προωθώντας τα σε μορφή JSON μέσω σειριακής θύρας.

```

1  /* USER CODE BEGIN Header */
2  /**
3   * @file           : main.c
4   * @brief          : RECEIVER FINAL - BULLETPROOF STATE MACHINE
5   */
6  /* USER CODE END Header */
7  #include "main.h"
8  #include "app_subghz_phy.h"
9  #include "radio.h"
10 #include <stdio.h>
11 #include <string.h>
12 #include <stdlib.h>
13 #include <stdbool.h>
14
15 /* --- VARIABLES --- */
16 CRYPT_HandleTypeDef hcryp;
17 RTC_HandleTypeDef hrtc;
18 SUBGHZ_HandleTypeDef hsubghz;
19 UART_HandleTypeDef huart2;
20
21 /* --- DEBUG VARIABLES --- */
22 volatile uint32_t rx_success_cnt = 0;
23 volatile int16_t  rx_rssi = 0;
24 volatile int8_t   rx_snr = 0;
25 char last_decrypted_msg[64];
26
27 /* --- FLAGS (The core of stability) --- */
28 volatile bool flag_packet_received = false;
29 volatile bool flag_rx_error = false;
30
31 // Buffer to save data from the Interrupt instantly
32 uint8_t  safe_payload[255];
33 uint16_t safe_size;
34
35 /* AES-256 Symmetric Key */
36 uint32_t my_aes_key[8] = {
37     0x11223344, 0x55667788, 0x99AABBCC, 0xDDEEFF00,
38     0x00112233, 0x44556677, 0x8899AABB, 0xCCDDEEFF
39 };
40
41 char uart_buf[150];
42
43 /* --- PROTOTYPES --- */
44 void SystemClock_Config(void);
45 static void MX_GPIO_Init(void);
46 static void MX_RTC_Init(void);
47 static void MX_AES_Init(void);

```



```
48 static void MX_USART2_UART_Init(void);
49 void MX_SUBGHZ_Init(void);
50 void My_Delay_Ms(uint32_t ms);
51
52 /* --- CALLBACKS (Executed instantaneously) --- */
53 void OnRxDone(uint8_t *payload, uint16_t size, int16_t rssi, int8_t snr) {
54     // Simply copy the data and raise the flag
55     if (size < 255) {
56         memcpy(safe_payload, payload, size);
57         safe_size = size;
58         rx_rssi = rssi;
59         rx_snr = snr;
60         flag_packet_received = true;
61     }
62 }
63
64
65 void OnRxTimeout(void) { flag_rx_error = true; }
66 void OnRxError(void) { flag_rx_error = true; }
67
68 RadioEvents_t RadioEvents;
69
70 void Radio_Setup_Receiver(void) {
71     RadioEvents.RxDone = OnRxDone;
72     RadioEvents.RxTimeout = OnRxTimeout;
73     RadioEvents.RxError = OnRxError;
74     Radio.Init(&RadioEvents);
75     Radio.SetChannel(865800000);
76     Radio.SetPublicNetwork(false);
77     Radio.SetRxConfig(MODEM_LORA, 0, 12, 1, 0, 8, 0, false, 0, true, 0, 0, false
, true);
78     Radio.Rx(0);
79 }
80
81 int main(void)
82 {
83     HAL_Init();
84     SystemClock_Config();
85     MX_GPIO_Init();
86     MX_RTC_Init();
87     MX_AES_Init();
88     MX_USART2_UART_Init();
89     MX_SUBGHZ_Init();
90
91     hcryp.Init.pKey = my_aes_key;
92
93     // Initial Heartbeat
94     for(int i=0; i<3; i++) {
95         HAL_GPIO_WritePin(LED_STATUS_GPIO_Port, LED_STATUS_Pin, GPIO_PIN_SET);
96         My_Delay_Ms(50);
97         HAL_GPIO_WritePin(LED_STATUS_GPIO_Port, LED_STATUS_Pin, GPIO_PIN_RESET);
98         My_Delay_Ms(150);
```

```

99  }
100
101  // Turn on Red LED permanently (Indicates Receiver is running)
102  HAL_GPIO_WritePin(LED_STATUS_GPIO_Port, LED_STATUS_Pin, GPIO_PIN_SET);
103
104  Radio_Setup_Receiver();
105
106  while (1)
107  {
108      MX_SubGHz_Phy_Process(); // Mandatory process call
109      HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET);
110
111      // --- SCENARIO 1: Packet Received ---
112      if (flag_packet_received) {
113          flag_packet_received = false; // Clear the flag
114
115          rx_success_cnt++; // Increment the counter (only once!)
116
117          // 1. Turn on SMPS LED (Indicates RF activity)
118          HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET);
119
120          // 2. Decryption
121          uint8_t decrypted[32] = {0};
122          if (safe_size >= 36) {
123              HAL_CRYP_Init(&hcryp);
124              HAL_CRYP_Decrypt(&hcryp, (uint32_t*)&safe_payload[4], 8, (uint32_t
125 *)decrypted, 100);
126
127              memset(last_decrypted_msg, 0, 64);
128              strncpy(last_decrypted_msg, (char*)decrypted, 32);
129
130              // 3. Send to PC (JSON format)
131              int len = sprintf(uart_buf, "{\"id\":%d,\"rssi\":%d,\"snr\":%d,\"
132 data\":\"%s\"}\r\n",
133                               safe_payload[1], rx_rssi, rx_snr, (char*)
134 decrypted);
135              HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)uart_buf, len, 100);
136          }
137
138          // 4. Wait 1 Second (Blocking Delay - Allowed here!)
139          // While waiting here, the radio is OFF, so no new interrupt can be
140 received
141          My_Delay_Ms(1000);
142
143          // 5. Turn off LED
144          HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET);
145
146          // 6. NOW reopen the radio for the next reception
147          Radio.Rx(0);
148      }
149
150      // --- SCENARIO 2: Reception Error (e.g., Noise) ---

```

```

147     if (flag_rx_error) {
148         flag_rx_error = false;
149         // Simply reset Rx without toggling LED or incrementing counter
150         Radio.Rx(0);
151     }
152 }
153 }
154
155 // Custom non-blocking Delay
156 void My_Delay_Ms(uint32_t ms) {
157     for(uint32_t i = 0; i < ms; i++) {
158         for(volatile uint32_t j = 0; j < 1450; j++) { __NOP(); }
159     }
160 }

```

Listing 7.4: Base Receiver Firmware (Classic Reception & Decryption)

A.2.1 Παραλλαγή: Αποτροπή Επίθεσης Επανάληψης (Anti-Replay Attack Logic)

Για το πείραμα της κυβερνοασφάλειας, όπου δοκιμάστηκε η επανεκπομπή ενός έγκυρου κρυπτογραφημένου πακέτου από εξοπλισμό USRP, ο κώδικας του δέκτη τροποποιήθηκε ώστε να αξιολογεί τον εσωτερικό μετρητή του πακέτου (Frame Counter). Το ακόλουθο απόσπασμα αντικαθιστά τη ρουτίνα αποκρυπτογράφησης εντός της `while(1)`, ελέγχοντας εάν το εισερχόμενο πακέτο είναι παλιό.

```

1 // 2. Decryption
2 uint8_t decrypted[32] = {0};
3 if (safe_size >= 36) {
4     HAL_CRYP_Init(&hcryp);
5     HAL_CRYP_Decrypt(&hcryp, (uint32_t*)&safe_payload[4], 8, (uint32_t
6 *)decrypted, 100);
7
8     memset(last_decrypted_msg, 0, 64);
9     strncpy(last_decrypted_msg, (char*)decrypted, 32);
10
11 // =====
12 // SECURITY CHECK: REPLAY ATTACK PREVENTION
13 // =====
14 // Search for "CNT:" in the decrypted message
15 char *cnt_ptr = strstr((char*)decrypted, "CNT:");
16 if (cnt_ptr != NULL) {
17     // Read the number following "CNT:"
18     received_cnt = (uint32_t)atoi(cnt_ptr + 4);
19
20 // CHECK: Is the new CNT strictly greater than the known one?
21 if (received_cnt > last_valid_cnt) {
22
23     // ---> VALID PACKET (NORMAL OPERATION) <---
24     last_valid_cnt = received_cnt; // Update our memory!
25     rx_success_cnt++;
26
27     // Send data to Node-RED (Serial)

```

```

27         int len = sprintf(uart_buf, "{\"id\":%d,\"rssi\":%d,\"snr
    \":%d,\"data\":\"%s\"}\r\n",
28                                     safe_payload[1], rx_rssi, rx_snr, (char
    *)decrypted);
29         HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)uart_buf, len, 100);
30
31     } else {
32
33         // ---> REPLAY ATTACK DETECTED! <---
34         // Someone sent a packet with the same or smaller CNT
35         replay_attacks_blocked++; // Increment blocked attacks
    counter!
36
37         // Send Alert to serial
38         int len = sprintf(uart_buf, ">>> ALERT: REPLAY ATTACK
    BLOCKED! Rx CNT: %lu, Expected > %lu <<<\r\n", received_cnt, last_valid_cnt)
    ;
39         HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)uart_buf, len, 100);
40     }
41 }
42 }

```

Listing 7.5: Receiver Modification for Anti-Replay Attack Security

A.3 Συναρτήσεις Αρχικοποίησης Υλικού (Hardware Initialization Functions)

Οι παρακάτω συναρτήσεις αναλαμβάνουν την αρχικοποίηση του ρολογιού (System Clock), των περιφερειακών (UART, RTC, AES, SubGHz) και των ακροδεκτών (GPIOs) του μικροελεγκτή STM32WL55. Καθώς ο κώδικας αυτός είναι κατά βάση κοινός και για τους δύο κόμβους (Πομπό και Δέκτη), παρατίθεται η υλοποίηση του Πομπού. Στον Δέκτη, η μοναδική διαφοροποίηση εντοπίζεται στον ρυθμό μετάδοσης της σειριακής θύρας (BaudRate = 115200 αντί για 9600) για την ταχύτερη επικοινωνία με τον υπολογιστή, και στην απουσία αρχικοποίησης της ακίδας του διακόπτη PMOS.

```

1  /* --- CUSTOM DELAY & SLEEP FUNCTIONS --- */
2
3  // Custom Delay (Blocking), calibrated for ~16MHz loop execution
4  void My_Delay_Ms(uint32_t ms) {
5      for(uint32_t i = 0; i < ms; i++) {
6          for(volatile uint32_t j = 0; j < 1450; j++) {
7              __NOP();
8          }
9      }
10 }
11
12 // Deep Sleep implementation using RTC Wakeup Timer
13 void Enter_DeepSleep(uint32_t seconds) {
14     // Disable UART and set GPIOs to analog to save power
15     HAL_UART_DeInit(&huart2);

```

```

16     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
17     GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3;
18     GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
19     HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
20
21     // Set RTC Wakeup timer using CK_SPRE_16BITS (1Hz)
22     if (HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT(&hrtc, seconds,
23     RTC_WAKEUPCLOCK_CK_SPRE_16BITS, 0) != HAL_OK) {
24         Error_Handler();
25     }
26
27     HAL_SuspendTick();
28     HAL_PWREx_EnterSTOP2Mode(PWR_STOPENTRY_WFI); // Enter Stop 2 Mode
29
30     // --- WAKE UP SEQUENCE ---
31     SystemClock_Config(); // Re-configure clocks after wakeup
32     HAL_ResumeTick();
33     HAL_RTCEx_DeactivateWakeUpTimer(&hrtc);
34 }
35 /* --- STANDARD INIT FUNCTIONS --- */
36
37 void SystemClock_Config(void) {
38     RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
39     RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
40
41     __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
42
43     RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI |
44     RCC_OSCILLATORTYPE_LSI;
45     RCC_OscInitStruct.HSISState = RCC_HSI_ON;
46     RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
47     RCC_OscInitStruct.LSISState = RCC_LSI_ON;
48     RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
49     if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) { Error_Handler(); }
50
51     RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK3|RCC_CLOCKTYPE_HCLK|
52     RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
53     RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
54     RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
55     RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
56     RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
57     RCC_ClkInitStruct.AHBCLK3Divider = RCC_SYSCLK_DIV1;
58     if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK) {
59         Error_Handler(); }
60 }
61
62 static void MX_RTC_Init(void) {
63     hrtc.Instance = RTC;
64     hrtc.Init.HourFormat = RTC_HOURFORMAT_24;
65     hrtc.Init.AsynchPrediv = 127;
66     hrtc.Init.SynchPrediv = 255;

```

```

64  hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUT_DISABLE;
65  if (HAL_RTC_Init(&hrtc) != HAL_OK) { Error_Handler(); }
66 }
67
68 static void MX_AES_Init(void) {
69     hcryp.Instance = AES;
70     hcryp.Init.DataType = CRYPT_DATATYPE_8B;
71     hcryp.Init.KeySize = CRYPT_KEYSIZE_256B;
72     hcryp.Init.Algorithm = CRYPT_AES_ECB;
73     if (HAL_CRYPT_Init(&hcryp) != HAL_OK) { Error_Handler(); }
74 }
75
76 void MX_SUBGHZ_Init(void) {
77     hsubghz.Init.BaudratePrescaler = SUBGHZSPI_BAUDRATEPRESCALER_4;
78     if (HAL_SUBGHZ_Init(&hsubghz) != HAL_OK) { Error_Handler(); }
79 }
80
81 static void MX_USART2_UART_Init(void) {
82     huart2.Instance = USART2;
83     huart2.Init.BaudRate = SENSOR_BAUDRATE; // 9600 for Transmitter, 115200 for
84         Receiver
85     huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
86     huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
87     huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
88     huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
89     huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
90     if (HAL_UART_Init(&huart2) != HAL_OK) { Error_Handler(); }
91 }
92
93 static void MX_GPIO_Init(void) {
94     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
95
96     __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
97     __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
98
99     HAL_GPIO_WritePin(LED_STATUS_GPIO_Port, LED_STATUS_Pin, GPIO_PIN_RESET);
100
101     // Status LED
102     GPIO_InitStructure.Pin = LED_STATUS_Pin;
103     GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
104     HAL_GPIO_Init(LED_STATUS_GPIO_Port, &GPIO_InitStructure);
105
106     // RF LED
107     GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_2;
108     GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
109     HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
110
111     // PMOS Load Switch (Transmitter only)
112     GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_5;
113     GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
114     HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
115 }

```

```
115
116 void Error_Handler(void) {
117     __disable_irq();
118     while (1) {
119         // Fast toggle LED to indicate Hard Fault
120         HAL_GPIO_TogglePin(LED_STATUS_GPIO_Port, LED_STATUS_Pin);
121         for(volatile int i=0; i<50000; i++);
122     }
123 }
```

Listing 7.6: Common Hardware Initialization and Custom Delay Functions

Παράρτημα Β: Σενάρια (Scripts)

Ανάλυσης Δεδομένων στο MATLAB

Στο παρόν παράρτημα παρατίθεται ο πηγαίος κώδικας που αναπτύχθηκε στο υπολογιστικό περιβάλλον MATLAB για την αυτοματοποιημένη μετεπεξεργασία (post-processing) και οπτικοποίηση των πειραματικών μετρήσεων. Τα σενάρια αυτά εισάγουν τα δεδομένα από τα αρχεία καταγραφής (.csv), εκτελούν κανονικοποίηση ακολουθιών, υπολογίζουν με επιστημονική ακρίβεια το ποσοστό απώλειας πακέτων (Packet Loss) και εξάγουν τα διαγράμματα ποιότητας σήματος (RSSI, SNR) που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 6. Όλα τα σχόλια εντός του κώδικα είναι στην αγγλική γλώσσα.

B.1 Συγκριτική Ανάλυση Ισχύος Εκπομπής (14 dBm έναντι 22 dBm)

Το παρακάτω σενάριο εξάγει και συγκρίνει τα δεδομένα από τα δύο επίπεδα ισχύος εκπομπής. Πραγματοποιεί χρονική κανονικοποίηση και εξίσωση του μήκους των διανυσμάτων (ώστε η σύγκριση να είναι δίκαιη στο ίδιο πλήθος πακέτων) και σχεδιάζει τα αντίστοιχα γραφήματα.

```
1 %% 1. Load Data from 2 Files
2 clear; clc; close all;
3
4 % File names
5 file_14 = '/MATLAB Drive/Thesis/Thesis_Plots_Final/test_results_14.csv';
6 file_22 = '/MATLAB Drive/Thesis/Thesis_Plots_Final/test_results_22.csv';
7
8 % Check if files exist
9 if ~isfile(file_14) || ~isfile(file_22)
10     error('CSV files not found! Please upload them to MATLAB Online.');
```

```

23     mkdir('Thesis_Plots');
24 end
25
26 %% 2. Normalization and Sequence Length Equalization
27 % Find the initial packet of each experiment to start from 1
28 offset_14 = min(data14.Packet) - 1;
29 offset_22 = min(data22.Packet) - 1;
30
31 data14.NormPacket = data14.Packet - offset_14;
32 data22.NormPacket = data22.Packet - offset_22;
33
34 % Find the total number of packets (including lost ones) for each
35 max_seq_14 = max(data14.NormPacket);
36 max_seq_22 = max(data22.NormPacket);
37
38 % Find the smaller of the two experiments (for fair equal-length comparison)
39 equal_seq_length = min(max_seq_14, max_seq_22);
40
41 % Truncate data to have the same maximum limit
42 data14 = data14(data14.NormPacket <= equal_seq_length, :);
43 data22 = data22(data22.NormPacket <= equal_seq_length, :);
44
45 %% 3. Packet Loss Calculation (on the same sample size)
46 % Lost packets: (Expected - Received) / Expected * 100
47 rx_14 = height(data14);
48 loss_14 = ((equal_seq_length - rx_14) / equal_seq_length) * 100;
49
50 rx_22 = height(data22);
51 loss_22 = ((equal_seq_length - rx_22) / equal_seq_length) * 100;
52
53 fprintf('=== COMPARATIVE RESULTS (Sample of %d packets) ===\n', equal_seq_length
);
54 fprintf('14 dBm (Low): Packet Loss: %.2f%% | Received: %d/%d\n', loss_14, rx_14,
    equal_seq_length);
55 fprintf('22 dBm (High): Packet Loss: %.2f%% | Received: %d/%d\n', loss_22,
    rx_22, equal_seq_length);
56 fprintf('=====\n');
57
58 %% 4. PLOT 1: RSSI Comparison
59 figure('Position', [100, 100, 1000, 600]);
60
61 % Use NormPacket for X-axis
62 plot(data14.NormPacket, data14.RSSI, 'b-o', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 5, '
    DisplayName', '14 dBm');
63 hold on;
64 plot(data22.NormPacket, data22.RSSI, 'r-s', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 5, '
    DisplayName', '22 dBm');
65 grid on;
66
67 title('RSSI Comparison: 14dBm vs 22dBm (Normalized Sequence)');
68 xlabel('Normalized Packet Sequence');
69 ylabel('RSSI (dBm)');

```

```

70 ylim([-145 -20]);
71
72 % Sensitivity limit line
73 yline(-120, 'k--', 'LoRa Sensitivity Limit (-120 dBm)', 'LineWidth', 2, '
    DisplayName', 'Sensitivity Limit', 'LabelHorizontalAlignment', 'left');
74 legend('Location', 'SouthWest');
75 set(gca, 'FontSize', 12);
76 saveas(gcf, 'Thesis_Plots/Comparative_RSSI.png');
77
78 %% 5. PLOT 2: SNR Comparison
79 figure('Position', [150, 150, 1000, 600]);
80
81 plot(data14.NormPacket, data14.SNR, 'b-o', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 5, '
    DisplayName', '14 dBm');
82 hold on;
83 plot(data22.NormPacket, data22.SNR, 'r-s', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 5, '
    DisplayName', '22 dBm');
84 grid on;
85
86 title('Signal-to-Noise Ratio (SNR) Comparison');
87 xlabel('Normalized Packet Sequence');
88 ylabel('SNR (dB)');
89 yline(-20, 'k--', 'Noise Floor', 'LineWidth', 2, 'LabelHorizontalAlignment', '
    left');
90 legend('Location', 'Best');
91 set(gca, 'FontSize', 12);
92 saveas(gcf, 'Thesis_Plots/Comparative_SNR.png');
93
94 %% 6. PLOT 3: ORP Values
95 figure('Position', [200, 200, 1000, 600]);
96
97 % Plot ORP values for 22dBm
98 plot(data22.NormPacket, data22.ORP, 'g-d', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerFaceColor',
    'g');
99 grid on;
100
101 title('Water Quality Sensor: ORP Measurements (22 dBm)');
102 xlabel('Normalized Packet Sequence');
103 ylabel('ORP Value (mV)');
104 set(gca, 'FontSize', 12);
105 saveas(gcf, 'Thesis_Plots/ORP_Values.png');
106
107 fprintf('Done! Plots saved in Thesis_Plots folder.\n');

```

Listing 7.7: MATLAB Script: 14 dBm vs 22 dBm Power Comparison

B.2 Ανάλυση Εξασθένησης Σήματος συναρτήσει της Απόστασης

Ο παρακάτω κώδικας εισάγει τα πειραματικά δεδομένα από τρία διαφορετικά σημεία ελέγχου (2.5km, 6.6km και 11.0km) του κεντρικού πειράματος εμβέλειας. Δημιουργεί θηκοδιαγράμματα (boxplots) ενισχυμένα με γραφήματα διασποράς (scatter plots) για την λεπτομερή αποτύπωση των πολυδιαδρομικών διαλείψεων.

```

1 %% 1. Load Data from 3 Stations (22 dBm)
2 clear; clc; close all;
3
4 % File names (ensure paths are correct for your system)
5 file_2_5 = '/MATLAB Drive/Thesis/Thesis_Plots_Final/test_results_22_2.5km.csv';
6 file_6_6 = '/MATLAB Drive/Thesis/Thesis_Plots_Final/test_results_22_6.6km.csv';
7 file_11 = '/MATLAB Drive/Thesis/Thesis_Plots_Final/test_results_22_11km.csv';
8
9 % Check if files exist
10 if ~isfile(file_2_5) || ~isfile(file_6_6) || ~isfile(file_11)
11     error('CSV files not found! Please upload them to MATLAB Online.');

```

```

45 [loss_11, rx_11, exp_11] = calc_stats(data_11.Packet);
46
47 fprintf('=== RESULTS PER DISTANCE (22 dBm) ===\n');
48 fprintf('2.5 km : Packet Loss: %5.2f%% | Received: %d/%d\n', loss_2_5, rx_2_5,
    exp_2_5);
49 fprintf('6.6 km : Packet Loss: %5.2f%% | Received: %d/%d\n', loss_6_6, rx_6_6,
    exp_6_6);
50 fprintf('11.0 km: Packet Loss: %5.2f%% | Received: %d/%d\n', loss_11, rx_11,
    exp_11);
51 fprintf('=====\n');
52
53 %% Data preparation for Boxplots & Scatter (Grouping)
54 dist_2_5 = repmat({'2.5 km'}, height(data_2_5), 1);
55 dist_6_6 = repmat({'6.6 km'}, height(data_6_6), 1);
56 dist_11 = repmat({'11.0 km'}, height(data_11), 1);
57
58 all_RSSI = [data_2_5.RSSI; data_6_6.RSSI; data_11.RSSI];
59 all_SNR = [data_2_5.SNR; data_6_6.SNR; data_11.SNR];
60 all_Dist = categorical([dist_2_5; dist_6_6; dist_11], {'2.5 km', '6.6 km', '11.0
    km'});
61
62 % Create numeric group index (1, 2, 3) for Scatter
63 group_idx = double(all_Dist);
64 % Jitter: Small random X-axis offset to prevent overlapping dots
65 jitter = (rand(size(group_idx)) - 0.5) * 0.2;
66
67 %% 3. PLOT 1: RSSI Boxplot + Scatter over Distance
68 figure('Position', [100, 100, 800, 600]);
69
70 % 1. Plot Boxplot (outliers invisible as scatter will show them)
71 boxplot(all_RSSI, all_Dist, 'Colors', 'k', 'Symbol', '');
72 hold on;
73
74 % 2. Plot real data points (Scatter with jitter)
75 scatter(group_idx + jitter, all_RSSI, 25, 'b', 'filled', 'MarkerFaceAlpha', 0.5,
    'DisplayName', 'Received Packets');
76
77 % 3. Add Mean Line
78 mean_rssi = [mean(data_2_5.RSSI), mean(data_6_6.RSSI), mean(data_11.RSSI)];
79 plot(1:3, mean_rssi, 'r-d', 'LineWidth', 2, 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor',
    'r', 'DisplayName', 'Mean RSSI');
80
81 grid on;
82 title('RSSI Degradation over Distance (TX: 22 dBm)');
83 xlabel('Distance from Gateway');
84 ylabel('RSSI (dBm)');
85 ylim([-145 -50]);
86 yline(-120, 'k--', 'LoRa Sensitivity Limit (-120 dBm)', 'LineWidth', 1.5, '
    LabelHorizontalAlignment', 'left');
87
88 % Fix legend to not show the boxplot
89 lgd = legend('Location', 'SouthWest');

```

```

90 set(lgd, 'AutoUpdate', 'off'); % Stops adding new elements automatically
91 set(gca, 'FontSize', 12);
92 saveas(gcf, 'Thesis_Plots/Distance_RSSI_Advanced.png');
93
94 %% 4. PLOT 2: SNR Boxplot + Scatter over Distance
95 figure('Position', [150, 150, 800, 600]);
96
97 % 1. Plot Boxplot
98 boxplot(all_SNR, all_Dist, 'Colors', 'k', 'Symbol', '');
99 hold on;
100
101 % 2. Plot real data points
102 scatter(group_idx + jitter, all_SNR, 25, 'm', 'filled', 'MarkerFaceAlpha', 0.5,
103         'DisplayName', 'Received Packets');
104
105 % 3. Add Mean Line
106 mean_snr = [mean(data_2_5.SNR), mean(data_6_6.SNR), mean(data_11.SNR)];
107 plot(1:3, mean_snr, 'b-d', 'LineWidth', 2, 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'b',
108      'DisplayName', 'Mean SNR');
109
110 grid on;
111 title('SNR Degradation over Distance (TX: 22 dBm)');
112 xlabel('Distance from Gateway');
113 ylabel('SNR (dB)');
114 yline(-20, 'k--', 'Noise Floor', 'LineWidth', 1.5, 'LabelHorizontalAlignment', 'left');
115
116 legend('Location', 'SouthWest');
117 set(gca, 'FontSize', 12);
118 saveas(gcf, 'Thesis_Plots/Distance_SNR_Advanced.png');
119
120 %% 5. PLOT 3: Sequence Plot (Real-time signal degradation)
121 % Normalize Packet ID (to start from 1)
122 data_2_5.NormPacket = data_2_5.Packet - min(data_2_5.Packet) + 1;
123 data_6_6.NormPacket = data_6_6.Packet - min(data_6_6.Packet) + 1;
124 data_11.NormPacket = data_11.Packet - min(data_11.Packet) + 1;
125
126 figure('Position', [200, 200, 1000, 600]);
127 plot(data_2_5.NormPacket, data_2_5.RSSI, 'b-o', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 4,
128      'DisplayName', '2.5 km');
129 hold on;
130 plot(data_6_6.NormPacket, data_6_6.RSSI, 'g-s', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 4,
131      'DisplayName', '6.6 km');
132 plot(data_11.NormPacket, data_11.RSSI, 'r-~', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 4,
133      'DisplayName', '11.0 km');
134
135 grid on;
136 title('RSSI vs Normalized Packet Sequence at Different Distances');
137 xlabel('Normalized Packet Sequence');
138 ylabel('RSSI (dBm)');
139 ylim([-145 -50]);
140 legend('Location', 'SouthWest');
141 set(gca, 'FontSize', 12);

```

```
136 saveas(gcf, 'Thesis_Plots/Distance_RSSI_Sequence.png');  
137  
138 fprintf('Done! The advanced plots were saved in Thesis_Plots folder.\n');
```

Listing 7.8: MATLAB Script: Distance-based Degradation Analysis

B.3 Υπολογισμός και Απεικόνιση Δοκιμής Συμφόρησης (Stress Test)

Ο τελικός κώδικας σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση της αντοχής του πρωτοκόλλου. Υπολογίζει μαθηματικά την ακριβή απώλεια πακέτων, αφαιρώντας το πλήθος των ληφθέντων από τον θεωρητικό αριθμό των απεσταλμένων πακέτων, βάσει του εσωτερικού αύξοντα μετρητή (Frame Counter).

Επιπρόσθετα, λόγω του μεγάλου όγκου δεδομένων που παρήχθησαν κατά τη δοκιμή συμφόρησης, ενσωματώθηκαν τεχνικές ψηφιακής εξομάλυνσης και οπτικής αποσυμφόρησης για την καθαρότερη απεικόνιση των διαγραμμάτων ποιότητας σήματος (RSSI και SNR). Πιο συγκεκριμένα:

- **Κινητός Μέσος Όρος (Moving Average):** Εφαρμόστηκε η συνάρτηση `movmean` του MATLAB με χρονικό παράθυρο $N = 10$ μετρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι κάθε αποτυπωμένο σημείο αντιπροσωπεύει τον μέσο όρο των 5 προηγούμενων και 5 επόμενων ληφθέντων πακέτων. Η τεχνική αυτή απορροφά τις ακαριαίες αιχμές (spikes) που προκαλούνται από τις πολυδιαδρομικές αντανακλάσεις, αναδεικνύοντας την πραγματική, μέση τάση του σήματος.
- **Αραίωση Δεικτών (Marker Decimation):** Για την αποφυγή δημιουργίας μιας δυσανάγνωστης και συμπαγούς μάζας στο γράφημα, χρησιμοποιήθηκε η ιδιότητα `MarkerIndices`. Η εντολή αυτή διατηρεί ακέραιη τη συνεχή γραμμή του διαγράμματος, αλλά αραιώνει την τοποθέτηση των γεωμετρικών δεικτών (σημείων) ανά 8 πακέτα δεδομένων, βελτιώνοντας ριζικά την αισθητική και την αναγνωσιμότητα της τελικής εικόνας.

```

1 %% 1. Load Data
2 clear; clc; close all;
3 % Collision Test
4 filename = 'experiment.csv';
5
6 % Check if file exists
7 if ~isfile(filename)
8     error('The file experiment.csv was not found! Make sure it is in the same
9     folder.');
```

```

10
11 opts = detectImportOptions(filename);
12 data = readtable(filename, opts);
13
14 % Variable assignment (Real Sender IDs)
15 pkt = data.Packet;
16 rssi = data.RSSI;
17 snr = data.SNR;
18 orp = data.ERP;
19
20 % Create folder to save plots
21 if ~exist('Thesis_Plots', 'dir')
22     mkdir('Thesis_Plots');
```

```

23 end
24
25 %% 2. Packet Loss Calculation (Scientific Method)
26 % Find the range of recorded packets
```

```

27 min_pkt = min(pkt);
28 max_pkt = max(pkt);
29
30 % How many packets we SHOULD have received theoretically (Expected)
31 total_expected = max_pkt - min_pkt + 1;
32
33 % How many packets we ACTUALLY received (Received)
34 total_received = height(data);
35
36 % How many were lost
37 lost_packets = total_expected - total_received;
38
39 % Loss Percentage (%)
40 packet_loss_percent = (lost_packets / total_expected) * 100;
41
42 % Display results in Command Window
43 fprintf('=====\n');
44 fprintf('Start Packet ID   : %d\n', min_pkt);
45 fprintf('End Packet ID     : %d\n', max_pkt);
46 fprintf('Total Expected    : %d\n', total_expected);
47 fprintf('Total Received    : %d\n', total_received);
48 fprintf('Lost Packets       : %d\n', lost_packets);
49 fprintf('PACKET LOSS        : %.2f%%\n', packet_loss_percent);
50 fprintf('=====\n');
51
52 %% 3. PLOT 1: RSSI vs Packet ID (Range Test)
53 figure('Position', [100, 100, 900, 600]);
54 plot(pkt, rssi, '-ob', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 4, 'MarkerFaceColor', 'b'
55      );
56 grid on;
57 title(['RSSI Signal Strength (Packet Loss: ', num2str(packet_loss_percent, '%.1f'
58      '), '%)']);
59 xlabel('Packet ID (Sequence)');
60 ylabel('RSSI (dBm)');
61 ylim([-140 -20]);
62
63 % Add LoRa sensitivity limit
64 yline(-120, 'r--', 'LoRa Sensitivity Limit (-120 dBm)', 'LineWidth', 2);
65 legend('Measured RSSI', 'Sensitivity Limit', 'Location', 'SouthEast');
66 set(gca, 'FontSize', 12);
67
68 saveas(gcf, 'Thesis_Plots/RSSI_Chart.png');
69
70 %% 4. PLOT 2: SNR vs Packet ID
71 figure('Position', [150, 150, 900, 600]);
72 plot(pkt, snr, '-ms', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 4, 'MarkerFaceColor', 'm')
73      ;
74 grid on;
75 title('Signal-to-Noise Ratio (SNR)');
76 xlabel('Packet ID (Sequence)');
77 ylabel('SNR (dB)');
78 yline(-20, 'r--', 'Noise Floor Limit', 'LineWidth', 2);

```

```
76 legend('Measured SNR', 'Limit');
77 set(gca, 'FontSize', 12);
78
79 saveas(gcf, 'Thesis_Plots/SNR_Chart.png');
80
81 %% 5. PLOT 3: Sensor Data (ORP)
82 figure('Position', [200, 200, 900, 600]);
83 plot(pkt, orp, '-dg', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 5, 'MarkerFaceColor', 'g')
84 ;
85 grid on;
86 title('Water Quality Sensor: ORP Measurements');
87 xlabel('Packet ID (Sequence)');
88 ylabel('ORP Value (mV)');
89 set(gca, 'FontSize', 12);
90
91 saveas(gcf, 'Thesis_Plots/ORP_Chart.png');
92
93 fprintf('Analysis complete! Plots are located in the "Thesis_Plots" folder.\n');
```

Listing 7.9: MATLAB Script: Collision Test and Packet Loss Calculation

Βιβλιογραφία

- [1] N. Chilamkurthy, O. Pandey, A. Ghosh, L. R. Cenkeramaddi, and H.-N. Dai, “Low-Power Wide-Area Networks: A Broad Overview of Its Different Aspects,” *IEEE Access*, vol. 10, p. 9, 2022.
- [2] M. M. A. m. . S. Z. Enas F. Khairullah, Atheer M. Alghamdi, “LoRaWAN-based smart water management IoT applications: a review,” *Taylor and Francis Group*, pp. 421–432, 2025.
- [3] Bay Area Circuits, *Introduction to Printed Circuit Board Design*, 2016, version1.1, 34pages.
- [4] N. S. Chilamkurthy, O. J. Pandey, A. Ghosh, L. R. Cenkeramaddi, and H.-N. Dai, “Low-Power Wide-Area Networks: A Broad Overview of Its Different Aspects,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 81 927–81 940, 2022.
- [5] K. Mekkia, “A comparative study of LPWAN technologies for large-scale IoT deployment,” *Elsevier*, pp. 2–6, 2019.
- [6] W. A. J. Aisyah Illani Sulaiman, Roshahliza M. Ramli, “Unleashing the Potential of the Internet of Things: A Systematic Review of Low Power Wide Area Network Technologies for Smart Systems.” *Wiley Journal of Electrical and Computer Engineering*, pp. 1–4 and 9–20, 2025.
- [7] A. R. A. M Saqlain, A Halim and A. Ali, “Evaluating the Potential and Challenges of LPWAN Technologies like LoRa and Sigfox for Long-range Communication in IoT Systems,” *RAMSS*, vol. 8, pp. 114–117, 2025.
- [8] B. Shilpa, “LoRa interference issues and solution approaches in dense IoT networks: a review,” *Telecommunication Systems*, pp. 1–23, 2024.
- [9] I. U. K. Mariyam Ouaisa, “Low-Power Wide Area Network for Large Scale Internet of Things: Architectures, Communication Protocols, and Recent Trends,” *CRC Press Taylor and Francis Group*, pp. 15–25 and 106–107, 2024.
- [10] W. Pi, “Understanding LoRa PHY (Long-Range Physical Layer),” <https://wirelesspi.com/understanding-lora-phy-long-range-physical-layer/>, 2024.
- [11] T. S. Rappaport, *Wireless Communications: Principles and Practice*, 2nd ed. Prentice Hall, 2002.

- [12] C. A. Balanis, *Antenna Theory: Analysis and Design*, 3rd ed. John Wiley & Sons, 2005.
- [13] A. Goldsmith, *Wireless Communications*. Cambridge University Press, 2005.
- [14] C. R. Johnson Jr, W. A. Sethares, and A. G. Klein, *Software Receiver Design: Build Your Own Digital Communications System in Five Easy Steps*. Cambridge University Press, 2011.
- [15] M. Swain *et al.*, “A cost-effective LoRa-based customized device for agriculture field monitoring and precision farming on IoT platform,” *International Journal of Communication Systems*, p. 34, 2021.
- [16] R. Berto, P. Napoletano, and M. Savi, “A LoRa-Based Mesh Network for Peer-to-Peer Long-Range Communication,” *Sensors*, p. 4314, 2021.
- [17] N. Le Sommer and L. Touseau, “LoRaOpp: A Protocol for Opportunistic Networking and Computing in LoRa Networks,” *18th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob)*, pp. 308–313, 2022.
- [18] G. Callebaut, G. Leenders, C. Buyle, S. Crul, and L. van der perre, “LoRa Physical Layer Evaluation for Point-to-Point Links and Coverage Measurements in Diverse Environments,” *KU Leuven, DRAMCO, Department of Electrical Engineering (ESAT)*, 2019.
- [19] G. Callebaut and L. Van der Perre, “Characterization of LoRa Point-to-Point Path Loss: Measurement Campaigns and Modeling Considering Censored Data,” *IEEE Internet of Things Journal*, pp. 1910–1918, 2020.
- [20] A. Gutiérrez-Gómez *et al.*, “A Propagation Study of LoRa P2P Links for IoT Applications: The Case of Near-Surface Measurements over Semitropical Rivers,” *Sensors*, p. 6872, 2021.
- [21] G. K. Sanjay, “Encrypted P2P Communication using LoRa waves,” *TechRxiv (IEEE)*, 2022.
- [22] R. Fernandes, M. Luis, and S. Sargento, “Large-Scale LoRa Networks: A Mode Adaptive Protocol,” *IEEE Internet of Things Journal*, pp. 13 487–13 502, 2021.
- [23] V. Prajzler, “Using LoRa without LoRaWAN,” <https://medium.com/@prajzler/using-lora-without-lorawan-48dfeefed4d2>, 2023.
- [24] Παπαδημητρίου Νίκος, “Ανάπτυξη δικτύου χαμηλής ισχύος και ευρείας περιοχής κάλυψης LoRa για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς,” 2017, Διπλωματική Εργασία.
- [25] Semtech Corporation, *LoRa® and LoRaWAN®*, 2024, aN1200.86, proprietary confidential. 29pages.
- [26] D. Gao, Y. Liu, Q. Ye, Q. Yang, and H. Wang, “Cracking the Code: LoRa Physical-Layer Insights and Signal Recovery Under Cross-Technology Interference,” *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 24, no. 11, pp. 9660–9663, 2025.
- [27] LoRa Alliance Technical Committee, *LoRaWAN® L2 1.0.4 Specification*, 2020, tS001-1.0.4, 90pages.

- [28] D. Croce, M. Gucciardo, I. Tinnirello, D. Garlisi, and S. Mangione, “Impact of Spreading Factor Imperfect Orthogonality in LoRa Communications,” *Springer international publishing*, pp. 165–179, 2017.
- [29] T. Elshabrawy and J. Robert, “Analysis of BER and Coverage Performance of LoRa Modulation under Same Spreading Factor Interference,” *IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications*, pp. 1–6, 2018.
- [30] J. Liando, A. Gamage, A. Tengourtius, and M. Li, “Known and Unknown Facts of LoRa: Experiences from a Large-scale Measurement Study,” *ACM Transactions on Sensor Networks*, vol. 15, pp. 3–25, 02 2019.
- [31] A. Maleki, H. Nguyen, E. B. Mohamed, and R. Barton, “A Tutorial on Chirp Spread Spectrum Modulation for LoRaWAN: Basics and Key Advances,” *IEEE Open Journal of the Communications Society*, p. 4595, 2024.
- [32] J. Tapparel and A. Burg, “Design and Implementation of LoRa Physical Layer in GNU Radio,” *Proceedings of the GNU Radio Conference*, pp. 2–4, 2024.
- [33] Z. Xu, P. Xie, S. Tong, and J. Wang, “From Demodulation to Decoding: Toward Complete LoRa PHY Understanding and Implementation,” *ACM Transactions on Sensor Networks*, vol. 18, pp. 421–432, 2022.
- [34] T. Joachim, “Complete reverse engineering of LoRa PHY,” 2019.
- [35] M. Knight and B. Seeber, “Decoding LoRa: Realizing a Modern LPWAN with SDR,” pp. 2–5, 2016.
- [36] K. Yang and W. Du, “LLDPC: A Low-Density Parity-Check Coding Scheme for LoRa Networks,” *Association for Computing Machinery*, pp. 4–13, 2023.
- [37] J. Tapparel, O. Afisiadis, P. Mayoraz, A. Balatsoukas-Stimming, and A. Burg, “An Open-Source LoRa Physical Layer Prototype on GNU Radio,” *Proceedings of the GNU Radio Conference*, pp. 2–4, 2020.
- [38] O. Afisiadis, A. Burg, and A. Balatsoukas-Stimming, “Coded LoRa Frame Error Rate Analysis,” *IEEE International Conference on Communications*, pp. 2–4, 2019.
- [39] T. T. Network, “LoRaWAN® – The Things Network Documentation,” <https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/>, 2024.
- [40] “LoRaWAN L2 1.0.4 Specification,” *LoRa Alliance*, 2020.
- [41] P. Farakte, S. Hilal, S. Desai, C. Potdar, V. Potdar, and S. Katageri, “Performance Optimization of LoRa Technology for Smart Application,” *International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science*, vol. 7, no. 11, pp. 278–280, 2025.
- [42] K. A. Sharma P, Singh R, “Optimization techniques for LoRaWAN performance enhancement in IoT environments,” *International Journal of Electronics and Communications*, 2020.

- [43] A.-M. A. Kufakunesu R, Hancke G, “A Fuzzy-Logic Based Adaptive Data Rate Scheme for Energy-Efficient LoRaWAN Communication,” *Journal of Sensor and Actuator Networks*, pp. 3–5, 2022.
- [44] B. Teymuri, R. Serati, N. Anagnostopoulos, and M. Rasti, “LP-MAB: Improving the Energy Efficiency of LoRaWAN Using a Reinforcement-Learning-Based Adaptive Configuration Algorithm,” *Sensors*, vol. 10, pp. 2–8, 2023.
- [45] V. Moysiadis, P. Radoglou-Grammatikis, E. Mourikis, M. Zevgara, D. Skoutas, C. Skianis, and P. Sarigiannidis, “M-SADR: Mobile Self Adaptive Data Rate for Enhanced LoRa End-Device Connectivity on the Move,” *International Journal of Communication Systems*, vol. 38, no. 15, pp. 2–18, 2025.
- [46] S. S. Arshad Farhad, Dae-Ho Kim and J.-Y. Pyun, “Enhanced LoRaWAN Adaptive Data Rate for Mobile Internet of Things Devices,” *Sensors*, pp. 3–21, 2020.
- [47] R. Kufakunesu, G. Hancke, and A. Abu-Mahfouz, “Collision Avoidance Adaptive Data Rate Algorithm for LoRaWAN,” *Future Internet*, pp. 6–10, 2024.
- [48] F. Giuliano, A. Pagano, D. Croce, G. Vitale, and I. Tinnirello, “Dynamic transmission adaptation algorithms for battery-free LoRaWAN networks,” *Internet of Things*, vol. 33, pp. 5–15, 2025.
- [49] STMicroelectronics, “RF matching network design guide for STM32WL Series,” STMicroelectronics, Application Note AN5457-Rev3, 2022.
- [50] Backyard Provider, “How to Calculate Real-World Solar Panel Output (A Simple Guide),” https://backyardprovider.com/blogs/ecoflow-155/how-to-calculate-real-world-solar-panel-output-a-simple-guide?srsltid=AfmBOop0DL0lop7Be9ghK0lB3hp9T_R--BF-7DTH8HMn58dq03VOjgZe, 2023.
- [51] L. Leonardi, L. Lo Bello, F. Battaglia, and G. Patti, “Comparative Assessment of the LoRaWAN Medium Access Control Protocols for IoT: Does Listen before Talk Perform Better than ALOHA?” *Electronics*, vol. 9, no. 4, pp. 8–15, 2020.